

Masterarbeit MII

Integration eines Hochregallagers mittels OPC UA

Yannik Ubben

Master Industrial Informatics

Matrikelnummer: 7008779

1.Prüfer:

Prof. Dr. A.W. Colombo

2.Prüfer:

M. Eng. J. Wermann

13.04.2025

Eidesstattliche Versicherung

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Quellenangaben und Zitate sind richtig und vollständig wiedergegeben und in den jeweiligen Kapiteln und im Literaturverzeichnis wiedergegeben. Die vorliegende Arbeit wurde nicht in dieser oder einer ähnlichen Form ganz oder in Teilen zur Erlangung eines akademischen Abschlussgrades oder einer anderen Prüfungsleistung eingereicht.

Mit ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.



Yannik Ubben

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anwendungsbereich von OPC UA in Unternehmen [6].....	23
Abbildung 2 Reservierungsbeispiel OPC UA Objekt und Nodes [6].....	25
Abbildung 3 OPC UA Referenzieren Beispiel [6].....	26
Abbildung 4 OPC UA Referenz Typen [6].....	27
Abbildung 5 Skizze des alten Lagers aus Diplomarbeit O. Sanders Seite 9 [1].....	30
Abbildung 6 Zeichnung Lager beidseitig K. Virkus [2] Seite 13.....	31
Abbildung 7 Y Achse K. Virkus [2] Seite 14.....	32
Abbildung 8 Das neue Lagersystem.....	34
Abbildung 9 Schaltschrank des neuen Lagersystems.....	35
Abbildung 10 Anschlussklemmen Sensorik Endschalter des Lagers.....	35
Abbildung 11 Türkontakt Wartungstür Lager.....	36
Abbildung 12 Förderbänder am Waren Ein- Ausgang des Lagers.....	36
Abbildung 13 Skizze Lager neu Frontansicht.....	37
Abbildung 14 Skizze Lager neu Hinteransicht.....	38
Abbildung 15 Bauteile im Schaltschrank des Lagers.....	39
Abbildung 16 Druck Regulierer.....	39
Abbildung 17 Ventilinsel Lager Druckluft Module rechts, Eingangsmodule links.....	40
Abbildung 18 Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers.....	40
Abbildung 19 Masse Verbindung Sicherung Typ Flink 160mA.....	43
Abbildung 20 Koppelrelais des Lagers K1 bis K11.....	45
Abbildung 21 Sicherungsautomaten Frequenzumrichter Lenze und Spannungsversorgung RFID Reader.....	46
Abbildung 22 Schütze im Lagersystem.....	47
Abbildung 23 Not Aus Relais im Lagersystem.....	48
Abbildung 24 Mean Well Netzteil des Lagers.....	48
Abbildung 25 RFID Reader Modul.....	49
Abbildung 26 Platinen im Lager (Rechte Seite Entstör Drosseln Lenze (Blau), Links Temperaturüberwachung Bremswiderstände XYZ Achsen Lager).....	50
Abbildung 27 Frequenzumrichter Lenze für Förderbänder.....	50
Abbildung 28 Klemmblock X6, Steckdose und Sicherung Automat unterhalb der Lenze Frequenzumrichter.....	51
Abbildung 29 Blick auf den Schaltschrank des Lagers von oben.....	52
Abbildung 30 Links: Stopper mit Induktiven Sensor. Rechts: RFID Reade mit weißer Halterung.....	53
Abbildung 31 Schalter und Leuchtmelder am Lager.....	54
Abbildung 32 Schalter an der Wartungstür des Lagers.....	56
Abbildung 33 Strombelastbarkeit von Kabeln [9].....	58
Abbildung 34 Strombelastbarkeit von Kabeln teil 2 [9].....	60
Abbildung 35 RAMI 4.0 Referenzmodell [19].....	68
Abbildung 36 Topologie Ansicht Frequenzumrichter und CPU.....	71
Abbildung 37 Grundparametrierung XYZ Achsen am Beispiel der X Achse.....	72

Abbildung 38 Technologieobjekt RFID Reader Lager Förderband 1.....	76
Abbildung 39 Pereoherieadress_1st_byte Lenze Frequenzumrichter.....	78
Abbildung 40 Adressen der Ventilinsel.....	79
Abbildung 41 OPC UA Server in SIOME Teil 1.....	81
Abbildung 42 OPC UA Server in SIOME Teil 2.....	81
Abbildung 43 Methoden des OPC UA Server SPS mit eingefügter Lager Schnittstelle u.a. H. Schoon [26].....	82
Abbildung 44 Programmablaufplan Referenzieren Lager.....	83
Abbildung 45 Programmablaufplan Start der Funktion Einlagern.....	85
Abbildung 46 Programmablaufplan Einlagern Ware in Lager verfahren.....	86
Abbildung 47 Programmablaufplan Einlagern Förderbänder Ausschalten und Kollisionserkennung.....	87
Abbildung 48 Programmablaufplan Einlagern Ware aufnehmen und verfahren.....	88
Abbildung 49 Programmablaufplan Einlagern Ware in Fach Einlagern.....	89
Abbildung 50 Programmablaufplan Auslagern Start.....	91
Abbildung 51 Programmablaufplan Auslagern Lager auf bekannte Position verfahren und Förderbänder Starten.....	93
Abbildung 52 Programmablaufplan Auslagern Verfahren aus Lager mit Förderbändern.....	94
Abbildung 53 Programmablaufplan Umlagern Start.....	95
Abbildung 54 Programmablaufplan Umlagern Ware wieder Einlagern.....	97
Abbildung 55 HMI Seite 14 Lager Modul 7 Übersicht.....	99
Abbildung 56 HMI Seite 15 Lage Modul 7 Steuerung.....	101
Abbildung 57 Bedienelement der Förderbänder auf dem HMI.....	104
Abbildung 58 Skizze Förderband auf HMI.....	105
Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter.....	106
Abbildung 60 Schalter am Lager.....	110
Abbildung 61 HMI Reglerfreigabe setzen.....	111
Abbildung 62 Achsen Lager Freigeben.....	111
Abbildung 63 Steuerung mittels HMI aktivieren.....	112

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anforderungen an das Lager.....	14
Tabelle 2 Technologien im smaren Lager u.a. M. van Geestt [4].....	21
Tabelle 3 Belegung der Klemmen X1 bis X3 des Lagers.....	42
Tabelle 4 Klemmblock X4 des Lagers.....	44
Tabelle 5 Funktionen der Koppelrelais des Lagers.....	45
Tabelle 6 Klemmblock X5 des Lagers.....	46
Tabelle 7 Funktion der Schütze des Lagers.....	47
Tabelle 8 Klemmblock X6 und seine Funktionen.....	52
Tabelle 9 Funktionen der Schalter am Lager.....	55
Tabelle 10 Codes der Leuchtmelder am Lager.....	55
Tabelle 11 Erfüllte Anforderungen des Lagers durch Hardware.....	57
Tabelle 12 Leistungsbilanz 24V Versorgungsspannung von der SPS.....	63
Tabelle 13 Leistungsbilanz 24V Versorgungsspannung Sensoren Aktoren.....	63
Tabelle 14 Leistungsbilanz 24V Mean Well Netzteil XYZ Achsen RFID.....	64
Tabelle 15 Leistungsberechnung der Netzspannung Seite des Lagers.....	65
Tabelle 16 Übersicht der Möglichkeiten, um aus einem Lager ein smartes Lagersystem zu machen.....	67
Tabelle 17 Funktionen der verwendeten Technologie Objekte der Frequenzumrichter XYZ Achsen.....	74
Tabelle 18 Tabelle der verwendeten Technologie Objekte der RFID Reader.....	77
Tabelle 19 Belegungsplan Kabel Sensorik Aktorik Lager alt.....	140
Tabelle 20 Digitale Inputs und Outputs des Lagers an der SPS.....	162
Tabelle 21 Digitale Inputs und Outputs der Ventilinsel an der SPS.....	163
Tabelle 22 Digitale Inputs und Outputs der Lenze Frequenzumrichter na der SPS.....	164
Tabelle 23 Digitale Inputs und Outputs der XYZ Achsen des Lagers an der SPS.....	165

Formelverzeichnis

Formel 1 Formel zur Berechnung der elektrischen Scheinleistung.....	65
---	----

Verwendete Abkürzungen

CAN Controll Area Network

CPS Cyber Physical Systems

ERP Enterprise Resource Planning

FU Frequenzumrichter

HMI Human Machine Interface

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IP Internet Protocol

IRT Isochronous Real Time

MC Motion Control

NFC Near Field Communication

NFS network File sYSTEMS

RFID Radio Frequency Indification

RT Real Time

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

SPS Steuer Programmierbare Steuerung

TCP Transmission Control Protocol

Abstract

Diese Arbeit handelt vom Aufbau und der Inbetriebnahme des Hochregallagers im Technikum der der Abteilung E+I der Hochschule Emden Leer. Zur Vorbereitung dieser Arbeit wurde dieses neu aufgebaut und elektrisch komplett in Betrieb genommen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieses nun programmiert und zwei Ansteuerungsarten mittels HMI und OPC UA Server für dieses Lagersystemen entwickelt und implementiert. Ebenso wurden die Grundfunktionen Einlagern, Auslagern und Referenzieren geplant und in diesem Lagersystem realisiert und getestet. Über eine zusätzliche Funktion zum Umlagern von Waren wurde nachgedacht und diese letztendlich theoretisch beschrieben jedoch noch nicht implementiert. Ebenfalls wurde sich in dieser Arbeit mit der Frage auseinander gesetzt, wie aus einem klassischen Hochregallager ein smartes Hochregallager wird, welches den Ansprüchen der Industrie 4.0 entspricht.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis.....	5
Formelverzeichnis.....	6
Verwendete Abkürzungen.....	7
Abstract.....	8
1. Einleitung.....	12
1.1 Motivation.....	12
1.2 Aufgabenstellung.....	13
1.3.1 Anforderungen an das Lager.....	13
1.3.2 Detaillierte Beschreibung der Anforderungen.....	14
2. Stand der Technik.....	17
2.1 Hochregallager und Industrie 4.0.....	17
2.2 Stand der Technik in Bezug auf OPC UA Anwendungen allgemein.....	22
3. Das Lagersystem.....	29
3.1 Das alte Hochregallager.....	29
3.2 Aufbau des neuen Lagersystems.....	33
3.3 Funktionen der Komponenten bzw. Bauteile.....	39
3.4 Dimensionierung und Berechnung der Bauteile im neuen Lager.....	58
3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0.....	66
3.6 Einordnung des Lagers in das RAMI 4.0 Referenzmodell.....	68
4. Inbetriebnahme des Lagers.....	70
4.1 Inbetriebnahme der Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers.....	70
4.2 Inbetriebnahme der Sensorik am Lager.....	75
4.3 Inbetriebnahme der RFID Reader.....	75
4.4 Inbetriebnahme der Förderbänder.....	77
4.5 Inbetriebnahme der Ventilinsel.....	79
4.6 Inbetriebnahme des OPC UA Servers.....	80
5. Funktionen des Lagers.....	82
5.1 Referenzieren.....	83
5.2 Einlagern.....	84
5.3 Auslagern.....	90

5.4 Umlagern.....	94
6. Software des Lagers.....	98
6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS.....	98
6.2 Bedienung des Lagers.....	98
6.3 Die Funktionsbausteine und Funktionen des Programms.....	114
6.3.1 Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34.....	115
6.3.2 Ansteuerung Sensorik Aktorik Förderbänder FB17.....	115
6.3.3 Funktionen Lager FB24.....	116
6.3.4 Geschwindigkeiten Lager umschalten FB33.....	117
6.3.5 Kollisionserkennung FB28.....	117
6.3.6 Lager Anlaufstrombegrenzung FB13.....	118
6.3.7 Lager Koppeln FB19.....	118
6.3.8 Main Safety RTG 1.....	118
6.3.9 Main.....	119
6.3.10 MC Servo Lager XYZ Achse.....	119
6.3.11 Move XYZ FB21.....	119
6.3.12 Referenzieren und Halt XYZ Achsen FB22.....	120
6.3.13 Referenzierung Done FB35.....	120
6.3.14 Reglerfreigabe Lager FB7.....	121
6.3.15 RFID Ansteuerung FB23.....	121
6.3.16 Safety Info FB20.....	121
6.3.17 Start Up FB25.....	122
6.3.18 Waren Aufnehmen Ablegen FB30.....	122
6.3.19 Waren in Fach Ein Aus Lagern FB31.....	123
6.3.20 Waren IN OUT Ansteuerung Förderbänder FC4.....	124
6.3.21 Waren IN OUT Steuerung FB26.....	124
6.3.22 Wegberechnung Lager XY Achsen FB27.....	125
6.3.23 Wertekonvertierung Lager FB32.....	125
6.3.24 Wertekonvertierung Position Verfahrenweg FB36.....	126
7. Test und Validierung.....	126
7.1 Test der Komponenten im Lager.....	126
7.2 Validierung der Testergebnisse.....	129
7.3 Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerung, die sich hieraus ziehen lassen...132	

8. Zusammenfassung.....	134
8.1 Fazit.....	134
8.2 Aussichten.....	136
9. Literaturverzeichnis.....	137
Anhang A Belegung Plan Kabel Sensorik Aktorik Lagersystem alt.....	139
Anhang B XML File OPC UA Server Lager.....	141
Anhang C Belegung der SPS.....	162
Digitale Inputs und Outputs des Lagers an den SPS Karten:.....	162
Digitale In- Outputs der Ventilinsel.....	162
In- und Outputs der Frequenzumrichter der Förderbänder von Lenze.....	164
In- und Outputs der Frequenzumrichter der XYZ Achsen.....	164
Anhang D Programm Ansteuerung Lager ausdrücke.....	165

1. Einleitung

Diese Masterarbeit handelt von der Planung und Entwicklung der Ansteuerung des neuen Lagersystems der Digitalen Fabrik im Technikum der Abteilung E und I der Hochschule Emden Leer mittels OPC UA Server und Human Machine Interface (HMI) der Speicher Programmierbarer Steuerung (SPS). Beim Lagersystem im Technikum handelt es sich um ein Hochregallager. Dieses dient dazu, die Rohmaterialien für die Produktion von Waren in der Digitalen Fabrik zu lagern und bereits gefertigte Güter einzulagern. Dieses ist fester Bestandteil der Digitalen Fabrik, die im Technikum aufgebaut ist. Die Digitale Fabrik ist eine Produktionsanlage für diverse Güter zum Beispiel Visitenkarten mit Gravur aus Holz.

Hierbei ist das Rohmaterial die blanken Visitenkarte mit unbespieltem Near Field Communication (NFC) Tag. Diese Visitenkarten werden dann im Rahmen der Produktion graviert und der NFC Tag noch mit den gewünschten Daten, zum Beispiel Adresse des Unternehmens, beschrieben.

Die Digitale Fabrik und das Lagersystem dienen dazu, den Studierenden das Programmieren einer echten Industrieanlage im Studium zu ermöglichen, um ihre Erfahrungen hiermit zu sammeln.

Im Voraus dieser Arbeit wurde das Gerüst des alten Lagersystems im Technikum neu aufgebaut. Beim alten Lagersystem handelt es sich um dasselbe Lagersystem, welches nun im Technikum wieder aufgebaut wird. Es ist also ein Hochregallager, welches im Rahmen des Umbaus des Technikums abgebaut wurde und hier nun wieder aufgebaut wird. Der einzige Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Hochregallager sind die Motoren und deren Frequenzumrichter, diese wurde im Rahmen des Umbaus des Technikums erneuert. Das Lagersystem enthält bereits diverse Sensorik, die in der Diplomarbeit von O. Sanders [1] beschrieben wurde. Dieses Hochregallager wurde nun genommen und mechanisch und elektrisch zum Teil neu aufgebaut, sodass dieses sicher steht und sich nicht bewegen kann und alle Sensoren, sowie Aktoren im Lager wurden wieder angeschlossen. Ebenfalls wurden die Adressen der Bus Teilnehmer des Profibuses neu konfiguriert, ebenso die IP-Adressen der Profinet Teilnehmer.

1.1 Motivation

Das neue Lagersystem soll als fester Bestandteil der neuen Digitalen Fabrik dienen. Die Hauptaufgabe des neuen Lagers ist es, die Rohstoffe und bereits angefertigte Produkte einzulagern und für die Produktion und große Events, wie z.B. Messen, bereit zu halten, damit diese dann für eine Vorführung der Fabrik bereitgestellt werden. Das Lagersystem selbst hat sich hierbei nicht groß verändert, die Lagerfläche sowie die Fächergrößen sind

dieselben geblieben, wie in der Diplomarbeit von O. Sanders [1] beschrieben. Nur die Motoren und der Waren In- und Output haben sich verändert. Die Veränderungen sind hauptsächlich die Montage von neuen Förderbändern, die länger sind als die alten Förderbänder und die neuen Motoren der XYZ Achsen, inklusive neuer Frequenzumrichter. Des Weiteren wurden am Waren In- und Output Radio Frequency Identification (RFID) Reader installiert, um den Warenfluss besser überwachen zu können und eine Nachverfolgung, welche Waren gerade im Lager eingelagert sind, mittels OPC UA Server, zu ermöglichen. Somit liegt das Hauptaugenmerk nun darauf, das Lagersystem wieder in Betrieb zu nehmen und die Grundfunktionen dessen wieder herzustellen, damit ein einfacher Betrieb des neuen Lagers ermöglicht ist.

1.2 Aufgabenstellung

Das neue Lagersystem soll in der neuen Digitalen Fabrik implementiert werden, dies beinhaltet die Inbetriebnahme aller Komponenten Frequenzumrichter (FU) der Lagerachsen XYZ Achsen, sowie die FU der Förderbänder. Außerdem sollen alle Sensoren und Aktoren am Lagersystem, sowie an den Förderbändern wieder in Betrieb genommen werden. Und es soll ein OPC UA Server zur Ansteuerung der grundlegenden Funktionen des Lagers implementiert werden. Mittels diesem OPC UA Server soll sich zum späteren Zeitpunkt das komplette Lager ansteuerbar werden, sowie alle Daten, die wichtig sind, nach außen gepostet werden. Hierunter versteht man zum Beispiel die Geschwindigkeit der Förderbänder und was für Aufträge das Lager gerade ausführt, zum Beispiel Einlagern von Visitenkarten Rohlingen. Weiterführend sollte geklärt werden, was macht ein modernes Hochregallager aus, sodass es den Anforderungen der Industrie 4.0 entspricht.

1.3.1 Anforderungen an das Lager

Die hier beschriebenen Anforderungen an das Lagersystem sind zu Stande gekommen aus der Aufgabenstellung, sowie aus den hohen Sicherheitsansprüchen, die an das Lager gestellt werden. Ferner soll das neue Lagersystem möglichst einfach bedienbar sein mittels dem OPC UA Server und dem HMI, was direkt als Anforderung aufgenommen wurde. Die einfache Bedienung des Lagers beinhaltet ebenso das Einstellen der Geschwindigkeiten der Achsen des Lagers und der Förderbänder. Der letzte Punkt der Anforderung ergibt sich durch die Fragestellung, was ein modernes Hochregallager ausmacht, damit es den Industrie 4.0 Standards entspricht.

Nummer:	Anforderung:
1	Das Lagersystem soll sicher sein
2	Eine Steuerung des Lagers per OPC UA Server, sowie HMI soll ermöglicht werden.

3	Eine Ansteuerung im Hand- sowie Automatikmodus soll ermöglicht werden
4	Eine Kollisionserkennung soll implementiert werden, damit es zu keinen Kollisionen zwischen Waren im Lager kommt.
5	Eine Abschaltung mittels Not Aus Schalter sowie Hauptschalter soll ermöglicht werden
6	Die Geschwindigkeiten der Achsen des Lagers, sowie der Förderbänder sollen einstellbar sein.
7	Zusätzliche Sensoren im und am Lagersystem sollen sicherstellen, dass es zu keinen Personenschäden oder beschädigten Komponenten kommt.
8	Durch Implementierung von redundanten sicherheitsrelevanten Systemen soll das neue Lagersystem noch sicherer sein als das alte.
9	Das neue Hochregallager soll für die 4 Industrielle Revolution vorbereitet werden

Tabelle 1 Anforderungen an das Lager

1.3.2 Detaillierte Beschreibung der Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das Lagersystem, die zuvor definiert wurden, ausführlich erklärt. Zum besseren Verständnis wurden diese Erklärungen mit Beispielen aus dem Lagersystem ergänzt.

Anforderung 1:

Das Lagersystem soll sicher sein. Hiermit ist gemeint, dass das Lagersystem jederzeit für die bedienenden Personen sicher sein muss, sodass es zu keinen Personenschäden kommen kann, sowie dass es zu keinen Schäden am Lagersystem selbst kommen kann. Dies beinhaltet sowohl die Mechanik als auch die Elektrik des Lagers.

Anforderung 2:

Eine Steuerung des Lagers per OPC UA Server, sowie HMI soll ermöglicht werden. Diese Anforderung beschreibt, dass eine Ansteuerung des Lagersystem mittels zweier Schnittstellen ermöglicht werden soll. Die Hauptansteuerung ist die Ansteuerung mittels OPC UA Server, diese soll die Funktionalitäten des Einlagerns, Auslagerns, Referenzierens und Umlagerns erfüllen. Hierbei sollen diese Abläufe einerseits komplett automatisch erfolgen und andererseits die manuelle Ansteuerung des Lagers per HMI ermöglicht werden. Diese soll es ermöglichen, das Lagersystem zum Beispiel für Wartungsarbeiten zu verfahren, oder es, ohne den verbundene OPC UA Server, anzusteuern. Ferner lässt sich mittels HMI und dem OPCUA Server die Geschwindigkeit der Achsen des Lagers und der Förderbänder einstellen.

Anforderung 3:

Eine Ansteuerung im Hand- sowie Automatikmodus soll ermöglicht werden. Diese Anforderung meint, dass es zwei Ansteuerungsmodi für das Lager geben soll, einmal im Automatikmodus, wo der Bediener nur einmal den Auftrag zum Beispiel „Einlagern“ anklicken muss und der Rest läuft automatisch ab. Und es meint den Handmodus, wo sich alle Komponenten untereinander einzeln ansteuern lassen, um diese zum Beispiel auszutesten.

Anforderung 4:

Eine Kollisionserkennung soll implementiert werden, damit es zu keinen Kollisionen zwischen Waren im Lager kommt. Dies meint, dass die Software so implementiert und geschrieben werden soll, dass es zu keiner Kollision zum Beispiel der Aufnahme Einheit des Lagers mit Teilen des Lagers kommen soll. Des Weiteren ist hiermit gemeint, dass die Software vor der Einlagerung neuer Ware in das Lagersystem überprüft, ob das ausgewählte Zielfach bereits belegt ist, um Kollisionen von Waren mit anderen Waren zu verhindern.

Anforderung 5:

Eine Abschaltung mittels Not Aus Schalter sowie Hauptschalter soll ermöglicht werden. Hiermit ist gemeint, dass sich das Lagersystem jederzeit mittels Not Aus Schalter oder dem Hauptschalter des Lagers oder der Fabrik komplett abschalten lässt.

Anforderung 6:

Die Geschwindigkeiten der Achsen des Lagers, sowie der Förderbänder sollen einstellbar sein. Diese Anforderungen meint, dass sich die Geschwindigkeit der Motoren im Lagersystem in einem sicheren Bereich einstellen lassen, sowie ein Drehrichtungswechsel ermöglicht werden soll. Mit sicherem Bereich ist gemeint, dass eine Not Halt des Lagers jederzeit ermöglicht werden soll und keine Schäden am Lagersystem sowie bei Personen entstehen.

Anforderung 7:

Zusätzliche Sensoren im und am Lagersystem sollen sicherstellen, dass es zu keinen Personenschäden oder beschädigten Komponenten kommt. Diese Anforderung meint, dass am neuen Lager zusätzliche Sensoren angebracht wurden, damit dieses am neuen Standort im Technikum sicher betrieben werden kann, ohne dass es zu Personenschäden oder zu Schäden am Lagersystem selbst kommen kann.

Anforderung 8:

Durch Implementierung von redundanten sicherheitsrelevanten Systemen soll das neue Lagersystem noch sicherer sein als das alte. Hiermit ist gemeint, dass es im neuen

Lagersystem verschiedenste sicherheitsrelevante Bauteile gibt, die Personen- oder Maschinenschäden verhindern sollen. Mit dem Wort Redundanz ist gemeint, dass diese mindestens zweimal im Lagersystem eingebaut wurden, sowohl Hardware-seitig als auch Software-seitig. Einige Beispiele hierfür sind die Hardware-Endschalter, sowie Software-Endschalter, die Implementierung des Sicherheitskreises Hard- Softwaretechnisch und die Überwachung des Not Aus Kreises ebenfalls Hard- Softwaretechnisch.

Anforderung 9:

Das neue Hochregallager soll für die vierte industrielle Revolution vorbereitet werden. Hiermit ist gemeint, dass das neugebaute Hochregallager bereits Komponenten und Bauteile enthalten soll, die es zu einem smarten Hochregallager macht, so dass dieses vorbereitet ist für die weitere Implementierung von Industrie 4.0 Komponenten.

2. Stand der Technik

In diesem Kapitel wird der Stand der Technik von Hochregallagern in Bezug auf Industrie 4.0 vorgestellt, sowie die Industrie- Standards eines OPC UA Servers.

2.1 Hochregallager und Industrie 4.0

In diesem Abschnitt werden das Konzept Hochregallager kurz vorgestellt, gefolgt von dem Konzept, das klassische Hochregallager mit der Industrie 4.0 zu vereinigen. Zunächst einmal wird die Frage beantwortet, warum Hochregallager überhaupt verwendet werden und welche Vorteile diese bringen. Im Anschluss hieran wird das klassische Hochregallager mit den Ansätzen der Industrie 4.0 vereinigt werden. Im Zuge dessen wird die Frage geklärt, ob es hierfür schon einen Standard gibt und was es hier für Ansätze gibt, sowie welche Mittel gibt es, um ein Hochregallager für die Industrie 4.0 vorzubereiten, zum Beispiel RFID Reader installieren. Damit ist gemeint, was muss unternommen werden, damit ein Hochregallager den Industrie 4.0 Standards entspricht.

Laut K. Virkus [2] und seiner Primärquelle H. Martin [3] sind Hochregallager besonders gut geeignet zum Einlagern von Gütern, da diese eine hohe Flächenintensität besitzen, das heißt, dass sie besonders viel Ware auf möglichst wenig Fläche (Quadratmeter) einlagern können. Ferner gehören Hochregallager zu den sogenannten Stückgutlager laut K. Virkus [2] und H. Martin [3], da sie diskrete Lagerplätze haben. Typische Hochregallager haben eine Höhe von mehr als 12 Metern nach K. Virkus [2] und H. Martin [3]. Des Weiteren bestehen diese Hochregallager aus den Regalen selbst, die zwischen den Regalen Gänge besitzen, in denen die Waren verfahren werden nach K. Virkus [2], meist stehen hierbei zwei Regale Rücken an Rücken, sodass diese dann von der Vorderseite mit Ware bestückt werden können. Dies dient dazu, dass noch mehr Ware auf noch kleinerem Platz eingelagert werden kann. Das Einlagern von Ware kann nach K. Virkus [2] entweder von Hand geschehen mittels Staplerfahrern, ist jedoch meistens automatisiert, wenn dieses die Umgebung zulässt. Wo welche Ware eingelagert wird, wird meist mittels Software entschieden laut K. Virkus [2]. Hierbei fließen, je nach Anwendung, verschiedenste Kriterien in den Einlagerungsprozess, zum Beispiel Einlagern nach Gewicht oder welches Produkt gerade gefertigt wird. Weiterführend ist es bei Hochregallagern laut K. Virkus [2] öfters so, dass diese in verschiedene Lagerzonen unterteilt werden, so dass es einfacher ist, eingelagerte Ware schnell wieder zu finden. Eine weitere Beschreibung der Komponenten ist an dieser Stelle in der Masterarbeit von K. Virkus [2] Kapitel 2 zu finden, hier sind alle Komponenten wie die Regale, Software etc. nochmals erklärt. Somit bieten klassische Hochregallager also den Vorteil, dass sie auf möglichst wenig Fläche möglichst viel Ware einlagern können. Darüber

hinaus lassen sich diese gut durch diverse Lageroptimierungen automatisieren und bieten durch die Einführung von Lagerzonen auch noch die Möglichkeit, Ware effizienter einzulagern. Somit bleibt an dieser Stelle nun die Herausforderung, Hochregallager auf Industrie 4.0 Standards zu bringen. Hierfür gibt es laut dem Papier „Desing of a refrenz architecture for developing smart warehouses in industrie 4.0“ u.a. M. van Geest [4] diverse Ansätze. Durch die vierte industrielle Revolution werden Lager und Lagersystem immer effizienter, klassische Nachteile, die im Papier u.a. M. van Geest [4] genannt werden, entfallen durch die immer mehr voranschreitende Automatisierung, die im Zuge der vierten Industriellen Revolution weiter vorangeführt wird. Ein Beispiel hierfür ist das Vernetzen von immer Sensoren in Hochregallagern, zusammen mit selbst fahrenden Fahrzeugen und Leitrechnern, die alles automatisch steuern, die nun die Staplerfahrer sowie die Lageristen ersetzen und somit, dank Automatisierung und Industrie 4.0 Komponenten, das Lagersystem immer effizienter machen nach u.a. M. van Geest [4] . Des Weiteren lässt sich durch die vierte industrielle Revolution laut u.a. M. van Geest [4] eine Erhöhung der Qualität der Lager und eine Verminderung der Kosten, die im Lager entstehen, erreichen. Dieses lässt sich erreichen durch smartes Lagermanagement, welches mitdenkt und die Waren so einlagert, das diese, wenn sie benötigt werden für ein Produkt X, an einem Zentralort eingelagert wurden. Oder durch die Anwendung von KI, die lernfähig ist und somit für die Aufträge, die regelmäßig jede Woche auftreten, bereits in den Tagen vor Abholung die Ware zusammenstellt. Somit ist das Lager ordentlicher und Kosten durch Warten auf dementsprechende Ware werden minimiert, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zudem können u.a. M. van Geest [4] besser auf Veränderungen am Markt reagieren. Mittels Einführung Cyber Physical Systems (CPS) wird nun aus einem normalen Lager ein smartes Lager. Die Einführung von CPS bedeutet in diesem Fall für Lagersystem, das die jetzt sowohl physikalisch als auch im digitalen Cyber Bereich existiert, also als digitaler Zwilling vorhanden ist. Somit kann diese mittels Computermodellen simuliert werden, um so zum Beispiel Optimierungen der Lagerprozesse vorzunehmen. Mittels dieses digitalen Zwillings kann dieses eine Asset Administration Shell erhalten, in dieser sind dann alle Daten gespeichert. Somit kann dann zum Beispiel predektive maintenance durchgeführt werden oder Fehler im Lager können leichter analysiert und behoben werden. Ein klassisches Hochregallager wird durch die Einführung der CPS in diesem Fall „smart“, da es sich besser optimieren lässt, es bessere Wartungspläne für dieses gibt und das Lagersystem Zeit effizienter ist. Smart heisst in diesem Fall, dass es mit der Umwelt vernetzt ist und eigenständig und autonom funktioniert. Dieses smarte Lager hat jedoch laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] noch einige Herausforderungen vor sich. Das Zuführen von menschlichen Prozessen, menschlichem Denken, Robotern, selbstfahrenden Fahrzeugen, Zeit effizienter Planung etc. stellt an dieser Stelle eine besondere Herausforderung dar.

Jedoch bietet die Industrie 4.0 neben diesen Herausforderungen auch Vorteile, diese wären zum Beispiel laut dem Papier u.a. M. van Geest [4], dass die Prozesse dynamischer werden und es somit zu Zeitersparnissen kommt. Ein an dieser Stelle genanntes Beispiel im Papier u.a. M. van Geest [4] ist Amazon, hier wird ein Ansatz namens Chaotisches Lager angewendet, es erlaubt das Verfolgen der Ware auf den selbst fahrenden Fahrzeugen, sodass diese den kürzesten Weg zur Zusammenstellung der Bestellung nehmen. Das heißt also, es wird auf Zeit gesetzt anstelle von Ordnung. An dieser Stelle im Papier u.a. M. van Geest [4] heißt es im Weiteren, dass geordnete Waren aufnehmen bis zu 55% mehr Zeit benötigt als das Konzept von Amazon. Um das Konzept der u.a. M. van Geest [4] weiter zu verfolgen, wurden an dieser Stelle bereits auch Algorithmen mittels Internet of Things Anwendungen entwickelt, die auf smartes Einlagern der Ware und den besten Auslagerungsprozess für bestellte Waren optimiert sind, hierfür wird an dieser Stelle auf Gateways, Sensoren, Aktoren und Cloud Systeme gesetzt. Ein weiterer Ansatz an dieser Stelle ist Augmented Reality, laut dem Papier u.a. M. van Geest [4]. An dieser Stelle wird nochmal erwähnt, dass mit dieser Technologie bereits u.a. M. van Geest [4] kostengünstig, effizient und mit wenigen Fehlern arbeiten. In der Zwischenzeit hat sich jedoch laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] die Industrie 4.0 sehr stark weiterentwickelt, die Einführung digitaler Zwillinge, Internet of Things, big data Analyses, cloud computig, deep learning etc. gibt immer mehr Möglichkeiten, Lagersysteme noch smarter zu machen. Jedoch bringt auch diese Entwicklung laut u.a. M. van Geest [4] neue Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel Sicherheit und der Umgang mit vertraulichen Daten etc.. Ziel des Papiers u.a. M. van Geest [4] ist es nun, an dieser Stelle eine Referenz Architektur zu entwickeln für smart warehouses, da es hier bisher noch keine einheitlichen Ansätze gibt. Der von den Schreibern des Papier u.a. M. van Geest [4] gewählte Ansatz ist, an dieser Stelle eine domain-driven Architecture zu erstellen. Dies heißt in diesem Fall, dass dieser Architectureansatz auf einem realen Geschäftsprozess beruht u.a. Lilienthal [5]. Hier wurden im Papier u.a. M. van Geest [4] verschiedenste Unternehmen befragt, ihre Ansätze waren die oben genannten Roboter, Internet of Things, etc. Ein neu genannter Punkt war jedoch auch die prediktiv Maintenance. Also die Planung der Wartung, bzw. vorausschauende Wartung von Komponenten. Laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] ist es Stand der Technik, Daten mittels RFID Sensoren, RFID Tags und Internet of Things Datenübertragung Systeme zu nutzen. Der Fokus liegt also darauf, Internet of Things basierte System zu benutzen laut u.a. M. van Geest [4]. Zudem wurden laut u.a. M. van Geest [4] Lager Management Systeme entwickelt, die optimierte Algorithmen zum Aufnehmen, Platzieren und Verfahren, sowie Einlagern von Ware enthalten und Künstliche Intelligenz beinhalten. Das ganze System überwacht dann diese Vorgänge mittels GPS-Systemen laut u.a. M. van Geest [4]. Ein anderer Ansatz ist es, ein Internet of Things basiertes System zu nutzen, welches fuzzy logic für die Steuerung der

Roboter etc. nutzt, laut u.a. M. van Geest [4]. Ein weiteres System ist es laut u.a. M. van Geest [4], event handling Systems mit diversen Sensoren zu verwenden, welches drahtlose Sensorik setzt. Zusätzlich wird als anderer Ansatz laut u.a. M. van Geest [4] eine Web orientierte Anwendung vorgestellt, die eine REST Framework verwendet. Ein weiterer Punkt ist, laut u.a. M. van Geest [4] Multi Roboter Systeme zu verwenden, also Roboter, die zusammen mit anderen Robotern Aufgaben erledigen. Ein Ansatz setzt auf Energiesparen, hierfür werden laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] physikalische Knoten mit Sensoren und Empfangseinheit im Lager selbst aufgebaut und besonders energiesparende Kommunikationsprotokolle ausgetestet. Andere entwickelte Algorithmen setzen auf den Ansatz, besonders kollisionsfreie Fahrwege zu planen laut u.a. M. van Geest [4]. Somit wird also zusammenfassend, laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] und dem hier geschriebenen Text, sehr auf Internet of Things basierte Systeme gesetzt. Nachdem nun die Ansätze diskutiert und präsentiert wurden, geht es nun an die Analyse klassischer Lager. Laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] werden Waren, sobald sie in einem klassischen Lager ankommen, erst gescannt und in das System übertragen, um im Anschluss manuell von Hand nachverfolgt zu werden. Danach werden die Waren dann verarbeitet und, oder zum weiteren Verschicken verpackt laut u.a. M. van Geest [4]. Außerdem gibt es in einem klassischen Lager laut u.a. M. van Geest [4] verschiedenste Kunden und Lieferanten; die Lieferanten, die die Waren liefern und die Kunden, die die Waren bestellen. Ferner gibt es hier laut u.a. M. van Geest [4] verschiedenste Management Systems, für Finanzen, Sales, Datenverarbeitung, etc. In einem smart warehouse gibt es laut dem Papier u.a. M. van Geest [4] diese Systeme auch, jedoch mit zusätzlichen Funktionen, wie zum Beispiel das Verarbeiten neuer Ware, die angeliefert wurde mittels RFID Sensoren oder Network File Systems (NFS), sodass diese im System direkt erfasst sind. Zusätzlich wird laut u.a. M. van Geest [4] das Verfahren der Ware mittels Automatenfahrzeugen realisiert. Die Waren werden mittels Internet of Things Sensoren, sowie RFID tags nachverfolgt, laut u.a. M. van Geest [4], auch das Planen der Aufträge wird im Lager mittels Software realisiert. Ebenfalls wird das Aufnehmen der Ware mittels Robotern und Automatenfahrzeugen durchgeführt laut u.a. M. van Geest [4]. Das klassische Verfahren der Ware mittels Staplerfahrern wird in u.a. M. van Geest [4] durch Förderbänder und selbstfahrende Fahrzeuge ersetzt, sodass die Ware beim Auslagern schneller am Warenausgang des Lagers angekommen ist und verladen werden kann. Durch Einführen all dieser System wird die Wertschöpfungskette zwischen Kunden und Auftraggebern vereinfacht und die Kommunikation ist klarer und schneller laut u.a. M. van Geest [4]. Im Zusammenspiel all dieser Verbesserungen ist eine Warehouse Management System immer noch notwendig in einem u.a. M. van Geest [4], jedoch kann dieses nun besser und schneller reagieren als in einem klassischen Lager. Dies liegt auch daran, dass nun alles miteinander verknüpft ist mittels Daten und Netzwerken, sodass

Prozesse besser und schneller verarbeitet werden können nach u.a. M. van Geest [4]. Zusammengefasst lässt sich nun also an dieser Stelle sagen, dass ein smartes Lager viele Vorteile gegenüber einem klassischen Lager bietet. Die Vorteile und Gleichheiten, sowie Unterschiede sind im Papier u.a. M. van Geest [4] auf Seite 5 unten und 6 aufgeführt. Um all dieses umzusetzen, werden im Papier u.a. M. van Geest [4] als nächstes alle Technologien erklärt, die ausführliche Erklärung kann in diesem nachgelesen werden. Im nachfolgenden werden die Technologien nur kurz aufgeführt und mit einem Satz erläutert. Dieses geschieht in Tabellen Form in Tabelle 2.

Name	Funktion
Barcodes	Diese werden verwendet, um dem Produkt eine eindeutige ID zu geben und diese zu verfolgen, also nachzuvollziehen, welche Ware gerade wo ist.
RFID Tags	Wird verwendet zur Produkt-Identifizierung, Produkte-Nachverfolgung, sowie die Historie des Produkts auf diesen zu speichern mittels RFID Tag.
Augmented Reality	Wird verwendet, um Prozesse zu steuern und menschliche Fehler zu reduzieren.
Automated guided vehicles	Wird verwendet zum Verfahren von Waren im smarten Lagern
Internet of Things	Verarbeitung von Daten, Datensätzen und Generieren dieser mittels Sensoren Aktoren an zum Beispiel Robotern, sowie Ansteuern diverser Geräte wie Robotern etc.
Scanner	Werden verwendet, um zum Beispiel RFID Tags auszulesen, oder Ware zu erfassen auf Förderbänder/ Automated guided vehicles.
Warehouse management system	Dieses System wird zum Managen des Lagers verwendet. Es wird mit anderen Systemen wie RFID Readern (Scanner) oder RFID Tags verwendet, um Daten zu generieren und das Lager zu verwalten, also zu managen.

Tabelle 2 Technologien im smaren Lager u.a. M. van Geestt [4]

Nun werden an dieser Stelle im Papier u.a. M. van Geest [4] noch allgemeine Kommunikation genannt und andere zugehörige Technologien. Diese wären: Intelligente Produkte, maschinelles Sehen (Machine Vision), smarte Roboter Arme, Bin Picking, Physical Internet, Digital Twin und Maschinelles Lernen. Dieses sind ebenfalls wichtige technische

Objekte und Errungenschaften der vierten Industriellen Revolution. Diese werden jedoch hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt und sind im Dokument u.a. M. van Geest [4] auf Seite 9 erläutert.

Somit bleibt also an dieser Stelle zu sagen, dass es eine breite Masse an Technologien gibt, um aus einem Lager ein smartes Lager, welches den Ansprüchen der Industrie 4.0 entspricht, zu machen. Die hier beschriebenen Ansätze werden nun im Kapitel 3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0 mit unserem Hochregallager zusammengebracht. Hier wird beschrieben, welche Ansätze hieraus in dieses Hochregallager im Technikum umgesetzt werden. Im nächsten Teil des Papier u.a. M. van Geest [4] geht es um Business Prozess Modelle. Da es in dieser Übersicht nur um den technologischen Ansatz des smarten Lagers gehen soll, wird dieses Kapitel übersprungen. In den darauffolgenden Kapiteln wird nun die Case Study in Kapitel 4 des Papiers durchgeführt, und das Ergebnis wird in Kapitel 5 und 6 des Papiers u.a. M. van Geest [4] diskutiert. Das Ergebnis ist, dass eine Referenz Architektur für smarte Lager entwickelt wurde, laut dem Papier u.a. M. van Geest [4]. Mehr hierzu ist in diesem Papier nachzulesen. Diese Referenz Architektur wird in diesem Fall für unser Lagersystem noch nicht verwendet, dieses kann jedoch noch folgen, wenn sich das Einpflegen dieser für unseren Anwendungsfall eignet und diese uns Vorteile bringt. Abschließend bleibt also nun zu sagen, dass es für die Entwicklungen eines smarten Lagers sehr viel Ansätze gibt und nun auch eine Architekturmodell hierfür. Im nachfolgenden Kapitel 3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0 wird nun dieser Ansatz des smarten Lagers auf das Hochregallager im Technikum angewendet und der gewählte Ansatz hierfür beschrieben.

2.2 Stand der Technik in Bezug auf OPC UA Anwendungen allgemein

Ein weiterer wichtiger Teil des neuen Lagersystems ist außerdem die Ansteuerung dessen mittels OPC UA Server, da dieses neben der Inbetriebnahme der Komponenten des Lagers, die zweite Hauptaufgabe dieser Masterarbeit ist. Außerdem wird mittels Integration dieses Servers ein weiterer wichtiger Schritt unternommen, um aus dem Hochregallager ein smartes Hochregallager zu machen, welches den Industrie 4.0 Anforderungen entspricht. Aus diesem Grund wird im Nachfolgenden der OPC UA Standard etwas beleuchtet und beschrieben werden. Die Primäre Quelle hierfür sind die OPC UA Logic Controllers [6], da hier die Anwendung von OPC UA auf einer SPS beschrieben wird.

OPC UA ist laut OPC UA Logic Controllers [6] Kapitel 4.2 ein Satz von Datenstandards, welche als Kommunikationsprotokoll dienen, die universell einsetzbar sind. Hierbei bietet OPC UA die verschiedensten Vorteile, diese wären zum Beispiel laut OPC UA Logic Controllers [6], dass das Kommunikationsprotokoll den Benutzer seine Daten so darstellen

lassen kann, wie er es möchte, sowie eine hohe Fehlertoleranz hat, um nur einige Vorteile hier zu nennen. Mit Fehlertoleranz ist in diesem Fall gemeint, das OPCUA ein Handling enthält, um aufgetretene Fehler abzufangen. Im später Text wird dieses weiter ausgeführt.

OPC UA lässt sich hierbei laut OPC UA Logic Controllers [6] auf viele Anwendungen anwenden, seien es kleinere Applikationen oder größere oder sogar ganze Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme, um an dieser Stelle nur eins der verschiedensten Anwendungsgebiete zu nennen. Dies ist auch in Abbildung 1 zu sehen.

Wie bereits erwähnt, dient OPC UA als offenes Kommunikations-Modell, dieses basiert im Grundlegenden auf den Internet Standard Protokollen wie TCP/IP oder HTTP laut OPC UA Logic Controllers [6] und kann mittels verschiedener Dienste erweiterter werden.

Die OPC UA Frameworks bietet hierbei laut OPC UA Logic Controllers [6] eine Möglichkeit, eine Vielzahl vordefinierter Daten in einer strukturierten Weise vom zum Beispiel Geräteherstellern definiert darzustellen. Dies hat laut OPC UA Logic Controllers [6] zur Folge, dass insbesondere von OPC UA Clients erwartet wird, dass diese in der Lage sind, die nach außen bereits gestellten Datensätze zu erkennen und zu benutzen. Somit gelingt dem Entwickler der Anwendung laut OPC UA Logic Controllers [6], den Anwender zufrieden zu stellen mittels zum Beispiel Grafiken und anderen Elementen.

Zum besseren Verständnis, was alles einen OPC UA Client oder Server sein kann, wird an dieser Stelle nun eine Grafik aus den OPC UA Logic Controllers [6] entnommen und hier dargestellt in Abbildung 4.

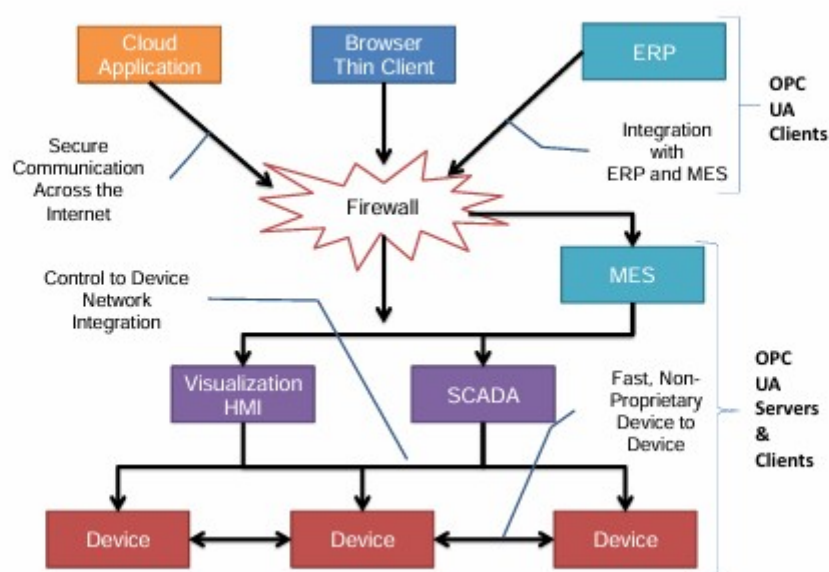


Abbildung 1 Anwendungsbereich von OPC UA in Unternehmen [6]

OPC UA Server oder Clients können, wie in Abbildung 1 zu sehen, vom zum Beispiel Field devices (SPS etc.) bis hin zum SCADA System alle sein. Dieses verdeutlicht nochmals den Nutzen, den OPC UA für die Anwender und Programmierer der Systeme hat. Dieser ist Nutzen ist in diesem Fall, dass sich OPC UA überall anwenden lässt.

Des Weiteren ist OPC laut OPC UA Logic Controllers [6] so konstruiert, dass es eine robuste und stabile Datenübermittlung ermöglicht, dies ist zum Beispiel durch eine Behandlung zur Wiederbeschaffung verlorener Daten möglich. Hiermit ist in diesem Fall gemeint, dass, wenn es bei der Datenübertragung zu einem Datenverlust kommt, dieser mittels OPC UA abgefangen wird und dieses die Daten nochmal anfordert, sodass die Datensätze komplett sind. Dies ist auch ein Teil der Fehlertoleranz, die oben bereits erwähnt wurde. An dieser Stelle ist zu sagen, dass OPC UA noch viele weitere Möglichkeit bietet, um eine sichere und zuverlässige Datenübermittlung sicher zu stellen, jedoch würde eine Darstellung aller Mechanismen an dieser Stelle den Rahmen der Arbeit sprengen. Ebenfalls ist laut OPC UA Logic Controllers [6] die Sicherheit in OPC UA bereits integriert, da sich in den letzten Jahren Hacker immer mehr mit automatisierten Anwendungen beschäftigen und versuchen, an die Daten dieser Anwendungen zu gelangen.

Es bleibt zusammenfassend zu sagen, dass OPC UA eine sichere, breit aufgestellte Kommunikationsstruktur für diverse Industrie Anwendungen bietet. Ihr Vorteile für Industrie 4.0 Anwendungen bietet OPC UA dadurch, dass es sich von der untersten Ebene den Field devices, Sensoren Aktoren bis zum Leitrechner SCADA, ERP überall verwenden lässt. Dies ist gerade das, was die Industrie 4.0 ausmacht. Die Grenzen zwischen den klassischen Ebenen Produktion, Leitrechner und Business etc. sollen nicht mehr da sein, sondern alles wird ein großes sicheres System, das funktioniert, sowie nur berechtigten Personen Zugriff auf die einzelnen Ebenen erlaubt. Im Nachfolgenden wird nun noch auf die Grundelemente von OPC UA, wie zum Beispiel Namespaces etc. eingegangen, um abschließend auf den Anwendungsfall Hochregallager einzugehen.

Laut Kapitel 4.2.3.1 der OPC UA Logic Controllers [6] besteht OPC UA aus einem Framework, der dazu dient, mittels Objekten (Objects) ein komplexes System darzustellen. Mit komplexem System sind in diesem Fall ganze Leitrechner oder Produktionsstraßen gemeint, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Objekte enthalten sogenannte Nodes (Knoten), die mittels Referenzen miteinander bzw. untereinander verbunden sind. Knoten, sogenannte Nodes, sind hierbei Verknüpfungen von Daten, diese können zum Beispiel ein Datenwert eines Sensors (Temperatur) sein, eine Steuervariable oder ein ganzer Datensatz, wie in Abbildung 2 zu sehen, der Datensatz Reservierung. Ein Objekt, Object hingegen repräsentiert zum Beispiel ein Gerät oder eine Gruppierung von Geräten. Zum Beispiel in diesem Fall die XYZ Achsen des Lagers. Hierbei gibt es verschiedenste Arten von Nodes,

laut OPC UA Logic Controllers [6], zum Beispiel Variablen, die lesbar oder beschreibbar sind, diese können von jedem Datentyp sein, zum Beispiel float oder Integer oder Nodes, die Methoden darstellen. Jeder Knoten besitzt laut OPC UA Logic Controllers [6] eine Reihe von Attributen, diese sind ein eindeutiger Name, Bezeichner des Knoten, sowie ein Browser Name. Das nachfolgende Beispiel dient in diesem Fall dafür, einen Objekt Knoten darzustellen, wie er in der Arbeit auf dem Server ebenfalls erstellt wurde. Ein Beispiel wird hier in Form einer Reservierung in den OPC UA Logic Controllers [6] dargestellt. Es gibt die Variablen Vorname Nachname, sowie Start und Ende der reservierten Zeit, also einen Zeitraum. Außerdem gibt es eine Methode zum Canceln des Termins. Dies ist in Abbildung 2 zu sehen.

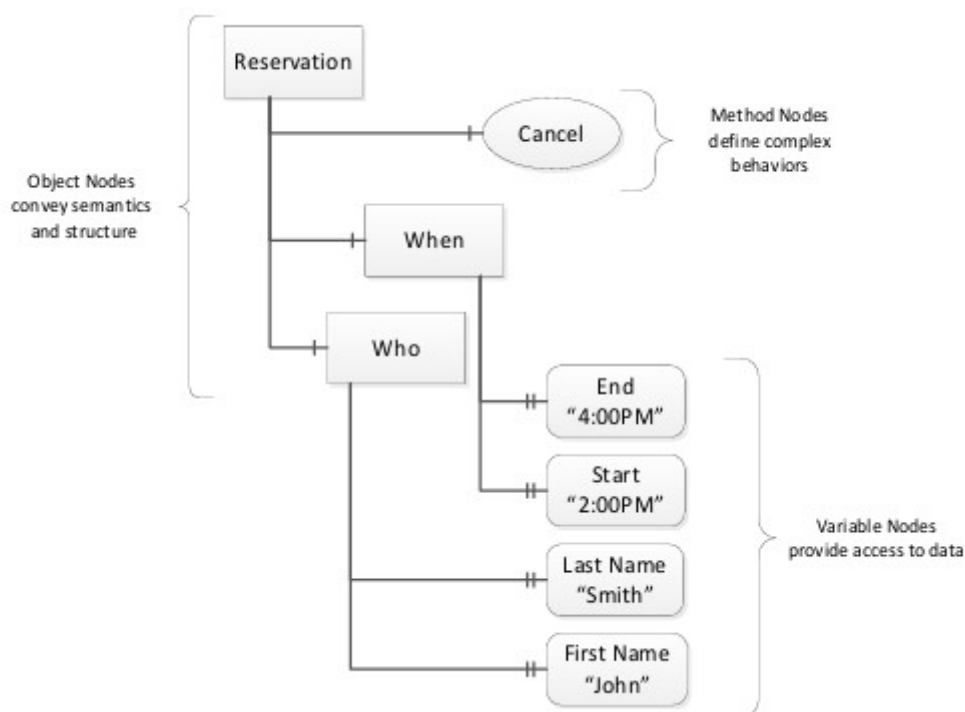


Abbildung 2 Reservierungsbeispiel OPC UA Objekt und Nodes [6]

Dieses Beispiel wurde aus den OPC UA Logic Controllers [6] Seite 19 entnommen. Hier in Abbildung 2 ist der Aufbau gut sichtbar. Das Object besteht aus der Methode Cancel welche einen Has Component Instance auf die Reservierung hat. Weitere Teile des Objekts sind die Informationen When und Who, diese haben ebenfalls die Instance Has Component zu der Reservierung. Bestandteil von When sind die Zeiten Start und Stop, also der Zeitraum, diese haben eine Has Property Instanz. Und die Who Instanz hat die Bestandteile Last Name und First Name, diese haben ebenfalls eine Has Property Instanz. Weiter Informationen sind in der OPC UA Logic Controllers [6] in Kapitel 4.2.3.1 zu finden.

Laut OPC UA Logic Controllers [6] stellen Variablen und Objekt Knoten eine Instanz dar und verweisen auf einen über geordneten Object Type. Diese Type Nodes sind nun nach OPC UA Logic Controllers [6] die Vorlage dafür, wie alle Kinder des Object Types definiert werden.

Des Weiteren gibt es noch die Methodik des Referenzierens, diese ist in den OPC UA Logic Controllers [6] beschrieben; dieses Referenzieren ermöglicht es, Beziehungen zwischen den einzelnen Nodes herzustellen. Diese Referenzen wurden im Späteren verwendet, um den OPCUA Server Teil des Lagers zu planen und zu erstellen. Hierbei ist eine hierarchische Referenz entstanden. Ganz oben ist das Lager, untergeordnet sind dann die Komponenten des Lagers und unter ihnen sind die einzelnen Funktionen der Komponenten zu finden. Ebenfalls in den OPC UA Logic Controllers [6] an dieser Stelle beschrieben steht, dass es beim Referenzieren zwei Arten gibt, Hierarchische Referenzen und nicht Hierarchische Referenzen. Hierarchische Referenzen ist das Referenzieren, eine Struktur von zum Beispiel Objekten zu erstellen. Und nicht Hierarchische Referenzen, um diverse Assoziationen zu erstellen. Im selben Absatz steht ebenfalls geschrieben, dass Anwender ihren eigenen Referenztyp definieren bzw. erstellen können. Ein Beispiel für Referenzieren wird ebenfalls mitgeliefert, dieses ist in Abbildung 3 zu sehen.

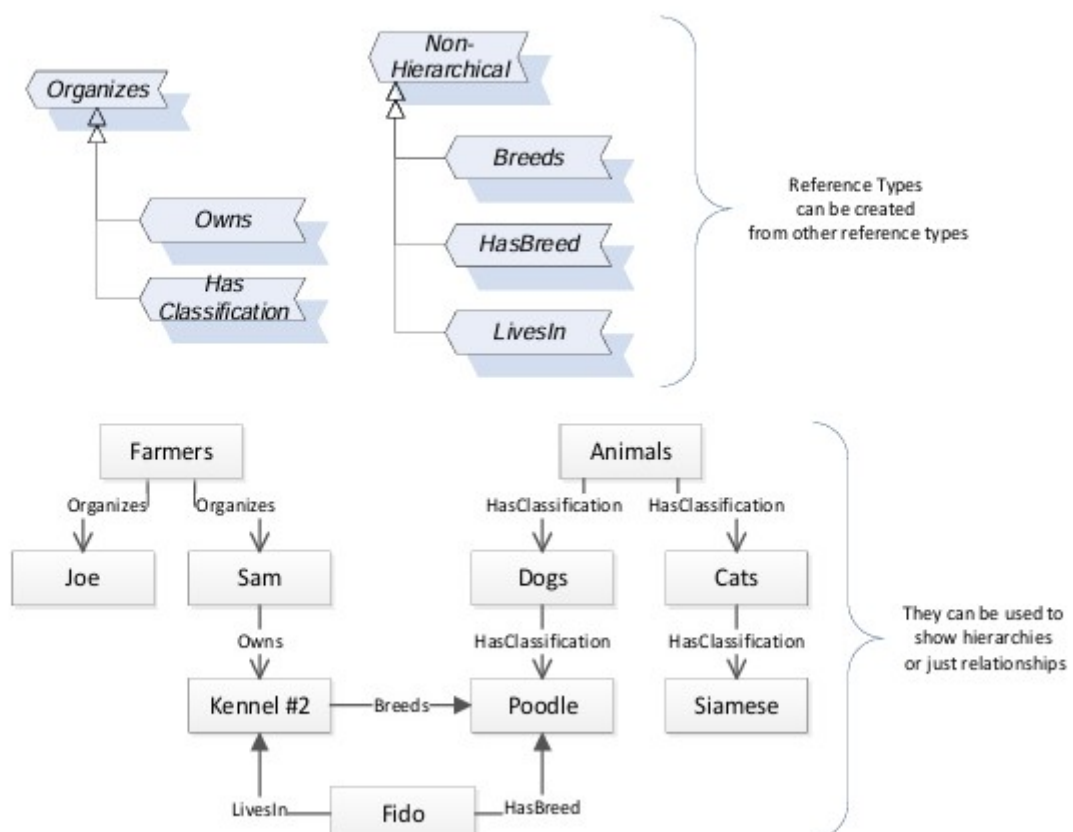


Abbildung 3 OPC UA Referenzieren Beispiel [6]

Dieses Bild wurde aus den OPC UA Logic Controllers [6] Seite 21 entnommen. In dieser Abbildung sind die Referenzierungsarten gut sichtbar. Im unteren Teil ist eine hierarchische Referenz zu sehen, ganz oben steht der Bauer (Farmer) der zwei Angestellte unter sich hat, Joe und Sam. Der Angestellte Sam besitzt einen Hund namens Kennel. Als zweites Beispiel ist oben eine Klasse Tiere, diese hat eine Klassifizierung Katzen und Hunde. Die Klassifizierung Katze hat eine Klassifizierung Siamese und die Klassifizierung Hunde hat eine Klassifizierung Poodle, und so weiter. Im oberen Teil sieht man eine nicht hierarchische Referenz. Hier ist das Beispiel Breeds, HasBreed und Livesin, welche alle etwas mit dem Züchten von Tieren zu tun haben, jedoch gibt es hierbei keine genaue Hierarchie.

Um im OPC UA Standard die verschiedensten Beziehungen darzustellen, gibt es laut OPC UA Logic Controllers [6] sehr viele Verknüpfungsformen, zum Beispiel Has Component oder andere. Innerhalb des Dokuments sind hierfür viele verschiedene Notationen verwendet und dargestellt, um an dieser Stelle zum Abschluss des Kapitels einige wichtige zu nennen, wurde hier das Schaubild dieser entnommen und in Abbildung 4 dargestellt. Jedoch bleibt zu erwähnen, dass dies nur ein kleiner Teil der Notationen ist, laut OPC UA Logic Controllers [6].

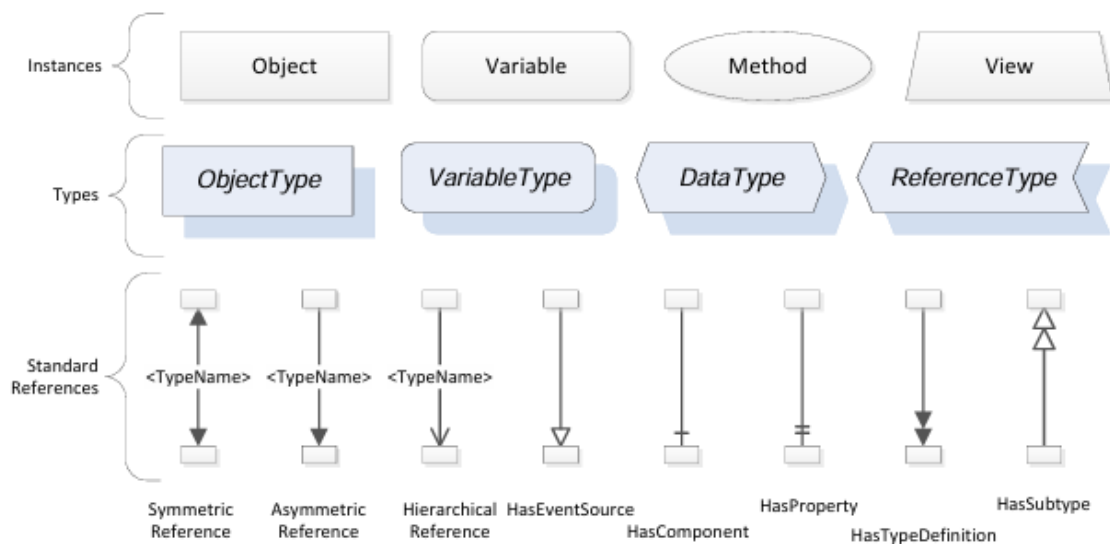


Abbildung 4 OPC UA Referenz Typen [6]

Diese Abbildung 4 wurde aus den OPC UA Logic Controllers [6] Seite 21 entnommen. Jedoch reicht diese verkleinerte Übersicht zur Darstellung des OPC UA Servers des Lagers an dieser Stelle aus. Der Aufbau des Servers wird in Kapitel 4.6 Inbetriebnahme des OPC UA Servers beschrieben.

Nun, da die Grundstruktur von OPC UA beleuchtet wurde, bleiben noch die Namespaces übrig diese sind laut OPC UA Logic Controllers [6] dafür da, um einen Namens- oder ID Konflikt zu verhindern. Ein Namens- oder ID Konflikt kann entstehen, wenn verschiedenste Daten aus verschiedensten Quellen an einem gemeinsamen Adressraum verwendet werden laut OPC UA Logic Controllers [6]. Damit dies nicht passiert, werden sogenannte Namespaces verwendet. Namespaces haben laut OPC UA Logic Controllers [6] eine eindeutige Zeichenkette, die global ist, die NamespaceUri, sowie einen NamespaceIndex. Dieser NamespaceIndex wird dazu verwendet, eine Sitzung zwischen Server und Client aufzubauen und ist auch nur während dieser Sitzung eindeutig, nach den OPC UA Logic Controllers [6]. Der Namespaceindex wird nach den OPC UA Logic Controllers [6] dafür verwendet, den Namespace von Werten zu spezifizieren, die qualifiziert sind. Hierbei gibt es des Weiteren im Paper über OPC UA Logic Controllers [6] beschrieben, zwei Arten von qualifizierten Typen, dieses wären die Node Ids und QualifizierteNamen. Im Weiteren steht hier im Text OPC UA Logic Controllers [6] geschrieben, dass Node Ids eindeutige Bezeichner für Knoten (Nodes) sind und QualifizierteNamen nicht lokale Namen sind, die unter einem Namespace qualifiziert wurden. Für Node Ids bedeutet dies nach den OPC UA Logic Controllers [6], dass diese Knoten mit derselben Node Id in vielen beliebigen Server vorkommen können. Dieses hat nach den OPC UA Logic Controllers [6] zur Folge, dass einige Clients eine eingebaute Kenntnis über diese Knoten haben. Außerdem ist es laut den OPC UA Logic Controllers [6] so, dass OPC UA Informationsmodelle globale eindeutige Node Ids definieren, sodass die sogenannte TypeDefinitions durch dieses Modell genau definiert sind. Qualifizierte Namen (QualifiedNames) hingegen werden nach den OPC UA Logic Controllers [6] dafür verwendet, dass dieselben Namen ohne Konflikte von verschiedensten Informationsmodellen verwendet werden können. Als Zusatzinformation steht an dieser Stelle in den OPC UA Logic Controllers [6], dass TypeDefinitions keine Kinder mit doppelten BrowseNamen haben dürfen, Ausnahmen hierfür sind Instanzen, diese haben keine Einschränkungen.

Zusammengefasst dient also der OPC UA Standard als offenes Kommunikationsprotokoll, welches für jedermann zugänglich ist. Dieses Kommunikationsprotokoll wird benutzt, um eine Kommunikation zwischen verschiedensten Servern und Clients aufzubauen. Die Größe der Struktur spielt hierbei jedoch keinerlei Rolle. Von einfachen kleineren Anwendungen bis hin zu ganzen ERP, SCADA Systemen lässt sich OPC UA überall verwenden. Ferner bietet OPC UA eine eingebaute Sicherheit, die vor Angriffen von außen schützt und ein Handling für verlorene Daten und vieles mehr. OPC UA besteht im Wesentlichen in Framework aus Instanzen wie Objects, Variablen und Methoden und Typen wie ObjectType, VariableType und DataType, um an dieser Stelle nur einige zu nennen. Darüber hinaus bietet OPC UA die Möglichkeit zu referenzieren, um hierarchische und nicht hierarchische Datenstrukturen

darzustellen. Zudem gibt es innerhalb von OPC UA Namespaces, diese dienen dazu einen Namens- oder ID Konflikt zu verhindern. Kurz gesagt bietet OPC UA also eine sichere Möglichkeit, Daten zwischen verschiedensten Anwendungen Server, Clients hin und her zu senden und diese den berechtigten Benutzern in geeigneter Weise darzustellen, sowie diverse Freiheiten um den Entwicklern die Darstellung dieser Daten zu beim Entwickeln der Software zu ermöglichen.

3. Das Lagersystem

In diesem Kapitel wird das Lagersystem allgemein vorgestellt, mit allen Erweiterungen und Komponenten. Dieses beinhaltet den Aufbau des alten und neuen Lagers, die Erläuterung der Komponenten im Schaltschrank und deren Aufbau und Funktion, sowie eine kurze Beschreibung, welche Funktionen die Schalter am Lagersystem selbst haben. Im Anschluss wird kurz auf die Dimensionierung der Bauteile, sowie der Kabel eingegangen. Ferner wird der Ansatz der Einbindung von Industrie 4.0 Komponenten im Lager vorgestellt. Dieses Kapitel dient dazu, zu erklären, wie aus dem alten Hochregallager ein neues smartes Industrie 4.0 Hochregallager wird. Abschließend für dieses Kapitel wird das neue Lagersystem in das RAMI 4.0 Referenz Modell eingeordnet werden.

3.1 Das alte Hochregallager

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, basiert diese Arbeit auf dem alten Hochregallager, welches im Technikum der Abteilung E und I der Hochschule Emden Leer steht. Dieses Hochregallager wurde über die Jahre von diversen Studenten mit verschiedensten Ansteuerungsalgorithmen versehen und getestet, bevor es im Zuge der Umbauarbeiten im Technikum im Jahr 2020/2021 teilweise abgebaut und nun im Jahr 2023 wieder neu aufgebaut wurde.

Die Umbauarbeiten im Technikum wurden hierfür genutzt, das Lagersystem mit neuen Motoren und Frequenzumrichtern zu versehen; des Weiteren wurde dieses zurückgebaut, sodass nur noch die Lagerfläche selbst mit den angebauten Sensoren, neben den Motoren vorhanden war.

Diese Umbauarbeiten sorgten dafür, dass das Lagersystem nun wieder in den Stand wie in der Diplomarbeit von O. Sanders [1] zurückversetzt wurde, der Stand des Aufbaus des Lagers ist in Abbildung 5 als Zeichnung mit Maßen zu sehen, welche aus dieser Diplomarbeit stammt.

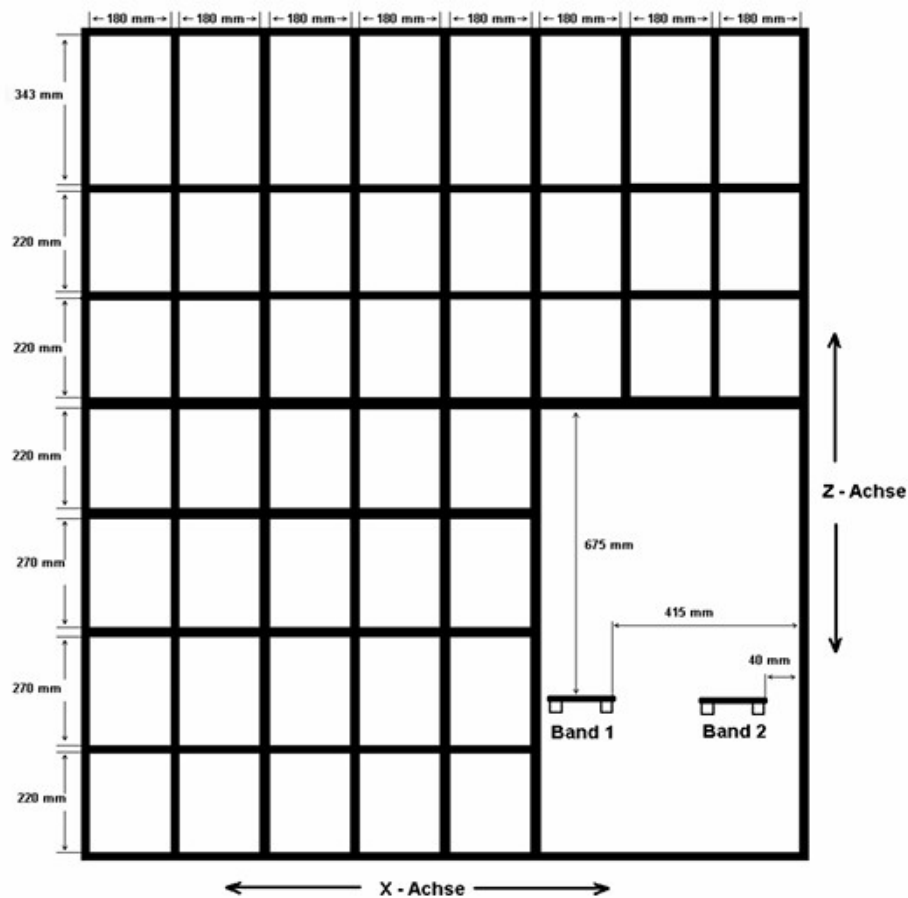


Abbildung 5 Skizze des alten Lagers aus Diplomarbeit O. Sanders Seite 9 [1]

Lediglich die Höhe der Förderbänder und die Achsen Bezeichnung haben sich im Vergleich zum neuen Lager verändert, die X Achse ist immer noch die X Achse, die Z und Y Achse sind nun vertauscht worden, eine Skizze hiervon folgt im Kapitel 3.2 Aufbau des neuen Lagersystem. Da jedoch auf dieser Zeichnung nur eine Seite des Lagers zu sehen ist, wurde an dieser Stelle eine detaillierte Zeichnung, jedoch nicht vollständig, mit Maßen aus der Masterarbeit von K. Virkus [2] entnommen, um dazustellen, dass das Lagersystem zwei Seiten hat und um eine bessere Übersicht über das gesamte Lagersystem zu geben. Diese ist in Abbildung 6 zu sehen.

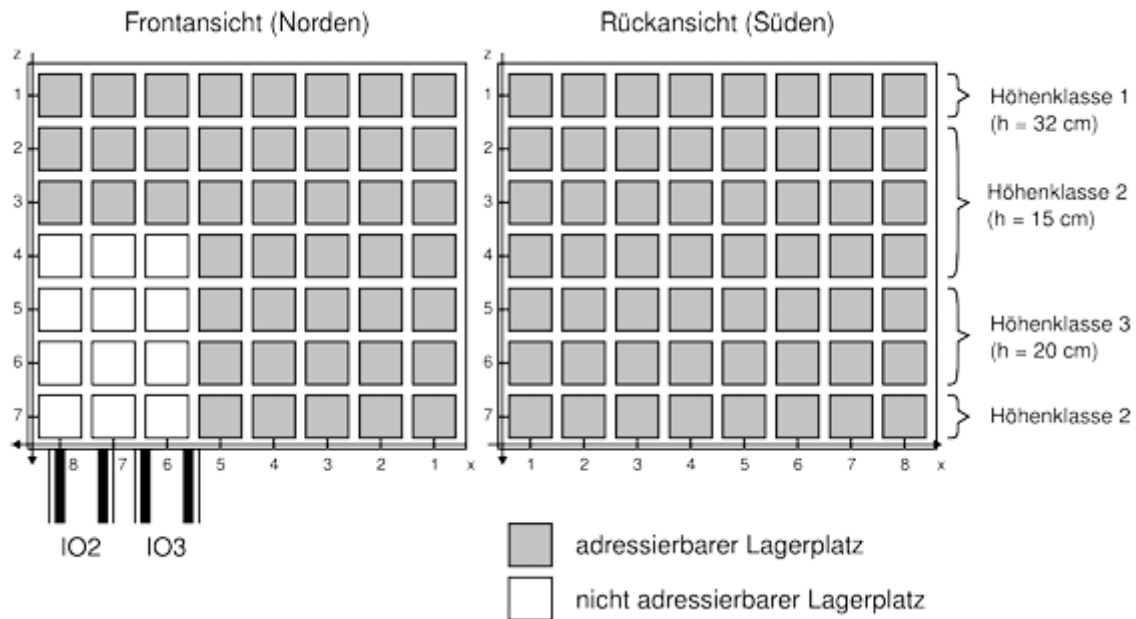


Abbildung 6 Zeichnung Lager beidseitig K. Virkus [2] Seite 13

Auch die Nummerierung der Fächer ist in der Abbildung 6 gut sichtbar, diese besteht im aktuellen Lager immer noch und wird für die neue Ansteuerung leicht verändert übernommen, mehr hierzu in Kapitel 3.2 Aufbau des neuen Lagersystems, Abbildung 13 Skizze Lager neu Frontansicht und Abbildung 14 Skizze Lager neu Hinteransicht.

Außerdem enthielt das Lagersystem noch Endschalter, welche von O. Sanders [1] im Rahmen seiner Diplomarbeit zum Teil montiert wurden, sowie Nullpunkt Sensoren, die von O. Sanders [1] Vorgängern montiert wurden. In Anhang A Belegung Plan Kabel Sensorik Aktorik Lagersystem alt ist nun aufgelistet, wie die Sensoren im Lager verschaltet sind und mit welchem Kabel diese aus dem Lager geführt werden. Diese Informationen stammen aus Messungen, die im Voraus der Arbeit am Lagersystem durchgeführt wurden.

Die Sensoren selbst sind an verschiedensten Positionen im Lager angebracht, aus diesen Gründen werden die Positionen der Sensoren im nachfolgenden beschrieben. Für die X Achse gemäß Abbildung 5 gibt es jeweils zwei Endschalter und einen Nullpunktsensor. Der erste Endschalter (Endschalter 1) ist am linken Ende der X Achse gemäß Abbildung 6 bei Fachnummer 8 angebracht, ebenso der Nullpunktsensor ca. 5 cm von dem Endschalter entfernt. Der zweite Endschalter (Endschalter 2) ist gemäß Abbildung 6 an dem rechten Ende der X Achse bei Fachnummer 1 angebracht. Bei der Z Achse gemäß Abbildung 5 sind jeweils auch zwei Endschalter, sowie eine Nullpunkt Sensor angebracht. Der erste Endschalter (Endschalter 3) ist am unteren Ende der Z Achse gemäß Abbildung 6 bei Fachnummer 7 angebracht, ebenso der Nullpunkt Sensor ca. 5 cm vom Endschalter entfernt. Der zweite Endschalter (Endschalter 4) ist gemäß Abbildung 6 an dem oberen Ende der Z

Achse bei Fachnummer 1 angebracht. Des Weiteren gibt es noch die Y Achse, diese besteht aus drei Sensoren, einem Nullpunkt Sensor, einem Sensor, der registriert, dass die Aufnahme Einheit ausgefahren ist und ein Positionssensor. Der Nullpunkt Sensor befindet sich in der Mitte der Y Achse, der Sensor zur Registrierung, dass die Aufnahmeeinheit ausgefahren ist, befindet sich am Ende der Y Achse auf der Seite der Förderbänder (IO2/IO3), wie in Abbildung 6 zu sehen, und der Positionssensor befindet sich zwischen den beiden genannten Sensoren der Y Achse. Die Sensoren der Y Achse sind in Abbildung 7 zu sehen. Der Positionierungssensor ist das grün/türkise Rechteck.

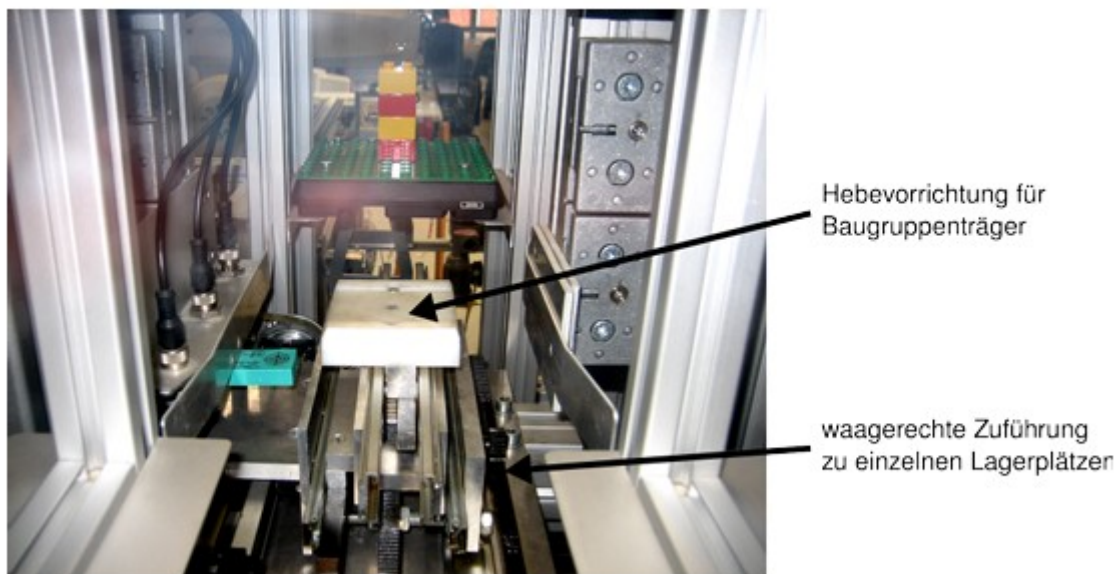


Abbildung 7 Y Achse K. Virkus [2] Seite 14

Im Lagersystem gibt es, wie bereits hier beschrieben, ebenso in Anhang A Belegung Plan Kabel Sensorik Aktorik Lagersystem alt beschrieben, die verschiedensten Sensoren, die Endschalter, Nullpunkt Sensoren, Positionierungsschalter und, Sensoren zum Erfassen bestimmter Betriebszustände, wie Aufnahmeeinheit aufnahmebereit. Nun da die Positionen dieser beschrieben wurden, wird nun noch kurz die Funktionalität dieser beschrieben. Die Endschalter dienen zum Abschalten der X, Z Achse nach Abbildung 1, sobald diese das Ende des Verfahrweges erreicht haben. Bei diesen Endschaltern handelt es sich beim alten Lagersystem noch um mechanische Endschalter, diese sind zwar, laut u.a. E. Hering [7] im Kapitel 7.1.2.1 beschrieben, nicht mehr Stand der modernen Technik, jedoch in diesem Fall noch verbaut und werden im neuen Lagersystem noch verwendet und eingesetzt. Bei den Nullpunktsensoren handelt es sich um induktive Näherung Sensoren mit einem Schließer Kontakt wie in u.a. E. Hering [7] in Kapitel 7.1.2.1.1 beschrieben. Diese erfüllen die Aufgabe, dass sich das Lagersystem referenzieren lässt. Referenzieren meint in diesem Fall, das Lagersystem auf die Position X:0, Y:0, Z:0 zu verfahren, deswegen auch der Name Nullpunkt

Sensoren, um das Lagersystem an einer bekannten Position zu haben und es von hier aus wieder in eine neue Position zum Beispiel X:2, Y:0, Z:5 verfahren zu können, ohne zu riskieren, dass das Lagersystem in einen der Endschalter fährt, aufgrund zum Beispiel falscher Drehrichtung der Motoren, die falsch eingestellt wurde, da das Lager selbst oder der Bediener nicht mehr wusste, an welcher Position sich das Lager befindet. Der Position Sensor dient, wie der Name schon sagt, dazu, die Position eines Werkstücks auf der Aufnahme Einheit in Abbildung 7 zu sehen, zu erkennen und sicher zu stellen, dass dieses richtig in der Aufnahmeeinheit liegt. Bei dem letzten Sensor zur Erkennung, ob die Aufnahmeeinheit in der richtigen Position ist, ein Werkstück aufzunehmen, handelt es sich ebenfalls um einen Induktiven Sensor mit Schließer Kontakt. Hier sagt der Name schon alles aus, dieser Sensor dient dazu, der SPS zu signalisieren, dass die Aufnahme Einheit in der richtigen Position ist, ein Werkstück aufzunehmen.

Zusammengefasst lässt sich an dieser Stelle sagen, dass das Lagersystem selbst zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Masterarbeit aus den Fächern in Abbildung 5 und 6 zu sehen bestand, sowie den oben beschriebenen Sensoren. Zur Vorbereitung der Masterarbeit wurde dieses Gerüst nun also elektronisch und mechanisch so aufgebaut, dass es sicher steht und alle Sensoren sowie Aktoren im Lager mit Spannung versorgt werden und mit der SPS verknüpft wurden, so dass dieses nun programmiert werden kann.

3.2 Aufbau des neuen Lagersystems

Wie bereits unter Kapitel 3.1 Das alte Hochregallager erwähnt, wurde das Hochregallager, bzw. Lagersystem zum Teilen neu aufgebaut, sowohl elektrisch als auch mechanisch. In diesem Kapitel wird nun der Aufbau dessen beschrieben und mit Bildern etc. verdeutlicht. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass der Aufbau des Lagers elektrisch und mechanisch zum größten Teil vor Beginn der Arbeit erfolgte und hier an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber eingefügt wurde. Die Programmierung all dieser Komponenten wurde jedoch im Rahmen dieser Arbeit implementiert und ein grundsätzliches Verständnis, welche elektrischen und mechanischen Komponenten was für Aufgaben haben, erleichtert ein späteres Verstehen des Programms und des Inhalts der Arbeit. Zunächst einmal zum mechanischen Aufbau selbst: Das Gerüst des alten Lagersystems wurde an einer neuen Stelle im Technikum aufgebaut und mit der Wand verschraubt, sodass dieses besser und sicherer steht. Ferner wurde dort, wo früher die Förderbänder in das Lagersystem reinliefen, diese wieder neu aufgebaut und unterhalb dieser eine Art Schaltschrank für die Elektrische Komponenten aufgebaut. Der Aufbau ist in Abbildung 8 zu sehen. Nun zum elektrischen Teil, alle alten Sensoren des Lagers wurden in den eben erwähnten Schaltschrank eingeführt und

dort auf eine Anschluss Klemme gelegt Diese sind in Abbildung 9 unten links zu sehen. Und etwas vergrößert in Abbildung 10. Alle weiteren Komponenten, die in Abbildung 9 sichtbar sind, werden im späteren Kapitel 3.3 Funktionen der Komponenten bzw. Bauteile erklärt und beschrieben. Hier werden diese auch nochmal bildlich dargestellt. Auf der linken Seite in Abbildung 10 sind hierbei die Anschlüsse der Sensoren Endschalter der X Achse sichtbar (die drei Schwarzen Kabel Links). In der Mitte die Sensoren und Endschalter der Y Achse, früher Z Achse (Graues Kabel in der Mitte neben den Schwarzen Kabeln), und auf der rechten Seite die Sensoren der Z Achse, früher Y Achse (Rechtes Graues Kabel). Die schwarzen Kabel, die ganz auf der rechten Seite sichtbar sind, gehören zur Ansteuerung der Druckluft.

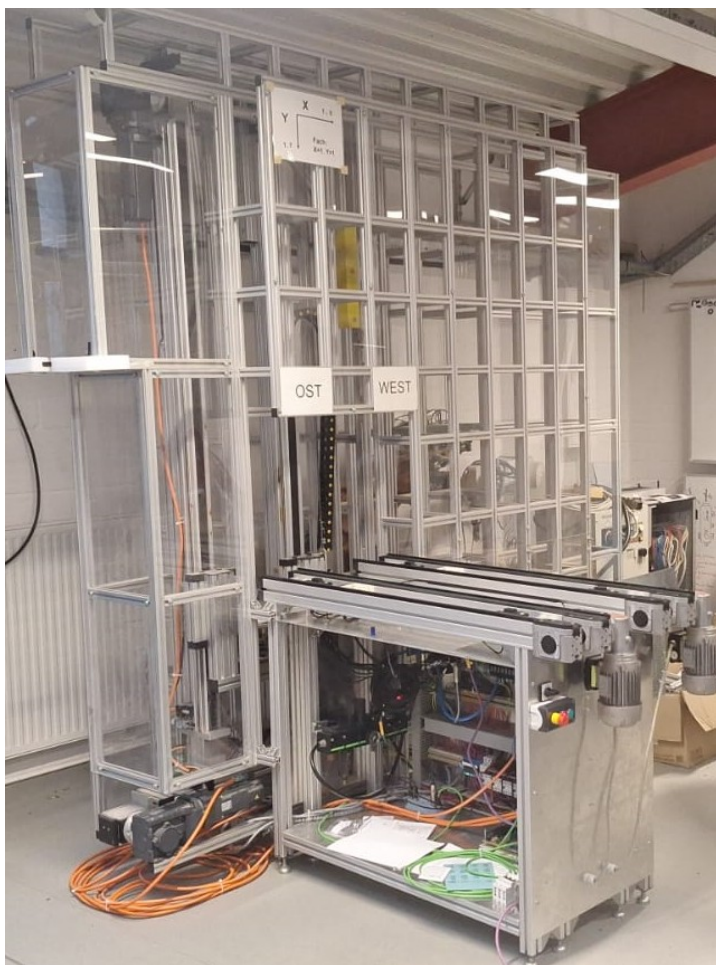


Abbildung 8 Das neue Lagersystem

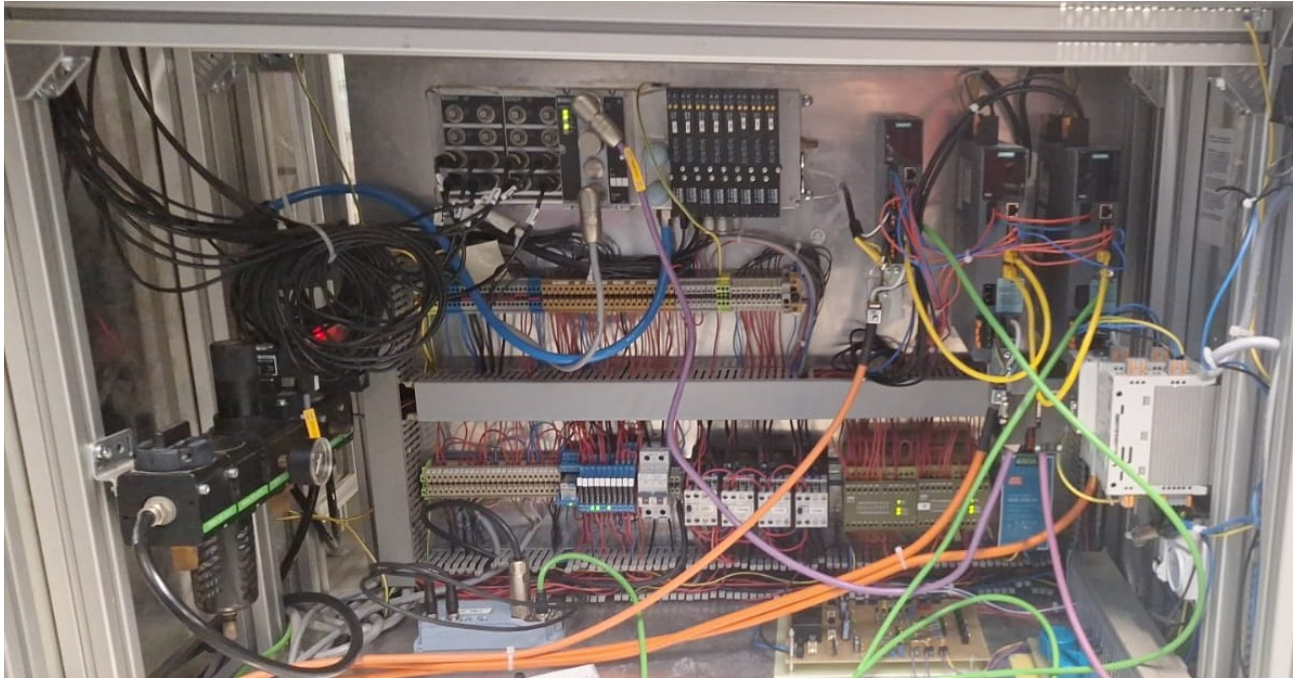


Abbildung 9 Schaltschrank des neuen Lagersystems

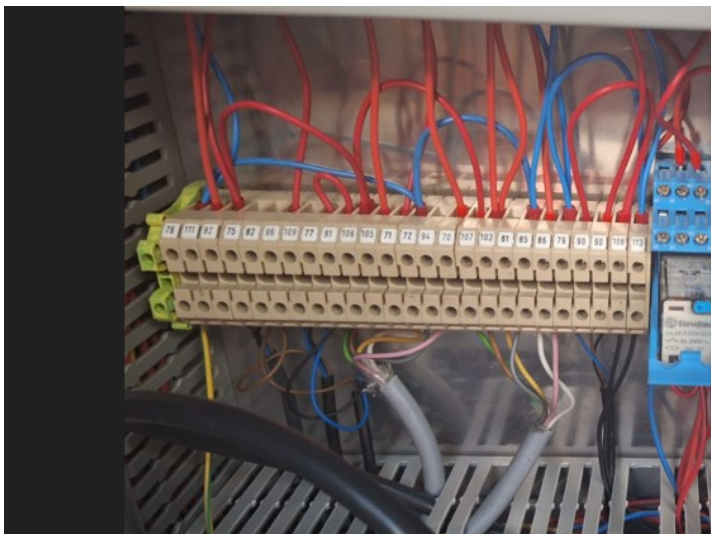


Abbildung 10 Anschlussklemmen Sensorik Endschalter des Lagers

Um das neue Lagersystem noch sicherer zu machen, wurde an der Wartungstür auf der Rückseite des Lagers ein Schalter installiert, welcher dafür sorgt, dass das Lagersystem im Falle einer geöffneten Tür sofort abgeschaltet wird, dieser ist in Abbildung 11 zu sehen.



Abbildung 11 Türkontakt Wartungstür Lager

Die Weiteren wurden an den Förderbändern verschiedenste Sensoren und Aktoren verbaut, sowie RFID Reader zum Auslesen und Beschreiben der RFID Tags der Plattformen, die im Lagersystem später eingelagert werden.



Abbildung 12 Förderbänder am Waren Ein- Ausgang des Lagers

Die Funktionen der neu eingebauten Komponenten werden nun im nächsten Kapitel 3.3 Funktionen der Komponenten bzw. Bauteile beschrieben. Zum Abschluss folgt an dieser Stelle eine Skizze des neuen Lagersystems mit allen Achsen, so wie diese aktuell implementiert sind. Das neue Lagersystem ist in Abbildung 13 von vorne und Abbildung 14 von hinten zu sehen.

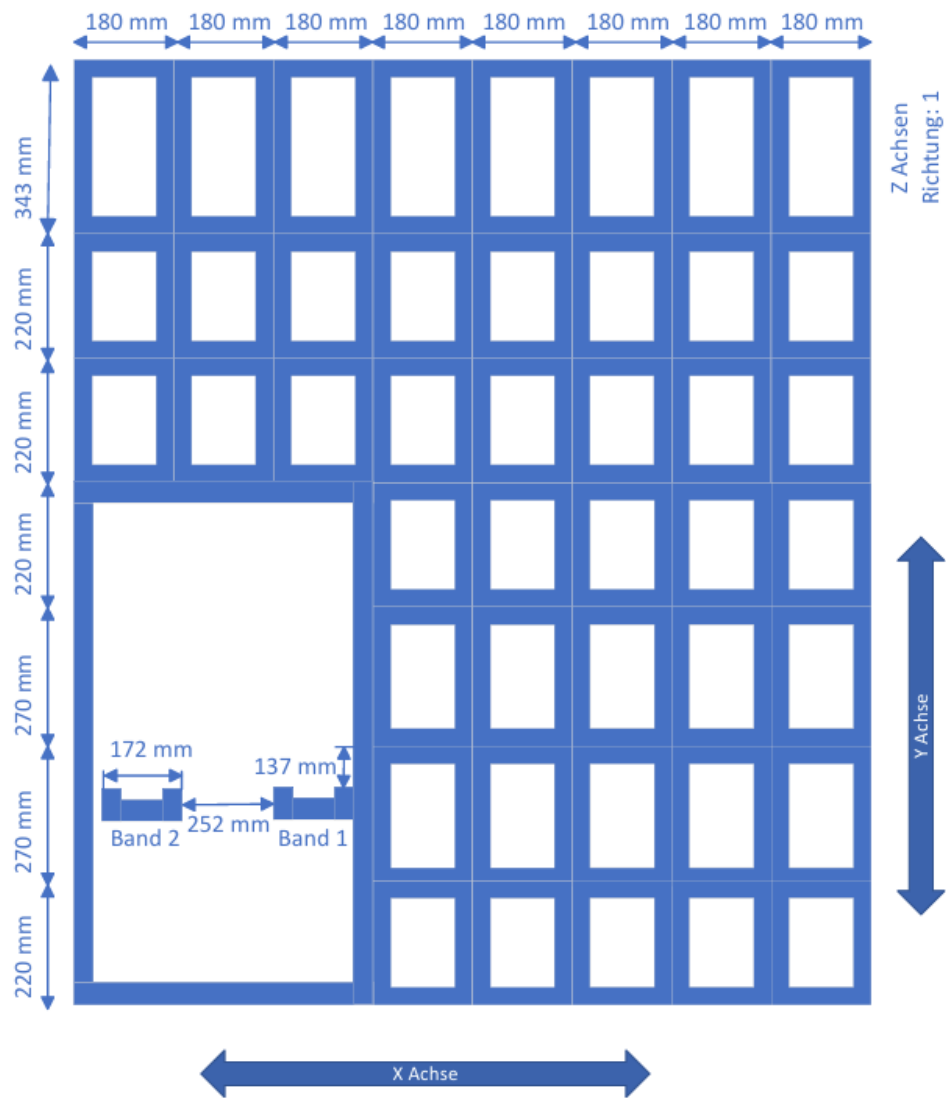


Abbildung 13 Skizze Lager neu Frontansicht

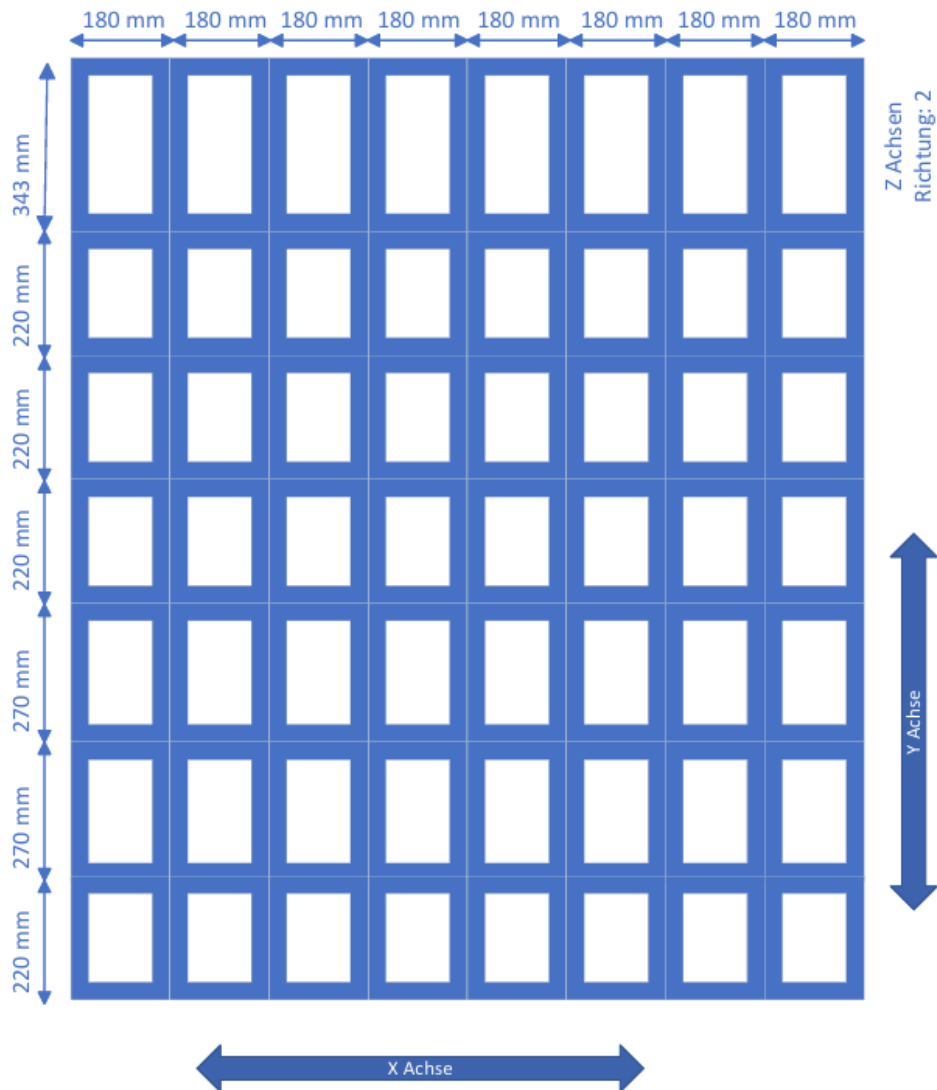


Abbildung 14 Skizze Lager neu Hinteransicht

Diese Skizzen wurden im Rahmen der Masterarbeit erstellt, da vor Erstellen der Skizze erst getestet wurde, um zu sehen, dass alle Komponenten so, wie diese gerade installiert sind, funktionieren. Die Maße der X und Y Achse wurden aus der Diplomarbeit von O. Sanders [1] übernommen. Zur Abbildung 13 in der oberen linken Ecke ist Fachposition X:1 Y:7 Z:1 zu sehen, in der oberen rechten Ecke Fachposition X:8 Y:7 Z:1. In der unteren rechten Ecke Fachposition X:8 Y:1 Z:1 zu sehen. Im Bereich der Förderbänder befinden sich die nicht adressierbaren Fächer X: 0 bis 3, Y: 0 bis 4 und Z: 1. Die Förderbänder befinden sich 13,7 cm unterhalb der Fachposition X:0/3 Y:3 Z:1. Zwischen den Förderbändern ist ein Abstand von 25,2 cm und ein Förderband ist 17,2 cm breit. Zur Abbildung 14 in der oberen linken Ecke ist Fachposition X:1 Y:7 Z:2 zu sehen, in der oberen rechten Ecke Fachposition X:8 Y:7 Z:2. In der unteren linken Ecke Fachposition X:1 Y:1 Z:2 zu sehen, in der unteren rechten Ecke ist Fachposition X:8 Y:1 Z:2. Hierbei ist zu beachten, dass die Y und Z Achse nun im Vergleich zum alten Lager vertauscht sind und die Z Achse nicht mehr nach Ost West

sortiert ist, sondern mit 0, 1, 2 wobei 0 für die mittlere Position steht, in der das Lager verfahren werden kann, 1 für die vordere Position Abbildung 13 und 2 für die hintere Position Abbildung 14.

3.3 Funktionen der Komponenten bzw. Bauteile

In diesem Kapitel werden die Funktionen der Bauteile kurz beschrieben. Dies geschieht in der Reihenfolge von oben links nach unten rechts. Zunächst einmal befindet sich auf der linken Seite der Druckluft Regulierer, dieser sorgt dafür das die Druckluft in der Anlage bei konstant 4 Bar bleibt und diese sich ein und ausschalten lässt. Im Weiteren befindet sich am Ausgang des Druck Regulierers ein Überwachungssensor, welcher bei vorhandener Druckluft die Rückmeldung gibt, dass die Druckluft eingeschaltet ist. Dieser ist in Abbildung 15 auf der linken Seite zu sehen und in Abbildung 16 nochmals einzeln. Auch dient dieser dazu, einen konstanten Luftdruck für alle Komponenten der neuen Digitalen Fabrik, die Druckluft benötigen, zu liefern.

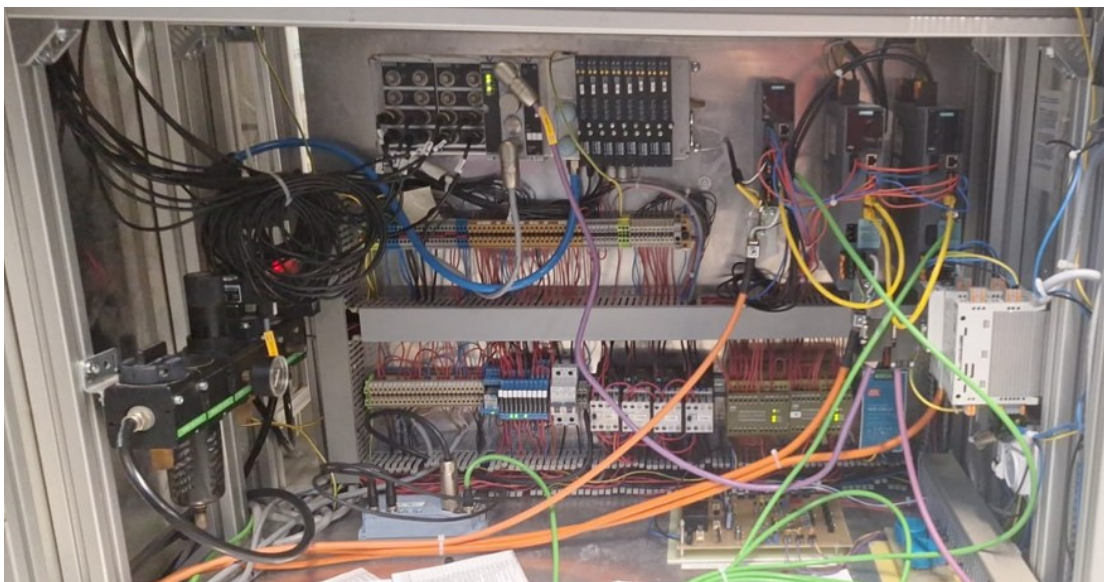


Abbildung 15 Bauteile im Schaltschrank des Lagers



Abbildung 16 Druck Regulierer

Als nächstes folgt die Ventilinsel, diese ist in Abbildung 15 ganz oben zu sehen. An der Ventilinsel angeschlossen sind ein hellblauer Druckluft Schlauch, sowie eine lilafarbene Profibus Leitung. Diese Ventilinsel sorgt dafür, dass die Sensoren und Aktoren im Förderband angesteuert werden. Die Druckluft Ventile der Ventilinsel schalten die Stopper der Förderbänder. Die Eingangsmodule auf der linken Seite der Ventilinsel sind mit den induktiven Sensoren der Stopper verbunden. Diese induktiven Sensoren sorgen dafür, dass eine Ware, sobald das Lagersystem aufnahmebereit ist oder eine Ware ausgelagert werden soll, diese auf dem Förderband ohne Kollisionen bewegt werden kann. Des Weiteren sorgen die Stopper und die induktiven Sensoren dafür, dass die Ware nicht am Förderband Ende ins Leere fällt oder in das Lager fällt. Die Ventilinsel ist nochmal in Abbildung 17 zu sehen.



Abbildung 17 Ventilinsel Lager Druckluft Module rechts, Eingangsmodule links

Neben der Ventilinsel befinden sich die Frequenzumrichter der X Y Z Achsen des Lagers. Diese sind in Abbildung 18 zu sehen.



Abbildung 18 Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers

Diese steuern die Motoren der Achsen des Lagers an. Der kleinere Frequenzumrichter auf der linken Seite ist für die Z Achse. Der Frequenzumrichter in der Mitte für die Y Achse und der ganz rechts ist für die X Achse.

Unterhalb der Ventilinsel befinden sich die Anschlussklemmen für die Versorgungsspannung des Lagers X1, sowie verschiedenste Sensor Aktor Leitungen, die zur SPS führen X2. Ebenso die Zuleitungen, die zu den Schaltern Tastern des Lagers führen, sowie dem neu implementierten Sicherheitskreis unter X3, diese werden im Nachfolgenden von links nach rechts in Tabellenform aufgelistet und deren Funktion kurz erklärt. Sh. Tabelle 3.

Bezeichnung	Funktion
X1	Spannungsversorgung
X1.1 bis X1.5	Schutzleiter PE für Lager
X1.6 bis X1.10	Neutralleiter N für Lager
X1.11 bis X1.14	Außenleiter 1 L1 für Lager
X1.15 bis X1.18	Außenleiter 2 L2 für Lager
X1.19 bis X1.22	Außenleiter 3 L3 für Lager
X1.23 bis X1.25	24V Versorgungsspannung Lager
X1.26 bis X1.28	0V Versorgungsspannung Lager
X2	Sensor- Aktor Leitungen SPS
X2.1	Not Aus Kontakt Lager Zentralmodul 1.1
X2.2	Not Aus Kontakt Lager Zentralmodul 1.2
X2.3	Not Aus Kontakt Lager Zentralmodul 2.1
X2.4	Not Aus Kontakt Lager Zentralmodul 2.2
X2.5	+24V SPS*
X2.6	Versorgungsspannung FU Ein- Ausschalten
X2.7	0V SPS*
X2.8	Not Aus Lager Okay
X2.9	Endschalter, Sicherheitstür In Ordnung. Lager einschaltbereit im Automatik Modus
X2.10	Endschalter, Sicherheitstür offen. Lager einschaltbereit unter Vorsicht im Hand Modus
X2.11	Y Achse Einschalten
X2.12	X Achse Einschalten
X2.13	Z Achse Förderbänder Einschalten
X2.14	Steuer Spannung einschalten
X2.15	X Achse in 0 Position (Referenziert)
X2.16	Y Achse in 0 Position (Referenziert)

X2.17	Z Achse aufnahmebereit, abgabereit für Ware
X2.18	Z Achse in 0 Position (Referenziert)
X2.19	Positionierung Sensor für Träger Ware
X2.20	Druckluft Einschalten
X2.21	Regler Freigabe FU XYZ Achsen
X2.22	Hand Automatik Modus FU XYZ Achsen
X2.23	Druckluft eingeschaltet Rückmeldung
X2.24	Lüfter Lager Ein Ausschalten
Hinweise zu X2	*für Sicherheitskritische Komponenten die dauerhaft eingeschaltet sein müssen.
X3	Bremswiderstände und Sensorik Lager
X3.1	Freilaufdiode Anschluss Schütze Q1 bis 4
X3.2	Normaly Open Kontakt Wartungstür Lager
X3.3	Normaly Closed Kontakt Wartungstür Lager
X3.4	Common Kontakt Wartungstür Lager
X3.5	Anschluss Temperatursicherung Brems Widerstand X Achse
X3.6	Anschluss Temperatursicherung Brems Widerstand XY Achse
X3.7	Anschluss Temperatursicherung Brems Widerstand YZ Achse
X3.8	Anschluss Temperatursicherung Brems Widerstand Z Achse
X3.9 bis X3.11	Weitere PE Anschlüsse für Bauteile
X3	Schalter Taster zum Einschalten des Lagers
X3.12	0V LEDs Leuchtmelder Lager
X3.13	24V LED Leuchtmelder Rot
X3.14	24V LED Leuchtmelder Grün
X3.15	Common Taster Lager
X3.16	Normaly Open Roter Taster Not Aus Reset
X3.17	Normaly Open Grüner Taster Versorgungsspannung FU Ein- Ausschalten
X3.18	Not Aus Kontakt Lager 1.1
X3.19	Not Aus Kontakt Lager 1.2
X3.20	Not Aus Kontakt Lager 2.1
X3.21	Not Aus Kontakt Lager 2.2

Tabelle 3 Belegung der Klemmen X1 bis X3 des Lagers

Mit neu Implementierten Sicherheitskreis unter X3 sind die Klemmen X3.1 bis X3.8 gemeint, diese beinhalten den Türkontakt Schalter, welcher in Abbildung 11 Türkontakt Wartungstür Lager zu sehen ist, sowie die Temperatursicherungen der Bremswiderstände der XYZ Achsen des Lagers. Diese Bremswiderstands- Temperatursicherungen sind mit im Sicherheitskreis des Lagers implementiert, sobald diese also auslösen, lässt sich das Lager nicht mehr im Automatik- oder Hand Modus verfahren, da ohne funktionierende Bremswiderstände ein sicherer Betrieb des Lagers nicht gewährleistet werden kann.

Neben der Klemmblock X3 befindet sich eine Sicherung. Diese ist vom Typ F160 mA und dient dazu, eine Masseverbindung zwischen den 0V der Versorgungsspannung Lager 0V SPS (X2.7) und den 0V des Mean Well Netzteils, welches die Frequenzumrichter der XYZ Achsen mit 24V versorgt, herzustellen. Dieses ist notwendig für einige Input Signale für die Frequenzumrichter der XYZ Achsen, um diese zu steuern. Diese Sicherung ist in Abbildung 19 zu sehen.

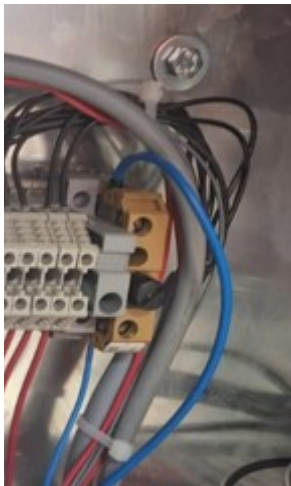


Abbildung 19 Masse Verbindung Sicherung Typ Flink 160mA

Nun folgt die untere Klemmreihe und die Bauteile, die auf dieser unteren Hutschiene verbaut wurden. Zuallererst gibt es die Anschlüsse für die Sensoren und Aktoren, die im Lager verbaut wurden wie in Kapitel 3.1 Das alte Hochregallager beschrieben, sowie die Ansteuerung der Druckluft X4.21 bis X4.25 und X4.26, diese sind im Klemmblock X4 aufgelegt. Die Funktionen dieser werden im Nachfolgenden wieder als Tabelle 4 aufgeführt.

Bezeichnung	Funktion
X4	Sensorik Aktorik Lager
X4.0	PE Allgemein 2 Hutschiene
X4.1	0V Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor X Achse
X4.2	Normaly Open Kontakt Nullpunkt Sensor X

	Achse
X4.3	24V Common, Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor X Achse
X4.4	Nicht verbunden, verwendet
X4.5	Brücke zwischen Endschalter 1 und 2 der X Achse
X4.6	Input Common der Endschalter der X Achse
X4.7	Nicht verbunden, verwendet
X4.8	Output Normaly Closed der Endschalter der X Achse
X4.9	Input Common der Endschalter der Y Achse
X4.10	24V Common, Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor Y Achse
X4.11	Normaly Open Kontakt Nullpunkt Sensor Y Achse
X4.12	Output Normaly Closed der Endschalter der Y Achse
X4.13	0V Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor Y Achse
X4.14	Nicht verbunden, verwendet
X4.15	Normaly Open Kontakt Lager Aufnahmebereit für Ware Sensor Z Achse
X4.16	24V Common, Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor, Positionierungssensor Z Achse
X4.17	Normaly Open Kontakt Nullpunkt Sensor Z Achse
X4.18	Nicht verbunden, verwendet
X4.19	0V Versorgungsspannung Nullpunkt Sensor, Positionierungssensor Z Achse
X4.20	Normaly Open Kontakt Positionierungssensor Z Achse
X4	Druckluft Ansteuerung und Überwachung
X4.21	0V Rückmelde Kontakt Druckluft eingeschaltet
X4.22	24V Common, Rückmelde Kontakt Druckluft eingeschaltet
X4.23	Normaly Open Kontakt Druckluft ist eingeschaltet
X4.24	24V Druckluft Ein- Ausschalten

X4.25	0V Druckluft Ein- Ausschalten
X4.26	PE Druckluft

Tabelle 4 Klemmblock X4 des Lagers

Neben dem Klemmblock X4 befinden sich die Koppelrelais K1 bis K11. Diese sind in Abbildung 20 zu sehen. Ihr Funktion wird im nachfolgenden in Tabelle 5 beschrieben.

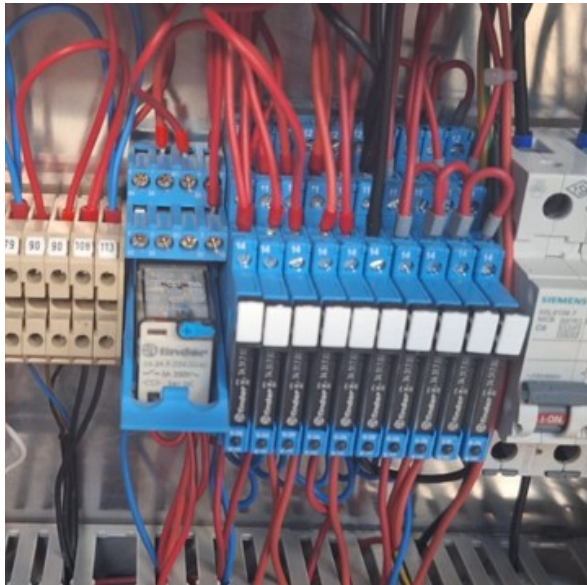


Abbildung 20 Koppelrelais des Lagers K1 bis K11

Bezeichnung	Funktion
K1	Überwachung der Endschalter. Dieses Relais ist angezogen, solange die Endschalter der X Y Achse nicht aktiviert wurden. Bei ausgelösten Endschalter unterbricht es den Sicherheitskreis des Lagers und nimmt die Reglerfreigabe.
K2	Versorgung Spannung Laststromkreis Frequenzumrichter einschalten.
K3	Not Aus Relais Lager zurücksetzen nach gedrücktem Not Aus Schalter oder Neustart des Lagers.
K4	Reglersperre XY Achse bei ausgefahrener Z Achse.*
K5	Koppelrelais zum Einschalten der Druckluft.
K6	Koppelrelais zur Rückmeldung das die Druckluft in der Digitalen Fabrik eingeschaltet ist.
K7	Koppelrelais für Lüfter über Frequenzumrichter Lenze, dient zum Ein-Ausschalten des 230V Lüfters über SPS.

K8	Koppelrelais SPS für Q1
K9	Koppelrelais SPS für Q2
K10	Koppelrelais SPS für Q3
K11	Koppelrelais SPS für Q4

Tabelle 5 Funktionen der Koppelrelais des Lagers

*Diese Funktion dient dazu, ein Verfahren der XY Achse zu verhindern, solange die Z Achse nicht in Null Position ist, da es sonst zur Zerstörung der Aufnahmeeinheit kommen kann. Mehr hierzu in Kapitel und 6. Software des Lagers.

Als nächstes folgen die beiden Sicherungsautomaten für die Lenze Frequenzumrichter, diese sind vom Typ C6A. Der linke Sicherungsautomat versorgt den linken Lenze Frequenzumrichter, welches das Profibus Interface hat. Der rechte Sicherungsautomat den rechten Frequenzumrichter ohne Profibus Interface. Die Sicherungsautomaten sind auf Abbildung 21 links zu sehen.



Abbildung 21 Sicherungsautomaten Frequenzumrichter Lenze und Spannungsversorgung RFID Reader

Auf der rechten Seite der Abbildung 21 ist die Spannungsversorgung der RFID Rader zu sehen dies ist Klemmblock X5. Die Funktionen des Klemmblocks ist in Tabelle 6 zu sehen.

Bezeichnung	Funktion
X5.1	0V Spannungsversorgung RFID Reader
X5.2	24V Spannungsversorgung RFID Reader

Tabelle 6 Klemmblock X5 des Lagers

Als nächstes folgen die Schütze Q1 bis Q4, diese sind in Abbildung 22 zu sehen. Ihre Funktion wird in Tabelle 7 erläutert.

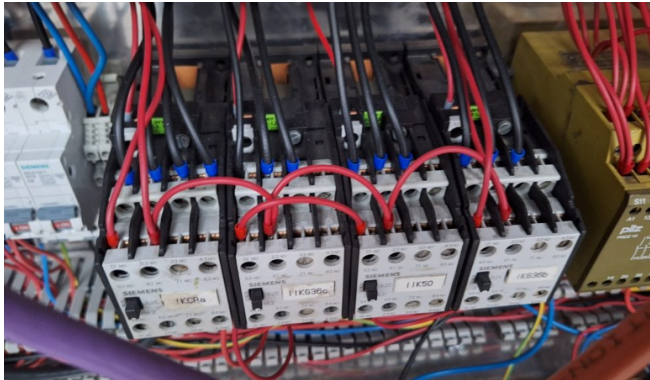


Abbildung 22 Schütze im Lagersystem

Im Allgemeinen dienen die Schütze dazu, die Versorgungsspannungen der Komponenten des Lagers ein- und auszuschalten.

Bezeichnung	Funktion
Q1	Versorgungsspannung des Lagers allgemein ein- und aus zuschalten. Über dieses Schütz lässt sich das ganze Lager ein- und ausschalten. Durch Zuschalten dieses Schützes wird die Steuerspannung an allen Komponenten außer den Förderbändern eingeschaltet.
Q2	Versorgungsspannung für die Z Achse des Lagers einschalten, sowie Spannungsversorgung und Steuerspannung der Förderbänder einschalten.
Q3	Versorgungsspannung für die Y Achse des Lagers einschalten
Q4	Versorgungsspannung für die Achse des Lagers einschalten

Tabelle 7 Funktion der Schütze des Lagers

Neben den Schützen befinden sich die Not Aus Relais des Lagers. Hierbei handelt es sich um zwei zusammen geschaltete Not Aus Relais, da ein Not Aus Relais nur 6 Normaly Open Kontakte hat und für das Lager 11 Normaly Open Kontakte benötigt werden. Diese Not Aus Relais sind in Abbildung 23 zu sehen.

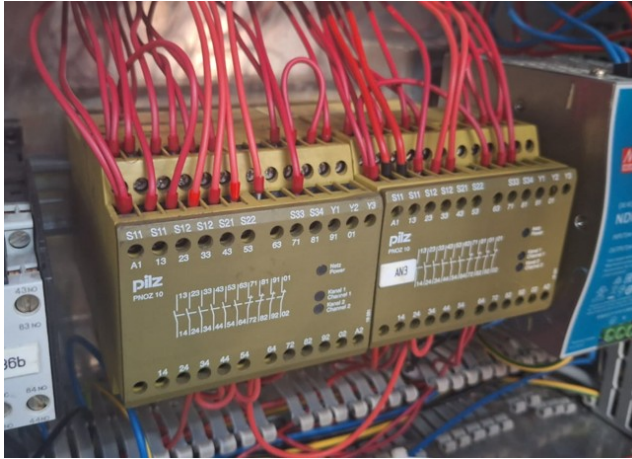


Abbildung 23 Not Aus Relais im Lagersystem

Neben den Not Aus Relais befindet sich das Mean Well Netzteil des Lagers, welche die 24V Versorgungsspannung für die Steuerung (Steuer Spannung) der XYZ Achsen, sowie den RFID Reader zu Verfügung stellt. Hierbei handelt es sich um ein separates Netzteil, da die Frequenzumrichter auf der 24V Ebene ca. 6,4 Ampere benötigen. Das Netzteil ist in Abbildung 24 zu sehen.



Abbildung 24 Mean Well Netzteil des Lagers

Nun folgen die Komponenten, die auf die untere Montage Platte des Lagersystems montiert wurden, hier ist zunächst einmal der RFID Reader Modul. Dieses Modul sorgt dafür, dass die RFID Reader mit Spannung versorgt werden und an das Profinet System angeschlossen sind. Des Weiteren enthält das Modul Status LEDs, welche Error Meldungen etc. anzeigen können. Das RFID Modul ist in Abbildung 25 zu sehen.

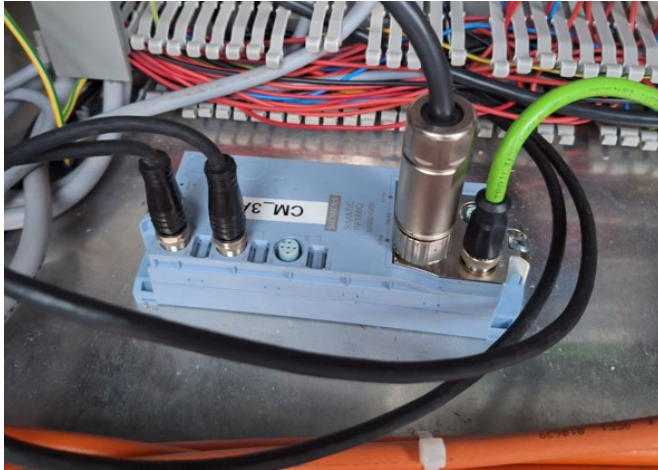


Abbildung 25 RFID Reader Modul

Auf der rechten Seite der unteren Montage Platte befinden sich außerdem zwei Platinen, eine kleinere mit zwei Entstör-Drosseln für die Frequenzumrichter der Förderbänder von Lenz und eine größere Platine mit diversen Bauteilen und Anschlüssen (Leuchtdioden, Mikrochips, Kondensatoren, Sicherungen usw.) Diese Platine ist die Temperaturüberwachung der Bremswiderstände, diese schaltet bei einer Temperatur von ca. 60°C der Bremswiderstände die Lüfter der Bremswiderstände ein und bei 20°C wieder aus. Bei Temperaturen von über 70°C gehen die roten Störung Leuchtdioden an. Wenn die Lüfter eingeschaltet sind, leuchten die gelben Leuchtdioden. Solange die Sensoren keine Temperatur von über 60°C registriert haben, leuchten die drei grünen Leuchtdioden neben den NE555 Mikrochips. Sobald einer der Sensoren eine Temperatur von größer 60°C registriert hat, geht die entsprechende grüne Leuchtdiode aus und die Lüfter Leuchtdioden gelb mit den Lüftern an. Die vordere der drei grünen Leuchtdioden neben den NE555 Mikrochips ist für den X Achsen Bremswiderstand, die mittlere für die Y Achsen Bremswiderstand und die hintere für den Z Achsen Bremswiderstand Temperatur Sensor. Die beiden grünen Leuchtdioden neben den Block Transformatoren sind Kontrolllampen, dass die Versorgungsspannung anliegt und die Sicherungen in Ordnung sind. Sollte eine dieser beiden grünen Leuchtdioden aus sein, so liegt eine der Versorgung Spannungen nicht an und die Temperaturüberwachung muss repariert werden. Mehr Informationen über die Temperaturüberwachung der Bremswiderstände sind dem Schaltplan zu entnehmen, dieser ist als Ordner Temperaturüberwachung Bremswiderstände Platine an diese Arbeit angehängt. Hierbei ist jedoch ausdrücklich zu erwähnen, dass diese Platine vor der Masterarbeit angefertigt und getestet wurde! Die Platinen sind in Abbildung 26 zu sehen.

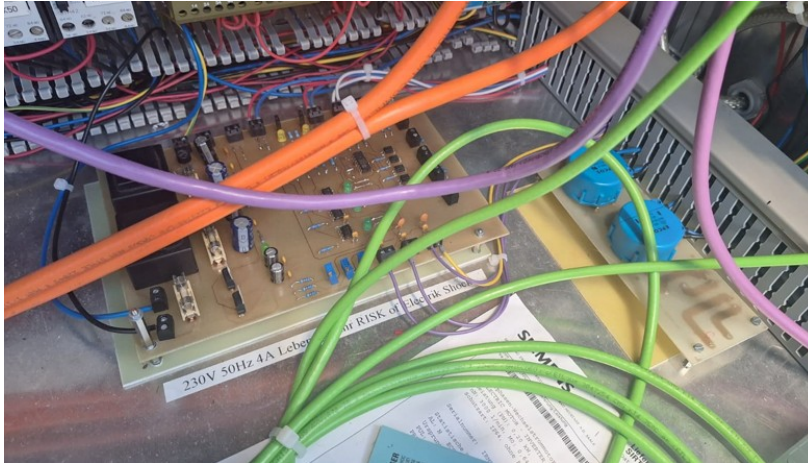


Abbildung 26 Platinen im Lager (Rechte Seite Entstör Drosseln Lenze (Blau), Links Temperaturüberwachung Bremswiderstände XYZ Achsen Lager)

Schließlich noch die rechte Seite des Schaltschranks des Lagers, die Komponenten sind in
Abbildung 27 und 28 zu sehen.

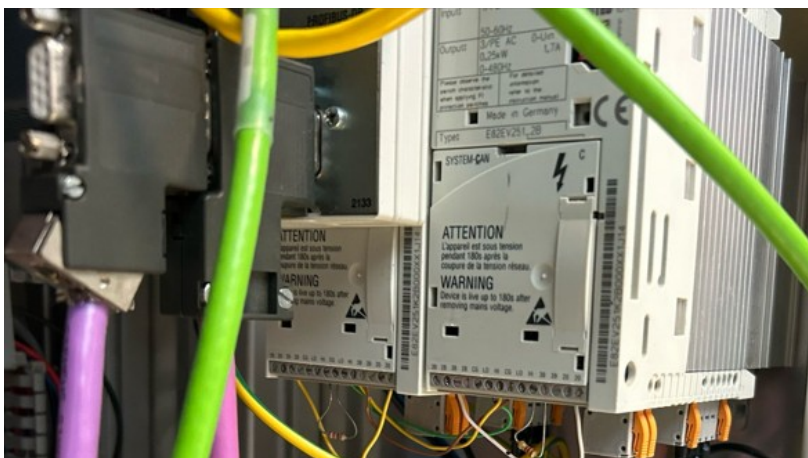


Abbildung 27 Frequenzumrichter Lenze für Förderbänder

In Abbildung 27 sind die Frequenzumrichter von Lenze zu sehen, diese steuern die Motoren der Förderbänder. Gut sichtbar ist hier das auf dem linken Frequenzumrichter montierten Profibus DP, welches diese über die SPS-ansteuerbar macht, und der rechte Frequenzumrichter, welcher kein Profibus Interface besitzt. Die Frequenzumrichter kommunizieren mittels den Controll Area Network (CAN) Bus System untereinander, dieses sind die grün, gelb, braunen Leitungen unterhalb der Frequenzumrichter laut M. Hübener[8]. Des Weiteren sind die CAN Bus Abschlusswiderstände gut zu sehen. Diese sind für die ordnungsgemäße Funktion des CAN Buses notwendig, laut M. Hübener [8]. Ebenfalls gut sichtbar sind die Brücken für die Hardware Reglerfreigabe, diese sind bei dem linken Frequenzumrichter gelb und dem rechten weiß. Diese sind notwendig, damit die Software Reglersperre funktioniert. Diese Information entstammt von altem Schaltplan, welcher von M.

Hübener [8] im Rahmen eines Projektes erstellt wurde. Eine Skizze des Schaltplans ist in seinem Projekt „Virtuelle Fabrik Arbeitsplatz 4“ M. Hübener [8] auf Seite 53/71 zu finden.

Unterhalb der Frequenzumrichter befindet sich der Klemmblock X6, sowie eine Steckdose für Wartungsarbeiten und ein Sicherungsautomat vom Typ B4A. Dieser sichert die Steckdose ab, sowie die Platine der Temperaturüberwachung, der Bremswiderstände und den Lüfter des Lagers. Diese Bauteile sind in Abbildung 28 zu sehen, außer dem Lüfter.



Abbildung 28 Klemmblock X6, Steckdose und Sicherung Automat unterhalb der Lenze Frequenzumrichter

Der Lüfter des Lagers befindet sich über der Lenze Frequenzumrichter. Dieser läuft immer, sobald die Steuerspannung des Lagers eingeschaltet ist. Seine Aufgabe ist es, einen Luftstrom im Lagersystem zu erzeugen, damit die Frequenzumrichter im später geschlossen Lager nicht überhitzen.

Im Nachfolgenden werden nun die Klemmen vom Klemmblock X6 in Tabellenform dargestellt und deren Funktion kurz in der Tabelle 8 beschrieben.

Bezeichnung	Funktion
X6.1	+24V Mean Well Netzteil als Reserve, falls weitere Geräte eingebaut werden.
X6.2	+24V Mean Well Netzteil als Reserve, falls weitere Geräte eingebaut werden.
X6.3	Trennblock zur Isolation
X6.4	0V Mean Well Netzteil als Reserve, falls weitere Geräte eingebaut werden.
X6.5	0V Mean Well Netzteil als Reserve, falls weitere Geräte eingebaut werden.
X6.6	PE Klemme als Reserve
X6.7	Neutralleiter Linker Frequenzumrichter Lenze mit Profibus Modul
X6.8	Leiter Linker Frequenzumrichter Lenze mit

	Profibus Modul
X6.9	Neutralleiter Rechter Frequenzumrichter Lenze ohne Profibus Modul
X6.10	Leiter Rechter Frequenzumrichter Lenze ohne Profibus Modul
X6.11	PE Klemmblock Frequenzumrichter Lenze Profibus Modul. Zuleitung PE
X6.12	Reserve*
X6.13	Reserve*
X6.14	PE Lenze Frequenzumrichter Rechts Links und Steckdose
X6.15	Neutralleiter Verteilung** Steckdose, Lüfter Frequenzumrichter Lenze
X6.16	Neutralleiter Verteilung**

Tabelle 8 Klemmblock X6 und seine Funktionen

Hinweis zu* und ** miteinander gebrückt

Als nächstes folgt nun ein Blick auf das Lager selbst von oben, dies ist in Abbildung 29 zu sehen.



Abbildung 29 Blick auf den Schaltschrank des Lagers von oben

In Abbildung 29 sind auf der rechten Seite die Motoren der Förderbänder zu sehen. Unterhalb der Motoren ist der Not Aus Schalter des Lagers zusehen. Dieser Not Aus Schalter ist zusammen mit den anderen Schaltern in Abbildung 31 zu sehen, hier wird auch nochmal die Funktionalität dieser Schalter erläutert. Zudem sind in Abbildung 29 die RFID

Reader und die Stopper zu sehen, auf der linken Seite in der Mitte, um zu verdeutlichen was der Stopper und was der RFID Reader ist, sind diese nochmals in Abbildung 30 zu sehen.

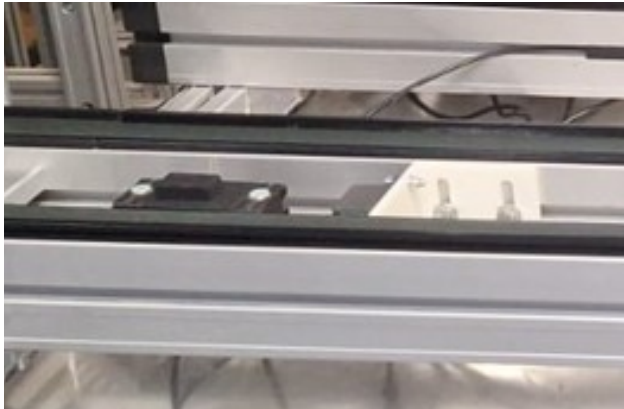


Abbildung 30 Links: Stopper mit Induktiven Sensor. Rechts: RFID Reader mit weißer Halterung

Die Stopper am Förderband verhindern, dass Ware ungewollt weiterfährt in das Lager oder vom Förderbandende herunterfällt. Diese Stopper werden mittels Programm und den beidseitig angebrachten induktiven Sensoren gesteuert. Die Stopper sowie die induktiven Sensoren sind jeweils an der Ventilinsel in Abbildung 17 Ventilinsel Lager Druckluft Module rechts, Eingangsmodule links zu sehen, angeschlossen und werden von hier aus auch angesteuert. Mehr hierzu im Kapitel 6.3.2 Ansteuerung Sensorik Aktorik Förderbänder FB17. Der RFID Reader mit seiner weißen Halterung wird jeweils vom RFID Ansteuerung Gerät, in Abbildung 25 RFID Reader Modul zu sehen, mit Spannung versorgt und ist mittels des Ansteuerung Moduls mit dem Profinet Netzwerk verbunden. Die Aufgabe des RFID Readers ist es, die RFID Tags unterhalb der Plattform beim Einlagern zu Lesen und mit ggf. Daten zu bespielen. Damit dies geschehen kann, wird die Ware vom Stopper angehalten, damit dieser Lese- und Schreib-Prozess in Ruhe beendet werden kann. Sobald dieser Lese- Schreib-Prozess beendet ist, wird die Ware weiter verfahren, mehr hierzu im Kapitel. Im weiteren Verlauf sind nun die Schalter des Lagers in Abbildung 31 sichtbar.



Abbildung 31 Schalter und Leuchtmelder am Lager

In Abbildung 31 sind die Schalter und Leuchtmelder des Lagers zu sehen. Im Nachfolgenden werden die Funktionen dieser in Tabellenform erläutert, Tabelle 9 Funktionen der Schalter am Lager und Tabelle 10 Codes der Leuchtmelder am Lager.

Bezeichnung	Funktion
Hauptschalter (Schwarz mit Beschriftung ON Off)	Ein- und Ausschalten des Lagers. Dieser Hauptschalter sorgt dafür, dass das Schütz Q1 (Tabelle 7 Funktion der Schütze des Lagers) abgeschaltet wird und somit das gesamte Lager ausgeschaltet wird, wenn dieser auf Position off 0 steht.
Not Aus Schalter	Not Aus Schalter des Lagers, dieser sorgt dafür, dass die Digitale Fabrik inkl. Lager durch Drücken dieses Schalters im Notfall abgeschaltet wird.
Taster Rot	Not Aus Relais im Lager zurücksetzen. Dieser Taster sorgt dafür, dass die Not Aus Relais im Lager zurückgesetzt werden, nach einem gedrückten Not Aus Schalter in der Fabrik oder dem Neustart der Fabrik. Zum Einschalten des Lagers muss dieser so lange gedrückt werden, bis die Not Aus Relais durchgeschaltet haben und die Leuchtdioden dieser alle angeschaltet sind. In Abbildung 23 Not Aus Relais im Lagersystem sichtbar.
Taster Grün	Lastspannung der XYZ Achsen des Lagers,

	sowie Förderbänder einschalten. Dieser Taster dient dazu, die Versorgungsspannung für den Lastkreis aller Frequenzumrichter ein- und auszuschalten. Dies ist eine zusätzliche Sicherheit, damit das Lagersystem sich nicht verfahren lässt, während eine neue Software auf die Komponenten aufgespielt wird.
--	--

Tabelle 9 Funktionen der Schalter am Lager

Farbe der Leuchtmelder	Funktion
Beide Ausgeschaltet	Die Wartungstür am Lagersystem ist offen und nicht zugezogen.
Rot eingeschaltet leuchtet	Das Lagersystem ist ausgeschaltet. Oder es liegt eine Störung im Lager vor sh. HMI mehr hierzu im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS
Grün eingeschaltet leuchtet	Das Lagersystem ist eingeschaltet und funktioniert fehlerfrei.
Beide eingeschaltet leuchten	Nicht verwendet , sollte dieser Zustand trotzdem auftreten, so liegt eine Störung im Lager vor und das Lager sollte nicht verfahren werden.

Tabelle 10 Codes der Leuchtmelder am Lager

Nun, da die Schalter und Taster, sowie die Leuchtmelder am Lagersystem erläutert wurden, ist hier noch ein Hinweis. Die weitere Bedienung des Lagers über das HMI wird im Zusammenhang mit diesen Tastern und Leuchtmeldern im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS weiter beschrieben und erklärt.

Nun, da die Bedienung Einheit des Lagers erklärt wurde, bleiben nur noch ein paar restliche Komponenten des Lagers übrig. Diese wären die Bremswiderstände der XYZ Achsen. Diese befinden sich an der Rückwand des Schaltschranks des Lagers auf Höhe der Frequenzumrichter der XYZ Achsen (Abbildung 18 Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers) und dienen zum Abbremsen der XYZ Achsen des Lagers. Da dies nur geschlossene Metall Boxen sind, die jetzt in einem Gehäuse mit Lüftungslöchern und Temperatursensoren verbaut sind und nicht viel davon sichtbar ist, wurde an dieser Stelle auf ein Foto dieser verzichtet. Als nächstes folgt nun der Türkontakt Schalter, dieser war bereits in Abbildung 11 Türkontakt Wartungstür Lager zu sehen und wird hier nun zur besseren Übersicht nochmals in Abbildung 32 gezeigt. Dieser Tür Kontakt Schalter sorgt dafür, dass das Lagersystem sich nur bei geschlossener Tür im Automatik Modus mit höheren Geschwindigkeiten verfahren

lässt. Es handelt sich um einen Wechselschalter. Im Normalbetrieb ist der Normaly Open Kontakt durchgeschaltet und sorgt für einen normalen Betrieb im Automatik Modus. Sobald die Wartungstür geöffnet wird, wechselt dieser Kontakt zum Normaly Closed Kontakt. Dieser Wechsel sorgt dann dafür, dass das Lagersystem angehalten wird. Sobald die Wartungstür offen ist, ist auf dem HMI eine Warnung zu sehen. Mehr hierzu im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS. Und das Lager lässt sich nur noch im Hand Modus langsam verfahren.

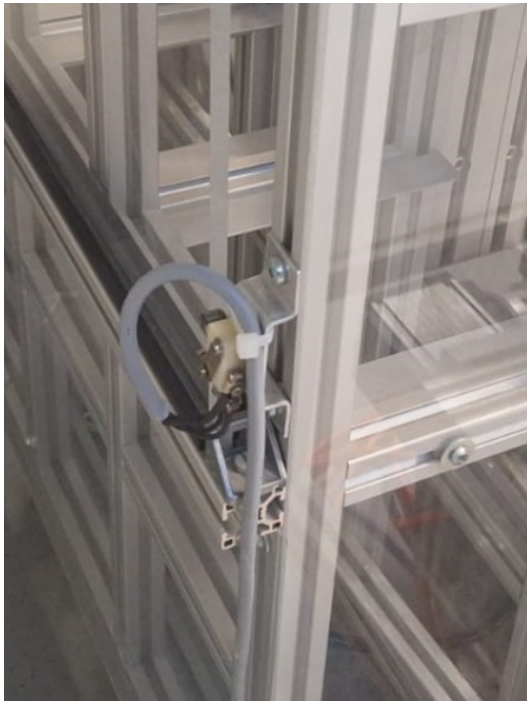


Abbildung 32 Schalter an der Wartungstür des Lagers

Als nächstes kommen nun noch die Sensoren im Lager selbst; deren Position und Aufgabe wurden jedoch schon im Kapitel 3.1 Das alte Hochregallager erläutert und aus diesem Grund wird dies nun an dieser Stelle nicht nochmal beschrieben.

Kurz zusammengefasst heißt dies also für das neue Lagersystem, dass es mechanisch so aufgebaut wurde, dass es sicher steht und auch im Falle eines Nothalts sich kaum bewegen wird. Der neue elektrische Aufbau enthält, neben den für den Betrieb notwendigen Bauteilen, diverse Bauteile, die für die Sicherheit der Benutzer des Lagers sorgen, wie zum Beispiel den Not Aus Schalter und den Türkontakt Schalter. Des Weiteren gibt es Bauteile wie die Temperaturüberwachung der Bremswiderstände und die Verriegelung der XY Achse bei ausgefahrener Z Achse, die dafür sorgen, dass das Lagersystem nicht so schnell zerstört werden kann, um nur ein paar Punkte zu nennen. Somit werden also schon an dieser Stelle einige der Anforderungen an das neue Lager erfüllt, ohne die Software-Seite beleuchtet zu haben. Aus diesem Grund wird nun zum Abschluss dieses Teilkapitels eine Tabelle mit den

bereits erfüllten Anforderungen eingebracht. Diese Anforderungen sind nun in Tabelle 11 zu finden.

Anforderungsnummer und Text	Erfüllt durch
Anforderung 1: Das Lagersystem soll sicher sein	Diverse Komponenten: Not Aus Schalter, Türkontakt, Wartungstür, Temperaturüberwachung, Bremswiderstände, Hauptschalter, Abschaltbare Spannungsversorgung, Laststromkreis (Taster Grün) sh. Tabelle 9 Funktionen der Schalter am Lager. Manuelles Zurücksetzen des Not Aus Kreises, Taster Rot, implementierter Sicherheitskreis*. Verriegelung der XY Achse hardwareseitig bei ausgefahrener Z Achse.
Anforderung 5: Eine Abschaltung mittels Not Aus Schalter sowie Hauptschalter soll ermöglicht werden.	Durch Hauptschalter und Not Aus Schalter in Tabelle 9 Funktionen der Schalter am Lager.
Anforderung 7: Zusätzliche Sensoren im und am Lagersystem sollen sicherstellen, dass es zu keinen Personen Schäden oder beschädigten Komponenten kommt.	Den Sicherheitskreis*, den Türkontakt Schalter der Wartungstür, Verriegelung der XY Achse hardwareseitig bei ausgefahrener Z Achse.
Anforderung 8: Durch Implementierung von redundanten sicherheitsrelevanten Systemen soll das neue Lagersystem noch sicherer sein als das alte.	Eigener Not Aus Kreis im Lagersystem, Fehlersichere Eingänge an den Frequenzumrichtern der XYZ Achsen, Sicherheitskreis*, den Türkontakt Schalter der Wartungstür, sowie Temperaturüberwachung der Bremswiderstände.

Tabelle 11 Erfüllte Anforderungen des Lagers durch Hardware

Hinweise zur Tabelle 11:

Die sicherheitsrelevanten Systeme werden auch noch softwareseitig überwacht. Hierauf wird im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS ,sowie Kapitel 6.3 Die Funktionsbausteine und Funktionen des Programms und Kapitel 6.3.14 Reglerfreigabe Lager FB7 nochmals genauer eingegangen.

*Mit dem Sicherheitskreis ist eine Schleife von Bauteilen gemeint, die in Reihe geschaltet wurden. Der Sicherheitskreis beinhaltet die Endschalter des Lagers, sowie die Temperatursicherungen der Bremswiderstände, den Schalter an der Wartungstür und die Not Aus Relais. Diese müssen alle in Ordnung sein, damit softwareseitig die Reglerfreigabe

gesetzt werden kann. Weitere Erläuterungen hierzu im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS

3.4 Dimensionierung und Berechnung der Bauteile im neuen Lager

In diesem Kapitel wird über die Dimensionierung der Bauteile im Lager als Kabelquerschnitte etc. eingegangen und zuletzt folgt eine Leistungsberechnung des Lagers selbst, also wieviel Strom das Lager auf jeder Phase verbraucht. Innerhalb des Lagersystems gibt es zwei verschiedene Spannungsebenen, einmal die 24V Gleichspannung Seite und die 230/400V Wechselspannung (Netzspannung) Seite. Auf der Netzspannung Seite sind die Kabel mit 2,5mm² ausgelegt, da diese eine Spannung von 230/400V führen und an einem C16A dreipoligen Sicherungsautomat angeschlossen bzw. abgesichert sind. Laut der VDE 0298-4 [9] ist ein 2,5mm² Kabel bei Drehstrom für 24 Ampere ausgelegt sh. Abbildung 33 -> 2,5 mm². Dies ist in Spalte 2,5 mm² Verlegungsart B1 zu sehen.

Tabelle 2

Referenz-Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C	
Verlegung	in wärmegedämmten Wänden				in Elektroinstallationsrohren				direkt	
Anzahl der gleichzeitig belasteten Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm²	Strombelastbarkeit I _n in A ²⁾									
1,5	15,5 ³⁾	13,5	15,5 ³⁾	13,0	17,5	15,5	16,5	15,0	19,5	17,5
2,5	19,5	18,0	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259

Abbildung 33 Strombelastbarkeit von Kabeln [9]

Die dreiphasigen Verbraucher sind in diesem Fall alle mit 2,5mm² Kabel angeschlossen worden, sie ziehen einen Strom von 3,8 Ampere laut Siemens S210 Bedienungsanleitung [10] und Aufdruck an den Frequenzumrichter selbst. Es gibt insgesamt hiervon zwei Stück, die X und Y Achse, somit gibt es einen gesamt Strom von 7,6 Ampere dreiphasig. Zu den dreiphasigen Verbrauchern kommen noch diverse einphasige Verbraucher. Diese sind mit 1,5mm² angeschlossen worden, dies ist in diesem Fall auch zulässig, da hier ein maximaler Strom von 16 Ampere fließen kann. Der maximale Strom kann hier laut Abbildung 33 1,5mm² Verlegungsart B1 17,5 Ampere betragen. Der erste einphasige Verbraucher ist die Z Achse; diese verbraucht einen Strom von 2,7 Ampere S210 Bedienungsanleitung [10] und Aufdruck

der Frequenzumrichter selbst. Die anderen einphasigen Verbraucher sind das Mean Well Netzteil mit einer Stromaufnahme von 2,8 Ampere laut Aufdruck auf dem Netzteil. Als nächstes Bauteil gibt es die Frequenzumrichter von Lenze, die die Motoren der Förderbänder ansteuern. Diese ziehen einen Strom von 3,4 Ampere laut Aufdruck und Anleitung Lenze Frequenzumrichter Vector 8200 [11]. Somit ist keine der Leitungen auf der Netzspannung Seite überlastet. Auf der 24V Gleichspannung Seite gibt es drei verschiedene Spannungsversorgungen, einmal die 24V der SPS, dann die 24V Versorgungsspannung der Sensoren Aktoren im Lager und die 24V Versorgungsspannung von den XYZ Achsen. Die Kabelquerschnitte der Versorgungsspannung der SPS betragen 0,75mm². Diese sind laut VDE 0298-4 [9] mit einem Strom von 10 Ampere zugelassen, siehe Abbildung 34 ---> 0,75 mm², letzte Zeile. Hier kann von der Netzteil Seite ein Strom von maximal 8 Ampere fließen. An diese Versorgungsspannungsebene sind diverse sicherheitsrelevante Komponenten angeschlossen, unter anderen die Not Aus Relais und die Leuchtmelder. Bei den Leuchtmeldern fließt ein Strom von ca. 20 mA je Leuchtmelder laut Aufdruck und eigener Messung, in Summe also 40 mA und bei den Not Aus Relais laut Datenblatt PNOZ10 [12] im Ordner Datenblätter zu finden, ein maximaler Strom von 100 mA, also in Summe 200 mA. Ferner sind hier die Koppelrelais angeschlossen. Diese ziehen einen Strom von ca. 10 mA nach eigener Messung, hiervon gibt es 10 Stück also 100 mA in Summe. Hier ist nun noch der Druckluftregulierer angeschlossen, dieser verbraucht ungefähr 250 mA nach eigener Messung. Somit fließt hier mit allen Sensoren und Aktoren ein Strom von 0,59 Ampere. Bei der Versorgungsspannung der Sensoren und Aktoren ist die Zuleitung mit 1,5mm² ausgelegt, sie ist mit einer T2A Sicherung abgesichert, somit ist diese keinesfalls überlastet. Da 1,5 mm² für 17,5 Ampere ausgelegt ist, laut VDE 0298-4 [9] und Abbildung 33. An diese Spannungsebene sind die vier Schütze angeschlossen, diese ziehen einen Strom von jeweils 0,25 Ampere also in Summe 1 Ampere, selbst ausgemessen. Außerdem sind hier die Sensoren und Aktoren im Lager angeschlossen, diese versuchen einen Strom von ca. 17 mA laut Datenblatt Induktive Sensoren [13]. Hiervon gibt es 4 Stück, also in Summe 68 mA. Zusätzlich ein Relais K1 welches 250 mA verbraucht, selbst nachgemessen. Als nächstes Bauteil gibt es hier die Ventilinsel, diese verbraucht einen Strom von ca. 0,2 Ampere auf der Logik Seite und maximal 2,5 Ampere auf der Aktor Seite laut Datenblatt Ventilinsel Bosch [14]. Hier kommt nun der Faktor hinzu, dass diese nicht vollständig ausgelastet ist, also nie die vollen 2,7 Ampere ziehen wird.

Leiternquerschnitt	Bemessungsstrom I _n Char. B	Innenvierstand LS Char. C	Innenvierstand LS Char. K	Innenvierstand LS Char. Z	Sicherungsautomaten nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101) t _n = 0,4 s; t _a = 5 s (wird erreicht durch Schnellabschaltung t ≤ 0,1 s)												Längen- korrektur- faktor	
					S 200... Char. B I _n = 5 x I _n			S 200... Char. C I _n = 10 x I _n			S 200... Char. K I _n = 14 x I _n			S 200... Char. Z I _n = 3 x I _n				
					I _{ref}	Z _s	I _{max}	I _{ref}	Z _s	I _{max}	I _{ref}	Z _s	I _{max}	I _{ref}	Z _s	I _{max}		
					A	Ω	m	A	Ω	m	A	Ω	m	A	Ω	m		
0,14	0,5	-	5,5000	6,3400	10,1000	2,5	-	-	5,0	46,19	134	7,0	32,99	94	1,5	153,96	452	0,03
	1	-	1,4400	1,5500	2,2700	5,0	-	-	10,0	23,09	67	14,0	16,50	48	3,0	76,98	226	
	1,6	-	0,6300	0,6950	1,1000	8,0	-	-	16,0	14,43	42	22,4	10,31	29	4,8	48,11	141	
	2	-	0,4600	0,4600	0,6190	10,0	-	-	20,0	11,55	33	28,0	8,25	23	6,0	38,49	113	
0,25	0,5	-	5,5000	6,3400	10,1000	2,5	-	-	5,0	46,19	240	7,0	32,99	169	1,5	153,96	807	0,05
	1,0	-	1,4400	1,5500	2,2700	5,0	-	-	10,0	23,09	120	14,0	16,50	85	3,0	76,98	403	
	1,6	-	0,6300	0,6950	1,1000	8,0	-	-	16,0	14,43	74	22,4	10,31	53	4,8	48,11	252	
	2	-	0,4600	0,4600	0,6190	10,0	-	-	20,0	11,55	59	28,0	8,25	42	6,0	38,49	201	
0,34	3	-	0,1500	0,1650	0,2020	15,0	-	-	30,0	7,70	39	42,0	5,50	27	9,0	25,66	134	0,07
	1	-	1,4400	1,5500	2,2700	5,0	-	-	10,0	23,09	163	14,0	16,50	115	3,0	76,98	548	
	1,6	-	0,6300	0,6950	1,1000	8,0	-	-	16,0	14,43	101	22,4	10,31	72	4,8	48,11	342	
	2	-	0,4600	0,4600	0,6190	10,0	-	-	20,0	11,55	81	28,0	8,25	57	6,0	38,49	273	
0,5	3	-	0,1500	0,1650	0,2020	15,0	-	-	30,0	7,70	53	42,0	5,50	37	9,0	25,66	182	0,11
	4	-	0,1100	0,1200	0,1490	20,0	-	-	40,0	5,77	39	56,0	4,12	27	12,0	19,25	136	
	1,6	-	0,6300	0,6950	1,1000	8,0	-	-	16,0	14,43	149	22,4	10,31	105	4,8	48,11	503	
	2	-	0,4600	0,4600	0,6190	10,0	-	-	20,0	11,55	118	28,0	8,25	84	6,0	38,49	402	
0,75	3	-	0,1500	0,1650	0,2020	15,0	-	-	30,0	7,70	78	42,0	5,50	55	9,0	25,66	267	0,16
	4	-	0,1100	0,1200	0,1490	20,0	-	-	40,0	5,77	58	56,0	4,12	40	12,0	19,25	200	
	6	0,0550	0,0550	0,0520	0,1040	30,0	7,70	78	60,0	3,85	38	84,0	2,75	26	18,0	12,83	132	
	2	-	0,4600	0,4600	0,6190	10,0	-	-	20,0	11,55	178	28,0	8,25	126	6,0	38,49	603	
1	3	-	0,1500	0,1650	0,2020	15,0	-	-	30,0	7,70	117	42,0	5,50	82	9,0	25,66	401	0,21
	4	-	0,1100	0,1200	0,1490	20,0	-	-	40,0	5,77	87	56,0	4,12	61	12,0	19,25	299	
	6	0,0550	0,0550	0,0520	0,1040	30,0	7,70	156	60,0	3,85	75	84,0	2,75	52	18,0	12,83	264	
	10	0,0133	0,0133	0,0126	0,0175	50,0	4,62	91	100,0	2,31	43	140,0	1,65	29	30,0	7,70	156	
13	0,0133	0,0133	0,0126	-	65,0	3,55	69	130,0	1,78	31	182,0	1,27	21	-	-	-	0,21	
	16	0,0070	0,0070	0,0077	0,0109	80,0	2,89	55	160,0	1,44	24	224,0	1,03	16	48,0	4,81		95

Abbildung 34 Strombelastbarkeit von Kabeln teil 2 [9]

Da nur vier Ventile in Benutzung sind und nur acht Sensoren angeschlossen sind, wird diese ca. einen Strom von ca. 0,436 Ampere ziehen, ungefähr (4 mal 25 mA für Druckluft Ventile und 136 mA für 8 Sensoren a 17 mA). Somit wird in Summe hier einen Strom von 1,754 Ampere verbraucht. Es folgt nun die 24V Ebene des Mean Well Netzteils, das die XYZ Achsen, sowie den RFID Reader mit 24V versorgt. Die Kabel dieses Netzteiles auf der 24V Ebene sind mit 1,5mm² ausgelegt und halten somit einen Strom von maximal 17,5 Ampere laut VDE 0298-4 [9] und Abbildung 33 aus. Laut den Datenblättern Siemens S210 Bedienungsanleitung [10] und den Angaben auf den Frequenzumrichter ziehen die dreiphasigen Frequenzumrichter, von denen es zwei Stück gibt, einen Strom von 4,8 Ampere (Also 2,4 Ampere je Frequenzumrichter) auf der 24V Ebene und der 1 phasige Frequenzumrichter auf der 24V Seite einen Strom von 1,8 Ampere. Des Weiteren verbraucht der RFID Reader einen Leerlauf Strom von 110 mA laut Datenblatt RFID Reader [15] und jeder Reader kann maximal 800 mA Strom verbrauchen laut Datenblatt. Somit kommt in Summe für den RFID Reader, da hier zwei Reader angeschlossen sind, ein Strom von 1,71 Ampere. Somit fließt insgesamt ein Strom auf der 24V Seite des Mean Well Netzteils von 8,31 Ampere. Somit sind weder die Kabel auf der 24V Seite überlastet, da diese laut VDE 0298-4 [9] einen Strom von 17,5 Ampere aushalten, noch das Netzteil, da dieses einen Strom von 10 Ampere liefern kann laut Aufdruck. Es sind also noch 1,69 Ampere Reserve vorhanden. Die Koppelrelais im Lager, also K1 bis K11, können einen maximalen Strom von

6 Ampere laut Datenblatt Finder [16] und Aufdruck schalten, da hierrüber nur Kontrollsignale bzw. Steuersignale geschaltet werden und hier ein Strom kleiner 0,25 Ampere fließt, sind diese zu keinem Zeitpunkt überlastet. Gleiches gilt für die Schaltkontakte der Not Aus Relais, diese können einen maximalen Strom von 5 Ampere schalten, laut Datenblatt PNOZ10 [12]. Eine Ausnahme stellt hier K7 dar, da dieses Relais den 230V Lüfter schaltet, jedoch ist dieses auch zu keinem Zeitpunkt überlastet, da der Lüfter einen Strom von kleiner 0,15 Ampere verbraucht, laut Aufdruck und vor dem Schaltkontakt ein B4A Sicherungsautomat installiert wurde, der den Strom auf 4 Ampere begrenzt. Das nächste Bauteil sind die Schütze, diese können einen Strom von 6 Ampere dreiphasig und 10 Ampere einphasig schalten laut Datenblatt Siemens Schütz 3TH42 [17]. Diese sind so verschaltet, dass sie nicht alle Lasten zeitgleich schalten und somit zu keinem Zeitpunkt überlastet werden. Das erste Schütz Q1 schaltet die Steuerspannung ein, diese ist eine einphasige Last, bestehend aus dem Mean Well Netzteil, welches laut Aufdruck 2,8 Ampere verbraucht und diversen kleinsten Verbrauchern, wie den Lüfter der ca. 0,15 Ampere verbraucht, sowie die Temperaturüberwachung mit ca. 10VA, also einem Strom von 0,045 Ampere gerundet. In Summe wird hier also auf dem Schaltkontakt 13/14 ein Strom von 2,8 Ampere geschaltet und auf Kontakt 43/44 ein Strom von 0,2 Ampere geschaltet im Schaltmoment. Über die Kontakte 23/24 und 33/34 fließt im Schaltmoment kein Strom. Über die Schaltkontakte von Q2 fließt ein Strom von 2,7 Ampere auf Schaltkontakt 13/14 für den Frequenzumrichter der Z Achse im Einschaltmoment laut Aufdruck und Siemens S210 Bedienungsanleitung [10], und über die Schaltkontakte 23/24, sowie 33/34 ein Strom von 3,4 Ampere Frequenzumrichter von Lenze für die Förderbänder im Einschaltmoment laut Aufdruck und Bedienungsanleitung Lenze Frequenzumrichter Vector 8200[11]. Als nächstes nun die Schütze Q3 und Q4; diese schalten die dreiphasigen Verbraucher, die Frequenzumrichter der XY Achse. Hier fließen im Einschaltmoment über die Kontakte 13/14, 23/24 und 33/34 jeweils Ströme von 3,8 Ampere laut Aufdruck und Siemens S210 Bedienungsanleitung [10]. Somit ist keins der Schütze im Schaltmoment bzw. beim Schalten überlastet. Der größte Strom, der beim Schalten eines der Schütze fließt, ist der Strom von 3,8 Ampere an 400V auf Schütz Q3 und Q4, dies ist 2,2 Ampere unterhalb der Spezifikation der Schütze nach Siemens Schütz 3TH42 [17]. Über die Hilfskontakte der Schütze Q1 bis Q4 fließen nun Steuersignale für die Kontrolllampen und die SPS, diese halten laut Datenblatt einen Strom von 4 Ampere aus, Siemens Schütz 3TH42 [17], an dieser Stelle fließen jedoch nur ca. 30 mA, somit sind diese auch nicht überlastet. Als nächstes folgen die Sicherungsautomaten, hiervon gibt es im Lager 3 Stück. Zwei Sicherungsautomaten vom Typ C6A, diese befinden sich zwischen den Schützen und den Koppelrelais, in Abbildung 21 Sicherungsautomaten Frequenzumrichter Lenze und Spannungsversorgung RFID Reader zu sehen. Diese dienen als Vorsicherung für die Frequenzumrichter von Lenze, der Einbau dieser ist in den Bedienungsanleitungen der

Frequenzumrichter von Lenze gefordert, Lenze Frequenzumrichter Vector 8200 [11] Seite 19 Kapitel 3-5. Laut dieser Anleitung müssen diese einen Nennstrom von 6 Ampere haben und vom Typ B sein. Jedoch waren diese in der alten Fabrik auch an Typ C6A Sicherungsautomaten angeschlossen und somit wurde dieses beim Neubau des Lagers wieder so umgesetzt. Der letzte Sicherungsautomat ist vom Typ B4A, dieser wurde bereits kurz oben als Vorsicherung für den Lüfter erwähnt. Zudem sichert dieser die Platine der Temperaturüberwachung der Bremswiderstände ab, da diese nur einen Strom von 0,045 Ampere benötigt und an dieser Stelle 16 Ampere zu viel wären. Somit fließt in diesem Fall an dieser Stelle maximal ein Strom von 4 Ampere bzw. im Kurzschlussfall gemäß VDE 0298-4 [9] ein Strom von 12 bis 20 Ampere. Dieses hat mit der B Charakteristik des Sicherungsautomaten zu tun, ein Typ B Automat löst beim 3- bis 5-fachen des Nennstroms sofort aus also $3 \cdot 4 \text{ Ampere} = 12 \text{ Ampere}$ und $5 \cdot 4 \text{ Ampere} = 20 \text{ Ampere}$. Was in diesem deutlich weniger ist als die vollen 16 Ampere, die auch noch von einem C Typ Automaten abgesichert werden. Dies hieße gemäß VDE 0298-4 [9], dass bei einem C16A Sicherungsautomaten ein Strom von dem 5 bis 10 fachen des Nenn Stroms fließen muss, also in diesem Fall 80 bis 160 Ampere, damit dieser sofort auslöst. Da dies immer noch für die Platine zu viel Strom ist, enthält diese eine Hauptsicherung vom Typ F250 mA, welche den Strom im Kurzschlussfall begrenzt. Mehr hierzu im Ordner Temperaturüberwachung Bremswiderstände Platine, dem Schaltplan der Temperatur Überwachung Platine. Als letztes sichert der Typ B4A Sicherungsautomat auch noch die Wartungssteckdose mit ab, da hier nur ein Notebook zum Beispiel für neu Programmierung des Lagers angeschlossen werden soll und nicht mehr. Der Typ B4A Sicherungsautomat ist mit der Wartungssteckdose in Abbildung 28 Klemmblock X6, Steckdose und Sicherung Automat unterhalb der Lenze Frequenzumrichter zu sehen. Das nächste Bauteil sind die Bremswiderstände. Diese wurden gemäß der Herstellerdaten in der Bedienungsanleitung der Frequenzumrichter der XYZ Achsen dimensioniert und ausgelegt, Siemens S210 Bedienungsanleitung [10]. Die Taster am Lager in Abbildung 31 Schalter und Leuchtmelder am Lager zu sehen, können laut Aufdruck einen Strom von 2 Ampere schalten, diese sind jedoch direkt an die Koppelrelais K2 und K3 angeschlossen und schalten somit nur einen Strom von 10 mA, dieser Wert wurde in eigenen Messungen ermittelt. Der Hauptschalter, ebenfalls in Abbildung 31 Schalter und Leuchtmelder am Lager zu sehen, schaltet nur ein Kontrollsignal und das Schütz Q1, somit fließt hier auch nur ein maximaler Strom von ca. 250 mA (Selbst gemessen), somit ist dieser auch nicht überlastet, da dieser Ströme von größer 10 Ampere an 230/400V schalten kann und hier nur ein Strom von 250 mA an 24V fließt. Über den Türkontakt Schalter, in Abbildung 32 Schalter an der Wartungstür des Lagers, fließt ebenfalls nur ein Kontrollsignal mit einem Strom von kleiner 10 mA, dieser kann ebenfalls laut Aufdruck bis zu 4 Ampere schalten und ist somit auch nicht überlastet. Gleiches gilt für alle Sensoren und Aktoren, die

im Lager fest verbaut sind. Hier nochmals ein Hinweis für mehr Daten über die Bauteile und verbauten Komponenten: Bitte in die Bedienungsanleitungen dieser gucken, diese sind im Ordner Datenblätter an diese Arbeit angeheftet.

Somit wurde nun die Dimensionierung aller Bauteile beschrieben und im Text dargestellt. Nun folgt die Leistungsbilanz des Lagers, diese besteht aus der Berechnung der Leistung des Lagers auf der 24V Seite und der 230/400V Seite. Da es sich bei der 24V Seite um Gleichspannung handelt, erfolgt diese in Watt und bei der Wechselspannung Seite in Scheinleistung VA. Jedoch ist hierbei zu beachten, dass die Leistungsberechnung mit den maximalen Stromaufnahmen der Geräte, die von Hersteller stammen, durchgeführt wird, das heißt, dass die tatsächliche Leistung des Lagers geringer sein kann als die hier berechnete Leistung.

Als erstes die Leistungsbilanz der 24V Versorgungsspannung der SPS:

Bezeichnung	Strom	Anzahl	Gesamtstrom	Gesamtleistung
Leuchtmelder	20 mA	2	40 mA	0,96 W
Not Aus Relais	100 mA	2	200 mA	4,8 W
Koppelrelais K2 bis K11	10 mA	10	100 mA	2,4 W
Druckluft Regulierer	250 mA	1	250 mA	6W
Gesamtleistung:			0,590 A	14,166 W

Tabelle 12 Leistungsbilanz 24V Versorgungsspannung von der SPS

Als zweites folgt die Leistungsbilanz der 24V der Versorgungsspannung der Sensoren und Aktoren:

Bezeichnung	Strom	Anzahl	Gesamtstrom	Gesamtleistung
Schütze	250 mA	4	1000 mA	24 W
Sensorik im Lager	17 mA	4	68 mA	1,632 W
Relais K1	250 mA	1	250 mA	6 W
Logik Ventilinsel	200 mA	1	200 mA	4,8 W
Ventile und Sensorik Ventilinsel	25 mA Druckluft Ventile + 17 mA Induktive Sensoren	4 Druckluftventile + 8 Induktive Sensoren	236 mA	5,664 W
Gesamtleistung:			1,754 A	42,096 W

Tabelle 13 Leistungsbilanz 24V Versorgungsspannung Sensoren Aktoren

Als drittes folgt die Leistungsbilanz der 24V Versorgungsspannung der XYZ Achsen und des RFID Readers (Mean Well Netzteil):

Bezeichnung	Strom	Anzahl	Gesamtstrom	Gesamtleistung
X Achse	2,4 A	1	2,4 A	57,6 W
Y Achse	2,4 A	1	2,4 A	57,6 W
Z Achse	1,8 A	1	1,8 A	43, 2W
RFID Modul	0,11 A	1	0,11 A	2,64 W
RFID Reader	0,8 A	2	1,6 A	38,4 W
Gesamtleistung			8,31 A	199,44 W

Tabelle 14 Leistungsbilanz 24V Mean Well Netzteil XYZ Achsen RFID

Somit verbraucht das Lager also auf der 24V Ebene eine Leistung von gesamt (14,166W + 42,096 W + 199,44 W =) 255,702 W. Jedoch stimmt dies nicht ganz, da die 24V des Men Well Netztesles innerhalb des Lagers erzeugt werden, da dieses sich im Lager befindet, also müsste diese Leistung eigentlich zu L1 dazugerechnet werden. Somit verbraucht das Lager also total eine Leistung von (14,166W + 42,096 W =) 56,262 W auf der 24V Ebene. Dieses entspricht einem Strom von gesamt 2,344 Ampere bei 24V nominal.

Nun folgt noch die Leistungsberechnung der 230/400V Seite. Diese ist auf die drei Phasen aufgeteilt und es wird die Gesamtleistung berechnet werden. Auf die Anzahl Spalte wurde in dieser Tabelle verzichtet, da es jedes aufgelistetes Gerät nur einmal im Lager gibt.

Hinweise zur Leistungsberechnung:

*Drehstromverbraucher, diese werden für die Leistungsbilanz mit 400V verrechnet und nicht mit 230V.

**Berechnung mit 230V nominal ergibt bei 230V einen Strom von 1,22 Ampere. Die Angabe des Herstellers für den Stromfluss in Ampere (Wert 2,8 Ampere) des Mean Well Netztesles bezieht sich auf die geringste Eingangsspannung von 100V. Somit ergibt sich bei 100V ein Strom von 2,8 Ampere und eine Leistung von 280 VA. Diese 280 VA gelten auch für die 230V, somit ergibt sich 280 VA geteilt durch die Spannung von 230V einen Stromverbrauch von 1,22 Ampere an 230V.

***Steckdose wird gemäß oben geschriebenem Text durch B4A Sicherungsautomat abgesichert, von diesen 4 Ampere werden 0,195 Ampere abgezogen, die der Lüfter und die Platine verbrauchen. Somit kommt ein maximaler Stromfluss für die Steckdose von 3,805 Ampere zu Stande.

Bezeichnung	Strom	Gesamtstrom	Gesamtstrom	Gesamtstrom	Gesamt-
-------------	-------	-------------	-------------	-------------	---------

		L1	L2	L3	leistung
X Achse	3,8 A*	3,8 A	3,8 A	3,8 A	1520 VA
Y Achse	3,8 A*	3,8 A	3,8 A	3,8 A	1520 VA
Z Achse	2,7 A	2,7 A	-	-	621 VA
Förderband 1 Lenze	3,4 A	-	3,4 A	-	782 VA
Förderband 2 Lenze	3,4 A	-	-	3,4 A	782 VA
Mean Well Netzteil	1,22 A**	1,22 A	-	-	280 VA
Lüfter	0,15 A	0,15 A	-	-	34,5 VA
Platine	0,045 A	0,045 A	-	-	10,35 VA
Steckdose	3,805 A* **	3,805 A	-	-	874 VA
Strom je Phase:		15,52 A	11 A	11 A	
Gesamt- leistung:		3569,6 VA	2530 VA	2530 VA	

Tabelle 15 Leistungsberechnung der Netzspannung Seite des Lagers

Somit verbraucht das Lager auf der ersten Phase L1 einen Scheinleistung von 3569,6 VA, auf der zweiten Phase eine Scheinleistung von 2530 VA und auf der dritten Phase ebenfalls eine Scheinleistung von 2530VA. Dies bringt eine Gesamtleistung von 8629,6 VA. Diese Scheinleistung wurde mittels der folgenden Formel errechnet.

$$S = U_1 \cdot I_1 + U_2 \cdot I_2 + U_3 \cdot I_3 = 230V \cdot 15,52A + 230V \cdot 11A + 230V \cdot 11A = 8629,6VA$$

Formel 1 Formel zur Berechnung der elektrischen Scheinleistung

Zusammengefasst verbraucht das Lager also auf der Netzspannungsebene 230/400V eine Scheinleistung von 8629,6VA und auf der 24V Ebene eine Leistung von 56,262 W.

3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Ansätze im Hochregallager im Technikum umgesetzt werden, um aus diesem ein smartes Lagersystem zu machen, welches den Ansprüchen der Industrie 4.0 entspricht. Dieses Kapitel basiert auf der Analyse des Kapitels 2.1 Hochregallager und Industrie 4.0, in dem über smarte Lagersysteme geschrieben wurde und was diese ausmacht. Beim Lager im Technikum handelt sich um ein Hochregallager, welches die Vorteile, die im oben genannten Kapitel beschrieben wurden, hat. Also möglichst viel Ware auf möglichst kleiner Fläche einzulagern, Vorteil in Masterarbeit von K. Virkus [2] beschrieben und welches zu einem späteren Zeitpunkt komplett automatisiert ist. Somit entfallen die im Papier u.a. M. van Geest [4] beschriebenen Nachteile des Klassischen Lagers, wie Zeitverluste beim Ein- und Auslagern von Waren durch bedienende Personen. Außerdem wurden am Lager Ein- bzw. Ausgang RFID Reader installiert, diese dienen dazu, die Ware beim Ein bzw. Auslagern zu registrieren und Informationen über diese Ware zu sammeln bzw. auf den RFID Tags der Plattformen, die die Ware transportieren, zu speichern. Die hier gesammelten Informationen werden weiterführend auf den OPC UA Server gesendet und hier später verarbeitet. Somit erfüllt das Lager in seiner jetzigen Ausbau Stufe schon ein paar Kriterien des smarten Lagers. Die Ware wird vollkommen automatisiert ein- und ausgelagert. Die Informationen über die Ware werden mittels RFID Tags und RFID Readern (oben Scanner genannt) erfasst und in einem OPC UA Server gespeichert und später weiterverarbeitet. Ebenso lässt sich das Lager mittels des OPC UA Servers bereits zum Teil ansteuern, eine Schnittstelle hierfür ist bereits konfiguriert. Es entfällt in Zukunft eine manuelle Ansteuerung des Lagers mittels bedienender Person. Jedoch muss an dieser Stelle gesagt werden, bis all dieses komplett automatisiert funktioniert, müssen noch weitere Arbeitsschritte erfolgen.

Einige Schritte zur Umwandlung des Lagers in ein smartes Lagersystem sind bereits besprochen worden, jedoch noch nicht umgesetzt. So wird geplant, den OPC UA Server so zu konfigurieren, dass die eingelagerte Ware mittels Suche nach der Tag ID des RFID Tags vollkommen automatisch aus dem Lager ausgelagert wird. Zusätzlich ist ein optimiertes Ein-Auslagern geplant, jedoch ist dies noch nicht umgesetzt, das meint in diesem Fall, dass die Waren so eingelagert werden, dass die Komponenten für ein Produkt möglichst schnell, wenn dieses gebaut werden soll, im Lager eingelagert oder ausgelagert werden. An dieser Stelle ist ein Lager Management System diskutiert worden, sowie predictive maintenance für das Lager. Ferner wurde auch schon über die Implementierung eines Roboters in die Anlage diskutiert, um Waren zwischen den Modulen hin und her zu bewegen. Dieses betrifft zwar nicht direkt das Lager, jedoch muss hier auch noch überlegt werden, wie die Waren von Lager Ein- Ausgang in das zentrale Modul gelangen ohne menschliche Hilfe. Der letzte

Punkt, der ebenfalls am Lagersystem integriert ist, um hieraus ein smartes Lager zu machen, sind die Förderbänder, die Waren in das Lager und aus dem Lager automatisch verfahren. Zusammengefasst gibt es im Lager also schon ein paar Elemente, die aus diesem ein smartes Lager machen. Es wird komplett automatisiert sein, die Ware wird mittels Förderbänder aus dem Lager oder in das Lager verfahren. Und die Steuerung des Lagers geschieht später mittels OPC UA Server. Und es werden Informationen über die Ware mittels RFID Reader und Tags gesammelt, die später auf dem OPC UA Server verarbeitet werden. Weitere Baustufen sind, wie oben genannt, schon diskutiert und zum Teil geplant worden, jedoch noch nicht umgesetzt. Somit ist das Hochregallager zwar auf einem guten Weg, jedoch wird es noch etwas dauern, bis es komplett zu einem smarten Hochregallager bzw. Lager wird. Zum Abschluss dieses Kapitel folgt nun noch einmal eine Tabelle welche Möglichkeiten es gibt aus einem Lagersystem ein smartes Lagersystem zu machen. Hier wird aufgelistet, welche dieser Möglichkeiten bereits im Hochregallager implementiert wurden, welche diskutiert wurde und welche Möglichkeiten noch nicht in Betracht gezogen wurden.

Wird bereits verwendet, ist schon implementiert	Ist in Planung	Wurde noch nicht bedacht
Allgemeine Sensoren und Aktoren, RFID Sensoren, RFID Tags, Förderbänder	Cyber Physikalische Systeme, Roboter, Gateways, Cloudsysteme im Bezug für die ganze Fabrik, Digitaler Zwilling, predictive maintenance, Barcodes, Lager Management Systeme	Selbstfahrende Fahrzeuge, Algorithmen mittels Internet of Things Anwendungen entwickelt, die auf smartes Einlagern der Ware und den besten Auslagerungsprozess für bestellte Waren optimiert sind, Internet of Things, big data Analyses, cloud computig, deep learning, optimierte Algorithmen zum Aufnehmen, Platzieren und Verfahren, sowie Einlagern von Ware, Planen der Aufträge im Lager mittels Software, Argumented reality

Tabelle 16 Übersicht der Möglichkeiten, um aus einem Lager ein smartes Lagersystem zu machen

Somit sieht man an dieser Stelle, dass es noch jede Menge Luft nach oben gibt, um das Hochregallager noch mehr in Richtung smartes Hochregallager zu bringen.

3.6 Einordnung des Lagers in das RAMI 4.0 Referenzmodell

Abschließend wird nun noch das neue Lager System in das RAMI 4.0 Referenz Modell eingeordnet. Dieses Referenzmodell dient dazu, eine Einführung in die Industrie 4.0 Struktur zu geben. Es besteht aus drei Achsen, der Hierarchie, dem Lebenszyklus und der Architektur. Ferner dient dieses Modell dazu, allen Firmen auf dieser Welt eine einheitliche Struktur zu geben, sodass jede Firma dies nutzen kann und alle miteinander kommunizieren können im Bereich Industrie 4.0. Zudem ermöglicht dieses Modell eine Darstellung technischer Gegenstände mittels der Schichten der Architektur, die über die Achsen Lebenszyklus und Hierarchie beschrieben werden. Es dient dazu, technische Lösungen zu entwickeln und darzustellen. Weitere Informationen hierzu in u.a. M. Alejandro Bär [18]. Die Achse Lebenszyklus beschreibt den Lebenszyklus von Produkten und Anlagen. Die Achse Architektur beschreibt die Geschäftsstrukturen auf IT-Ebene. Die Achse Hierarchie beschreibt die Produktionsstruktur mit verschiedenen Funktionen.

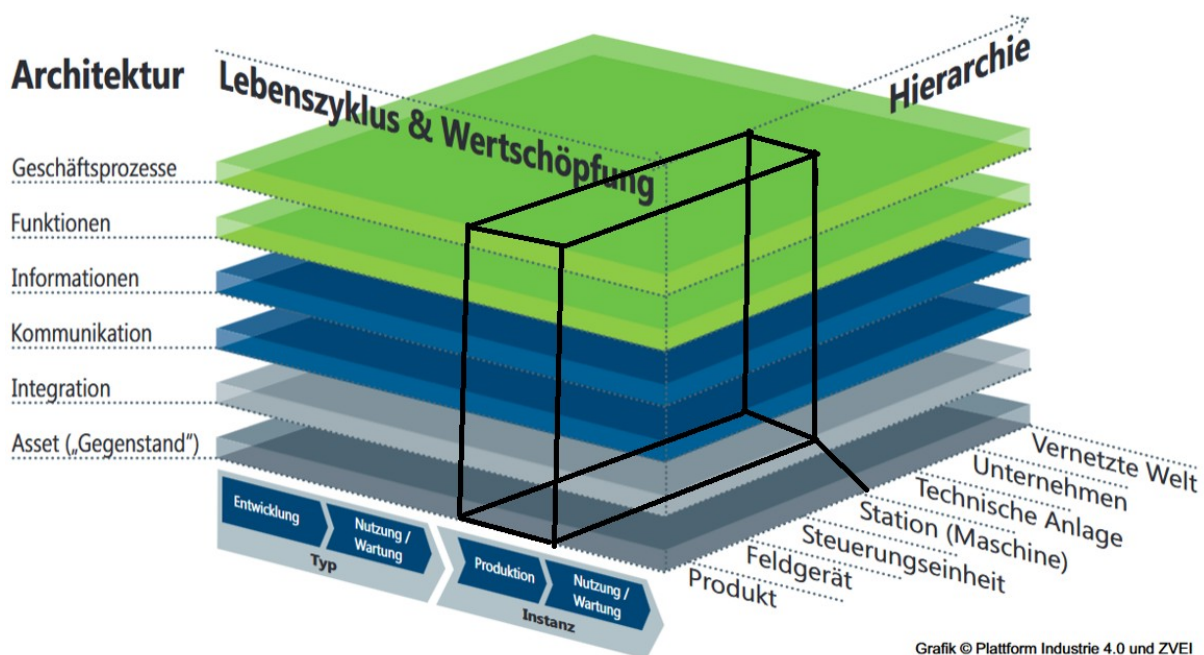


Abbildung 35 RAMI 4.0 Referenzmodell [19]

Im Bereich der Architektur gibt es zunächst einmal das Lager selbst als Asset, dieses wurde mittels Einbindung, Integration diverser Sensoren so neu gebaut, dass dieses nun Informationen mittels Kommunikation an die Außenwelt sendet. Diese Informationen entstehen zum Beispiel durch RFID-Reader und Tags. Weitere Informationen sind, was im Lager selbst eingelagert wurde, des Weiteren zum Beispiel, wie viele Waren im Lager eingelagert wurden und was diese Waren sind. Diese Informationen werden also vom Lager selbst durch Integration diverser Sensoren nach außen kommuniziert. Die daraus

gewonnenen Informationen kann man anhand der Funktionalität in diverse Geschäftsprozesse der Hochschule integrieren. Zum Beispiel hier einen Warenbestand, also wie viele Waren bzw. Rohstoffe sind im Lager gelagert oder die Anzahl der fertigen Waren, die im Lager eingelagert wurden. Weitere Möglichkeiten für Daten, die vom Lager selbst kommen könnten, sind zum Beispiel, wie schnell das Lager gerade verfährt und an welcher Position sich das Lager befindet. Diese Informationen könnten dann wieder in der Ebene der Funktionalität für die Geschäftsprozesse genutzt werden, um einen Wartungsplan (Maintenance) aufzustellen. Also um sagen zu können, wann welcher Teil am Lager gewartet oder ausgetauscht werden muss.

Im Bereich des Lifecycles gibt nun zwei Teile, einmal den Typ und die Instanz. Das Lager selbst ist als Instanz zu sehen, wenn man die, in u.a. M. Alejandro Bär [18] Dokument zu sehenden, Kriterien anwendet, da es Daten generiert und in sich gerade im Wandel des Neubaus befindet. Anders gesagt: Das Lager selbst befindet sich in einem neuen Lebenszyklus, es wurde im Rahmen der Umbauarbeiten im Technikum fast komplett abgebaut und mit neuen Motoren versehen. Im Anschluss daran wurde das Lager im Rahmen dieser Masterarbeit komplett neu aufgebaut und wird nun wieder in Betrieb genommen. Der zweite Teil der Instanz setzt als Bedingung voraus, dass das Lager bereits produziert wurde und verwendet wurde. Dies ist ebenfalls der Fall für das alte Hochregallager, da es ja im früheren „Leben“ bereits verwendet wurde als Lager selbst. Das neue Hochregallager basiert auf dem alten. Für das neue Hochregallager heißt dies nun, dass der erste Teil erfüllt wurde, dass es produziert wurde bzw. gerade in der Produktion ist, jedoch noch nicht verwendet wurde. Somit muss man an dieser Stelle stark unterscheiden zwischen altem und neuem Hochregallager, da das neue Hochregallager diesen Punkt noch nicht ganz erfüllt. Die Begründung für diese Einordnung ist die folgende. Es wurde von vielen Personen, unter anderem K. Virkus [2] und O. Sanders [1], aufgebaut und modifiziert. Die hieraus gewonnenen Daten werden nun für den Neubau des Lagers verwendet, Stand 07.03.2025. Ist das neue Lager selbst fast fertig, müssen noch die Grundfunktionen Referenzieren, Einlagern, Auslagern durch probeweises Verfahren des Lagers in Betrieb genommen werden. Somit ist das Lager also gerade im Bereich des Lebenszyklus bei der Instanz anzusehen im Bereich Produktion.

Im letzten Teil der Hierarchie ist das Lager als Station zu sehen, da es sich um eine eigenständige Maschine handelt, die ihre Daten und Dienste nach außen führt, damit diese dann von der Hochschule genutzt werden können. Es enthält diverse field devices, also Sensorik Aktorik und diese kommunizieren mit der SPS (Steuerungseinheit) und tauschen diverse Daten aus, wie zum Beispiel, wo sich gerade die X Achse befindet (Position der X Achse). Das Lager selbst ist hierbei Bestandteil der technischen Anlage, die sich Digitale

Fabrik nennt. Diese technische Anlage sammelt Informationen sowohl des Lagers als auch anderer Module Komponenten. Diese Informationen nutzt dann das Unternehmen, in diesem Fall die Hochschule, um Datensätze zu generieren, die dann von Kunden und Studenten genutzt werden können, um zum Beispiel ein Interface über den Zustand der Digitalen Fabrik bzw. des Lagers zu programmieren und somit ihr Können zu zeigen und einen Abschluss zu erhalten. Hierbei ist das Lager und die Digitale Fabrik ein Teil der vernetzten Welt, in dem Daten über zum Beispiel in der Stunde produzierte Teile, oder was das Lager gerade macht, zum Beispiel Rohkarten mit RFID Tags einlagern, an die Außenwelt sendet und somit eine Übersicht zu schaffen, welche Aufgaben zur Vorbereitung eines zum Beispiel großen Events gerade schon erledigt wurden.

Somit bleibt also zu sagen, dass das neuen Hochregallager oder Lagersystem sich im RAMI 4.0 Modell Im Bereich Lebenszyklus in der Instanz im Bereich Produktion befindet und eine Station (Maschine) ist. Diese Maschine selbst ist zwar ein Asset, das Lager selbst lässt sich jedoch über alle Ebenen des RAMI 4.0 Modells, also vom Asset zum Geschäftsprozess einordnen. Da es mittels Integration diverser Sensoren nach außen kommuniziert und Informationen an die Außenwelt sendet. Diese Informationen lassen sich dann in Funktion zur Analyse in Anwendungen der Geschäftsprozesse verwenden.

4. Inbetriebnahme des Lagers

In diesem Kapitel wird über die Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten des Lagers geschrieben. Es wird darauf eingegangen, welche Herausforderungen es dabei gab und was bei der Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten zu beachten ist. Es besteht aus sechs Teilen, den Frequenzumrichtern der Lager Achsen XYZ, den Sensoren und Aktoren am Lager, den Förderbändern, der Ventil Insel, dem RFID Reader und dem OPC UA Server.

4.1 Inbetriebnahme der Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers

In diesem Teil Kapitel wird kurz auf die Inbetriebnahme der Frequenzumrichter der XYZ Achsen eingegangen. Zunächst einmal die Möglichkeiten, die es gibt, diese Frequenzumrichter in Betrieb zu nehmen, hiervon gibt es laut Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10] zwei Stück. Einmal die Inbetriebnahme mittels Web-Server, hierfür muss der Computer, über den die Inbetriebnahme erfolgt, mittels Port X127 mit dem Frequenzumrichter verbunden werden, und die Inbetriebnahme mittels Startdrive. Diese Option wurde in diesem Fall gewählt, hierzu muss der Frequenzumrichter mittels Profinet angeschlossen werden Port X150.1/.2. Diese Option wurde in diesem Fall gewählt, da zur Ansteuerung der Achsen Technologieobjekte notwendig sind, diese werden in der Start Drive Installation Datei direkt mitgeliefert. Außerdem bietet die Inbetriebnahme mittels Start Drive

die Möglichkeit mehrere Achsen Zeitgleich in Betrieb zu nehmen. Beim Webserver müssen die Achsen nacheinander in Betrieb genommen werden. Ferner ermöglicht Start Drive ein Arbeiten über die TIA Portal Oberfläche. Somit ist das Arbeiten mittels Start Drive Zeit effizienter und übersichtlicher. Damit dieses funktioniert, müssen jedoch noch weitere Dateien installiert werden: Startdrive Advanced für die verwendete TIA Portal Version, also in diesem Fall V16 Update 5 und für die Safety Optionen eine zusätzliche Bibliothek Namens LDrvSafe_V4.2. Diese dient dazu, die Sicherheitstelegramme der Frequenzumrichter auslesen und ansteuern zu können. Ferner bleibt zu sagen, dass für die Ansteuerung der Frequenzumrichter eine Safety SPS benötigt wird. Jetzt kommt die Netzwerk Konfiguration. Die IP-Adressen wurden bereits vor der Arbeit festgelegt und sind unter den Optionen der einzelnen Frequenzumrichter unter Adresse Profinet Port X150 zu finden. Die zweite Besonderheit der Frequenzumrichter ist, dass diese mittels Isochronous Real Time IRT [20] und nicht mittels Real Time (RT) mit der SPS kommunizieren. Da fast alle Profinet Teilnehmer RT unterstützen, jedoch nicht alle IRT, müssen die Frequenzumrichter als erstes im Profinet Strang des Lagers angeschlossen werden und danach kommen die anderen Teilnehmer. Dieses bringt folgende Topologie Übersicht, in Abbildung 36 zu sehen.

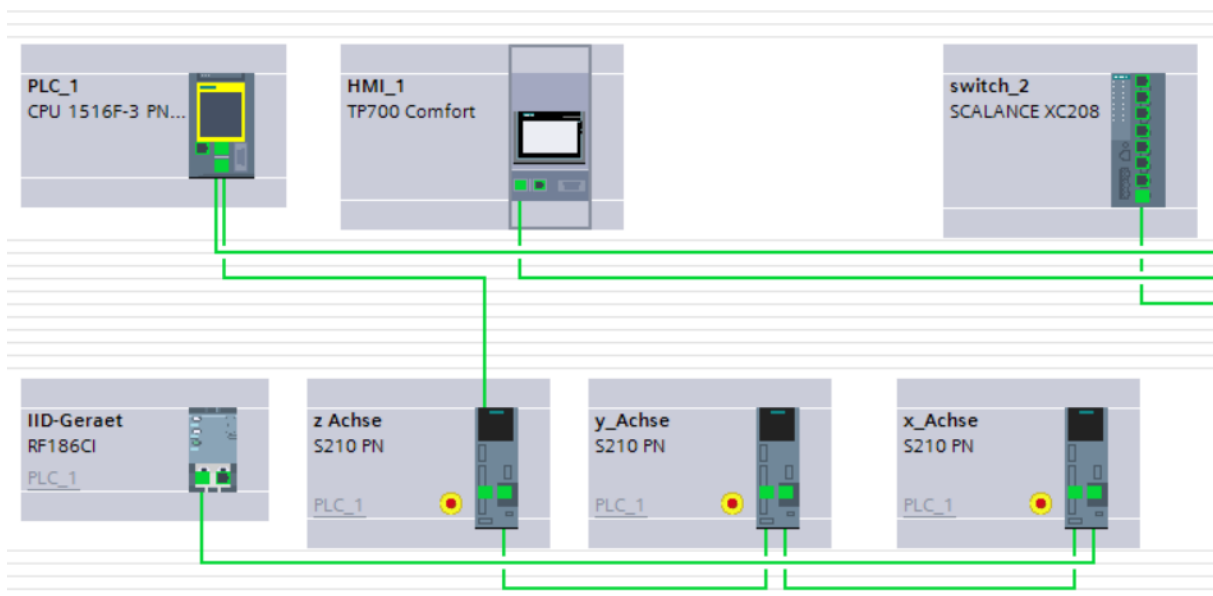


Abbildung 36 Topologie Ansicht Frequenzumrichter und CPU

In Abbildung 36 ist diese Anordnung gut sichtbar. Es geht eine Profinet Leitung von Port X1.2 direkt zu den Frequenzumrichtern. Hierbei ist zu beachten, dass nur Port X1 IRT fähig ist, X2 ist es nicht. Somit läuft jetzt also eine Profinet Leitung von der CPU zur Z Achse, dann weiter zu Y Achse und dann zur X Achse. Nach der X Achse folgt der RFID Reader, dieser unterstützt kein IRT und darf somit nicht zwischen der CPU und den Frequenzumrichter im Profinet angeschlossen werden. Zu Beginn dieser Arbeit war diese Anordnung so nicht gegeben, da zwischen der CPU und der Z Achse ein PN/DP Koppler verbaut war. Dieser

sorgte dafür, dass die Teilnehmer, die nur Profibus Anschlüsse haben, über diesen angeschlossen waren. Dieses funktionierte jedoch nicht richtig und wurde deshalb ausgebaut. Nun sind die Profibus Teilnehmer mittels einer eigenen Profibus Leitung an die CPU angeschlossen. Dieser eben genannte PN/DP Koppler war ebenfalls nicht IRT fähig und sorgte somit für diverse Fehlermeldungen. Dieses Beispiel wurde hier nochmals aufgenommen, um die Wichtigkeit der Anordnung der aktuellen Profinet Topologie zu betonen. Diese darf nur unter größter Vorsicht geändert werden und es muss auf jedenfalls die IRT-Fähigkeit der Teilnehmer vor Veränderungen der Topologie überprüft werden. Außerdem musste für die Inbetriebnahme das Profinet System so konfiguriert werden, dass dieses auf IRT-Betrieb eingestellt wurde. Mehr hierzu in Projektieren von Technologie Objekten [21]. Jetzt waren die Grundkonfigurationen fertig eingestellt, somit konnte das Technologie Objekt der Achsen angelegt werden. Zunächst einmal wurden die Motor Daten geladen, dies ist ebenfalls in Projektieren von Technologie Objekten [21] beschrieben. Als nächstes folgte die Konfigurierung der Motoren diese ist für alle gleich nur die Fahrwege und Geschwindigkeiten der Achsen sind unterschiedlich. Da die X und Y Achse fast gleich lang sind, können hier fast alle Parameter bis auf die Software-Endschalter gleich eingestellt werden. Diese Software Endschalter sind so eingestellt, dass die Achsen die Hardware Endschalter nie erreichen können. Somit gibt es hier wieder eine doppelte Redundanz, Anforderung 8. Die eingestellten Maße wurden mittels Nachmessens ermittelt. Bei der Z Achse ist dies anders, hier können neben den Maßen, wo die Software-Endschalter sind, auch die Geschwindigkeiten variieren, da diese nur einen Fahrweg von ca. 30 cm in jede Richtung hat und somit auch nicht so schnell betrieben werden kann. Jedoch die Grundeinstellungen der Achsen sehen bei jeder Achse gleich aus, somit folgt hier nun ein Bild der Grundeinstellungen der X Achse in Abbildung 37. Bei der Y und Z Achse sehen die Grundeinstellungen genauso aus, somit wird an dieser Stelle auf Abbildungen dieser verzichtet.

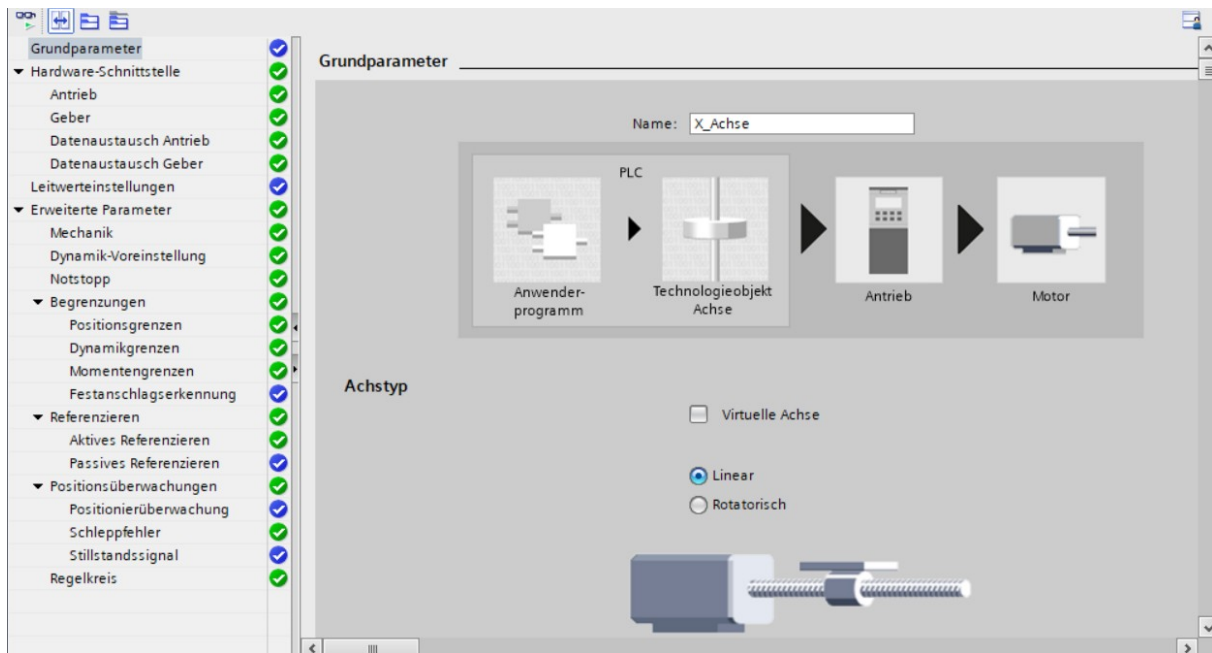


Abbildung 37 Grundparametrierung XYZ Achsen am Beispiel der X Achse

In dieser Übersicht in Abbildung 37 zu sehen, gibt es nun sehr viel einzustellen. Die Parametrierung der Hardwarechnittstelle ist in Projektieren von Technologieobjekten [21] beschrieben. Dies geschieht, wenn man die Schritte gemäß dieser Anleitung befolgt, automatisch. Die erweiterten Parameter sind selbsterklärend, hier einfach durchklicken. Mechanik ist Position des Gebers, sowie Übersetzung-Verhältnis eines Getriebes, falls vorhanden. Dynamik Voreinstellungen Geschwindigkeit der Achsen, Notstopp selbsterklärend (Not Halt). Begrenzungen sind die Positionen der Software-Endschalter, Dynamik Grenzen sind nochmals detailliertere Geschwindigkeit Einstellungen, also maximale Geschwindigkeit. Momenten Grenzen sind die maximalen Drehmomente und Festschlags-Erkennung, wenn zwischen Motor und Aufnahme Einheit ein Offset ist, muss dies hier eingestellt werden oder anderweitig mittels Programms kompensiert werden. Der Abschnitt referenzieren dient zum Einstellen des Verhaltens bei Referenzierungsfahrten und der letzte Punkt Positionsüberwachung dient dazu, die Toleranzen beim Positionieren der Achsen einzustellen. Somit heißt es hier also einfach durchklicken und einstellen, die meiste Punkte sind selbsterklärend. Bis auf der Punkt Getriebe, hier gibt es die Variable Spindelsteigung, hiermit ist das Übersetzungsverhältnis des Getriebes gemeint, also bei der X und Y Achse 9,51 und bei der Z Achse 1, da hier keine Getriebe vorhanden ist.

Nach Einstellung dieser Parameter kann nun mit dem Testen und Programmieren der Achsen des Lagers begonnen werden. Es gibt jedoch auch noch die Safety Funktionen, hierbei gibt es verschiedenste Einstellungen, diese sind in der Anleitung Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10] erklärt. Und werden weiter in Ansteuerung Safety Integrated Functions [22] erklärt. Es empfiehlt sich, vor der Einstellung

dieser diese Anleitungen durchzuarbeiten. An dieser Stelle wurde auf die Einstellung dieser verzichtet, da laut einem Siemens Mitarbeiter diese Einstellungen erst erfolgen sollten, nachdem die Achsen des Lagers erfolgreich in Betrieb genommen und getestet wurden. Es gibt für die Safety Funktions für jede Achse die Erweiterung Extend Safety Functions, diese sind auf SD-Karten im Lager platziert oder liegen im Raum E12. Hierbei steht auf jeder SD-Karte, zu welcher Achse diese gehört. Die Funktionalität dieser wurde bereits in der Arbeit getestet. Ein Hinweis noch hierzu, sobald die Parametrierung dieser Safety Funktions begonnen wurde, kann diese nicht rückgängig gemacht werden ohne einen Total Reset der Frequenzumrichter der XYZ Achsen Lager. Dieser Schritt sollte also mit größter Vorsicht durchgeführt werden und erfordert eine gute Vorbereitung: also Lesen der betreffenden Kapitel in den Quellen Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10] und Ansteuerung Safety Integrated Funktions [22]!

Die erste Inbetriebnahme erfolgte nun, in dem die Achsen mittels Sterntafel einzeln verfahren wurden. Da sich hierbei alle Achsen ansteuern ließen und ohne Probleme verfahren ließen, wurde die Inbetriebnahme der einzelnen Achsen erfolgreich abgeschlossen. Nun, da dieses geklärt wurde, folgt die Programmierung der Achsen, dies geschieht mittels Technologie Objekten. Die Genaue Ansteuerung der Achsen mittels Technologie Objekten ist im Programm mittels Kommentare erklärt. Des Weiteren werden die Bausteine des Programms noch in Kapitel XX erklärt. Es gibt diverse Technologie Objekte und es wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht alle verwendet. Hier folgt nun eine kurze Übersicht über die verwendeten Technologie Objekte und deren Funktion in Tabellen Form. Zum weiteren Verständnis dieser Objekte empfiehlt es sich, die Dokumentation dieser zu lesen.

Name	Funktion
MC_Power	Schaltet die jeweilige Achse ein und gibt diese Regler technisch frei (Reglerfreigabe)
MC_Reset	Setzt die Achse zurück z.B. nach Störungen
MC_Halt	Hält die Achse an und aktiviert die Feststellbremse. Sorgt im Weiteren dafür, dass die Achse gesperrt wird, Entzug Reglerfreigabe. Somit muss die Achse nun wieder mittels MC_Power entsperrt werden.
MC_Home	Führt eine Referenzieren Fahrt zur Home Position aus. In diesem Fall Position X:0 Y:0 Z:0 (Nullpunkt Sensoren)
MC_MoveAbsolute	Führt eine Verfahrbewegung aus in Abhängigkeit einer Richtung (Direction) Variable

	und einer Position (Position) Variable aus. Hierbei wird die Richtung von der Richtung Variable bestimmt, hat diese den Wert 1, fährt die Achse in positive Richtung, Wert 2 in negative Richtung und Wert 3 nimmt sie den schnellsten Weg. Die Richtung Variable darf nicht 0 sein. Die Variable Position gibt hierbei die Ziel Position der Achse wieder. Somit verfährt dieses Technologie Objekt die Achsen in Abhängigkeit der Position dieser, also Absolute zum Nullpunkt.
MC_MoveRelative	Führt eine Verfahrbewegung aus in Abhängigkeit einer Distanz (Distance) Variable, diese kann positiv oder negativ sein, je nachdem, in welche Richtung die Achse verfahren werden soll. Also eine Verfahrbewegung relativ zur aktuellen Position.

Tabelle 17 Funktionen der verwendeten Technologie Objekte der Frequenzumrichter XYZ Achsen

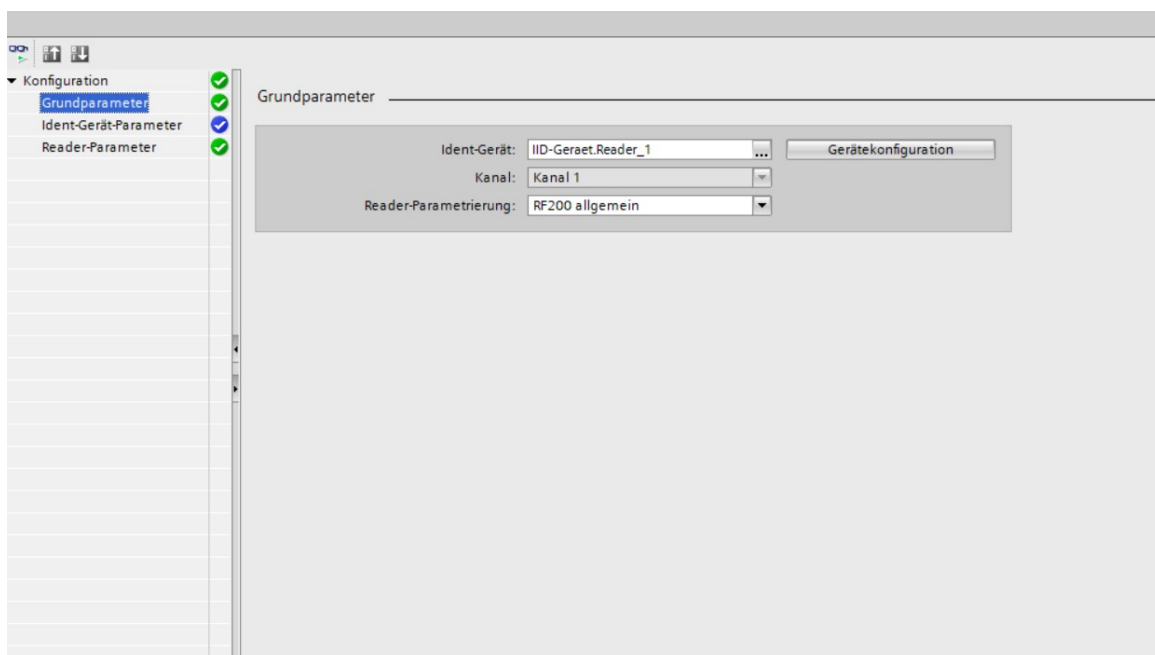
4.2 Inbetriebnahme der Sensorik am Lager

In diesem Kapitel wird kurz auf die Inbetriebnahme der Sensoren und Aktoren am Lager eingegangen. Die Sensoren und Aktoren, die am Lagersystem sind, wurden im Voraus der Masterarbeit, wie bereits erwähnt, durchgemessen. Das Ergebnis hiervon ist in Kapitel 3.1 Das alte Hochregallager, zu sehen. Im Anschluss hieran wurde das Pin Out der Induktiven Sensoren mit dem Daten Datenblatt Induktive Sensoren [13] verglichen und diese dementsprechend angeschlossen. Bei den Endschaltern wurde auf einen solchen Vergleich verzichtet, da diese einfache Normal Closed Schalter sind. Jedoch die Funktionalität dieser wurde ebenfalls überprüft. Jetzt, da alles überprüft und durchgemessen war, wurden diese wieder mit der SPS und dem Lager selbst verschaltet. Dieses Verschalten geschah in Klemmblock X4. Klemmblock X4 wird in Tabelle 4 Klemmblock X4 des Lagers beschrieben. Im Anschluss an das Verschalten wurden nochmal alle Sensoren auf ihre Funktionalität überprüft, hierbei kam es zu keinen Auffälligkeiten. Im Rahmen des Neubaus des Lagers wurde ebenfalls ein Türkontakt Schalter am Lager installiert, dieser ist in Abbildung 32 Schalter an der Wartungstür des Lagers zu sehen und wurde ebenfalls in 3.1 Das alte Hochregallager, kurz erwähnt. Dieser wurde im Rahmen der Inbetriebnahme ebenfalls getestet und durchgemessen. Hierbei kam es auch zu keinen Auffälligkeiten, somit wurde dieser nun auch in Betrieb genommen.

4.3 Inbetriebnahme der RFID Reader

Ein weiterer Bestandteil des Lagers sind die RFID Reader, deren Aufgabe ja bereits in Kapitel 3.3 Funktionen der Komponenten bzw. Bauteile bei Abbildung 30 Links: Stopper mit Induktiven Sensor. Rechts: RFID Reader mit weißer Halterung, beschrieben wurde. Sie werden im späteren Lager dafür verwendet werden, mittels RFID Tag ID die Waren, die im Lager sind, zu verfolgen und mittels OPCUA Server einsehen zu können, welche Ware wo eingelagert wurde. Weiterhin soll ein Auslagern mittels Tag ID der RFID Tags später ermöglicht werden. Hierfür wurden diese bereits im Lager integriert und grob in Betrieb genommen. Für die Inbetriebnahme dieser gab es an dieser Stelle wieder zwei Möglichkeiten, per Webserver über die IP-Adresse dieser, in den Einstellungen dieser unter IP-Adresse zu finden. Oder per Technologieobjekt. Da die Inbetriebnahme dieser mittels Technologie Objekt nur aus Anlegen des Objekts und Auswählen der Reader besteht, wurde hier diese Ansteuerung mittels Technologie Objekt gewählt. Zur allererst jedoch die Verschaltung der RFID Reader im Profinet, diese sind bereits in Abbildung 36 Topologie Ansicht Frequenzumrichter und CPU zu sehen, neben der Z Achse links. Da diese jedoch nicht IRT fähig sind und nur RT unterstützen, wurden diese als Letztes nach der X Achse im Profinet angeschlossen.

Nach dem Anschluss dieser folgt nun die Inbetriebnahme dieser mittels Technologie Objekt. Hierfür wurde beispielhaft ein Foto des Technologie Objekts des RFID Readers an Förderband 1 genommen, dies ist in Abbildung 38 zu sehen. Da der Anschluss, sowie die Ansteuerung aller RFID Reader im Lager gleich ist, gilt die nachfolgende Beschreibung für alle RFID Reader im Lager.



In Abbildung 38 ist das Technologieobjekt des RFID Readers an Förderband 1 des Lagers zu sehen. Im Nachfolgenden werden nun die Einstellungen dessen erklärt, für mehr Informationen hierrüber empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung hierfür durchzuarbeiten, Industrial Identification [23]. Hier gibt es nur wenige Einstellungs-Möglichkeiten: unter Grundparameter ist das Zielgerät, sowie der Ziel Reader einzustellen, sowie um welches Gerät es sich handelt, in unserem Fall RF200. Jedoch wie auch zuvor bei den Frequenzumrichtern, geschieht diese Einstellung, wenn man die Anleitung Industrial Identification [23] befolgt, automatisch. Als nächstes gibt es den Punkt Ident Geräte Parameter, hier lassen sich einige Modi umstellen, jedoch wurde nichts an dieser Stelle verändert. Abschließend gibt es die Einstellung Reader Parameter, hier lassen sich die Parameter der Reader einstellen: Übertragungsrate, Error Leuchtdiode zurücksetzen, Anwesenheitskontrolle, Transponder Typ und wieviel Transponder maximal auf einmal gelesen werden sollen. Hier wurde ebenfalls alles gemäß der Anleitung Industrial Identification [23] eingestellt.

Nun da die Reader eingestellt waren, wurde das Ansteuerung Programm für diese geschrieben. Mehr zu diesem Programm im Kapitel 6.3.15 RFID Ansteuerung FB23. An dieser Stelle werden nun nochmals, wie zuvor auch, bei den Frequenzumrichtern der XYZ Achsen die verwendeten Technologie Objekte beschrieben und in ihrer Funktion vorgestellt.

Name	Funktion
Set_Ant_RF 300*	RFID Reader Antennen ein-, aus- schalten, da diese sich, wenn sie zu nahe aneinander installiert wurden, sonst gegenseitig stören können.
Reset_Reader	RFID Reader zurücksetzen nach zum Beispiel einer Störung.
Read	RFID Tag lesen, Daten vom Tag lesen.
Write	RFID Tag beschreiben, Daten auf RFID Tag schreiben.

Tabelle 18 Tabelle der verwendeten Technologie Objekte der RFID Reader

*Funktioniert auch für RF200 Reader laut Industrial Identification [23].

4.4 Inbetriebnahme der Förderbänder

Ein weiterer Bestandteil des neuen Lagers sind die Förderbänder, diese werden mittels Lenze, Frequenzumrichter und Profibus angesteuert. Für die Inbetriebnahme dieser wurde

zunächst eine PN/DP Koppler Profinet Profibus Koppler im Lager eingebaut, wie bereits in Kapitel 4.1 Inbetriebnahme der Frequenzumrichter der XYZ Achsen des Lagers, erwähnt. Da dieser jedoch nicht ohne 2 CPU auf der Profibus Seite funktionierte, wurde dieser wieder ausgebaut und eine Profibus Leitung vom Lager zur SPS gezogen. Nun, da die Kommunikation zwischen SPS und den Lenze Frequenzumrichtern funktionierte, konnten diese in Betrieb genommen werden. Jedoch stellt sich nach einigen Versuchen heraus, dass die Schnittstelle zwischen Profibus und Lenze Frequenzumrichter öfters gestört war, somit begann eine weitere Fehlersuche. Hierbei stellte sich heraus, dass das Schnittstellen-Modul aktuell von zwei Versorgungsspannungen versorgt wurde und somit immer wieder abstürzte. Die Abstürze kamen aus dem Grund, da die Versorgungsspannungen unterschiedlich waren. Sowohl vom Frequenzumrichter als auch von der externen Spannungsquelle kommen zwar 24V jedoch mit ein paar Millivolt Unterschied. Dieser Unterschied sorgt für große Ausgleichströme, die das Kommunikationsmodul überfordern und somit zum Absturz führen. Die Versorgungsspannung von intern kam in diesem Fall von den Frequenzumrichtern selbst. Die externe Versorgungs- spannung wurde an dieser Stelle fälschlicherweise angeschlossen, diese wird für die verbauten Frequenzumrichter nicht benötigt. Diese Option zum Anschluss dieser externen Versorgungsspannung gibt es, da bei anderen Frequenzumrichter Modellen die Versorgungsspannung des Kommunikationsmoduls nicht vom Frequenzumrichter bereitgestellt wird. Nach Entfernen der einen Versorgungsspannung funktionierte das Modul einwandfrei. Nun konnte mit der Parametrierung und dem in Betrieb nehmen der Förderbänder begonnen werden. Hierfür wurde eine bereits von anderen Studenten programmierte Software u.a. G. Gajapathy [24] verwendet und so modifiziert, dass diese für das Lager lauffähig ist. Diese Software wurde in der Main in Netzwerk 16 eingebunden und die Bausteine, sowie Datenbanken sind in einem Extraordner im Programm mit dem Namen „Förderbänder Lager“ zu finden. Nachdem diese Bausteine und Datenbanken nun also erfolgreich modifiziert und eingebunden wurden, ging es an das Einfügen der Förderbänder im Profibus Netzwerk, diese waren zwar schon auf Adresse 4 eingestellt, jedoch mussten noch die Übertragung-Parameter eingestellt werden, diese wurden einfach von der Quelle u.a. G. Gajapathy [24] übernommen.

Nun wird erklärt, was mit der Variable `Perepherieadress_1st_byte` gemeint ist. Es stellte sich heraus, dass hier die Hardware-Kennung des PAR Cons (`_2_W`) `_2_1` eingetragen werden muss, welche unter Systemkonstanten der Lenze Förderbänder zu finden ist, in diesem Fall also Wert „319“, in Abbildung 39 zu sehen.

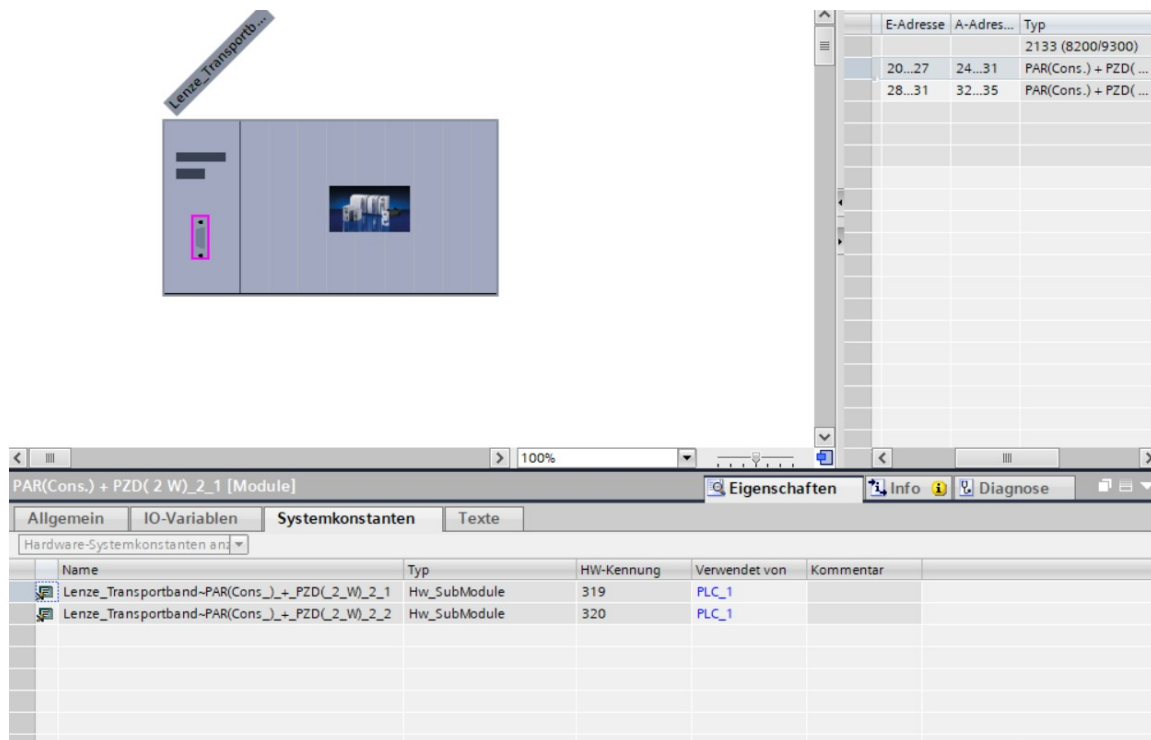


Abbildung 39 Pereoherieadress_1st_byte Lenze Frequenzumrichter

Vor der erfolgreichen Inbetriebnahme wäre noch zu klären, warum sich die Reglerfreigabe nicht setzen lässt. Hier stellt sich heraus, dass diese aus einer Hardware- und Softwareseite besteht, die in Reihe geschaltet sind. Softwareseitig lief alles, also musste es an der Hardwareseite liegen. Hier stellt sich nach einem Blick in die Arbeit von M. Hübener [8] heraus, dass die Klemmen 20 und 28 miteinander gebrückt werden müssen, um eine Hardware-Seite Reglerfreigabe zu setzen, worauf die Förderbänder endlich in Betrieb genommen werden. Hierfür wurde ein eigener Baustein in der Software geschrieben und getestet, mehr hierzu im Kapitel 6.3.20 Waren IN OUT Ansteuerung Förderbänder FC4 und Kapitel 6.3.21 Waren IN OUT Steuerung FB26. Die Inbetriebnahme der Förderbänder war an dieser Stelle erfolgreich und diese lassen sich nun sowohl im Handmodus per HMI ansteuern als auch im Automatikmodus zusammen mit allen anderen Komponenten im Lager zum Realisieren der Funktionen Ein- bzw. Auslagern ansteuern. Diese laufen hier nach Auswählen der gewünschten Funktion automatisch an und stoppen, sobald das Verfahren Ziel erreicht wurde.

4.5 Inbetriebnahme der Ventilinsel

Die vorletzte Baugruppe, die in Betrieb genommen und getestet werden musste, ist die Ventilinsel. Diese ist mittels Profibus an die SPS angeschlossen und hat die Adresse 3. Die grobe Einstellung der Ventilinsel wurde vom Programm u.a. G. Gajapathy [24] übernommen. Und die Adressen zum Ansteuern der Ein- und Ausgänge werden von der SPS selbst automatisch festgelegt. Wo diese Adressen zu finden sind, ist in Abbildung 40 zu sehen.

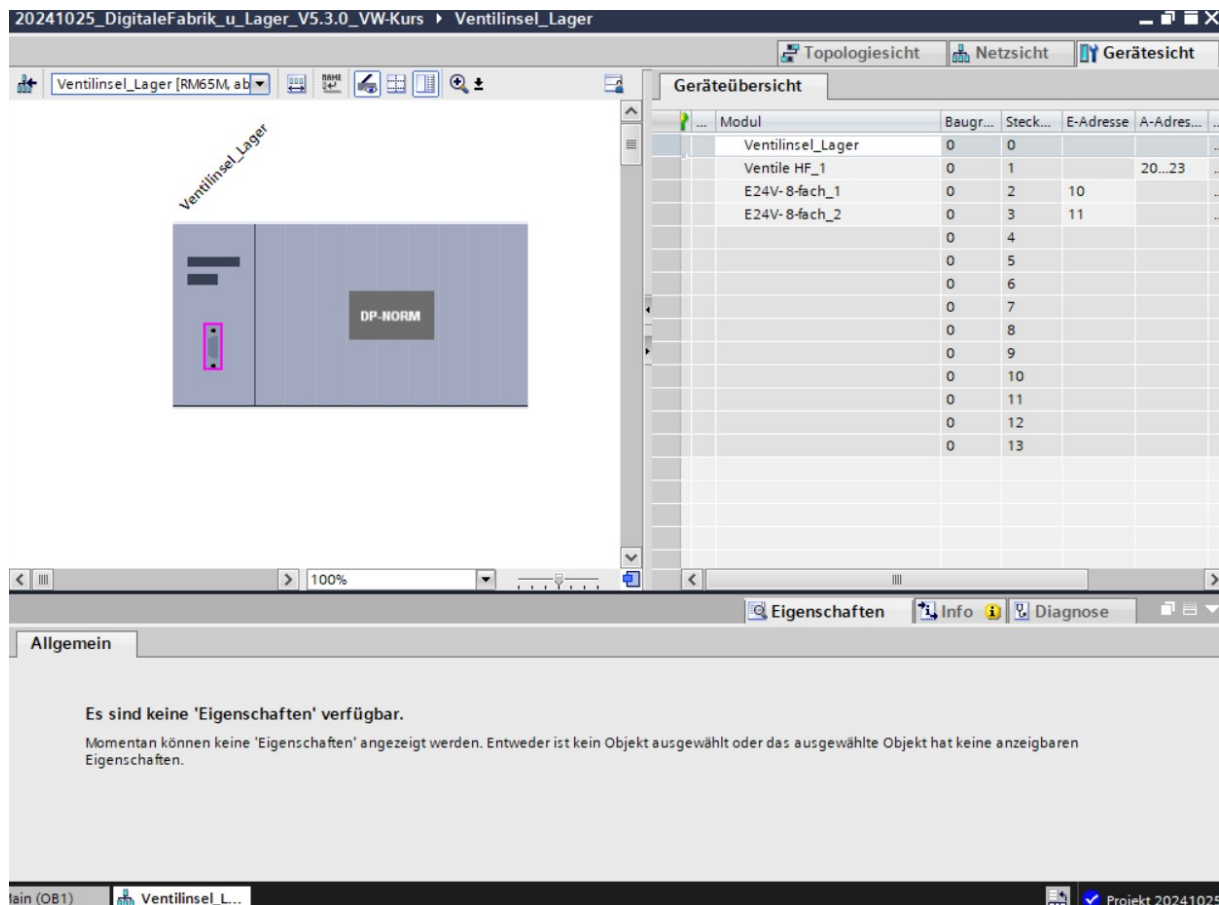


Abbildung 40 Adressen der Ventilinsel

Unter Gerätansicht, Ventilinsel Lager sind diese auf der rechten Seite zu finden, also Eingangsadressen 10 und 11 und Ausgangsadressen 20 bis 23. Diese Adressen werden später dafür verwendet, die Ventile für die Druckluft (Ausgänge) und Sensoren an den Förderbändern induktiv (Eingänge) anzusteuern und auszulesen. Somit wurde an dieser Stelle die Ventilinsel bereits erfolgreich in Betrieb genommen. Für die Ansteuerung dieser wurde wieder ein Baustein im Programm geschrieben, dieser wird in Kapitel 6.3.2 Ansteuerung Sensorik Aktorik Förderbänder FB17 beschrieben. Jedoch bleibt an dieser Stelle zu sagen, dass die Sensoren der Ventilinsel an vielen Stellen im Programm verwendet werden, somit also der Hinweis auf die gesamte Beschreibung des Programms in Kapitel 6.3 Die Funktionsbausteine und Funktionen des Programms. Jetzt folgen noch zwei Hinweise, was bei der Inbetriebnahme der Ventilinsel zu beachten ist.

Zunächst die Ausgänge für die Druckluft: Hier wurden ja die Adressen 20 bis 23 zugewiesen, es gibt jedoch nur 16 Ventile, also ist nur die Hälfte der Adressen belegt. Welche Adressen für welches Ventil zuständig ist, muss mittels ausprobieren (Ansteuern der Ventile Adressen 20.0 bis 23.7) herausgefunden werden. In diesem Fall sind dieses die unteren Bytes, also Byte 20 und 21. Die genaue Belegung ist der Variablen Tabelle Digitalen Outputs der SPS zu finden. Also Adressen 22.0 bis 23.7 sind zwar vergeben, steuern jedoch nichts an. Das

Ventil unter Adresse 20.0 ist defekt und ist aus diesem Grund in dem Programm auf dauerhaft False, also ausgeschaltet gesetzt und kann nicht verwendet werden.

Als zweites spielt die Reihenfolge des Einbindens der Module der Ventil-Insel eine Rolle, erst die Ausgänge Adressen 20 bis 23 (Ventile Druckluft), dann die Eingänge Adressen 10 und 11 (Induktive Sensoren am Förderband), wie oben in Abbildung 40 zu sehen. Bei nicht beachten dieser Reihenfolge gibt es keine Fehlermeldung im Programm, jedoch funktioniert die Ventilinsel dann nicht, der einzige Hinweis auf den Fehler ist eine blinkende RUN-Leuchtdiode an der Ventilinsel.

4.6 Inbetriebnahme des OPC UA Servers

Die letzte Komponente des Lagers ist der OPC UA Server, der für das Lager programmiert und erstellt wurde. Hierfür wurde dieser mittels der SIOME Software von Siemens moduliert und erstellt. Zunächst einmal wurde hierfür die Bedienungsanleitung der Software SIOME Bedienungsanleitung [25] durchgearbeitet und hieraus ein Server erstellt. Der hieraus entstandene Server ist in Abbildung 41 und 42 zu sehen.

▼ Lager Steuerung	→
▼ Frequenzumrichter Lager XYZ	→
▶ Freigabe XYZ Achsen	→
▶ Istwert V	→
▶ Set Speed XYZ	→
▶ Sollwerte V	→
▼ Funktionen	→
▶ Auslagern (Boolean)	→
▶ Einlagern (Boolean)	→
▶ Referenzieren (Boolean)	→
▶ Umlagern (Boolean)	→
▼ Förderbänder	→
▶ Freigabe Förderbänder	→
▶ Förderband 1	→
▶ Förderband 2	→
▶ Set Speed Förderbänder	→
▶ RFID	→
▶ Sicherheitsfunktionen	→
▶ Steuerung allgemein	→
▶ ModellingRuleType	→

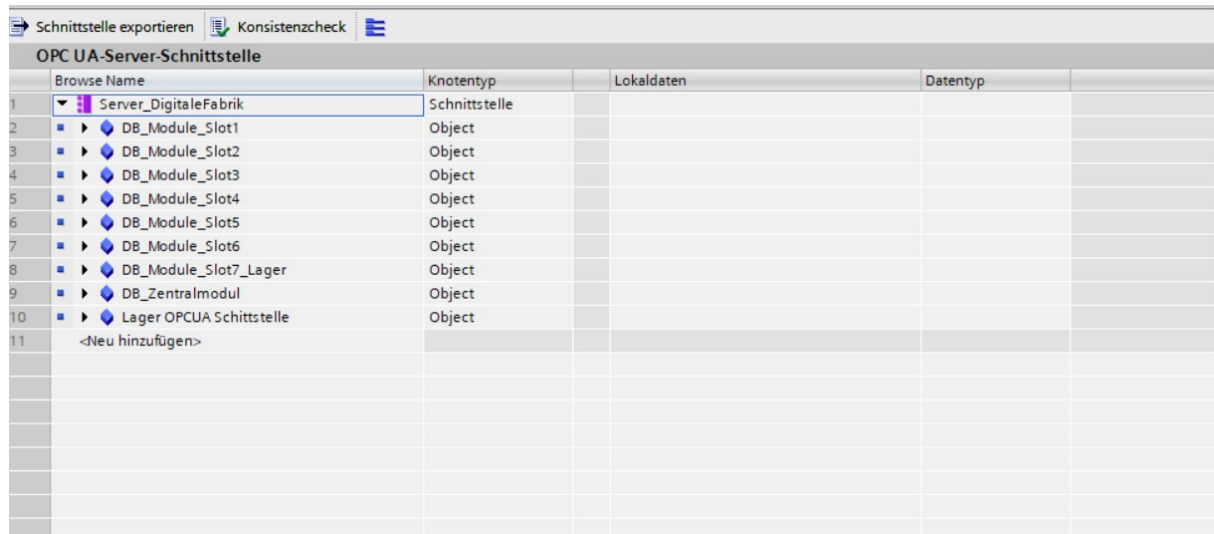
Abbildung 41 OPC UA Server in SIOME Teil 1

▼ Lager Steuerung	→
▶ Frequenzumrichter Lager XYZ	→
▶ Funktionen	→
▶ Förderbänder	→
▼ RFID	→
▶ Data RFID 1 (String)	→
▶ Data RFID 2 (String)	→
▶ RFID Tag Number Find (Integer)	→
▼ Sicherheitsfunktionen	→
▶ Kollisionen (Boolean)	→
▶ Kollisionsa Erkennung	→
▶ Not Aus (Boolean)	→
▶ Safety IO (Boolean)	→
▶ Safety IO Überwachung	→
▶ Wartungstür offen (Boolean)	→
▼ Steuerung allgemein	→
▶ Hand Automatik (Boolean)	→
▶ Steuerung Ein (Boolean)	→
▶ ModellingRuleType	→

Abbildung 42 OPC UA Server in SIOME Teil 2

Hier ist die Struktur des entstandenen Servers gut sichtbar. Ganz oben ist das Lager. Danach folgen die Funktionen und Komponenten des Lagers. Diese Komponenten sind die Frequenzumrichter der XYZ Achsen, Funktionen des Lagers (Einlagern, Auslagern, Umlagern, Referenzieren), die Förderbänder, RFID Reader, Sicherheitsfunktionen und Ansteuerung allgemein (Hand Automatik Modus Lager, Steuerung Lager über OPC UA Ein-Ausschalten) unterteilt. Je nach Komplexität der Komponenten sind die nochmals in unterschiedliche Funktionen unterteilt. Dies ist der Fall bei den Frequenzumrichtern der XYZ Achsen, den Förderbändern und den RFID Readern. Diese enthalten dann nochmals Objekte, die einzelne Variablen enthalten. Somit ist die oben bereits beschriebene Hierarchische Struktur entstanden. Die einzelnen Komponenten enthalten hierbei verschiedenste Variablen, die vom Typ her Has Property sind. Der Aufbau ist somit zum Beispiel bei den Funktionen des Lagers wie folgt: Ganz oben das Lager, gefolgt von den Funktionen des Lagers, die eine Variable mit dem Has Property Attribut besitzt, die Einlagern heißt. Dieser Aufbau ist überall gleich für jede Komponente, der entstandene XML File mit der Struktur des Servers ist in Anhang B XML File OPC UA Server Lager zu finden. Nach dem Erstellen des Servers wurde dieser mittels Konstanzprüfung auf Fehler überprüft, hierbei kam kein Fehler raus. Nun musste dieser nur noch auf SPS-Seite eingebunden werden, hierfür wurde ein Datenbaustein Namens „Lager OPCUA Schnittstelle“ angelegt, der alle Variablen des oben zu sehenden Servers enthält. Dieser musste nun noch eingebunden werden. Da es jedoch auf der SPS Seite schon einen OPC UA Server gab erstellt von einem

mit Kommilitonen u.a. H. Schoon [26], wurde dieser einfach in die Methodiken dessen eingefügt. Dieses ist in Abbildung 43 zu sehen.



The screenshot shows a software interface for an OPC UA Server. At the top, there are buttons for 'Schnittstelle exportieren', 'Konsistenzcheck', and a list icon. Below these is a title bar 'OPC UA-Server-Schnittstelle'. The main area is a table with columns: 'Browse Name', 'Knotentyp', 'Lokaldaten', and 'Datentyp'. The table contains 11 rows of data, starting with 'Server_DigitaleFabrik' as a 'Schnittstelle' and followed by various 'DB_Module_Slot' and 'Lager' objects, all of type 'Object'. The last row is a placeholder '<Neu hinzufügen>'. The interface has a light gray background and a standard Windows-style window border.

	Browse Name	Knotentyp	Lokaldaten	Datentyp
1	Server_DigitaleFabrik	Schnittstelle		
2	DB_Module_Slot1	Object		
3	DB_Module_Slot2	Object		
4	DB_Module_Slot3	Object		
5	DB_Module_Slot4	Object		
6	DB_Module_Slot5	Object		
7	DB_Module_Slot6	Object		
8	DB_Module_Slot7_Lager	Object		
9	DB_Zentralmodul	Object		
10	Lager OPCUA Schnittstelle	Object		
11	<Neu hinzufügen>			

Abbildung 43 Methoden des OPC UA Server SPS mit eingefügter Lager Schnittstelle u.a. H. Schoon [26]

Somit war auch dieser erfolgreich in Betrieb genommen worden. Weitere Hinweise zum OPC UA Server sind im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS zu finden.

5. Funktionen des Lagers

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Lagers Referenzieren, Einlagern, Auslagern und Umlagern erklärt, also wofür sie dienen und wie sie funktionieren. Dieses geschieht mithilfe von Programmablaufplänen.

5.1 Referenzieren

Wie der Name schon sagt, sorgt die Funktion Referenzieren für eine Referenzierungsfahrt des Lagers. Das heißt, die Achsen des Lagers werden auf die Position X:0, Y:0, Z:0 verfahren, im Anschluss daran werden die neuen Positionen auf dem HMI aktualisiert. Wie dies funktioniert, wird in Abbildung 44 gezeigt.

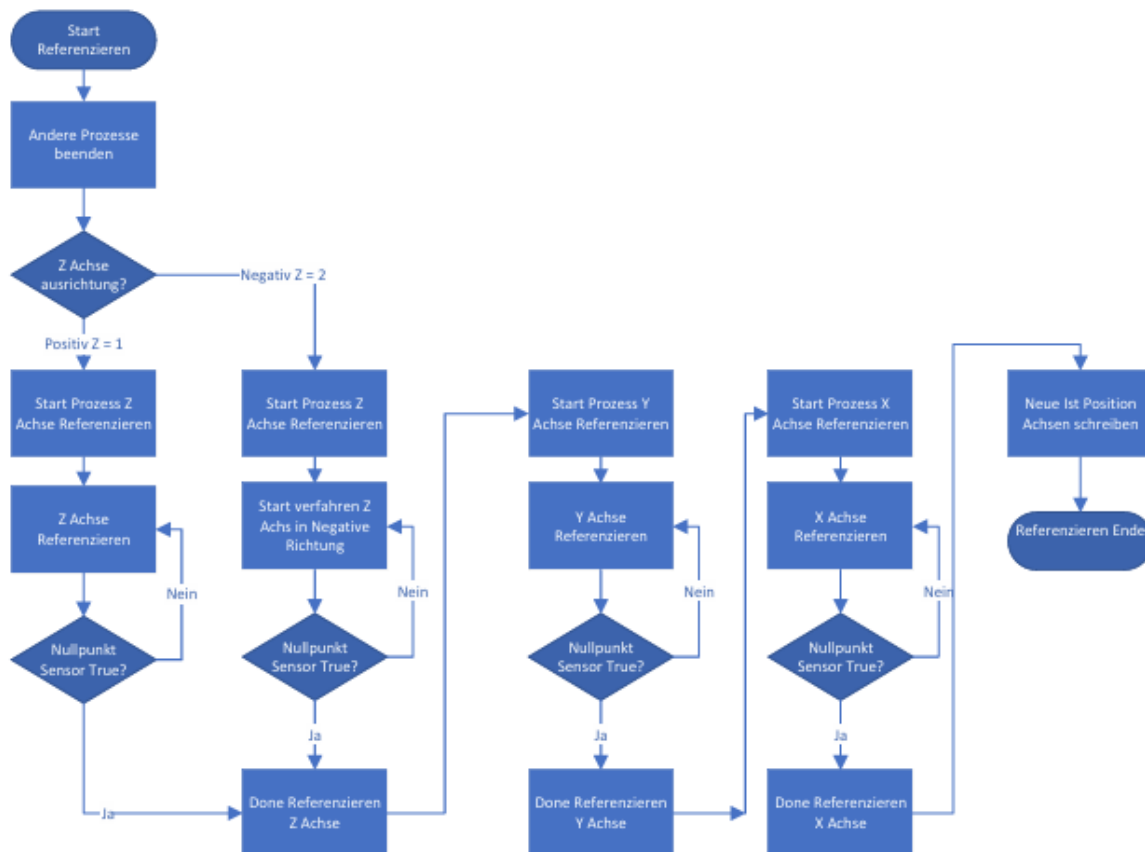


Abbildung 44 Programmablaufplan Referenzieren Lager

Nach dem Start des Referenzierens werden zunächst alle anderen Prozesse wie Einlagern, Auslagern und Umlagern abgebrochen. Dies geschieht aus dem Grund, dass es keine zwei Aufträge geben kann, die parallel zueinander ausgeführt werden können. Weiterführend soll das Referenzieren des Lagers dazu dienen, das Lager wieder auf eine Start Position zu verfahren, wenn dieses sich in einer undefinierten Position festgefahren hat. Somit müssen zwingend alle Aufträge vor Beginn des Referenzierens abgebrochen werden. Nachdem dies nun geschehen ist, startet das Referenzieren der Z Achse. Jetzt wird mittels des Sensors Z Achse ist aufnahmebereit entschieden, welches Referenzieren ausgeführt werden soll, in positiver Richtung oder negativer Richtung. Dies muss entschieden werden, da der Nullpunkt der Z Achse in der Mitte der Achse ist. Ist dieser Sensor Z Achse ist aufnahmebereit False, so wird ein Referenzieren in positiver Richtung ausgeführt. Ist dieser Sensor Z Achse ist aufnahmebereit True, so wird ein Referenzieren in negativer Richtung ausgeführt. Dieser Sensor Z Achse ist aufnahmebereit kann dies entscheiden, da er sich am Ende der Z Achse in positiver Richtung befindet. Diese Z Achse wird nun auf die Position 0 verfahren. Dieses geschieht als erstes, da diese, wenn sie ausgefahren ist, beim Referenzier Vorgang der X Y Achse mit dem Lager kollidieren würde. Nun wird vom Technologie Objekt der Nullpunkt Sensor der Z Achse abgefragt, ist dieser aktiv, also Signal True, ist das Referenzieren

erfolgreich gewesen. Ist dieses Signal nicht True, so wird das Referenzieren erneut ausgeführt. Sobald dies erfolgreich geschehen ist, also der Z Achsen Nullpunkt Sensor True ist, wird der Referenzier Vorgang fortgesetzt mit der Y Achse. Die ab hier gewählte Reihenfolge das als erstes die Y Achse referenziert wird und dann die X Achse hat an dieser Stelle den Grund das die Y Achse vor dem verfahren der X Achse ganz nach unten verfahren werden soll damit der Schwerpunkt im Lager möglichst weit unten ist. Und dieser Ausleger der Y Achse, an der die Z Achse angebracht ist, nicht ins Schwanken kommen kann. Dies wird wahrscheinlich beim Referenzieren nie passieren, dass die Y Achse im Lager ins Schwanken kommt, jedoch ist dies an dieser Stelle eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dies wird nun auf die Null Position verfahren. Als nächstes wird wieder der Nullpunkt Sensor der Y Achse abgefragt. Ist dieser True, so wird das Referenzieren der X Achse ausgeführt, da das Referenzieren der Y Achse erfolgreich war, wenn nicht, wird das Referenzieren der Y Achse nochmals durchgeführt. Als letztes folgt die X Achse, das Referenzieren dieser wird nun durchgeführt. Nach Referenzieren der X Achse wird nun wieder vom Technologie Objekt der Nullpunkt Sensor der X Achse abgefragt. Ist dieser True, so wird das Referenzieren abgeschlossen. Ist dieser False, wird das Referenzieren erneut durchgeführt. Jetzt, da das Referenzieren aller Achsen erfolgreich durchgeführt wurde, werden die Ist Positionen auf dem HMI noch aktualisiert auf X ist: 0, Y ist: 0, Z ist: 0. Schließlich ist das Referenzieren nun beendet.

5.2 Einlagern

Die Funktion Einlagern dient zum Einlagern von Waren im Lager. Dieser Prozess ist auf 5 Seiten mit Programmablaufplänen aufgeteilt. Ebenso läuft hier der Prozess des Einlagerns der Ware mittels Förderbänder und Lager selbst zeitgleich ab. Somit ist dieser Programmablaufplan in mehrere Teile unterteilt. Es wird zunächst der Prozess des Einlagerns mittels Förderbands erklärt, gefolgt vom Prozess des Einlagerns mittels Lager. Der Start des Prozesses ist in Abbildung 45 zu sehen.

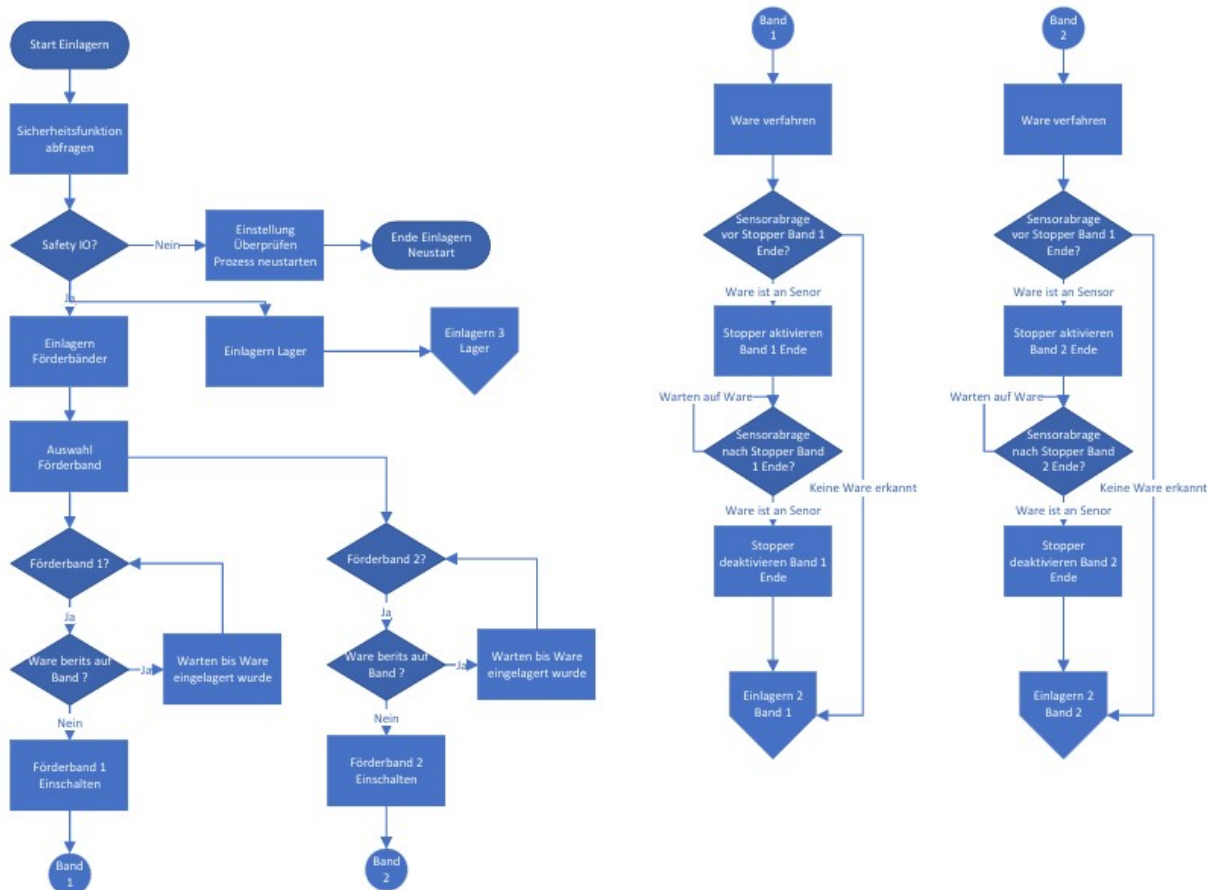


Abbildung 45 Programmablaufplan Start der Funktion Einlagern

Nach Starten der Funktion Einlagern werden zunächst einmal die Sicherheitsfunktionen überprüft. Diese beinhalten Not Aus Kreis, Sicherheitskreis und Reglerfreigabe In Ordnung. Ist dies nicht der Fall, so wird die Funktion nicht ausgeführt und es muss überprüft werden, warum diese Kriterien nicht erfüllt sind. Im Anschluss hieran muss das Einlagern neu gestartet werden. Kommt bei dieser Abfrage heraus, dass alles in Ordnung ist, wird der Prozess Einlagern ausgeführt. Ein weiterer Punkt der Sicherheitsabfrage ist, dass kontrolliert wird, dass es keine weiteren aktiven Prozesse gibt wie Auslagern und Referenzieren. Ist dies ebenfalls der Fall, dass keiner dieser Prozesse aktiv ist, so wird das Einlagern ausgeführt. Hiernach teilt sich der Prozess in zwei parallel ablaufende Prozesse auf. Einmal der Prozess des Einlagerns mittels Förderbänder und der Prozess des Einlagerns mittels des Lagers selbst. Zunächst einmal das Einlagern mittels Förderbänder. Hier wird nun geschaut, auf welchem Förderband die Ware liegt mittels Band Auswahl. Diese Auswahl geschieht vom Bediener, dieser wählt ein Band am HMI oder OPC UA Server aus. Im Anschluss daran wird überprüft, ob sich Ware zwischen dem Stopper beim Lager und dem Lager befindet. Ist dies der Fall, so startet das Förderband nicht, da sonst die Ware in das Lager fällt. Als nächstes wird gewartet, bis diese Ware vom Band entfernt wird, vom Bediener oder durch Einlagern des Lagers. Ist keine Ware zwischen dem Lager In- Output Stopper und dem Lager, so wird

der Prozess wie folgt weiter ausgeführt. Nun, da diese Überprüfung geschehen ist, startet das ausgewählte Förderband. Da der nun nachfolgende Prozess für beide Bänder gleich ist, wird dieser nun allgemein beschrieben. Liegt die Ware nach dem Stopper am Band Ende, so wird dieser Stopper mittels eines vor dem Stopper am Band Ende angebracht Sensors aktiviert, so dass die Ware durchfahren kann. Im Anschluss hieran wird der Stopper wieder mittels zweiten Sensors, der nach dem Stopper angebracht wurde, wieder deaktiviert. Aktivieren heißt in diesem Fall, dass der Stopper mittels Druckluft nach unten gefahren wird, so dass die Ware passieren kann. Deaktivieren heißt in diesem Fall, dass die Druckluft für den Stopper abgeschaltet wird und dieser wieder nach oben fährt, so dass keine Ware diesen passieren kann. Liegt die Ware zwischen den beiden Stoppern am Förderband, so geschieht dies nicht und die Ware verfährt weiter. Bis die Ware vom zweiten Stopper vor dem Lager In- Output angehalten wird. Dies ist in Abbildung 46 im Programmablaufplan zu sehen.

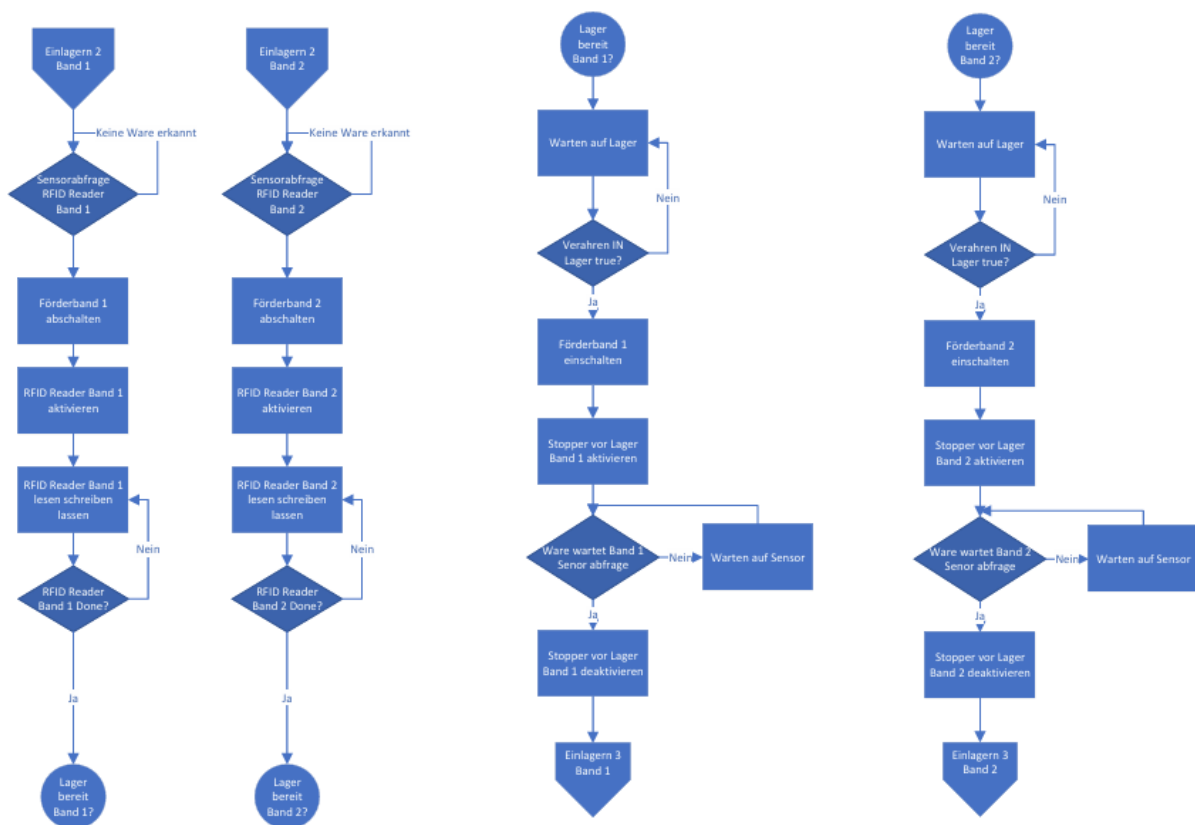


Abbildung 46 Programmablaufplan Einlagern Ware in Lager verfahren

Nun aktiviert der Träger der Ware den Sensor vor dem zweiten Stopper vor dem Waren In-Output, dieser sorgt nun dafür, dass der RFID Reader eingeschaltet wird. Dieser Reader befindet sich nun unterhalb der Ware und ist so angebracht, dass der RFID Tag der Plattform, auf dem die Ware liegt, sobald diese vom Stopper angehalten wird, direkt über der Antenne, also dem Reader ist. Nun beginnt der RFID Tag Ein- Auslese Prozess. Daten

werden nun von dem Reader gelesen und auf den Tag geschrieben, je nachdem, welche Daten es gibt. Zum Beispiel das Schreiben des Datums und Uhrzeit der Einlagerung und zum Lesen die Tag ID des RFDI Tags. Sobald dieser Prozess nun beendet ist, sendet der Reader ein Done Signal an die Steuerung und das Programm läuft weiter ab. Als nächstes wartet das Förderband auf das Lager, also das dieses in Position ist. Sobald das Lager mittels Verfahren IN Lager Variable signalisiert, dass es aufnahmebereit ist, wird der Stopper vor dem Waren In- Output aktiviert und das Förderband fährt wieder an. Die Ware verfährt nun ins Lager. Mittels eines, nach dem Stopper angebrachten Sensors, wird der Stopper wieder deaktiviert und das Steuersignal Verfahren IN Lager wieder False gesetzt. Jetzt wird die Ware ins Lager verfahren. Dies ist in Abbildung 47 zu sehen.

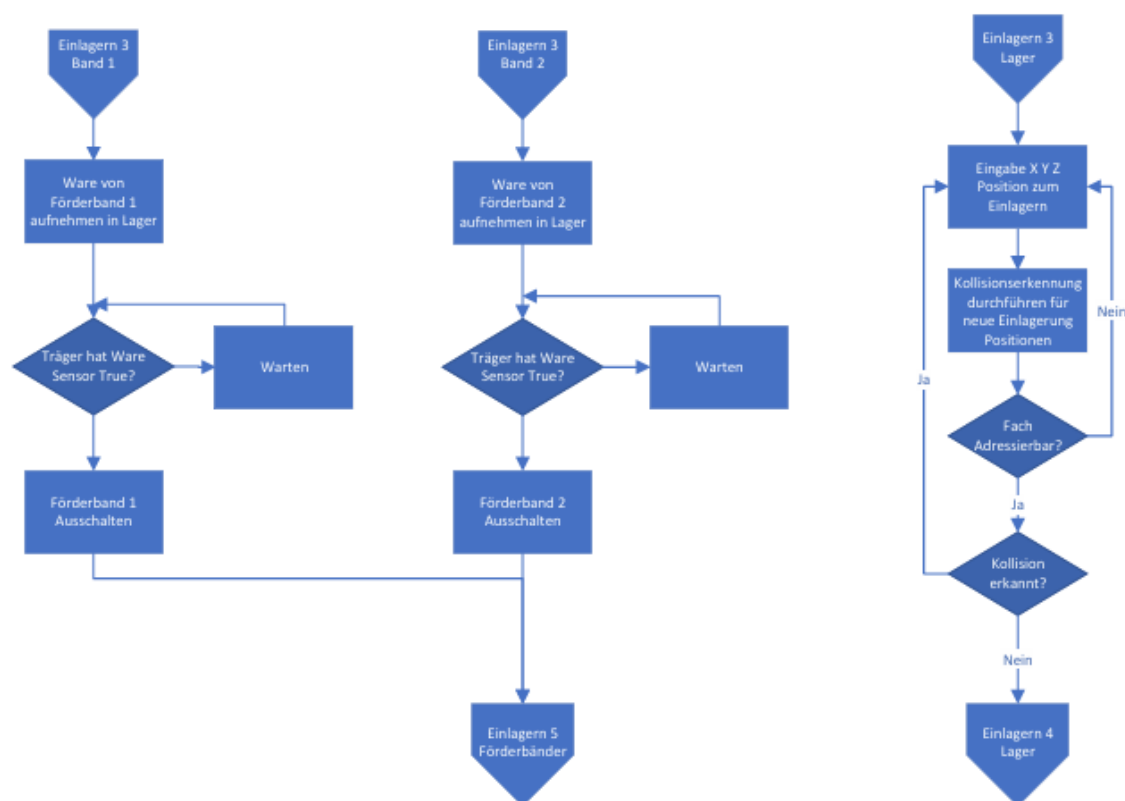


Abbildung 47 Programmablaufplan Einlagern Förderbänder Ausschalten und Kollisionserkennung

Nachdem die Ware nun erfolgreich vom Förderband in das Lager Verfahren wurde, wird die Aufnahme-Einheit des Lagers zurückgefahren. Die Förderbänder bleiben nebenbei eingeschaltet. Solange, bis das Lager den Förderbändern mittels des Sensors „Träger hat Ware“ signalisiert, dass die Ware erfolgreich von der Aufnahmeeinheit aufgenommen wurde und nun im Lager eingelagert wird. Das Aktivieren dieses Sensors „Träger hat Ware“ sorgt nun dafür, dass die Förderbänder abgeschaltet werden. Somit ist das Einlagern für die

Förderbänder erledigt. Das Ende des Einlagerungsprozesses ist in Abbildung 49 Programmablaufplan Einlagern Ware in Fach Einlagern zu sehen.

Nun wird noch der zweite Prozess erklärt, das Einlagern mittels des Lagers, was oben erwähnt wurde. Dieses startet mit der Eingabe der Zielkoordinaten, an denen die Ware eingelagert werden soll. Diese werden mittels Drückens von Enter bestätigt. Diese eingegebenen Koordinaten werden nun von der Kollisionserkennung auf Kollisionen überprüft, da keine Ware mit einer bereits eingelagerten Ware beim Einlagern kollidieren darf. Es wird also überprüft, ob sich im Fach an der gewünschten Zielposition XYZ bereits eine Ware befindet. Und ob das Fach adressierbar ist, da es durch die Öffnung der Förderbänder die Fach Positionen X1 bis 3 und Y 1 bis 4 in Z Richtung 1 nicht gibt. Wird ein nicht adressierbares Fach angegeben oder eine Kollision erkannt, so wird der Benutzer zum erneuten Eingeben neuer Zielkoordinaten aufgefordert und das Lager wird nicht verfahren. Ist alles in Ordnung, so beginnt das Lager den Einlagerung Prozess. Dieser ist in Abbildung 48 zu sehen.

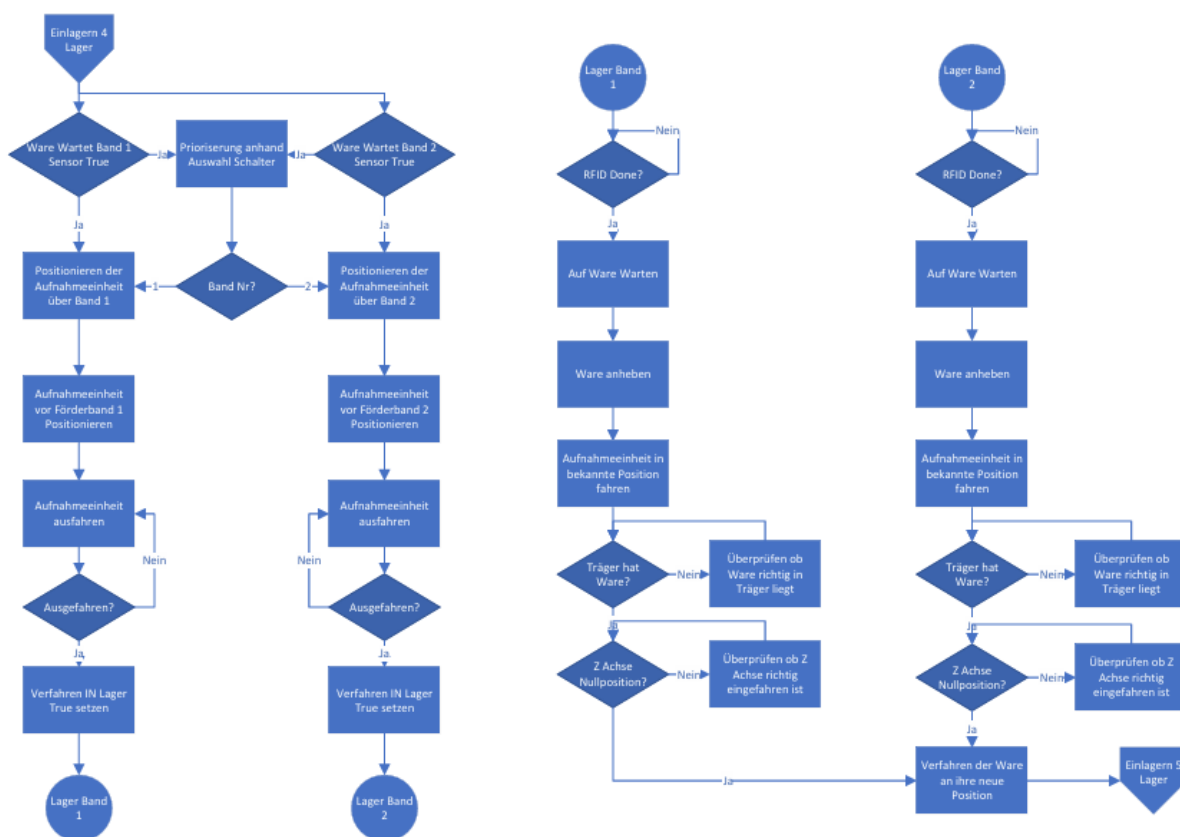


Abbildung 48 Programmablaufplan Einlagern Ware aufnehmen und verfahren

Zunächst einmal muss das Lager wissen, an welchem Förderband nun die Ware liegt, dies geschieht über die Sensoren bei den RFID Readern. Somit weiß das Lager nun, an welches Förderband es verfahren muss. Liegen an beiden Förderbändern Waren, so wird dies mittels

Priorisierung entschieden. Hierbei zählt der Schalter, welcher die Förderbänder bei Auslagern auswählt, als Entscheidungshilfe. Steht er auf Band 1, so wird Förderband 1 angesteuert. Steht dieser auf Band 2, so wird Förderband 2 angesteuert. Nachdem dieses nun entschieden ist, fährt das Lager an das jeweilige Förderband. Jetzt fährt es die Aufnahmeeinheit aus und kontrolliert mittels Sensors, dass die Aufnahmeeinheit ausgefahren ist, und in Position ist, Ware aufzunehmen. Dies ist eine Sicherheit, dass die Ware nicht ins Leere fällt. Ist die Aufnahmeeinheit nun in Position, signalisiert das Lager dem jeweiligen Förderband nun mittels setzen der Variable Verfahren IN Lager auf True, dass es bereit ist, Ware aufzunehmen. Danach wartet das Lager auf das RFID Done Signal vom RFID Reader, damit es nicht wieder ohne Ware weiterfährt. Ist dieses True, so ist die Ware auf dem Weg. Als nächstes wird die Ware aufgenommen und vom Förderband runter gehoben. Nun fährt die Aufnahmeeinheit zurück und es werden wieder Kontrollsignale überprüft. Ist die Ware auf dem Träger, wenn ja gehe weiter; wenn nein, warte, bis Ware richtig auf dem Träger liegt. Ist die Z Achse in Position 0, also in der Mitte, damit sie beim Verfahren nicht mit dem Lager kollidiert. Wenn ja, verfahren Ware weiter, wenn nein, warte darauf, dass die Z Achse in der Mittelposition ist. Nun wird eine Ware an ihre Zielposition verfahren. Also an die zuvor eingegeben und überprüften XYZ Position Werte. Jetzt beginnt das Einlagern der Ware, dies ist in Abbildung 49 zu sehen.

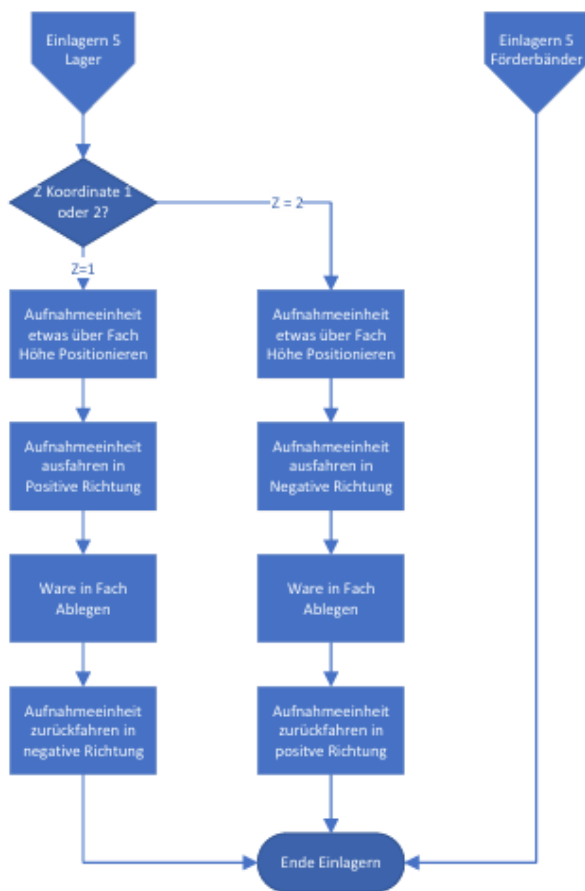


Abbildung 49 Programmablaufplan Einlagern Ware in Fach Einlagern

Nachdem die Ware an ihrer Zielposition der XY Achse angekommen ist, wird diese nun entsprechend der Z Achse in das Fach verfahren. Bei dem Wert $Z = 1$ in eines der vorderen Fächer und $Z = 2$ in eines der hinteren Fächer. Für $Z = 1$ wird die Ware als erstes hoch gefahren auf eine Position etwas über dem Fach, im Anschluss daran wird die Z Achse nach vorne in positive Richtung verfahren und dann wird die Ware abgelegt, indem die Aufnahmeeinheit runtergefahren wird. Nun wird die Aufnahmeeinheit wieder in negativer Richtung verfahren, bis sie Position 0 Mitte erreicht hat. Für $Z = 2$ wird die Ware als erstes hoch gefahren auf eine Position etwas über dem Fach, im Anschluss daran wird die Z Achse nach hinten in negative Richtung verfahren und dann wird die Ware abgelegt, indem die Aufnahmeeinheit runtergefahren wird. Nun wird die Aufnahmeeinheit wieder in positiver Richtung verfahren, bis sie Position 0 Mitte erreicht hat. Nun ist das Lager wieder auf einer bekannten Position und somit ist das Einlagern für das Lager beendet und es kann der nächste Verfahr Auftrag gestartet werden. Ebenfalls für die Förderbänder hier ist auch der Prozess Einlagern beendet, jedoch geschieht dies bereits, sobald die Ware vom Sensor „Träger hat Ware“ erkannt wurde und somit die Förderbänder ihren Job erledigt haben.

5.3 Auslagern

Die Funktion Auslagern dient, zum Auslagern von Waren im Lager. Dieser Prozess ist auf drei Seiten mit Programmablaufplänen aufgeteilt. Außerdem findet hier der Prozess des Auslagerns der Ware mittels Förderbänder und Lager selbst zeitgleich statt. Somit ist dieser Programmablaufplan in mehrere Teile unterteilt. Es wird zunächst einmal das Auslagern mittels des Lagers erklärt werden, gefolgt vom Auslagern mittels Förderbandes. Der Start des Prozesses Auslagern ist in Abbildung 50 zu sehen.

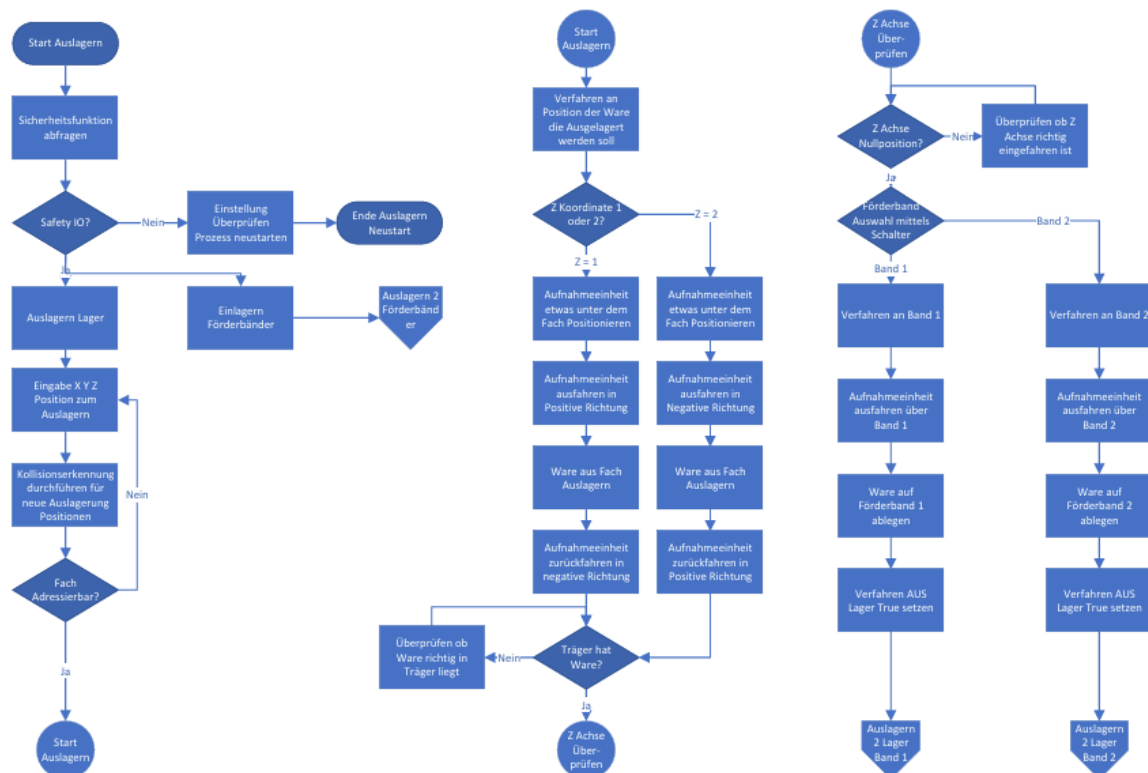


Abbildung 50 Programmablaufplan Auslagern Start

Nach Starten der Funktion Auslagern werden zunächst einmal die Sicherheitsfunktionen überprüft. Diese beinhalten Not Aus Kreis, Sicherheitskreis und Reglerfreigabe In Ordnung. Ist dies nicht der Fall, so wird die Funktion nicht ausgeführt und es muss überprüft werden, warum diese Kriterien nicht erfüllt sind. Im Anschluss hieran muss das Auslagern neu gestartet werden. Kommt bei dieser Abfrage heraus, dass alles in Ordnung ist, wird der Prozess Auslagern ausgeführt. Ein weiterer Punkt der Sicherheitsabfrage ist, dass das kontrolliert wird, dass es keine weiteren aktiven Prozesse gibt, wie Einlagern und Referenzieren. Ist dies ebenfalls der Fall, dass keiner dieser Prozesse aktiv ist, so wird das Auslagern ausgeführt. Hiernach teilt sich der Prozess in zwei parallel ablaufende Prozesse auf, das Auslagern mittels Lager und das Auslagern mittels Förderbänder. Zunächst einmal wird der Prozess des Auslagerns mittels Lager erklärt. Als erstes werden die Positionswerte

XYZ Position der auszulagernden Ware per HMI eingegeben und mittels Drücken der Entertaste bestätigt. Danach wird die Kollisionserkennung durchgeführt. Hierbei geht es jedoch nur darum, dass die eingegeben XYZ Werte adressierbar sind, da ja ein Fach angesteuert wird, welches belegt ist zum Auslagern von Ware und auch die Aufnahme Einheit ja leer ist. Ist das Fach nicht adressierbar, so muss die Eingabe der Koordinaten erneut erfolgen. Ist das Fach adressierbar, so beginnt der nächste Schritt, das Verfahren der Aufnahmeeinheit vor das Fach, an dem ausgelagert werden soll. Jetzt wird mittels der Z Koordinate entschieden, wie sich das Lager verhält. Ist die Koordinate $Z = 1$, so verfährt das Lager auf eine Position unterhalb des auszulagernden Fachs und verfährt die Z Achse in positiver Richtung. Dann wird die Aufnahmeeinheit hochgefahren und somit der Träger aufgenommen von der Aufnahmeeinheit. Nun wird die Z Achse in negativer Richtung in die Mittelposition $Z = 0$ verfahren. Ist die Koordinate $Z = 2$, so verfährt das Lager auf eine Position unterhalb des auszulagernden Fachs und verfährt die Z Achse in negativer Richtung. Jetzt wird die Aufnahmeeinheit hochgefahren und somit der Träger aufgenommen von der Aufnahmeeinheit. Nun wird die Z Achse in positiver Richtung in die Mittelposition $Z = 0$ verfahren. Als nächstes wird kontrolliert, ob die Aufnahmeeinheit den Träger richtig aufgenommen hat. Ist dies nicht der Fall, so verfährt das Lager nicht weiter und es muss kontrolliert werden, warum der Träger nicht in Position ist. Ist dies der Fall, so wird der Z Achsen Nullpunkt Sensor abgefragt, ob dieser True ist. Dies geschieht, um vor dem nächsten Verfahren zu kontrollieren, ob die Z Achse in Mittelstellung ist, so dass diese nicht mit dem Lager kollidieren kann. Ist dies nicht der Fall, so muss kontrolliert werden, warum, und die Stellung der Z Achse nicht 0 (also Mittelstellung) ist, ggf. muss diese dann korrigiert werden. Ist dies der Fall, dass der Z Achsen Nullpunkt Sensor True ist, so wird als nächstes die Auswahl getroffen, an welches Förderband die Ware geliefert wird. Dies geschieht mittels des Förderband-Auswahl-Schalters. Steht dieser auf Band 1, so wird die Ware auf Band 1 ausgelagert, steht dieser auf Band 2, so wird die Ware auf Band 2 ausgelagert. Nun teilt sich der Prozess in Förderband 1 und Förderband 2 auf, die Vorgehensweise ist jedoch für jedes Förderband gleich, somit wird dies nun allgemein beschrieben. Je nach Auswahl des Bandes fährt das Lager nun also über das jeweilige Förderband. Danach wird die Z Achse in positive Richtung ausgefahren, sodass die Ware über dem Förderband ist. Als nächstes wird die Aufnahmeeinheit heruntergefahren, so dass die Ware auf dem Förderband liegt. Als nächstes wird die Variable Verfahren AUS Lager auf True gesetzt, hiermit wird das Förderband gestartet und die Ware wird verfahren. Die nächsten Schritte sind nun in Abbildung 51 zu sehen.

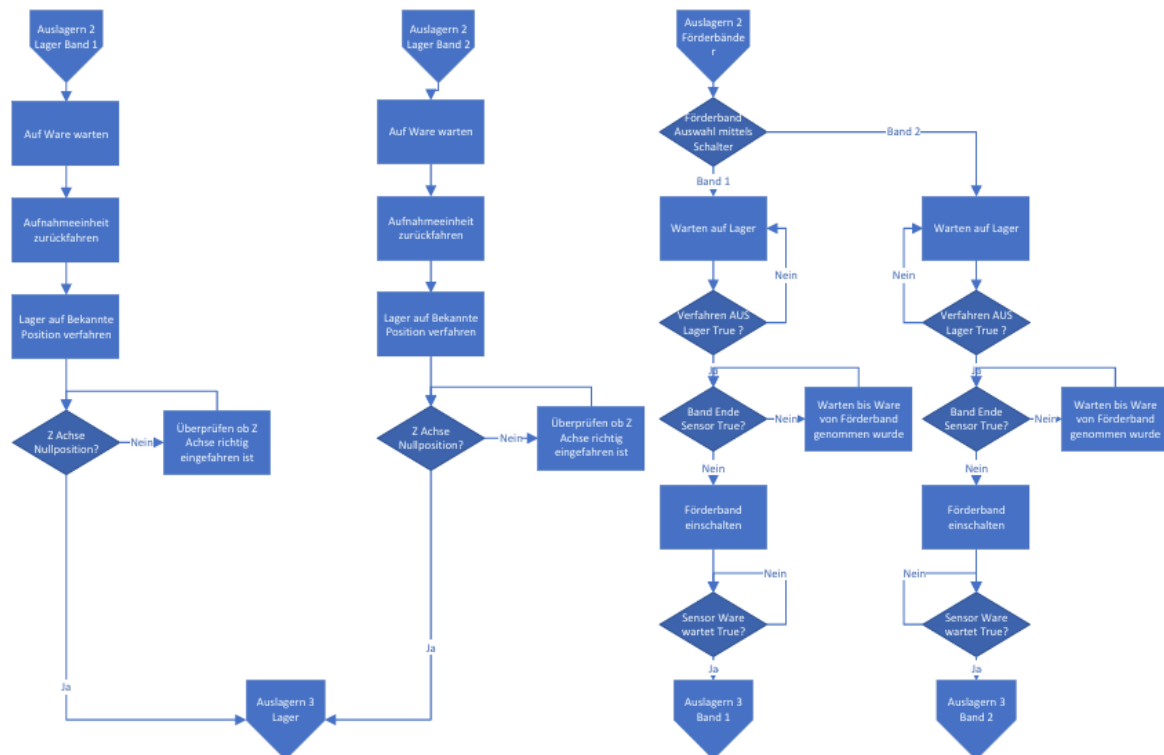


Abbildung 51 Programmablaufplan Auslagern Lager auf bekannte Position verfahren und Förderbänder Starten

Im Anschluss hieran wird die Aufnahmeeinheit wieder zurück gefahren auf Position $Z = 0$ und im Anschluss hieran wieder auf eine bekannte Position oberhalb der Förderbänder verfahren. Also für Band 1 $X = 3$ und $Y = 3$ und für Band 2 $X = 0$ und $Y = 3$. Der letzte Schritt ist es nun nochmals zu kontrolliert, ob die Z Achse wieder in Mittel Position 0 ist, damit diese, wie bereits erwähnt, nicht mit dem Lager beim nächsten Verfahren kollidiert. Jetzt ist das Auslagern für das Lager beendet. Im Anschluss hieran wird noch der Auslagerungsprozess der Förderbänder erklärt, dieser wurde ja bereits oben kurz erwähnt. Nach Auswahl des Prozesses Auslagern geschieht bei den Förderbändern Folgendes. Zunächst einmal wird mittels des oben genannten Schalters Förderband Auswahl entschieden, welches Förderband für das Auslagern ausgewählt wird. Nun gibt es im Programmablaufplan wieder zwei parallele Wege für Förderband 1 und Förderband 2, diese sind gleich und aus diesem Grund wird der nachfolgende Prozess nun allgemein beschrieben. Nach dem dies geschehen ist, wartet das jeweilige Förderband nun auf das Signal verfahren AUS Lager. Sobald dieses True ist, folgt noch eine kurze Sicherheitsabfrage, nämlich, ob am Band Ende auf dem Sensor Band Ende noch Ware liegt. Ist dies der Fall, so muss diese erst vom Förderband genommen werden, bevor das Förderband anläuft. Dies ist aus dem Grund implementiert, damit keine Ware am Band Ende vom Förderband fallen kann. Ist keine Ware am Förderband Ende oder ist die Ware entnommen worden vom Förderband, so wird dieses eingeschaltet. Nun beginnt das Verfahren der Ware auf dem Förderband. Als nächstes

erreicht die Ware den Sensor Ware wartet auf dem Förderband, sobald dieser True ist, wird das Steuersignal Verfahren AUS Lager auf False gesetzt. Und der Stopper am Lager des jeweiligen Förderbandes wird aktiviert. Dies ist in Abbildung 52 zu sehen.

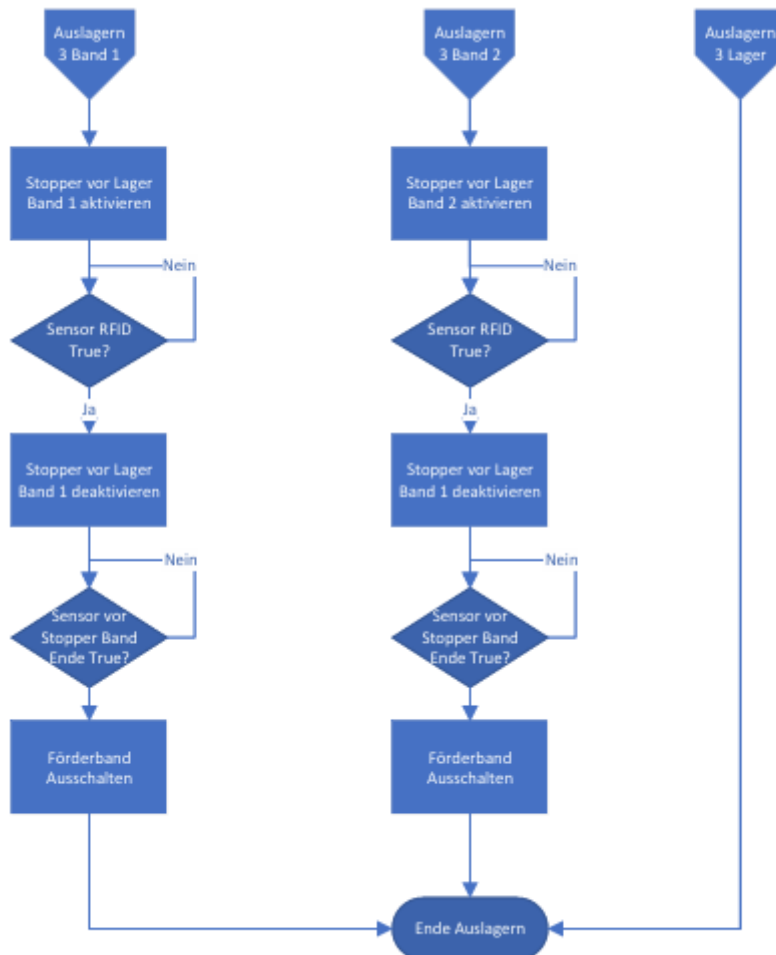


Abbildung 52 Programmablaufplan Auslagern Verfahren aus Lager mit Förderbändern

Sobald dieser Stopper aktiviert ist, wird nun darauf gewartet, dass die Ware den Sensor am RFID Reader passiert und diesen aktiviert. Nun wird der Stopper wieder deaktiviert. Die Ware verfährt nun weiter, solange, bis diese Ware den nächsten Sensor erreicht. Dieser ist vor dem Stopper am Band Ende montiert. Sobald dieser aktiviert wird, wird das Förderband abgeschaltet. Der Prozess Auslagern ist somit erfolgreich ausgeführt worden und der nächste Prozess kann gestartet werden.

5.4 Umlagern

Die Funktion Umlagern dient dazu, eine Ware im Lager umzulagern. Dieses kann zum Beispiel nützlich sein, wenn eine Ware ein hohes Fach belegt, der höchsten Höhenklasse 320 mm laut K. Virkus [2] und hier nun eine andere Ware eingelagert werden soll, die höher

als 200 mm ist, welches der zweithöchsten Höhenklasse entspricht. Somit kann diese nun ohne viel Aufwand und dem Start zweier Prozesse Auslagern, gefolgt von Einlagern, umgelagert werden und somit Platz für die neue Ware geschaffen werden. Die Funktion Umlagern wurde für diese Masterarbeit geplant und mittels Programmablaufplan realisiert. Jedoch wurde diese aufgrund der Realisierung der wichtigeren Funktionen Referenzieren, Einlagern und Auslagern, noch nicht programmtechnisch implementiert. Der Beginn der Funktion Umlagern ist in Abbildung 53 zu sehen.

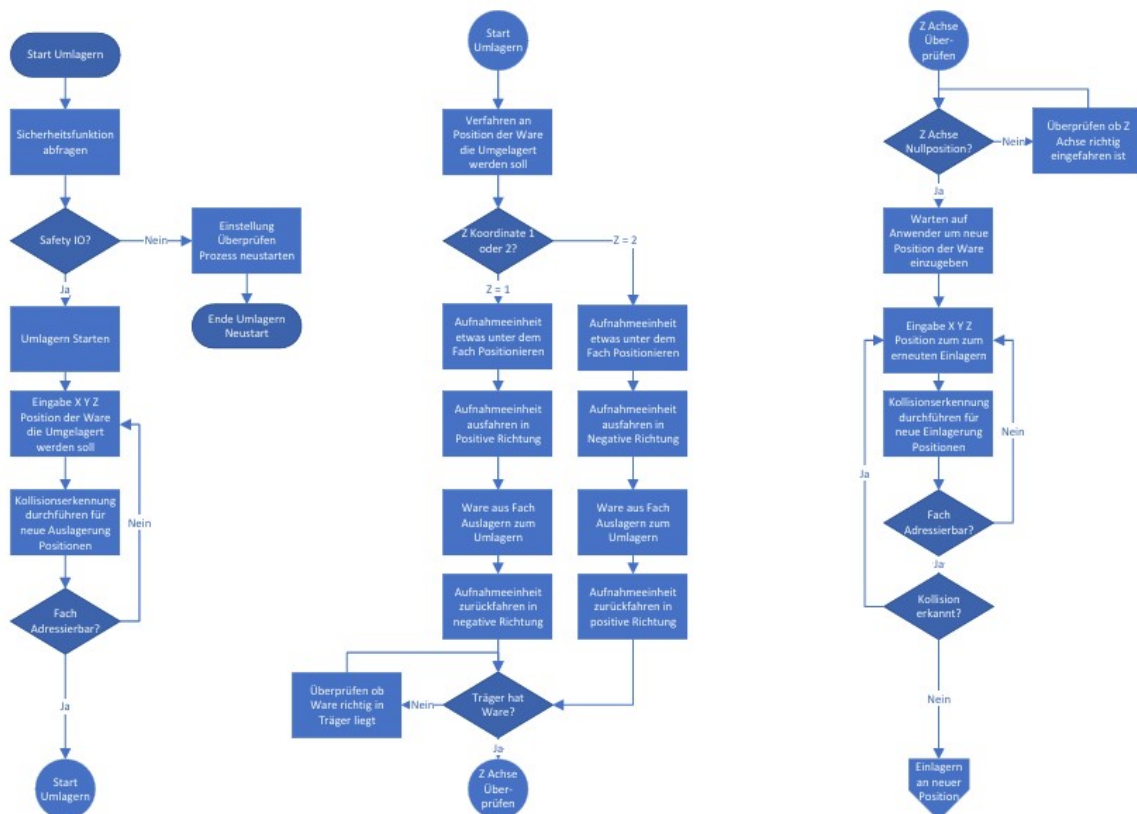


Abbildung 53 Programmablaufplan Umlagern Start

Nach Starten der Funktion Umlagern werden zunächst einmal die Sicherheitsfunktionen überprüft. Diese beinhalten Not Aus Kreis, Sicherheitskreis und Reglerfreigabe In Ordnung. Ist dies nicht der Fall, so wird die Funktion nicht ausgeführt und es muss überprüft werden, warum diese Kriterien nicht erfüllt sind. Im Anschluss hieran muss das Umlagern neu gestartet werden. Kommt bei dieser Abfrage heraus, dass alles in Ordnung ist, wird der Prozess Umlagern ausgeführt. Ein weiterer Punkt der Sicherheitsabfrage ist, dass kontrolliert wird, dass es keine weiteren aktiven Prozesse gibt wie Auslagern, Einlagern und Referenzieren. Ist dies ebenfalls der Fall, dass keiner dieser Prozesse aktiv ist, so wird das Umlagern ausgeführt. Als erstes werden die Positionswerte XYZ Position der umzulagernden Ware per HMI eingegeben und mittels drücken der Entertaste bestätigt. Danach wird die Kollisionserkennung durchgeführt. Hierbei geht es jedoch nur darum, dass die eingegeben

XYZ-Werte adressierbar sind, da ja ein Fach angesteuert wird, welches belegt ist zum Umlagern und auch die Aufnahmeeinheit ja leer ist. Ist das Fach nicht adressierbar, so muss die Eingabe der Koordinaten erneut erfolgen. Ist das Fach adressierbar, so beginnt der nächste Schritt, das Verfahren der Aufnahmeeinheit vor das Fach, an dem umgelagert werden soll. Jetzt wird mittels der Z Koordinate entschieden, wie sich das Lager verhält. Ist die Koordinate $Z = 1$, so verfährt das Lager auf eine Position unterhalb des umzulagernden Fachs und verfährt die Z Achse in positiver Richtung. Danach wird die Aufnahmeeinheit hochgefahren und somit der Träger aufgenommen von der Aufnahmeeinheit. Nun wird die Z Achse in negativer Richtung in Mittelposition $Z = 0$ verfahren. Ist die Koordinate $Z = 2$, so verfährt das Lager auf eine Position unterhalb des umzulagernden Fachs und verfährt die Z Achse in negativer Richtung. Danach wird die Aufnahmeeinheit hochgefahren und somit der Träger aufgenommen von der Aufnahmeeinheit. Nun wird die Z Achse in positiver Richtung in Mittelposition $Z = 0$ verfahren. Jetzt erfolgt wieder die Überprüfung des Sensors „Träger hat Ware“, um zu kontrollieren, ob die Ware richtig im Träger liegt. Ist dies nicht der Fall, so muss dies kontrolliert werden. Ist dies der Fall, so wird als nächstes der Sensor Z Achse in Nullposition überprüft, da die Z Achse ja nun wieder in der Mittelposition sein muss, damit diese beim nachfolgenden Verfahren nicht mit dem Hochregallager kollidiert. Ist dies der Fall, so erfolgt der nächste Schritt. Ist dies nicht der Fall, dass die Z Achse in Mittelposition ist und der Sensor Z Achse Nullposition False ist, so muss kontrolliert werden, warum dies nicht der Fall ist und die Position der Z Achse angepasst werden auf die Mittelstellung $Z = 0$. Als nächstes erfolgt nun die Eingabe der Koordinaten, an denen die Ware nun wieder eingelagert werden soll. Diese werden mittels Drückens von Enter bestätigt. Diese eingegebenen Koordinaten werden nun von der Kollisionserkennung auf Kollisionen überprüft, da keine Ware mit einer bereits eingelagerten Ware beim Umlagern kollidieren darf. Es wird also überprüft, ob sich im Fach an der gewünschten Zielposition XYZ bereits eine Ware befindet und ob das Fach adressierbar ist. Wird ein nicht adressierbares Fach angegeben oder eine Kollision erkannt, so wird der Benutzer zum erneuten Eingeben neuer Zielkoordinaten aufgefordert und das Lager wird nicht verfahren. Ist alles in Ordnung, so beginnt das Lager den Einlagerungsprozess des Umlagerns, dieser ist in Abbildung 54 zusehen.

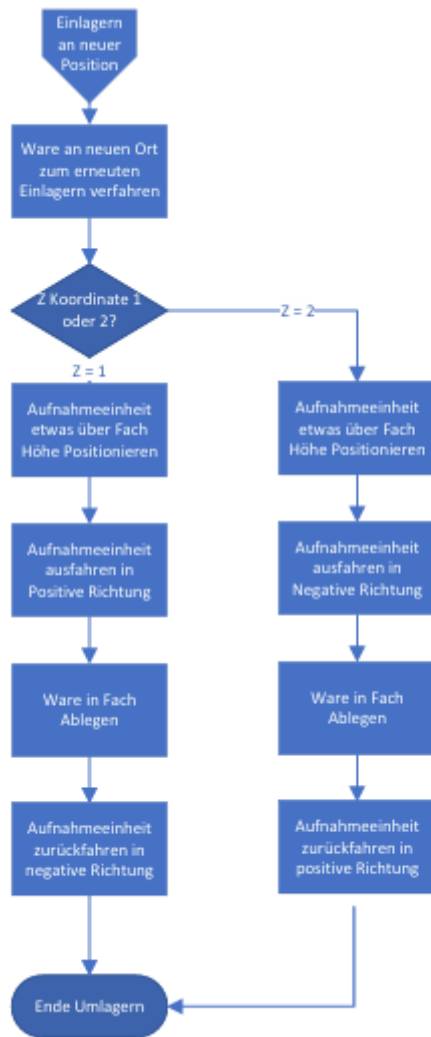


Abbildung 54 Programmablaufplan Umlagern Ware wieder Einlagern

Zunächst einmal wird die Ware an die Ziel Koordinaten, an denen sie neu eingelagert werden soll, verfahren. Gefolgt vom Einlagerungsprozess. Für $Z = 1$ wird die Ware als erstes hoch gefahren auf eine Position etwas über dem Fach, im Anschluss daran wird die Z Achse nach vorne in positive Richtung verfahren und dann wird die Ware abgelegt, indem die Aufnahmeeinheit runtergefahren wird. Nun wird die Aufnahmeeinheit wieder in negativer Richtung verfahren, bis sie Position 0 Mitte erreicht hat. Für $Z = 2$ wird die Ware als erstes hoch gefahren auf eine Position etwas über dem Fach, im Anschluss daran wird die Z Achse nach hinten in negative Richtung verfahren und dann wird die Ware abgelegt, indem die Aufnahmeeinheit runtergefahren wird. Im Anschluss hieran wird die Aufnahmeeinheit wieder in positiver Richtung verfahren, bis sie Position 0 Mitte erreicht hat. Jetzt ist das Lager wieder in einer bekannten Position und somit wurde die Ware nun erfolgreich umgelagert.

6. Software des Lagers

In diesem Kapitel wird die Software des Lagers beschrieben. Hierfür wird zunächst einmal die Bedienung des Lagers mittels HMI und OPC UA Server erklärt. Im Anschluss hieran werden die Funktionen und Bausteine beschrieben, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurden. Weiterhin enthält dieses Kapitel einen Unterpunkt in der Bedienung des Lagers, der sich mit der Sicherheit im Lager befasst.

6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS

In diesem Kapitel werden die Digitalen In- Outputs des Lagers aufgelistet. Zu Anfang einmal die direkt an die SPS angeschlossenen In- Outputs, die direkt auf die DI (Input), DQ (Output) Karten der SPS geführt werden. Eine Liste hiervon in Tabellenform ist in Anhang C Belegung der SPS zu finden, unter dem Unterpunkt Digitale Inputs und Outputs des Lagers an den SPS Karten; gefolgt von den Digitalen Inputs und Outputs der Ventilinsel, diese sind in Tabellenform in Anhang C Belegung der SPS unter dem Punkt Error: Reference source not found zu finden. Hiernach folgen die In- Outputs der Frequenzumrichter von Lenze für die Förderbänder, diese sind in Tabellenform in Anhang C Belegung der SPS unter dem Punkt Error: Reference source not found zu finden. Als nächstes folgen noch die Digitalen In- Outputs der Frequenzumrichter der XYZ Achsen, diese sind in Tabellenform in Anhang C Belegung der SPS zu finden unter dem Unterpunkt Error: Reference source not found. Somit wurden nun alle Digitalen In- und Outputs in Tabellenform in Anhang C beschrieben. Weitere Informationen zu den In- Outputs sind im Programm zu finden, welches mit dieser Arbeit zusammen abgegeben wurde, oder im Anhang D Programm Ansteuerung Lager ausdrucken, wo dieses in gedruckter Form vorliegt.

6.2 Bedienung des Lagers

In diesem Kapitel wird die Bedienung des Lagers mittels HMI und OPC UA Server erläutert. Hierzu werden zunächst einmal alle HMI Seiten erklärt und was die einzelnen Bedienelemente dieser für Aufgaben haben. Im Anschluss hieran folgen die Sicherheitshinweise und sicherheitsrelevante Informationen für das Lager bzw. zum Bedienen des Lagers, gefolgt von der Bedienung des Lagers über das HMI und en OPC UA Server.

Zunächst einmal zu den Seiten zur Bedienung des Lagers mittels HMI. Diese sind über den Punkt Module auf dem HMI zu finden. Im Punkt Module gibt es den Knopf „zurück“ zur Hauptseite Systemübersicht und den Knopf „Lager Modul 7 Übersicht & Steuerung“, auf diesen muss gedrückt werden, um auf die Übersichtsseite des Lager zu kommen. Hier

angekommen ist zunächst einmal die Seite „14 Lager Modul Übersicht“ zu sehen. Mittels der „zurück“ Taste wird wieder die Seite „13 Module“ aufgerufen. Mittels Drückens des Elements „Steuerung Lager“ kommt man auf die nächste Seite „15 Lager Modul 7 Steuerung“. Eine Übersicht der Seite „14 Lager Modul Übersicht“ ist in Abbildung 55 zu sehen.

14_Lager Modul 7 Übersicht

Hardcopy von 14_Lager Modul 7 Übersicht

Abbildung 55 HMI Seite 14 Lager Modul 7 Übersicht

Die beiden Knöpfe „zurück“ und „Steuerung Lager“ wurden ja bereits erklärt. Als nächstes folgt der Taster Quittieren, dieser wird grün, sobald er gedrückt wird. Dieser dient dazu, Störungen, die kritisch sind, die im Lager aufgetreten sind, zu quittieren. Des Weiteren muss dieser nach dem Einschalten des Lagers einmal gedrückt werden, um später die Reglerfreigabe erteilen zu können, da sich das Lager erst starten lässt, sobald es keine kritischen Fehler mehr gibt. Nach Drücken dieses Tasters sollte das animierte Rechteck Lager IO grün leuchten, wenn keine Störungen am Lager anliegen. Ist dies nicht der Fall und das animierte Rechteck bleibt rot blinkend, so muss die Ursache hierfür ermittelt werden. Neben dem Taster Quittieren befindet sich das animierte Rechteck Endschalter Störung, dieses ist im Normalfall grau. Blinkt dieses rot, so ist das Lager in einen der Endschalter der X Y Achsen gefahren und muss händisch aus diesem verfahren werden mittels Steuertafel, dieses wird in der Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10] erklärt. Neben dem animierten Rechteck Endschalter Störung befindet sich das animierte Rechteck Wartungstür offen. Dieses ist ebenfalls im Normalfall grau. Blinkt dieses gelb, so ist die

Wartungstür am Lager nicht geschlossen und das Lager kann nicht verfahren werden im Automatik Modus. Abhilfe hierfür ist es, die Wartungstür am Lager zu schließen und das Lager wieder in Betrieb zu nehmen mittels erneuten Drückens der Quittieren Taste. Das neben diesem animierten Rechteck befindliche animierte Rechteck Lager IO wurde bereits oben erklärt, es blinkt rot, sobald im Lager eine Störung anliegt und ist grün, wenn das Lager störungsfrei ist und die Quittieren Taste gedrückt wurde. Neben diesem animierten Rechteck befindet sich das animierte Rechteck Reglerfreigabe. Dieses animierte Rechteck blinkt gelb, solange die Reglerfreigabe nicht erteilt ist und leuchtet grün, sobald diese erteilt ist. Die Reglerfreigabe lässt sich setzen, sobald es keine Störungen im Lager gibt, also das animierte Rechteck Lager IO grün ist. Die Reglerfreigabe lässt sich mittels Drückens des Tasters Reglerfreigabe setzen, dieser wird grün, sobald er aktiviert wird und mittels Drückens des Tasters Regler sperren wieder zurücknehmen, dieser wird gelb, sobald er aktiviert wird. Nach Drücken des Taster Reglerfreigabe sollte das animierte Rechteck Reglerfreigabe grün werden. Nach Drücken des Tasters Regler sperren, sollte das animierte Rechteck Reglerfreigabe wieder anfangen, gelb zu blinken, sowie das Rechteck Lager IO wieder rot blinkend werden soll. Somit muss zur erneuten Freigabe der Regler die Taste Quittieren wieder gedrückt werden, gefolgt von Reglerfreigabe. Diese eingebaute Sicherheit sorgt dafür, dass sich das Lager nur im störungsfreien Zustand verfahren lässt.

Unterhalb des Taster Steuerung Lager gibt es die Positionsanzeigen des Lagers. Hier wird die aktuelle Position des Lagers in XYZ-Koordinaten angezeigt. Hierbei entspricht die Position 1 der ersten Reihe der Fächer in X Position und der ersten Spalte in Y Position. Also in X Richtung Fach 1 bis 8 und in Y Richtung Fach 1 bis 7. Bei der Z Achse entspricht Position 0, dass diese in der Mitte ist, also das Lager verfahren werden kann, Position 1 der Richtung zur Aufnahme von Ware vom Förderband und zum Einlagern der Ware in den vorderen Fächern. Position 2, dass diese Ware in den hinteren Fächern ein- auslagert. Andere Werte sind an dieser Stelle nicht zulässig und werden auch vom aktuellen Programm an dieser Stelle nicht ausgegeben. Neben der Positionsanzeige gibt es noch die Taster zum Einschalten des Lagers im Handmodus. Diese sind gelb, solange sie nicht aktiviert sind und werden grün, sobald diese aktiviert sind. Mittels Drückens der Taste Einschalten neben dem Text Lager Ein, wird die Steuerspannung im Lager für alle Komponenten, außer den Förderbändern, zugeschaltet und bei erneutem Drücken wieder abgeschaltet. Mittels Drückens der Taste Einschalten neben dem Text X Achse Ein, wird die X Achse eingeschaltet, durch erneutes Drücken wird diese wieder abgeschaltet. Gleiches gilt für die Taste einschalten neben dem Text Y Achse Ein, nur dass hier die Y Achse ein- oder ausgeschaltet wird. Mittels Drückens der Taste Einschalten neben dem Text Z Achse Förderbänder Ein wird die Z Achse eingeschaltet, sowie die Förderbänder. Durch erneutes Drücken werden diese wieder abgeschaltet. Als nächstes wird nun die Seite Lager Modul 7

Steuerung beschrieben, diese ist in Abbildung 56 zu sehen. Wie man auf diese Seite kommt, ist ja bereits oben oberhalb der Abbildung 55 beschrieben worden.

15_Lager Modul 7 Steuerung

Hardcopy von 15_Lager Modul 7 Steuerung

SIEMENS SIMATIC HMI Systemübersicht **Zentralmodul** 31.12.2000 10:59:39

2 Übersicht Lager 1 Steuerung Frequenzumrichter

Seite 2 von 3

Einlagern Auslagern Umlagern Referenzierungsfahrt

3 aktivieren 4 aktivieren 5 aktivieren 6 aktivieren

Steuerung Ein Aus 16 einschalten

Position Eingabe

X: 00000 7 00000 Kollisionserkennung:

Y: 00000 8 00000

Z: 00000 9 00000 Enter:

Taq ID 10 00000 11 Enter

Förderbänder: 17 1 Ein 18 2 Ein

1 19 12 topper RFID Sensor 13 topper

2 21 14 topper RFID Sensor 15 topper

22 E = Einlagern A = Auslagern

Abbildung 56 HMI Seite 15 Lage Modul 7 Steuerung

Mittels Drückens der Taste „Übersicht Lager“ kommt man zurück zur Seite „14 Lager Modul 7 Übersicht“, mittels Drückens der Taste „Steuerung Frequenzumrichter“ gelangt man auf die Seite „16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter“. Neben diesen Tastern befindet sich die Funktionsauswahl des Lagers. Mithilfe dieser können im Lager verschiedenen Funktionen gestartet werden. Mittels Drückens der Taste Aktivieren unter dem Text Einlagern wird die Funktion Einlagern aktiviert. Als Rückmeldung, dass diese Funktion nun aktiviert ist, wird der Taster beim Drücken kurz grün und das animierte Rechteck zwischen der Aktivieren Taste und dem Text Einlagern wird ebenfalls grün, bis der Auftrag vom Lager gestartet wird, also das Lager und die Förderbänder sich in Bewegung setzen, nun wird es wieder weiß. Gleiches gilt für die anderen Funktionen Auslagern, Umlagern und Referenzieren. Diese werden ebenfalls mittels Drückens der jeweiligen Aktivieren Taste aktiviert, die sich jeweils unter dem jeweiligen Text befinden, diese verfärbt sich beim Drücken grün. Beim Auslagern wird nun das animierte Rechteck zwischen dem Text Auslagern und der jeweiligen Aktivieren Taste grün, so lange, bis der Auftrag vom Lager gestartet wird, also das Lager und die Förderbänder sich in Bewegung setze, nun wird es wieder weiß. Beim Referenzieren bleibt

das animierte Rechteck zwischen dem Text Referenzieren und der jeweiligen Aktivieren Taste so lange grün, bis das Referenzieren abgeschlossen ist, nun wird es wieder weiß. Beim Umlagern wurde geplant, dass sich das animierte Rechteck zwischen dem Text Umlagern und der jeweiligen Aktivieren Taste hier so verhält, wie bei den Funktionen Einlagern und Auslagern. Es wird also nach Drücken der Aktivieren Taste grün, so lange bis sich das Lager in Bewegung setzt, dann geht es wieder aus, wird also wieder weiß.

Neben der Auswahl der Funktionen des Lagers befindet sich der Einschalter der Steuerung über HMI. Dieser Schalter ist in der Abbildung 56 oben rechts zu sehen. Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Steuerung des Lagers mittels HMI eingeschaltet wird. Er ist aus diesem Grund vorhanden, dass man nicht durch versehentliches Drücken der Funktionstasten das Lager verfährt. Außerdem ist dieser so mit dem ein Schalter des Ansteuerns mittels OPC UA Server verschaltet, dass sich das Lager immer nur mittels HMI oder OPC UA Server verfahren lässt. Ist die Ansteuerung des Lagers mittels HMI deaktiviert, so ist dieser gelb. Soll nun die Ansteuerung des Lagers mittels HMI aktiviert werden, so muss dieser Taster gedrückt werden. Er wechselt nun zur Farbe grün, die Steuerung ist aktiviert und das Lager kann nach Erteilen der Reglerfreigabe mittels Funktionstaste verfahren werden. Soll die Steuerung mittels HMI nun wieder deaktiviert werden, so muss dieser Taster wieder gedrückt werden. Nun wechselt er wieder die Farbe und wird wieder gelb. Ein weiterer Schritt zum Einschalten des Lagers ist das Einschalten der Achsen und Vorgeben der Soll Geschwindigkeit der Förderbänder, die geschieht mittels HMI, die Einstellung hierfür ist in Abbildung 59 zu sehen.

Unterhalb des Tasters „Steuerung Frequenzumrichter“ gibt es nun das nächste Element zu sehen, die Position Anzeige des Lagers, die ist genauso wie die Positionsanzeige, die in Abbildung 55 zu sehen ist und wird aus diesem Grund hier nicht nochmal erklärt. Zur Position Anzeige gehören die Ausgabe Felder unter dem Text Position. Ganz oben ist die X Achse, in der Mitte die Y Achse und unten die Z Achse. Neben der Positionsanzeige ist die Eingabe der Position Sollwerte zu sehen unter dem Text Eingabe, zu ihr gehören die vier Eingabe Felder der XYZ Achsen und der Tag ID. Hier werden die Zielkoordinaten für das Ein- und Auslagern, sowie Umlagern eingegeben, beim Einlagern die Zielkoordinaten, wo die Ware eingelagert wird, beim Auslagern die Koordinaten der Ware, welche ausgelagert werden soll. Beim Umlagern wiederum werden erst die Koordinaten, welche Ware umgelagert werden soll, eingegeben, gefolgt von einer zweiten Eingabe, wo die Ware hin verfahren werden soll, also an welche Fachposition diese verfahren werden soll. Die Funktion Tag ID soll eine Suche mittels Tag ID realisieren. Hierzu wird die Tag ID des RFID Tags der Ware, welche ausgelagert werden soll, eingegeben und im Anschluss verfährt das Lager an diese Position, wo die betreffende Ware ist, und lagert die Ware aus. Hinweis

hierzu: Hierbei befindet sich der RFID Tag unter dem Träger der Ware und nicht an der Ware selbst. Neben den Eingabefeldern der XYZ Position und der Tag ID gibt es zwei weitere Elemente.

Zunächst einmal ein animiertes Rechteck mit der Überschrift Kollisionserkennung. Dies ist die Kollisionserkennung des Lagers. Diese Kollisionserkennung dient dazu, eine Kollision von Waren im Lager zu verhindern, insbesondere beim Einlagern neuer Ware. Die zweite Aufgabe der Kollisionserkennung ist es, zu überprüfen, ob das ausgewählte Fach adressierbar ist. Also ob es existiert, da wie bereits erwähnt, in Richtung $Z = 1$ die Fächer X0 bis X3 und Y0 bis Y4 nicht existieren, da hier die Förderbänder in das Lager hineingeführt sind. Jeder neu eingegebene Sollwert der XYZ Positionen im gerade erklärten Eingabefeld durchläuft diese Funktion, um sicher zu stellen, dass es keine Kollision gibt. Wird eine Kollision beim Einlagern erkannt oder das Fach ist nicht adressierbar beim Einlagern oder Auslagern, so werden die eingegeben Sollwerte nicht übernommen und der Benutzer muss die Sollwerte dementsprechend neu eingeben. Damit jedoch der Benutzer seine Eingaben in Ruhe machen kann, existiert die Entertaste mit der Überschrift Enter unterhalb der Kollisionserkennung. Die in die Eingabefelder eingegeben Koordinaten werden erst von der Kollisionserkennung überprüft und ggf. vom Lager übernommen, sobald der Bediener diese mittels Drückens der Entertaste bestätigt. Sobald dieses Drücken der Entertaste geschehen ist, werden die Daten von der Kollisionserkennung überprüft. An dieser Stelle eine Erläuterung zu den Ergebnissen der Kollisionserkennung: Leuchtet das animierte Rechteck grün, so wurden gültige Daten eingegeben, es wurde keine Kollision erkannt und das Fach ist adressierbar. Somit startet das Lager den Auftrag Einlagern oder Auslagern. Blinkt das animierte Rechteck rot, so wurde eine Kollision erkannt. Dieses ist jedoch nur beim Einlagern der Fall, da hier ja eine Ware in ein Fach eingelagert werden soll. Beim Auslagern wird dieses Signal Kollision erkannt wieder auf False gesetzt, da hier ja ein belegtes Fach mit Absicht zum Auslagern angesteuert wird. Blinkt das animierte Rechteck nun gelb, so wurde bei der Eingabe ein nicht adressierbares Fach eingegeben. Sowohl bei einem rot als auch gelb blinkenden animierten Rechteck muss der Benutzer seine Eingaben erneut durchführen bzw. diese überprüfen, warum die Kollisionserkennung eine Kollision erkannt hat.

In der unteren rechten Ecke befindet sich des Weiteren noch ein weiteres Ansteuerungselement des Lagers mit der Überschrift Förderbänder. Dieses dient dazu, die Förderbänder mittels HMI anzusteuern. Im Automatik Betrieb, also im normalen Betrieb, interessieren hier nur die beiden Taster neben der Überschrift Förderbänder: Diese leuchten nach dem Einschalten des Lagers gelb und beinhalten den Text 1 Ein und 2 Ein. Hierrüber werden die Förderbänder 1 und 2 eingeschaltet bzw. freigegeben, sobald die Ansteuerung mittels HMI aktiviert ist. Zum Einschalten des ersten Förderbands die Taste 1 Ein drücken,

nun wechselt diese von gelb auf grün, das Förderband ist freigeschaltet. Für das Einschalten von Förderband 2 die Taste 2 Ein drücken, nun wird diese ebenfalls grün und das Förderband ist aktiviert. Zum Ausschalten der Förderbänder wieder die jeweilige Taste drücken, diese wechseln nun die Farbe von grün auf gelb, das Förderband ist nun deaktiviert. Wenn das Lager im Normalbetrieb ist, müssen also die Förderbänder 1 und 2 mittels Drückens dieser Taster freigeschaltet werden, damit diese automatisch anlaufen beim Auftrag Ein- bzw. Auslagern. Im nachfolgenden werden nun die restlichen Bedienelemente erklärt. Diese sind jedoch nur zum händischen Verfahren der Förderbänder implementiert und werden im Normalbetrieb nicht benötigt.

Hinweis zur Orientierung: Förderband 1 ist das hintere Förderband, das neben dem Motor keine Schalter, Taster und Leuchtmelder hat. Förderband 2 hat neben dem Motor den Hauptschalter des Lagers, sowie die Taster und Leuchtmelder des Lagers.

Zu besseren Übersicht hier noch einmal die Elemente zur Bedienung der Förderbänder in Abbildung 57.

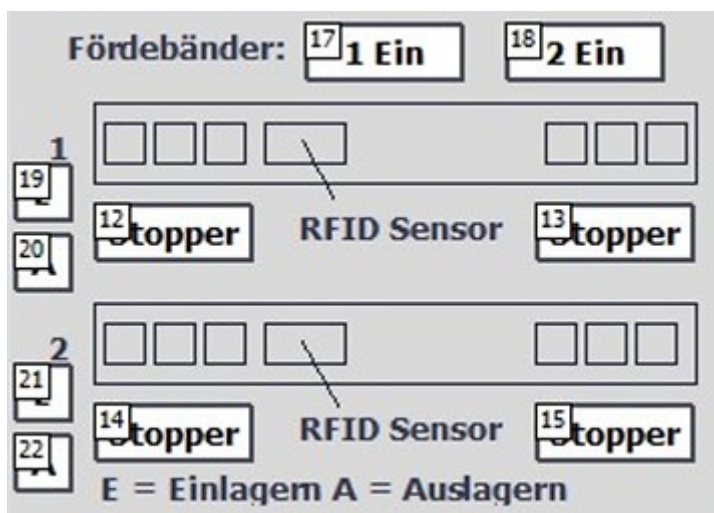


Abbildung 57 Bedienelement der Förderbänder auf dem HMI

Die Bedienelemente für Band 1 sind oben zu sehen mit der Nummer 1 und die für Band 2 unten zu sehen mit der Nummer 2. Die Ansteuerung ist für jedes Förderband gleich und wird somit hier allgemein beschrieben. Zunächst einmal zu den Tastern mit den Buchstaben A und E, diese stehen, wie unten erläutert, für A = Auslagern und E = Einlagern. Bei den Feldern mit den Nummern 19 und 21 ist der Buchstabe E zu sehen, bei den Feldern mit der 20 und 22 der Buchstabe A. Durch Drücken dieser Taster wird das jeweilige Förderband verfahren. Wird eine dieser Tasten gedrückt, so verändert sich die Farbe von gelb zu grün und das Förderband führt die jeweilige Aktion aus. Es verfährt jedoch nur so lange, wie der jeweilige Taster gedrückt wird. Durch Drücken des Tasters A verfährt das jeweilige Förderband in Auslagerungs-Richtung, es verfährt also die Ware vom Lager weg. Durch

Drücken des Tasters E verfährt das jeweilige Förderband in Einlagerung-Richtung, also die Ware wird in das Lager verfahren. Nun zur Beschreibung der Skizzen der Förderbänder. Dieses ist in Abbildung 58 zu sehen.

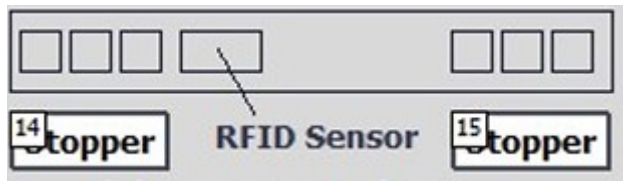


Abbildung 58 Skizze Förderband auf HMI

Es wird im Nachfolgenden von links nach rechts erklärt. Auf der linken Seite befindet sich das Lager. Das erste animierte Rechteck ist der Sensor vor dem Lager, dieser blinkt grün, sobald er eine Ware erkennt. Dieses soll den Bediener hierauf aufmerksam machen, dass sich eine Ware zwischen dem Lager und dem Stopper vor dem Lager befindet, sodass er diese nicht aus Versehen in das Lager ins nichts verfährt beim manuellen Verfahren der Förderbänder. Das nächste animierte Rechteck ist der Stopper, dieses ist grün, sobald der Stopper aktiviert ist, also die Ware passieren kann und gelb solange der Stopper deaktiviert ist, also keine Ware vorbeifahren kann. Der Stopper lässt sich manuell aktivieren mittels Drückens der Taste Stopper unterhalb des animierten Rechtecks. Ist diese gedrückt, so wird diese grün, ist diese nicht gedrückt, so ist sie weiß. Das nächste animierte Rechteck ist wieder ein Sensor, dieser ist so angebracht das er aktiviert wird, sobald die Ware in Position ist, sodass sich der RFID Tag vom RFID Reader ausgelesen werden kann. Das animierte Rechteck ist grün, sobald der Sensor Ware erkennt, dieser startet dann beim Einlagern den Lese-, Schreibprozess des RFID Readers, mehr hierzu im Kapitel 5.2 Einlagern und im Programm selbst nachzulesen. Als nächstes folgt das animierte Rechteck mit der Beschriftung RFID Reader. Dieses wird grün, sobald der RFID Reader eingeschaltet ist. Es soll als Hinweis dienen, dass der RFID Reader eingeschaltet ist und ein Lese- bzw. Schreibprozess aktiv ist. Nach dem animierten Rechteck des RFID Readers folgt das nächste animierte Rechteck, dieses ist wieder ein Sensor, der anzeigt, dass sich an dieser Stelle Ware auf dem Förderband befindet; detektiert dieser Sensor Ware, so wird das animierte Rechteck grün. Dieser Sensor sorgt im Weiteren hierfür, dass das Förderband beim Auslagerungsprozess abgeschaltet wird, da die Ware erfolgreich aus dem Lager ausgelagert wurde. Mehr hierzu wieder im Programm und dem Kapitel 5.3 Auslagern. Das nächste animierte Rechteck ist wieder ein Stopper, dieses verhält sich genauso, wie der

andere Stopper. Es ist gelb, wenn dieser deaktiviert und grün, wenn dieser aktiviert ist. Dieser Stopper lässt sich wieder mittels der Taste Stopper unterhalb des animierten Rechteckes aktivieren. Die Taste wird wieder grün, sobald sie gedrückt ist und ist weiß, wenn sie nicht gedrückt ist. Das letzte animierte Rechteck ist wieder ein Sensor, dieser blinkt rot, wenn er aktiviert ist, dieses hat den Hintergrund, dass der Bediener der Anlage mittels dieses Sensors darüber informiert wird, dass sich Ware am Ende des Förderbandes befindet, die beim falschen händischen Bedienen ins Leere fällt, also vom Förderband fällt. Somit wurden nun alle animierten Rechtecke und Sensoren bzw. Taster der Förderbänder erklärt. Die letzte Bedienung Seite des Lagers mittels HMI ist nun in Abbildung 59 zu sehen.

16_Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter

Hardcopy von 16_Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter

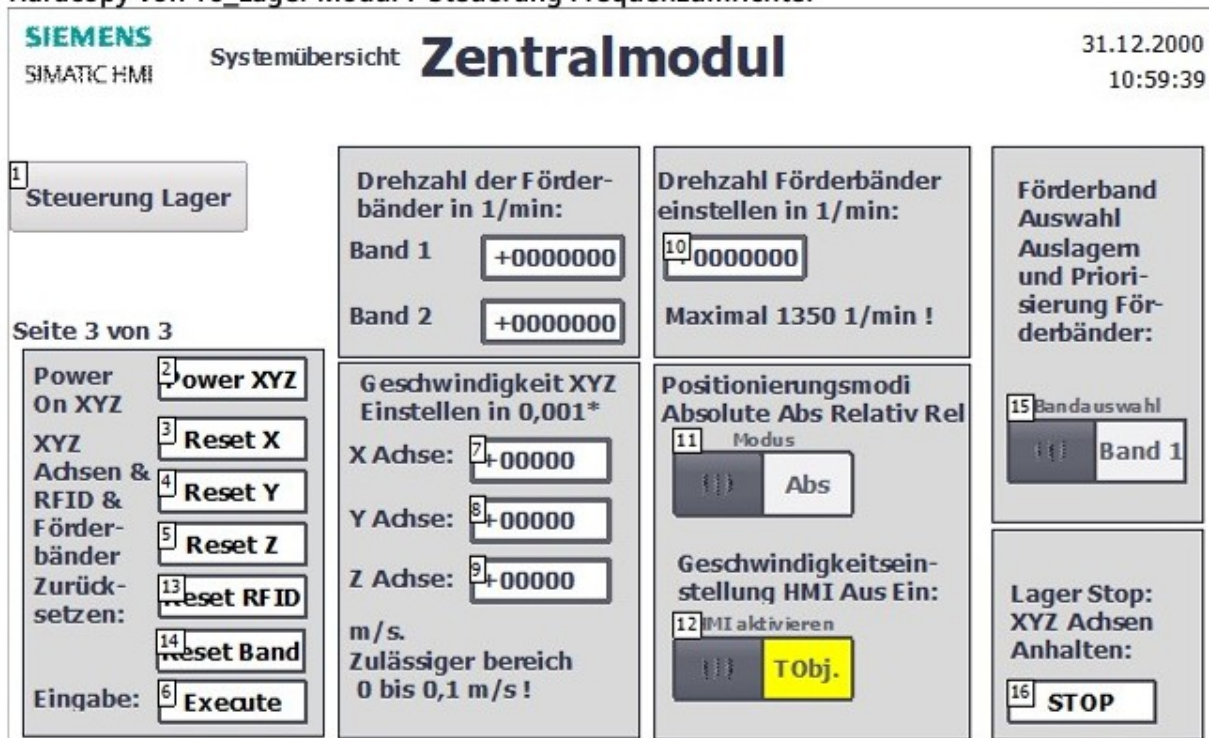


Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter

Mittels Drückens des Tasters „Steuerung Lager“ kommt man zurück zur Seite „15 Lager Modul 7 Steuerung“. Unterhalb dieses Tasters befindet sich die Hauptansteuerung der Frequenzumrichter des Lagers. Für alle nachfolgenden Taster gilt zum Aktivieren einmal kurz drücken, sodass diese ihre Farbe von gelb auf blau oder grün wechseln und zum Deaktivieren erneut drücken, so dass diese wieder ihre Farbe von grün oder blau auf gelb wechseln. Die erste Taste mit dem Text Power ON XYZ und der Beschriftung Power XYZ schaltet die Frequenzumrichter der XYZ Achse des Lagers ein. Er ist gelb, solange diese Frequenzumrichter der Lager Achsen ausgeschaltet sind und wird grün, sobald diese eingeschaltet sind. Dieser besagte Taster wurde bereits oben kurz im Text unter Abbildung

56 erwähnt, er dient, wie oben bereits geschrieben, dazu, die Achsen des Lagers einzuschalten und diese freizugeben, damit das Lager verfahren werden kann. Unterhalb des Power XYZ Tasters befindet sich der Reset Taster der X Achse mit der Aufschrift Reset X. Dieser dient dazu, die X Achse nach einem Fehler zurückzusetzen. Um das Zurücksetzen durchzuführen, muss nach Aktivieren dieses Tasters der Execute Taster gedrückt werden. Der Taster mit der Aufschrift Reset X ist gelb, solange er nicht aktiviert wurde und wird blau, sobald er aktiviert wurde. Die Taster mit den Aufschriften Reset Y und Reset Z machen dasselbe wie Reset X. Sie setzen die Y und Z Achse nach einem Fehler mittels Drückens dieser zurück. Sie sind ebenfalls gelb, wenn sie nicht aktiviert wurden und blau, wenn sie aktiviert wurden. Ebenfalls muss hier, nach Auswählen der entsprechenden Achse zum Durchführen des Reset, die Execute Taste gedrückt werden. Die Taste Reset RFID dient dazu, die RFID Reader nach einem kritischen Fehler zurückzusetzen, sie ist gelb, solange sie nicht aktiviert ist und wird blau, sobald sie aktiviert ist. Zum Durchführen des Reset der RFID Reader muss ebenfalls die Execute Taste gedrückt werden. Als nächstes gibt es die Taste Reset Band, diese ist ebenfalls gelb, wenn sie nicht aktiviert ist und wird blau, wenn sie aktiviert ist. Diese Taste dient dazu, die Förderbänder zurückzusetzen, falls diese einen Fehler haben. Diese Taste muss jedoch nicht zum Deaktivieren erneut gedrückt werden, da sie den Reset direkt beim Drücken der Taste durchführt, somit reicht hier ein kurzes Drücken der Taste, um die Förderbänder zurückzusetzen. Die letzte Taste ist die Execute Taste, diese führt einen Reset des ausgewählten Objekts RFID Reader oder XYZ Achsen durch beim Drücken dieser. Zum Durchführen des Reset muss diese Taste kurz angetippt werden. Sie wechselt nun die Farbe von gelb auf blau, nun wird der Reset durchgeführt. Nach kurzem Warten muss diese Taste nun erneut gedrückt werden, um den Reset Auftrag zu beenden. Sie wechselt nun wieder die Farbe von blau auf gelb. Der Reset des ausgewählten Objekts wurde nun erfolgreich ausgeführt. Somit sind nun alle Objekte dieser Ansteuerung erklärt worden.

Als nächste folgt das Objekt Drehzahl der Förderbänder in 1/min. Hier werden die Ist Drehzahlen der Förderbänder ausgegeben. Jeweils für Förderband 1 also Band 1 und Förderband 2 also Band 2. Die Ausgabe folgt in der Einheit Umdrehungen/ Minute. bzw. Umdrehungen je Minute. Ist der Wert positiv, so laufen die Motoren mit einer positiven Drehzahl, ist der Wert negativ so laufen die Motoren mit negativer Drehzahl. Direkt hier neben ist die Eingabe der Solldrehzahl der Förderbänder im Feld Drehzahl Förderbänder einstellen in 1/min. Hier kann die Soll Drehzahl der Motoren der Förderbänder eingestellt werden. Dies geschieht vorzeichenlos bzw. immer im positiven Bereich, da die Drehrichtung der Motoren über das Programm und die Frequenzumrichter gesteuert wird. Zur Sicherheit gibt es an dieser Stelle eine untere Drehzahl Grenze von 0 1/min und eine obere von 1350/min, damit die Motoren und Förderbänder nicht beschädigt werden. Eine

typischerweise eingestellte Drehzahl ist an dieser Stelle 1060 1/min, dies entspricht einer Frequenz von 40 Hz an den Motoren. Mit dieser Geschwindigkeit wurden die Motoren ebenfalls in der alten Anlage betrieben nach u.a. G. Gajapathy [24].

Unter der Ist Drehzahl der Förderbänder befindet sich die Einstellung der Geschwindigkeit der Achsen des Lagers. Hier kann eine Geschwindigkeit von 0,001 m/s bis 0,1 m/s eingestellt werden, mit denen die Achsen dann verfahren werden. Das obere Eingabe Feld ist für die X Achse, das mittlere für die Y Achse und das untere für die Z Achse. Bei der Z Achse gibt es hier noch eine Besonderheit, hier ist das Limit bei 0,05 m/s. Der Grund hierfür ist in Kapitel 6.3.24 Wertekonvertierung Position Verfahrweg FB36 genannt. Auch hier gibt es, wie bei der Drehzahl Einstellung der Motoren, wieder untere und obere Limits. In diesem Fall ist das untere Limit 1, da der eingegebene Wert nie 0 sein darf und das obere Limit 100. Damit diese eingestellten Geschwindigkeiten von den Achsen übernommen werden, gibt es neben den Geschwindigkeit Einstellung der Achsen und unterhalb der Soll Drehzahleinstellung der Förderbänder ein weiteres Bedienungsfeld, bestehend aus zwei Schaltern. Der untere Schalter mit dem Text Geschwindigkeit Einstellung HMI Ein Aus sorgt dafür, dass die auf dem HMI eingestellten Geschwindigkeiten an den Achsen übernommen werden. Hierfür muss dieser auf HMI stehen und der Schalter muss grün sein. Steht dieser auf TObj. und ist gelb, so werden die im Technologieobjekt einstellten Geschwindigkeiten zum Verfahren der Achsen genommen. Der Schalter oberhalb des gerade beschriebenen Schalters mit dem Text Positionierungsmodi Absolute Abs Relative Rel dient dazu, die Ansteuerungsmodi der X und Y Achse umzuschalten zwischen den Modi Move Absolute und Move Relative.

Ebenso befindet sich auf der HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter auf der rechten Seite ein Schalter mit dem Text Förderband Auswahl Auslagern und Priorisierung Förderbänder: dieser dient dazu, bei der Auswahl der Funktion Auslagern zu entscheiden, auf welches der Förderbänder die Ware verfahren werden soll zum Auslagern, Band 1 = Förderband 1 und Band 2 = Förderband 2. Somit lässt sich dieses nun hier umschalten. Ferner dient dieser zur Priorisierung der Förderbänder beim Einlagern. Sollte nun also an beiden Förderbändern beim Einlagern Waren anliegen, die eingelagert werden sollen, so verfährt das Lager die Ware als erstes auf dem eingestellten Förderband. Also Band 1 eingestellt, Ware auf Förderband 1 wird als erstes verfahren und eingelagert. Band 2 eingestellt, Ware auf Förderband 2 wird als erstes verfahren und eingelagert. Nun gibt es auf der HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter unten rechts noch die STOP Taste mit dem Text Lager Stopp XYZ Achsen anhalten. Dieser dient, wie der Name schon sagt dafür, das Lager anzuhalten, sobald er gedrückt wird. Dieser blinkt grün, solange er nicht gedrückt wird und wird rot, sobald er gedrückt wird. Um den Halt durchzuführen, muss

dieser nur kurz angetippt werden, und es ist nach dem Halt keine weitere Interaktion mit diesem Taster notwendig.

Nun, da alle HMI Bilder beschrieben wurden, folgen die Sicherheitshinweise zur Bedienung des Lagers sowie die Bedienungsanleitung des Lagers mittels HMI und OPC UA Server

Sicherheitsweise:

Vor dem Einschalten des Lagers sind die Verfahrwege des Lagers zu kontrollieren, ob sich in diesen Gegenstände etc. befinden. Zudem ist zu kontrollieren, dass die Z Achse in Mittel Position ist, sowie die XY auf Stellung 0; ist dieses nicht der Fall, so muss als erstes eine Referenzierungsfahrt des Lagers durchgeführt werden. Ist der Sicherheitskreis des Lagers nicht in Ordnung und das animierte Rechteck Lager IO lässt sich nicht mittels Drückens der Quittieren Taste auf grün schalten, so muss dieser Sicherheitskreis überprüft werden. Leuchtet das animierte Rechteck Endschalter Störung, so muss wie oben beschrieben, das Lager mittels Verfahren über die Steuertafel auf die Position X0 und Y0 sowie Z0 verfahren werden, mehr hierzu siehe oben unter Abbildung 55 HMI Seite 14 Lager Modul 7 Übersicht. Sollte das animierte Rechteck Wartungstür offen gelb leuchten, so muss diese geschlossen werden, um das Lager zu starten. Eine Kontrolle der Endschalter lässt sich mittels Blicks auf K1 durchführen, dieses muss angezogen sein, wenn die Endschalter nicht aktiviert sind. Eine offene Wartungstür lässt sich mittels Kontrolle der Inputs %I4.1 und %I4.2 überprüfen, ist diese geöffnet, so ist %I4.2 high (TRUE) und %I4.1 low (FALSE). Ist diese geschlossen, so ist %I4.1 high (HIGH) und %I4.2 low (FALSE). Sind beide dieser Inputs False und die Endschalter in Ordnung, K1 angezogen und der rote Leuchtmelder leuchtet, so ist eine Unterbrechung im Sicherheitskreis und dieser muss überprüft werden. Das Lager lässt sich nun nicht im Automatikmodus verfahren.

Nun, da dies geklärt ist, kommen die Bedienungsanleitungen des Lagers mittels HMI und OPC UA Server. Als erstes nochmal der Hinweis, in dem nachfolgenden Teil wird nur die Ansteuerung des Lagers im Automatik Modus erklärt. Wie man die einzelnen Komponenten im Hand Modus ansteuert mittels HMI, wurde ja bereits im oberen Text beschrieben. Zunächst einmal muss das Lager angeschaltet werden. Hierfür muss zunächst das Zentralmodul eingeschaltet werden mittels des Hauptschalters. Im Anschluss hieran muss auf die SPS gewartet werden, bis diese hochgefahren ist. Nun muss der Not Aus Kreis des zentralen Moduls zurückgesetzt werden mittels Drückens des Blauen Tasters am Zentralmodul, bis der gelbe Taster im Zentralmodul leuchtet. Danach muss der grüne Taster am Zentralmodul gedrückt werden, bis dieser leuchtet und der gelbe ausgeht. Um das Zentralmodul wieder auszuschalten, muss der gelbe Taster gedrückt werden, bis dieser leuchtet und der grüne Taster nicht mehr leuchtet. Jetzt kann die Anlage wieder mittels

Hauptschalter abgeschaltet werden. Sobald der grüne Taster am Zentralmodul leuchtet, kann das Lager eingeschaltet werden. Hierfür muss der Hauptschalter am Lager, in Abbildung 60 zu sehen, eingeschaltet werden, auf Stellung I ON. Im Anschluss hieran muss der rote Taster gedrückt werden, um den Not Aus Kreis im Lager scharf zu schalten. Das Zentralmodul wird darauf die Versorgungsspannung für das Lager einschalten, wenn der Not Aus Kreis in Ordnung ist. Ist dieser nicht in Ordnung, so muss der Not Aus Schalter am Lager herausgezogen werden, um diesen zurückzusetzen. Nun muss der rote Taster erneut gedrückt werden. Q1 (Schütz ganz links) zieht nun an. Jetzt muss noch der grüne Taster gedrückt werden, um die Lastspannung für die Frequenzumrichter einzuschalten. Der Leuchtmelder am Lager sollte nun von rot auf grün wechseln. Ist dies nicht der Fall und der grüne Leuchtmelder geht nicht an, jedoch der rote aus, so ist die Wartungstür am Lager geöffnet und muss geschlossen werden. Danach leuchtet der grüne Leuchtmelder und das Lager ist, sobald die Frequenzumrichter einschaltsbereit sind, betriebsbereit. (Je Frequenzumrichter müssen zwei grüne Leuchtdioden leuchten). Steht auf einem der Frequenzumrichter die Störung F12 und die untere Leuchtdiode ist rot, so muss das Lager einfach nochmals neugestartet werden, in diesem Fall gab es eine elektromagnetische Verträglichkeitsstörung. Mehr hierzu in der Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10]. Um das Lager wieder auszuschalten, muss der grüne Knopf erneut gedrückt werden, solange bis der rote Leuchtmelder wieder an geht. Jetzt kann das Lager mittels des Hauptschalters, in Abbildung 60 zu sehen, auf Position 0 OFF stellen, wieder abgeschaltet werden.



Abbildung 60 Schalter am Lager

Ist das Lager nun betriebsbereit, so kann es mittels OPC UA Server oder HMI angesteuert werden. Zur Ansteuerung des Lagers mittels HMI: Als erstes muss das Lager störungsfrei

sein. Hierfür muss der in Abbildung 61 zu sehende Quittieren Taster gedrückt werden, so dass das animierte Rechteck Lager IO grün wird. Nun wird die Reglerfreigabe erteilt, mittels Drückens des Tasters Reglerfreigabe, ebenfalls in Abbildung 55 zu sehen. Das animierte Rechteck Reglerfreigabe über dem Taster Reglerfreigabe wird nun grün. Sollte die Freigabe wieder zurückgenommen werden müssen, so muss der Taster Reglersperre gedrückt werden. Im Anschluss hieran muss, um die Reglerfreigabe wieder zu setzen, als erstes wieder die Quittieren Taste gedrückt werden. Dies dient dazu, dass das Lager nur betrieben werden soll, wenn es komplett störungsfrei ist.

Hardcopy von 14_Lager Modul 7 Übersicht

Systemübersicht Zentralmodul

31.12.2000
10:59:39

1 Zurück

2 Steuerung Lager

**Störungen
Quittieren**

7 Quittieren

**Endschalter
Störung**

**Wartungstür
offen**

Lager IO

**Regler
freigabe**

Seite 1 von 3

Position

X:

00000

Y:

00000

Z:

00000

Lager Ein

3 inschalten

X Achse Ein

4 inschalten

Y Achse Ein

5 inschalten

**Z Achse
Förderbänder
Ein**

6 inschalten

Regler Freigabe:

8 Regler freigabe

Regler Sperren:

9 Regler sperren

Abbildung 61 HMI Reglerfreigabe setzen

Nun müssen die Achsen entsperrt werden. Hierzu muss auf die HMI Seite Steuerung Frequenzumrichter gegangen werden, in Abbildung 62 zu sehen.

16_Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter

Hardcopy von 16_Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter



Systemübersicht

Zentralmodul

31.12.2000
10:59:39

1 Steuerung Lager

Seite 3 von 3

Power On XYZ 2 Power XYZ

XYZ Achsen & RFID & Förderbänder Zurücksetzen: 3 Reset X

4 Reset Y

5 Reset Z

13 Reset RFID

14 Reset Band

Eingabe: 6 Execute

Drehzahl der Förderbänder in 1/min:

Band 1 +0000000

Band 2 +0000000

Drehzahl Förderbänder einstellen in 1/min:

10 0000000

Maximal 1350 1/min !

Förderband Auswahl Auslagern und Priorisierung Förderbänder:

15 Bandauswahl

Band 1

Geschwindigkeit XYZ Einstellen in 0,001*

X Achse: +00000

Y Achse: +00000

Z Achse: +00000

m/s. Zulässiger Bereich 0 bis 0,1 m/s !

Positionierungsmodi Absolute Abs Relativ Rel

11 Modus

Abs

Geschwindigkeitseinstellung HMI Aus Ein:

12 HMI aktivieren

TObj.

Lager Stop: XYZ Achsen Anhalten:

16 STOP

Abbildung 62 Achsen Lager Freigeben

Hier muss nun die Taste Power XYZ gedrückt werden, diese verfärbt sich nun zu grün. Um die Achsen wieder zu sperren, muss diese Taste erneut gedrückt werden. Sie wird nun wieder gelb. Nun muss noch eine Soll Drehzahl für die Förderbänder eingetippt werden in das Feld Drehzahl Förderbänder einstellen in 1/min: ein typischer Wert hierfür ist 1060 1/min, welches einer Frequenz von 40 Hz an den Motoren entspricht. Bei diesen Geschwindigkeiten werden die Waren zügig, jedoch nicht zu schnell verfahren. Hinweise zur Eingabe wurden bereits oben unter Abbildung 59 erklärt. Als nächstes muss nun im Nachfolgenden die Steuerung mittels HMI aktiviert werden. Hierfür muss auf die Seite Steuerung Lager gegangen werden. Diese ist in Abbildung 63 zu sehen.

15_Lager Modul 7 Steuerung

Hardcopy von 15_Lager Modul 7 Steuerung

Abbildung 63 Steuerung mittels HMI aktivieren

Hier wird zunächst einmal die Steuerung mittels HMI aktiviert. Dies geschieht mittels Drückens der Einschalten Taste (mit dem Text Steuerung Ein Aus), in der oberen rechten Ecke. Diese wechselt nun die Farbe von gelb zu grün. Um die Steuerung wieder zu deaktivieren, muss diese Taste erneut gedrückt werden, sie wechselt wieder die Farbe von grün zu gelb. Nun kann eine der Funktionen Einlagern, Auslagern, Umlagern oder Referenzierungsfahrt ausgewählt werden. Diese werden automatisch beim Beenden des Auftrags wieder abgewählt, ein erneutes Drücken der Taste ist deshalb nicht notwendig. Sollte der Auftrag nicht ausgeführt werden, oder es kommt zu einer Störung, so kann dieser mittels Drückens der Quittieren Taste wieder abgebrochen werden. Als nächstes müssen nun noch zwei Sachen gemacht werden. Einmal die Freigabe der Förderbänder mittels Drückens der Tasten 1 Ein und 2 Ein neben dem Text Förderbänder. Die Taster wechseln nun wieder die Farbe von gelb auf grün. Durch erneutes Drücken dieser Taster werden die Förderbänder wieder gesperrt. Die Taste wechselt nun die Farbe von grün zu gelb. Im Anschluss hieran muss die Fachposition, die zum Ein- bzw. Auslagern, Umlagern angesteuert werden soll, in die Eingabefelder eingegeben werden. Diese Eingabe muss mittels Drückens der Enter Taste bestätigt werden. Leuchtet die Kollisionserkennung nun grün, ist alles in Ordnung und das Lager verfährt. Blinkt diese gelb, so wurde ein nicht adressierbares Fach ausgewählt, blinkt diese rot, so wurde eine Kollision mit einer bereits

eingelagerten Ware festgestellt. In diesem Fall müssen die Zielkoordinaten erneut eingegeben werden und die Eingabe mittels Enter bestätigt werden. Beim Umlagern muss an dieser Stelle nun, sobald die Ware auf der Aufnahmeeinheit ist, erneut eine Zielposition für diese eingegeben werden. Mehr zu Ablauf der Funktionen in Kapitel . Die Suche mittels Tag ID wurde an dieser Stelle nur vorbereitet und ist noch nicht realisiert, aus diesem Grund wird hierauf hier nicht eingegangen. Wie diese funktionieren soll, wurde in Kapitel 3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0 kurz beschrieben.

Nun, da die Ansteuerung des Lagers mittels HMI erklärt wurde, folgt die Ansteuerung des Lagers mittels OPC UA Server, sofern diese bereits realisiert wurde. Zuerst muss mittels HMI der Sicherheitskreis des Lagers überprüft werden mittels Drückens der Quittieren Taste, so dass das animierte Rechteck Lager IO grün wird. Sobald dies geschehen ist, kann die Steuerung mittels OPC UA Server beginnen. Als erstes muss die Variable „Reglerfreigabe“ auf True gesetzt werden, um die Regler zu entsperren. Nach diesem Schritt kann die Steuerung mittels OPC UA Server aktiviert werden, hierfür muss die Variable „Steuerung Ein OPC UA“ mittels des OPC UA Servers auf True gesetzt werden. Jetzt ist die Steuerung aktiv. Als nächstes muss nun die Sollgeschwindigkeit der Förderbänder eingegeben werden in der Variable „Set Speed Förderbänder“. Hier kann wieder der typische Wert von 1060 1/min eingegeben werden, die Vorteile dieses Wertes wurden ja bereits oben beschrieben. Die Freigabe der Förderbänder erfolgt mittels der Variablen „Förderband 1 Start“ und „Förderband 2 Start“ und das Sperren mittels „Förderband 1 Stop“ und „Förderband 2 Stop“. Des Weiteren lässt sich mittels Einsehens der Variablen „Links rechts Förderband 1“, „Links rechts Förderband 2“ die Laufrichtung der Förderbänder einsehen. Ist diese Variable True, so verfährt das Förderband gerade Ware in das Lager, das Lager ist also beim Prozess Einlagern. Ist diese False, so wird gerade Ware aus dem Lager heraus verfahren, das Lager lagert also gerade Ware mittels Förderbandes aus, ist also beim Prozess Auslagern. Nun kann wieder eine Funktion des Lagers gewählt werden, indem diese entsprechende Variable auf True gesetzt wird. Die Funktionen sind dieselben wie beim HMI Einlagern OPC UA, Auslagern OPC UA, Umlagern OPC UA und Referenzieren OPC UA. Die Eingabe der Koordinaten muss jedoch an dieser Stelle noch mittels HMI erfolgen, ebenso wie das Drücken der Enter Taste. Eine Übersicht über den Safety Status des Lagers kann mittels Variable „Safety“ erfolgen, diese ist True so bald alles im Lager in Ordnung ist. Ist diese False, so ist es etwas im Lager passiert. Die Variable „Kollision“ sagt an dieser Stelle aus, ob eine Kollision von der Kollisionserkennung detektiert wurde. Ist diese von Wert 0, so wurde keine Kollision erkannt. Ist diese von Wert 1, so wurde eine Kollision erkannt, ist diese vom Wert 3, so wurde ein nicht adressierbares Fach, in den Koordinaten auf dem HMI in Abbildung 63 zu sehen, eingegeben. So viel zur bisherigen Ansteuerung des Lagers mittels OPC UA Server. Es gibt jedoch hier noch ein paar bereits implementierte Zusätze, die einen

erweiterten Betrieb mittels OPC UA Server ermöglichen. Zunächst einmal kann, wie bereits oben beschrieben, die Geschwindigkeit des Lagers mittels HMI eingestellt werden. Wenn diese Eingabe erfolgt, können die eingegebenen Geschwindigkeitswerte mittels der Variablen „Soll Speed X, Soll Speed Y; Soll Speed Z“ hier ausgelesen werden. Außerdem lassen sich mittels der Variablen „Ist Speed X, Ist Speed Y, Ist Speed Z“ auch vom OPC UA Server aus die Geschwindigkeiten der Achsen des Lagers einstellen. Beim jetzigen Stand der Software werden auf dem OPC UA Server schon ein paar Daten der RFID Reader gepostet. Von hier aus lassen sich bereits Lese- und Schreibvorgänge der Reader am Lagereingang starten. Und die vom Bediener eingegebene Tag ID vom HMI wird hier ebenfalls schon gepostet.

Hinweis zum OPC UA Server: Die Dateien für diesen Server sind im Ordner des Programms zu finden unter Anhang D Programm Ansteuerung Lager ausdrücke. Hier gibt es einen Ordner Namens Server. Hier gibt es neben der ausgedruckten Datenbank, die die Daten auf dem OPC UA Server postet, den XML File des Servers.

So viel zum OPC UA Server. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Die Steuerung des Lagers lässt sich jeweils nur mittels OPC UA Server **oder** HMI ausführen. Sobald eine der Steuerungsarten aktiviert ist, lässt sich die andere nicht ausführen.

6.3 Die Funktionsbausteine und Funktionen des Programms

In diesem Teil des Kapitels wird das Programm der SPS kurz beschrieben. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Funktionen und Funktionsbausteine gelegt. Diese werden hier beschrieben, ebenso wie ihre wichtigsten Eigenschaften aufgelistet. Dies geschieht in alphabetischer Reihenfolge. Weitere Informationen zu dem Programm sind aus dem Programm selbst zu nehmen, es ist in Anhang D Programm Ansteuerung Lager ausdrücke zu finden und als ausführbare TIA Portal Datei bei dieser Arbeit mit angefügt, TIA Portal Version 16.4.

6.3.1 Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34

Dieser Baustein dient zum Ansteuern des Lagers selbst. Er dient dazu, die Funktionen des Lagers Einlagern, sowie Auslagern zu realisieren. Damit der Baustein weiß, welchen Auftrag er ausführen soll, gibt es an dieser Stelle die Inputs Einlagern und Auslagern. Ist einer von diesen True, so wird der jeweilige Auftrag ausgeführt. Zusätzlich gibt es in diesem Baustein vor dem Start des jeweiligen Prozesses eine Verrundung, die dafür sorgt, dass jeweils nur einer der Prozesse Ein- oder Auslagern oder Referenzieren (Referenzieren und Halt XYZ Achsen FB22) ausgeführt werden kann. Die Aufgabe des Bausteins ist es hierbei, die Steuersignale zum Ein- und Auslagern in der richtigen Reihenfolge zu setzen und für einen reibungslosen Ablauf der Funktionen Einlagern und Auslagern zu sorgen. Damit dies gelingt,

empfängt dieser Baustein außerdem diverse Done Bits, die ihm signalisieren, dass der nächste Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde. Hierbei gibt es zwei Arten von Prozessen, einmal das Berechnen von Fahrwegen und dann das Ausführen dieser Fahrwege. Sowohl die Berechnung der Fahrwege als auch das Ausführen des Verfahrens der Achsen geschieht jedoch in anderen Bausteinen. Diese wären in diesem Fall zum Verfahren der Achsen Move XYZ FB21 und zur Berechnung der Fahrwege Wegberechnung Lager XY Achsen, FB27, Waren Aufnehmen Ablegen FB30 und Waren in Fach Ein Aus Lagern FB31. Dies wirft jedoch das Problem auf, dass diese Bausteine teilweise auf dieselben Variablen zurückgreifen und diese auch jeweils beschreiben. Damit es hierbei zu keinen Fehlfunktionen kommt, blockiert dieser Baustein das Ausführen der oben genannten FBs (FB27, FB30, FB31 und FB28 unten genannt), so dass es zu keiner doppelten Beschreibung von gemeinsam genutzten Variablen der Ansteuerung kommen kann. Sobald diese benötigt werden, also ausgeführt werden sollen, werden diese Bausteine von dem Baustein Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34 entblockiert, so dass diese dann aufgerufen werden können. Das letzte, was bei diesem Baustein wichtig ist, dass er ebenso sicherheitsrelevante Teile enthält. Als erstes ist er abhängig von der Variable Safety IO, diese sagt dem Baustein, wenn sie True ist, dass er mit dem Verfahren des Lagers beginnen kann. Ist dies Variable False, so wird der Baustein blockiert. Wenn Safety IO False ist, ist das Lager entweder gestört oder die Reglerfreigabe wurde nicht gesetzt. Somit sorgt diese Variable für Sicherheit, so dass das Lager nicht verfahren kann ohne Zustimmung des Bedieners. Und die zweite wichtige Funktion des Bausteins ist es, die Kollisionserkennung des Lagers mittels Kollisionserkennung FB28 durchzuführen. Dieser Baustein sorgt dafür, dass es beim Ein und Auslagern nicht zu Kollisionen mit bereits eingelagerten Bauteilen kommen kann.

6.3.2 Ansteuerung Sensorik Aktorik Förderbänder FB17

Dieser Baustein dient zum Ansteuern der Stopper an den Förderbändern. Aus diesem Grund ist er auch vier Mal in der Main vorhanden, da es vier Stopper gibt. Er realisiert das Ansteuern der Stopper Bidirektional, das heißt in beide Richtungen sowohl zum Ein- als auch Auslagern. Die Ansteuerung der Stopper wird hierbei mittels der an den Steppern angebrachten Induktiven Sensoren und mithilfe von drei Steuer Bits realisiert. Als erstes einmal das Steuerbit Links Rechtslauf. Dieses kommt von den Förderbändern, es sagt dem Funktionsbaustein, in welcher Richtung das Förderband gerade läuft und somit aus welcher Richtung Ware erwartet wird. Dies ist wichtig für die Sensoren, da diese dementsprechend ausgelesen werden müssen. Hier ein Beispiel: ist dieses Signal Links Rechtslauf True, so läuft das Förderband in Richtung des Lagers. Es wird also Ware eingelagert. Somit muss als Beispiel der Sensor vor dem Stopper beim RFID Reader zum Aktivieren des Stoppers dienen und der Sensor zwischen Lager und Stopper zum Deaktivieren des Stoppers dienen.

Läuft das Förderband nun in anderer Richtung und die Variable Links Rechtslauf ist False so weiß der Baustein, dass der Stopper aktiviert werden soll, sobald der Sensor zwischen dem Lager und dem Stopper aktiviert wird und der Stopper deaktiviert werden soll, sobald der Sensor am RFID Reader aktiviert wird. Da es jedoch Situationen gibt, in denen der Stopper nicht sofort aktiviert werden soll, wenn einer der Sensoren die Ware registriert, gibt es die Steuerbits Start Vorwärts und Start Rückwärts. Die Variable Start Vorwärts schaltet den Stopper in Richtung des Lagers also Prozess Einlagern Richtung scharf, so dass dieser Ware in dieser Richtung passieren lässt. Die Variable Start Rückwärts bewirkt das Gegenteil, sie schaltet den Stopper in Richtung des Bandendes, also Prozess Auslagern Richtung scharf, so dass dieser Ware in dieser Richtung passieren lässt. Diese Funktionen werden genutzt, um zum Beispiel am Ende des Förderbands den Stopper zu deaktivieren, so dass dieser die Ware beim Auslagern nicht passieren lässt, so dass diese nicht ins Leere verfahren wird, bzw. am Ende des Förderbandes auf den Boden fällt. Ein anderer Anwendungsprozess hierfür ist es, dass die Ware am Lager Eingang so lange aufgehalten wird, bis der RFID Reader fertig mit dem Lesen oder Schreiben des RFID Tags ist und das Lager vor dem Aktivieren des Stoppers in Position ist, Ware aufzunehmen, so dass diese nicht in das Lager fällt.

6.3.3 Funktionen Lager FB24

Dieser Baustein dient dazu, die Funktionen des Lagers auszuwählen und zu aktivieren. Ferner dient er zum Auswählen der Ansteuerungsarten einmal mittels HMI oder mittels OPC UA Server. Dieser Baustein funktioniert wie folgt. Zunächst einmal muss die Reglerfreigabe gesetzt werden, sodass der Baustein weiß, dass alle von hieraus durch weitere Bausteine angesteuerten Komponenten wie Frequenzumrichter etc. aktiviert sind und freigegeben, da es sonst sinnlos wäre, einen Verfahr Auftrag zu starten. Des Weiteren dient dies der Sicherheit. Da ein Sperren der Regler dafür sorgt, dass der aktuelle Auftrag bzw. die Funktion sofort deaktiviert, abgebrochen wird. Sobald dies geschehen ist, kann eine der Ansteuerungsarten aktiviert werden mittels Aktivierens der Ansteuerung über OPC UA Server oder des HMI. Hiernach kann dann die gewünschte Funktion Einlagern, Auslagern, Umlagern oder Referenzieren ausgewählt werden. Diese wird nun ausgeführt und von den ausführenden Bausteinen Ansteuerung Lager Ein Auslagern FB34 und Waren IN OUT Steuerung FB26 nach erfolgreichem Beenden des Auftrags wieder deaktiviert, abgewählt. Ein letztes wichtiges feature dieses Bausteins ist es, dass sich alle Aufträge mittels Drückens der Quittieren Taste zurückrücksetzen lassen, so dass das Lager bei einem Neustart nach einer Störung wieder ohne aktive Aufträge startet.

6.3.4 Geschwindigkeiten Lager umschalten FB33

Dieser Baustein dient dazu, die maximale Geschwindigkeit, mit der das Lager verfährt, einzustellen. Im Wesentlichen schaltet dieser Baustein zwischen den Geschwindigkeiten im Technologieobjekt voreingestellt, und den Geschwindigkeiten im HMI oder OPC UA Server eingetippt, um. Er funktioniert mittels dem Schalter Geschwindigkeitseinstellung HMI Ein Aus. Dieser Schalter dient zum Umschalten zwischen den oben genannten Geschwindigkeitsmodi. Ist im Schalter HMI zu Lesen und der Hintergrund ist grün, so werden zum Verfahren des Lagers die im HMI oder OPC UA Server eingetippten, maximalen Geschwindigkeiten verwendet. Steht im Schalter TObj. und der Hintergrund ist gelb, so werden die im Technologie Objekt voreingestellten maximalen Geschwindigkeiten zum Verfahren des Lagers verwendet. In diesem Fall ist der Output dieses Bausteins für jede Achse -1.0. Dies ist so in den Konfigurationen der Technologie Objekte nachzulesen.

6.3.5 Kollisionserkennung FB28

Dieser Baustein ist die Kollisionserkennung des Lagers. Er dient dazu, zu verhindern, dass es beim Einlagern zu Kollisionen mit bereits eingelagerter Ware kommen kann. Weiterführend dient er dazu, ein Einlagern von Ware in nicht adressierbare Fächer zu verhindern, sowie das Ansteuern von nicht adressierbaren Fächern beim Auslagern zu verhindern. Somit ist dieser Baustein also sehr wichtig für eine ordnungsgemäße Funktion des Lagers. Die wichtigsten Eigenschaften dieses Bausteins sind es, dass er jedes Mal, wenn eine Ware Ein- oder Ausgelagert werden soll, ausgeführt wird, um eine der beschriebenen Situationen zu verhindern, also eine Kollision mit einer anderen Ware oder ein Anfahren eines nicht adressierbaren Fachs beim Ein- Auslagern. Sollte eine Kollision erkannt werden oder ein nicht adressierbares Fach wird angesteuert, so sorgt dieser Baustein Zusammenarbeit mit dem Baustein Funktionen Lager FB34 dafür, dass die eingegebenen XYZ Koordinaten nicht übernommen werden und das Lager nicht verfährt. Stattdessen muss der Bediener erneut seine Koordinaten eingeben und mittels Drückens der Enter Taste erneut überprüfen lassen. Sind die Koordinaten In Ordnung, so werden diese übernommen und das Lager startet den Verfahrauftrag. Und dass dieser Baustein, sobald er keine Kollision erkannt hat und das Lager am Verfahren ist, dieser bis zum Ende des Verfahrauftrags blockiert ist, so dass keine neuen Zielkoordinaten vom Lager angenommen werden, solange es verfährt und ein Auftrag aktiv ist.

6.3.6 Lager Anlaufstrombegrenzung FB13

Dieser Baustein dient dazu, wie der Name schon sagt, den Anlaufstrom des Lagers beim Einschalten zu begrenzen, so dass die Hauptsicherung des Lagers nicht auslöst. Dies wurde durch Einbringen von TON Einschaltverzögerungen realisiert. Diese sorgen dafür, dass nach Einschalten der Steuerspannung im Lager die Z Achse und die Förderbänder nach 1

Sekunde eingeschaltet werden, gefolgt von der Y Achse nach 50 Millisekunden und die X Achse nach 100 Millisekunden. Beim Ausschalten werden die XYZ Achsen, sowie die Förderbänder auf einmal ausgeschaltet, gefolgt von der Steuerspannung.

6.3.7 Lager Koppeln FB19

Der Baustein Lager Koppeln dient dazu, das Lager mit dem Zentralmodul zu verbinden und dieses einzuschalten. Dieser Baustein ist eine abgewandelte Form des Baustein Module Koppeln und Module Einschalten. Der Grund hierfür ist es, dass es im Lagersysteme einige Komponenten gibt, die, sobald das Zentralmodul eingeschaltet ist, mit eingeschaltet werden müssen, da es sonst zu Kommunikationsfehlern zwischen der SPS und dem Lager kommt. Außerdem enthält das Lager einen Not Aus Schalter der, sobald die Anlage eingeschaltet ist, dafür sorgen muss, dass diese beim Drücken dieses Not Aus Schalters komplett abgeschaltet wird. Somit wurde dieser Baustein entwickelt. Im Handmodus also im nicht normalen Betrieb verhält er sich wie die anderen Module Koppeln Bausteine. Diese wurden in der Projektarbeit Y. Ubben [27] bereits beschrieben. Im Automatikmodus verhält sich dieser jedoch anders. Sobald der Hauptschalter des Lagers eingeschaltet ist und der Not Aus Kreis des Lagers zurückgesetzt wurde, schaltet dieser Baustein die Steuerspannung der Komponenten im Lager ein und schaltet den Not Aus Schalter am Lager scharf, so dass dieser nun im Notfall gedrückt werden kann.

6.3.8 Main Safety RTG 1

Dieser Baustein dient dazu, die Sicherheitstelegramme, die zwischen der SPS und den Frequenzumrichtern der XYZ Achsen gesendet werden, auszulesen und zu steuern. Also hier Bits zu lesen und zu setzen. Sobald das Lager Komplet in Betrieb genommen wurde, können hierrüber später die Sicherheitsfunktion wie Achsen Festsetzen über Funktion STO gesteuert werden oder im Fehlerfall Informationen zu diesem Fehler ausgelesen werden. Zum Beispiel welche Funktion das Lager abgeschaltet hat, zum Beispiel eine Überschreitung der sicheren Geschwindigkeit, welche eine Reaktion von SLS zur Folge hätte mit ausgeführter STO-Funktion. Mehr hierzu in den Quellen Bedienungsanleitung S210 Frequenzumrichter Siemens [10] und Ansteuerung Saftey Integrated Funktions [22].

6.3.9 Main

In der Main werden alle Funktionen und Funktionsbaustein aufgerufen. Ebenso werden hier noch zusätzliche Signale gesetzt, die außerhalb der Funktionen und Funktionsbausteine verschaltet sind, damit diese wiederverwendbar sind.

6.3.10 MC Servo Lager XYZ Achse

Dieser Baustein dient zur Taktsynchronen Kommunikation zwischen den Frequenzumrichtern des Lagers und der SPS in IRT. Er musste für diese Kommunikation laut der Anleitung Projektieren von Technologieobjekten [21] erstellt werden und ist dementsprechend in der SPS und den Frequenzumrichtern der Achsen nach dieser Anleitung verschaltet worden.

6.3.11 Move XYZ FB21

Mittels dieses Funktionsbausteins werden die Achsen zum Verfahren angesteuert. Neben diversen Error Outputs, die signalisieren, dass etwas schief gelaufen ist, gibt es hier je Achse einen wichtige In- Output. Einmal der Execute Input, welcher einen Auftrag, die jeweilige Achse zu verfahren, startet und der Done Output, der signalisiert, dass der Verfahr-Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde. Dieses Signal wird von dem Ansteuern Lager Ein Aus lagern FB34 aufgenommen und hier verarbeitet. Ebenso der Start Verfahren oder execute Auftrag kommt von diesem FB34. Somit ist dieser Baustein Move XYZ FB21 von essenzieller Bedeutung für das Lager, da ohne ihn keine Achsen verfahren werden würden. Weitere wichtige Inputs dieses Funktion Bausteines sind die Inputs Richtung, Position und Distanz. Sie senden die Informationen, in welche Richtung die Achse verfahren werden soll, sowie um wieviel Meter diese verfahren werden soll (Distanz) oder an welche Position verfahren werden soll an die Motion Control Bausteine, die in diesem Funktionsbaustein enthalten sind (Move relative und Move Absolute). An dieser Stelle bleibt jedoch auch zu sagen, dass für die X und Y Achse jeweils zwei Ansteuerungsarten zu Verfügung stehen, einmal Move Absolute, diese funktioniert so: Führt eine Verfahr Bewegung aus in Abhängigkeit einer Richtung Variable und einer Position Variable aus. Hierbei wird die Richtung von der Richtung Variable bestimmt, hat diese den Wert 1 fährt die Achse in positive Richtung, Wert 2 in negative Richtung und Wert 3 nimmt sie den schnellsten Weg. Die Richtung Variable darf nicht 0 sein. Die Variable Position gibt hierbei die Ziel Position der Achse wieder. Somit verfährt dieses Technologie Objekt, welches in dieser Funktion enthalten ist, die Achsen in Abhängigkeit der Position dieser, also in Abhängigkeit zum Absolute zum Nullpunkt. Und Move Relative: Führt eine Verfahr Bewegung aus in Abhängigkeit einer Distanz Variable durch, diese kann positiv oder negativ sein, je nachdem, in welche Richtung die Achse verfahren werden soll. Also eine Verfahr Bewegung Relativ zur aktuellen Position. Diese Implementierung wurde ausdrücklich gewünscht. Die Umschaltung dieser Verfahr Modi geschieht mittels HMI über den Schalter Abs. (absolute) Rel. (relativ)., in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter zusehen. Hier wird dieser auch erklärt. Als letztes wurde für die Z Achse nur die Bewegung Move Relative implementiert, da diese nur eine Verfahr Strecke von +/- 80 mm hat und sich hier keine Implementierung von

Move Absolute gelohnt hat, da sich die Z Achse kaum von Nullpunkt entfernt und somit den Bezug zur Entfernung zum Nullpunkt verliert. Somit wurden nun alle wichtigen Funktionen dieses Bausteins inklusive aller wichtigen In- Outputs beschrieben.

6.3.12 Referenzieren und Halt XYZ Achsen FB22

Dieser Baustein dient dazu, das Referenzieren der XYZ Achsen und Anhalten dieser durchzuführen. Hierfür gibt es wieder diverse Error Outputs, die anzeigen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und die wichtigen In- Outputs. Diese wären für das Referenzieren das Starten des Referenzierens der der XYZ Achsen, welches in der Reihenfolge Z Achse, Y Achse und zuletzt X Achse erfolgt. Sowie das Done Signal, dass dieses Referenzieren erfolgreich beendet wurde. Das Referenzieren wird mittels der Funktion Funktionen Lager FB24 gestartet. Sobald dies ausgewählt wurden, werden als erstes alle anderen Aufträge abgebrochen. Nun werden die Achsen in der oben beschriebene Reihenfolge referenziert. Zuerst die Z Achse, das hieraus resultierende Done Signal startet die Referenzierung der Y Achse und diese Done Signal der Y Achse wieder das Referenzieren der X Achse. Das Done Signal der X Achse wird nun genutzt, um den Auftrag Visuelle auf dem HMI zu beenden, in dem das animierte Rechteck zwischen dem Start Knopf zum Referenzieren und dem Text Referenzieren wieder von grün zu weiß wechselt. Jetzt werden die Positionswerte auf X0, Y0, Z0 gesetzt, da im Technologie Objekt ein aktives Referenzieren ausgewählt wurde. Für die Funktion Halt ist nur der Execute Input wichtig, sobald dieser mittels Drückens der Taste Stop, in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter unten rechts zu sehen, aktiv wird, hält das Lager an. Es gibt hier keine weitere Rückmeldung.

6.3.13 Referenzierung Done FB35

Dieser Baustein dient dazu, nach dem Referenzieren die Positionswerte X ist, Y ist, Z ist auf 0 zu setzen. Dieser Baustein existiert, da alle XYZ Positionswerte nach dem Referenzieren zeitgleich auf Null gesetzt werden sollen und auch erst, wenn das Referenzieren aller Achsen erfolgreich war. Dies hat den Hintergrund dass, gerade in dem Baustein Referenzieren und Halt XYZ Achsen FB22 beschrieben, als allererstes die Z Achse, dann die Y Achse und schließlich die X Achse referenziert wird. Wenn somit hierbei ein Fehler auftritt, ist nicht gewiss, dass alle Achsen auf Position 0 sind, somit darf dies auch nicht vom System angenommen werden. Somit werden mittels dieses Bausteines die 0 Werte erst nach erfolgreichem Referenzieren der XYZ Achsen in die Ist Werte der XYZ Achsen geschrieben.

6.3.14 Reglerfreigabe Lager FB7

Der Baustein Reglerfreigabe dient dazu, diese im Lager zu setzen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, seine Kernaufgabe ist also die Sicherheit im

Lagersystem zu überwachen und dieses in einem unsicheren Zustand abzuschalten. Dies heißt in diesem Fall, dass der Not Aus Kreis im Lager und Zentralmodul in Ordnung sein muss und eingeschaltet sein muss. Des Weiteren muss das Lager in der Betriebsart Automatik sein. Und zwei weitere Voraussetzungen müssen erfüllt sein, der Sicherheitskreis im Lager muss in Ordnung sein, das heißt, sowohl die Wartungstür ist geschlossen als auch die Endschalter der XY Achsen sind nicht betätigt. Und das Lager muss störungsfrei sein. Also das animierte Rechteck Lager IO muss grün sein, damit sich die Reglerfreigabe setzen lässt. Dies ist die Hauptaufgabe dieses Bausteins, die zweite Aufgabe des Bausteins ist es, die animierten Rechteck Endschalter Störung und Wartungstür geöffnet anzusteuern, sowie das Umschalten des Lagers zwischen Hand und Automatikmodus zu realisieren. Somit wird an dieser Stelle sichergestellt, dass es, wenn es zu einer Störung im Lager kommt, die sich durch den Bediener direkt beheben lässt, diese sofort auf dem HMI dargestellt wird und der Bediener entsprechend reagieren kann. Bei anderen Störungen, die nicht von diesem Baustein direkt mittels Störmeldung auf dem HMI dargestellt werden, muss der Bediener eine dementsprechende Fehlersuche gemäß der Sicherheitshinweise, in Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS genannt ,unternehmen.

6.3.15 RFID Ansteuerung FB23

Dieser Baustein dient dazu, die RFID Reader im Lager anzusteuern. Mittels dieses Bausteines und dem Sensor (Förderband 1 2 RFID Reader Sensor in Anhang C Error: Reference source not found zu finden) direkt am RFID Reader neben dem Stopper werden die RFID Reader automatisch eingeschaltet, sobald hier Ware mittels dieser Sensoren detektiert wird. Ferner wird ein Leseprozess oder Schreibprozess mittels dieses Bausteins gestartet, dies geschieht später mittels OPC UA Server. Die hier gelesenen Daten werden auch später an diesen OPC UA Server gesendet. An dieser Stelle ist die letzte Funktion dieses Bausteins, dass sich die RFID Reader am Lager mittels Drückens der Reset Taste Reset RFID, in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter zu sehen, zurücksetzen, falls diese eine Störung haben.

6.3.16 Safety Info FB20

Dieser Baustein dient dazu, Zusatzinformationen der Sicherheit Telegramme zwischen der SPS und den XYZ Achsen sichtbar und zugänglich für den Benutzer zu machen. Hier kann der Benutzer weitere Sicherheitsinformationen wie „ist die Bremse der Motoren angezogen?“ abrufen. Weiterhin werden hierrüber weitere Informationen über Störungen etc. von den Antrieben gesendet inklusive Störung IDs und vieles mehr. Auf der anderen Seite lassen sich über diesen Baustein zum Beispiel die Bremse der XYZ Achsen manuel deaktivieren und

vieles mehr. Weitere Informationen hierrüber sind in der Quelle Ansteuerung Saftey Integrated Funktions [22] zu finden.

6.3.17 Start Up FB25

Dieser Baustein dient dazu, die Frequenzumrichter im Lagersystem nach dem Einschalten des Lagers einzuschalten bzw. die Achsen des Lagers freizugeben. Dieser Baustein ist in zwei Teile unterteilt. Einmal das Einschalten der Frequenzumrichter der XYZ Achsen, sowie Freischalten der Förderbänder. Und das Zurücksetzen der Frequenzumrichter der XYZ Achsen und der Förderbänder. Zunächst einmal das Freischalten der XYZ Achsen und der Förderbänder. Die erste wichtige Variable ist die Reglerfreigabe. Diese sorgt dafür, dass sich die Frequenzumrichter der XYZ Achsen sowie der Förderbänder erst einschalten lassen, sobald diese gesetzt ist. Das Setzen dieser geschieht in diesem Fall über den OPC UA Server oder das HMI. Sobald diese Variable gesetzt ist, lassen sich die Frequenzumrichter mittels der Variable Power On einschalten. Diese Variable wird mittels des Einschaltens der Steuerung über OPC UA Server oder HMI auf True gesetzt. Ist dies nun geschehen, so werden die XYZ Achsen des Lagers freigegeben, sowie die Frequenzumrichter der Förderbänder. Den Status der XYZ Achsen der Frequenzumrichter des Lagers lässt sich an dieser Stelle mittels des Outputs des Motion Control Power Bausteins, in diesem Baustein enthalten, überprüfen. Ist der Output Status True, so ist die Achse erfolgreich hochgefahren. Ist das Error Bit True, so gab es einen Fehler beim Hochfahren. Die Förderbänder sind in diesem Fall erfolgreich hochgefahren, sobald die Variable Safety IO True ist und die variable Förderbänder Ein ebenfalls True ist. Nun zum zweiten Punkt, dem Zurücksetzen der Förderbänder und der XYZ Achsen des Lagers. Die Förderbänder lassen sich in diesem Fall einfach mittels Drückens der Taste Reset Band Taste, in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter zu sehen, zurücksetzen. Das Gleiche gilt für XYZ Achsen, eine Anleitung hierfür ist ebenfalls unter dieser Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter, zu finden. Hier noch eine Erläuterung zu den Outputs des Bausteins Motion Control Reset, im Baustein Start Up enthalten. Hier gibt es wieder ein Done Bit, welches True ist, sobald der Reset Vorgang erfolgreich ausgeführt wurde. Ein Error Bit, welches im Fehlerfall True ist und ein Abbruch Bit, welches True ist, sobald dieser Auftrag von einem anderen Motion Control Baustein abgebrochen wurde.

6.3.18 Waren Aufnehmen Ablegen FB30

Dieser Baustein dient dazu, die Verfahrswege des Lagers zum Aufnehmen oder Ablegen von Ware von den Förderbändern zu steuern. Er arbeitet Hand in Hand mit dem Baustein Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34 zusammen. Von hier aus wird dieser, wenn er benötigt wird, freigeschaltet und empfängt seinen Steuer Signal und sendet nach getaner

Arbeit sein Done Bits an diesen. Dieser Baustein Waren Aufnehmen Ablegen FB30 enthält drei Abläufe, aufgeteilt in mehrere Schritte. Das Positionieren der Aufnahmeeinheit über das Richtige Förderband, mittels Sensoren und dem Förderband Auswahl, Priorisierungsschalter. Das Aufnehmen von Ware von dem jeweiligen Förderband beim Einlagern und das anschließende Verfahren dieser an eine bekannte Position. Oder das Ablegen von Ware auf das Förderband beim Auslagern. Mit anschließendem verfahren der Aufnahmeeinheit wieder in eine bekannte Position. Bekannte Positionen sind in diesem Fall die Koordinaten für Förderband 1 $X=3$ und $Y=3$ und für Förderband 2 $X=0$ und $Y=3$. Mehr zum Ablauf hier hinter in Kapitel .

6.3.19 Waren in Fach Ein Aus Lagern FB31

Dieser Baustein dient dazu, die Fahrwege des Lagers zum Aufnehmen oder Ablegen von Ware in die Fächer des Lagers zu steuern. Er arbeitet ebenfalls Hand in Hand mit dem Baustein Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34 zusammen. Von hier aus wird dieser, wenn er benötigt wird, freigeschaltet und empfängt sein Steuer Signal und sendet nach getaner Arbeit sein Done Bits an diesen. Dieser Baustein besteht im Wesentlichen aus einem Ablauf je Prozess Einlagern oder Auslagern. Dieser Prozess besteht in diesem Fall aus 4 Schritten. Die Ware beim Einlagern etwas höher als das Fach, in dem diese eingelagert werden soll, verfahren. Die Aufnahmeeinheit in entsprechender Z Richtung verfahren. Die Aufnahmeeinheit auf Fach Höhe herunterfahren und im Anschluss die Ware ablegen und die Aufnahmeeinheit wieder auf eine bekannte Position verfahren, in diesem Fall die angegebenen XY Koordinaten, in denen die Ware eingelagert werden soll. Beim Auslagern geschieht praktisch dasselbe. Die Aufnahmeeinheit wird hier nur etwas unter die Fach Position verfahren, dann wird die Aufnahmeeinheit wieder in entsprechender Z Position verfahren. Die Ware wird aufgenommen und das Ganze wird wieder an eine bekannte Position verfahren. In diesem Fall die angegebenen XY Koordinaten, aus denen die Ware ausgelagert werden soll. Es ist an dieser Stelle noch wichtig zu erwähnen, dass dieser Baustein zwei Error Bits hat. Einmal das Error Bit, das die Position der Z Achse einen ungültigen Wert erhalten hat, also einen Wert der größer 2 ist oder im negativen Bereich ist, da es nur eine Fach Position $Z = 1$ und $Z = 2$ gibt und kein Fach $Z = 3$ oder größer, dieses ist True, sobald dieser Error aufgetreten ist und das Lager verfährt dann dementsprechend nicht. Und einmal ein Error Bit, welches signalisiert, dass bei der Zielkoordinate $Z=0$ eingegeben wurde, was zwar ein gültiger Wert ist, jedoch dazu führt, dass die Ware nicht ein- oder ausgelagert wird, da die Fächer auf Z Position 1 oder 2 sind.

6.3.20 Waren IN OUT Ansteuerung Förderbänder FC4

Diese Funktion dient dazu, einen Übergang zwischen dem selbstgeschriebenen Programm und dem in Quelle u.a. G. Gajapathy [24] zu schaffen, so dass das Programm, welches aus dieser Quelle kommt, kaum angepasst werden musste, um es mit dem neuen Lagersystem funktionsfähig zu machen. Er besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Wertekonvertierung der Soll- ist- Drehzahl der Förderbänder. Die Frequenzumrichter und die Ansteuerung dieser mittels des alten Programms aus der Quelle u.a. G. Gajapathy [24] arbeiten mit Frequenzen. Jedoch auf dem HMI wird die Soll- ist- Drehzahl der Motoren in Umdrehungen je Minute 1/min dargestellt. Die Konvertierung dieser auf den HMI eingestellten Umdrehungen in Minute zu einer Frequenz, mit der die Frequenzumrichter und das alte Programm etwas anfangen, ist die erste Aufgabe dieses Bausteins. Zusätzlich ist hier die Sicherheitsüberprüfung zur Begrenzung der Drehzahl der Motoren implementiert. Diese wurde bereits oben erwähnt und erklärt in Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In-Outputs des Lagers an der SPS. Sie begrenzt die Drehzahl auf minimal 0 und maximal 1350, welches einer Frequenz von 51Hz entspricht. Die Nenndrehzahl der Motoren ist 1325 1/min bei 50Hz. Diese Ober-Frequenz ist für die Motoren unbedenklich, da sie auch für den Einsatz bei 60Hz Netzfrequenz ausgelegt sind. Die zweite Aufgabe der Funktion ist die Rück-Konvertierung der ist Frequenz der Motoren, welche von dem alten Programm als Ist Drehzahl zurück gegeben wird in Umdrehungen pro Minute 1/min., damit diese dann wieder auf dem HMI als Ist Drehzahl in 1/min dargestellt werden können. Der zweite Teil ist die Übergabe der Start Stopp Befehle, sowie dem Richtungswechsel Bit des alten Programms an neue Variablen, die im aktuellen Programm verwendet werden. Der dritte Teil der Funktion ist die Realisierung einer Reset Funktion für die Frequenzumrichter, so dass diese mittels Knopfdruckes auf dem HMI, in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter zu sehen, zurückgesetzt werden können.

6.3.21 Waren IN OUT Steuerung FB26

Dieser Baustein dient dazu, eine Ansteuerung der Förderbänder im Handmodus mittels HMI und Automatik Betrieb zu realisieren. Er besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Ansteuerung der Förderbänder per Hand, diese wurde bereits im Kapitel 6.1 Belegungsplan der Digitalen In- Outputs des Lagers an der SPS Anhand der Abbildungen Abbildung 56 HMI Seite 15 Lage Modul 7 Steuerung, Abbildung 57 Bedienelement der Förderbänder auf dem HMI, sowie Abbildung 58 Skizze Förderband auf HMI erklärt. Wichtig ist an dieser Stelle jedoch, dass ein händisches Verfahren zeitgleich mit einem aktivierten Verfahr Auftrag Einlagern, Auslagern nicht möglich ist, da sich diese Aufträge durch Verrundungen im Programm gegenseitig blockieren. Ebenfalls muss zur Aktivierung des händischen Verfahrens die Reglerfreigabe erteilt sein und der Sicherheitskreis des Lagers

muss in Ordnung sein. Ebenso muss die Ansteuerung mittels HMI oder OPC UA Server aktiviert sein, damit sich die Förderbänder bewegen. Der zweite Teil ist die Ansteuerung des Prozesses Einlagern. Hierbei ist es egal, wo die Ware auf dem Förderband liegt, sie wird immer automatisch zum RFID Reader verfahren und hier wird der RFIDTag der Ware von diesem ausgelesen bzw. mit Daten beschrieben. Im Anschluss hieran wird die Ware, wenn das Lager so weit ist, in das Lager verfahren. Mehr hierzu im Kapitel 5.2 Einlagern. Es bleibt an dieser Stelle jedoch noch zu erwähnen, dass die Förderbänder beim Prozess Einlagern eine eingebaute Sicherheit haben, sie verfahren nicht, wenn zwischen dem Stopper vor dem Lager und dem Lager selbst Ware liegt, da diese sonst in das Lager beim Verfahren fällt. Das Förderband stoppt automatisch, sobald die Ware in der Aufnahmeeinheit des Lagers ist und durch den Sensor Träger hat Ware registriert wird. Der dritte Teil ist der Prozess Auslagern, dieser startet, sobald das Lager Ware auf das Förderband legt und sorgt dafür, dass die Ware bis vor den Stopper am Band Ende verfahren wird. Hier wird das Förderband automatisch wieder angehalten. Dieser Prozess hat jedoch auch eine eingebaute Sicherheit, so startet das Förderband nicht, wenn Ware zwischen dem Stopper Band Ende und dem Ende des Förderbandes liegt, da diese sonst ins Leere verfahren wird bzw. vom Förderband Ende fällt. Mehr hierzu im Kapitel 5.3 Auslagern.

6.3.22 Wegberechnung Lager XY Achsen FB27

Dieser Baustein dient zur Wegberechnung der XY Achsen im Lager beim Einlagern bzw. Auslagern. Er sorgt dafür, dass die Verfahrwege zur auszulagernden Ware oder zum Fach, wo die Ware eingelagert werden soll, berechnet wird. Er arbeitet Hand in Hand mit dem Baustein Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34 zusammen. Von hier aus wird dieser, wenn er benötigt wird, freigeschaltet. Er besteht im Wesentlichen nur aus zwei Steuerbits. Einmal dem Start Bit, welches dafür sorgt, dass die Berechnung des Verfahrweges startet und dem Done Bit, welches signalisiert, dass die Berechnung des Verfahrweges erfolgreich durchgeführt wurde. Die Berechnung des Verfahrweges geschieht mittels der aktuellen Ist Position des Lagers und der eingegebenen Sollposition der XY Achsen, zu der das Lager verfahren werden soll. Das Ergebnis der Berechnung sind dann die Variablen Position, Richtung und Distanz. Diese wurden bereits im Baustein 6.3.11 Move XYZ FB21 erklärt. Dieser Baustein enthält ebenso ein Error Bit, dieses ist True sobald ungültige Daten für die X und Y Achsen bei den Sollwerten eingegeben wurden. In diesem Fall verfährt das Lager nicht. Mit ungültigen Daten ist eine negative Koordinate in XY Position gemeint und bei der Y Achse eine Eingabe größer 7 und bei der X Achse eine Eingabe größer 8.

6.3.23 Wertekonvertierung Lager FB32

Dieser Baustein dient dazu, die mittels OPC UA Server oder HMI eingegebenen Geschwindigkeits-Soll-Werte auf das richtige Datenformat für die Technologieobjekte der Achsen zu konvertieren. Des Weiteren enthält er eine Kontrolle, so dass die eingegebenen Geschwindigkeitswerte den sicheren Bereich von 0,001 m/s bis 0,1 m/s einhalten. Der untere Wert ist aus diesem Grund da, da die Geschwindigkeiten, die an den Technologie Objekten verarbeitet werden, nie 0 sein dürfen. Und der obere Wert dient dazu, die Geschwindigkeit des Lagers auf 0,1 m/s zu begrenzen, da die Achsen nur eine Länge von ca. 1,545 Metern in X Richtung und 1,83 Meter in Y Richtung haben. Sowie bei der Z Achse die Geschwindigkeit auf 0,05 m/s zu begrenzen, da diese Achse nur 0,08 Meter lang ist. Und die zweite Aufgabe dieses Bausteines ist es, die Ist Geschwindigkeiten die auf dem HMI eingegeben wurden so zu konvertieren, dass sie in m/s dargestellt werden und somit gut lesbar sind.

6.3.24 Wertekonvertierung Position Verfahrenweg FB36

Der letzte Baustein der Ansteuerung des Lagers dient dazu, die berechneten Verfahrenwege, die aus den Bausteinen 6.3.18 Waren Aufnehmen Ablegen FB30, 6.3.19 Waren in Fach Ein Aus Lagern FB31 und 6.3.22 Wegberechnung Lager XY Achsen FB27 kommen, in das richtige Format, welches von dem Baustein 6.3.11 Move XYZ FB21 verarbeitet werden kann, zu bringen. Die oben genannten Bausteine FB30, FB31 und FB27 geben ihre Verfahrenwege in Millimetern aus, der Baustein FB21 braucht diese jedoch in Metern. Somit ist die Aufgabe dieses Bausteins, die Werte von Millimetern in Meter umzuwandeln. Dies geschieht mittels Konvertierung der Millimeter Werte, die vom Datentyp Integer sind zum Datentyp LReal und im Anschluss werden diese Werte dann durch 1000.0 geteilt, sodass aus den Millimetern Meter werden.

7. Test und Validierung

In diesem Kapitel werden die in dieser Masterarbeit angewendeten Tests der Komponenten beschrieben und am Ende die Ergebnisse dieser Tests im Kontext der Inbetriebnahme des gesamten Lagers. Danach werden dann die Ergebnisse dieser Arbeit analysiert in den Zusammenhang der Aufgabenstellung und der Anforderungen, die an das Lager gestellt wurden, gesetzt, um dann die hieraus gewonnen Ergebnisse zu diskutieren.

7.1 Test der Komponenten im Lager

In diesem Kapitel wird das Testen der Komponenten im Lager und die Vorgehensweise zum Testen dieser Komponenten beschrieben. Die Tests und die Inbetriebnahme der Komponenten selbst verliefen hierbei nach diesem Muster:

1. Installieren der Komponenten gemäß den Anleitungen
2. Verdrahten der Komponenten und Überprüfung dieser Verdrahtung auf Fehler
3. Erstes Einschalten der Versorgungsspannung und Beobachten des Verhaltes der Komponenten (Status Leuchtdioden etc., gucken ob Bauteile stark warm werden, Fehlercodes ablesen und notieren)
4. Vergleich der Beobachtungen mit den Angaben des Herstellers
5. Anschließen der Komponenten an das jeweilige Bus System
6. Netzwerk und Topologie Ansicht des aufgebauten Netzwerkes in die SPS eintragen und dieses uploaden
7. Erreichbarkeit der Komponenten überprüfen
8. Einstellungen wie Vergabe der IP-Adressen etc. vornehmen
9. Erste Testläufe mit den Komponenten durchführen

Hierbei ist zunächst einmal zu sagen, dass das generelle Testen der Komponenten für alle Komponenten gleich verlief. Zuerst wurden die Komponenten im Rahmen des Aufbaus des Lagers gemäß den Anleitungen installiert und verdrahtet. Nach Beenden des Verdrahtens der Komponenten wurde diese Verdrahtung durchgemessen auf Fehler, Kurz- und Erdschlüsse. Nach Beenden der Messung ohne Auffälligkeiten wurde das erste Mal die Versorgungsspannung der Komponenten eingeschaltet und diese beobachtet, ob sie sich dementsprechend verhalten, wie es in der Bedienungs- und Installationsanleitung dieser beschrieben wurde, wenn diese noch nicht an das Bussystem angeschlossen sind. Nachdem dieser Test ohne Auffälligkeiten verlief, wurde das Bus System bestehend aus Profinet und Profibus an die Komponenten angeschlossen und am anderen Ende mit der SPS verbunden. Nun wurde das Netzwerk des Proibuses und Profinets konfiguriert, so dass alle Komponenten erreichbar waren über die SPS und den Leitrechner im Technikum. Nun konnte mit der Inbetriebnahme dieser Komponenten begonnen werden. Diese wurde bereits grob in Kapitel 4. Inbetriebnahme des Lagers beschrieben. Das Ergebnis dieser Inbetriebnahmen war, dass alle Komponenten einzeln funktionieren, sich also die XYZ Achsen des Lagers per Steuertafel einzeln verfahren lassen, Förderbänder sich beide einschalten lassen, unabhängig voneinander und die Verfah Richtung dieser sich ebenfalls einstellen ließ, unabhängig voneinander. Gleiches galt für die Ventilinsel, hier wurden alle Sensoren und Aktoren einzeln getestet bzw. angesteuert, um zu sehen, ob diese ordnungsgemäß funktionieren. Bei diesem Test kam heraus, dass alle Sensoren und Aktoren an der Ventilinsel funktionieren, bis auf ein Druckluft Ventil unter Adresse %Q20.0, dieses ist defekt und wurde dementsprechend so gekennzeichnet. Der Test der einzelnen Schalter und Sensoren am Lager verlief ebenfalls mit dem Ergebnis, dass alle einzeln funktionieren. Nun wurden die RFID Reader getestet, hierfür wurde probeweise ein RFID Tag von jedem der beiden Reader ausgelesen, da es hierbei zu keiner Störung kam, wurde

dieser Test auch erfolgreich abgeschlossen. Als Letztes wurde der OPC UA Server probeweise gestartet und es wurden geschaut, ob die Variablen lesbar und schreibbar sind, ein weiterer Test folgte zu einem später Zeitpunkt, zusammen mit dem fertig programmierten Waren In- Output des Lagers. Somit wurden nun alle einzelnen Baugruppen erfolgreich in Betrieb genommen und das Verschalten dieser konnte beginnen. Der nächste Schritt war nun, den Sicherheitskreis im Lager in Betrieb zu nehmen und zu testen, dieser ist notwendig, damit das Lager sicher betrieben werden kann. Dieser besteht aus diversen sicherheitsrelevanten Komponenten, die in Reihe geschaltet werden. Der Test dieses Sicherheitskreises verlief ebenfalls ohne Probleme, somit konnte das Automatisieren des Lagers beginnen. Hier gab es nun mehrere Punkte, an denen begonnen werden konnte, es wurde sich dazu entschieden, beim Waren In Output des Lagers zu beginnen, da dieser Teil für eine sichere Inbetriebnahme des Lagers von Nöten ist, da man sonst mit seiner Hand in das Lager greifen müsste, um die Waren in dieses zu legen. Hierbei war das Ziel, ein automatisiertes Ein und Auslagern mittels Förderbänder zu realisieren. Als erstes wurden die Stopper am Förderband automatisiert, damit diese beim Testen der Förderbänder gleich mit getestet werden können und die optimale Geschwindigkeit der Förderbänder somit ermittelt werden kann. Der händische Test dieser war erfolgreich bei allen vier Stoppen. Als nächstes wurden nun die Förderbänder automatisiert, da der Testlauf dieser einzeln ja schon erfolgreich war, wurden diese nun in der nächsten Stufe direkt in Verbindung mit den Steppern getestet. Nach einigen Tests wurde die optimale Verfahren Geschwindigkeit dieser herausgefunden, sie beträgt 1060 Umdrehungen je Minute. Somit war der Waren In- Output des Lagers schon fast vollständig getestet und in Betrieb genommen bzw. automatisiert. Nun wurden die RFID Reader mit in diesen Waren In- Output eingebunden. Diese werden nun mittels Sensor Automatisch eingeschaltet und ein Lese- und Schreib Auftrag kann mittels OPC UA Server gestartet werden. Ein Done Bit sorgt dafür, dass die Förderbänder nach erfolgreichem Lesen, Schreiben automatisch wieder anlaufen. Somit war an dieser Stelle nun der komplette Waren In- Output durchgetestet und automatisiert, sowie erfolgreich in Betrieb genommen. Jetzt kam es zum oben bereits erwähnten zweiten Server Test, hierfür wurde der OPC UA Server erneut aufgerufen und die Förderbänder gestartet, nun wurde die Drehzahl der Förderbänder über diesen Server beobachtet und zu einem späteren Zeitpunkt von 1060 1/min auf 900 1/min verändert. Nach einem Neustart der Förderbänder liefen diese mit den eingestellten 900 1/min an. Somit hatte der OPC UA Server diesen Test auch bestanden. Das oben genannte Ziel, ein automatisiertes Ein- bzw. Auslagern mittels Förderbänder zu realisieren, wurde an dieser Stelle erreicht. Somit konnte nun im nächsten Schritt, gleichzeitig der letzte Schritt, das Lager in Verbindung mit den Waren In- Output zusammen getestet werden. Nach der Realisierung der Funktionen Einlagern und Auslagern sowie Referenzieren im Lager selbst begann der Test. Jedoch waren die Ergebnisse an

dieser Stelle sehr ernüchternd, die Achsen ließen sich zwar weiterhin einzeln verfahren mittels Steuertafel, jedoch sobald das automatisierte Programm die Steuerung dieser XYZ Achsen übernahm, kam es zu diversen Fehlfunktionen bei der Y Achse. Die X Achse hingegen hatte diese Fehlfunktionen nicht, genauso wie die Z Achse. Somit konnte hier zumindest ein kleiner Erfolg verzeichnet werden.

Trotz allem wurde jedoch an dieser Stelle ein weiterer Test unternommen, ob das Programm, was sich leider jetzt nicht groß testen lässt aufgrund dieses Fehlers, rein logisch bis zum ersten Verfahrpunkt funktioniert. Hierfür wurden die Achsen des Lagers deaktiviert und eine Ware auf das Förderband 2 des Lagers gelegt. Danach wurde die Funktion Einlagern aktiviert. Nun wurden die variablen Verfahrweg, Position und Richtung beobachtet. Hier kam ein richtiges Ergebnis raus, nämlich ein Verfahrweg in Positiver Y Richtung von 0,805 Meter, welches der Position entspricht, an die die Aufnahmeeinheit verfahren werden soll, wenn sie Ware vom Förderband 2 aufnehmen soll. Um dieses Ergebnis weiter zu validieren, wurde nun Ware auf Förderband 1 gelegt, das Ergebnis war ein Verfahrweg von 0,805 Metern in Y Richtung, positiv und ein Verfahrweg von 0,57 Metern in X Richtung, ebenfalls positiv. Die Achse stand zum Zeitpunkt des Tests in Position $X = 1$ und $Y = 1$. Somit konnte an dieser Stelle zumindest gesagt werden, dass das Aufnehmen der Ware vom Förderband rein programmtechnisch funktionieren sollte. Der gleiche Test wurde mit der Berechnung des Verfahrwegs der XY Achse durchgeführt, hier wurden unterschiedliche Soll Ist Positionswerte an diesen Baustein übergeben und das Ergebnis der Variablen Verfahrweg, Richtung und Distanz überprüft. Hierbei kam ebenfalls jedes Mal das richtige Ergebnis raus. Zum Beispiel ein Verfahren der X Achse von Position $X = 5$ auf $X = 3$. Die Richtungsvariable war 2, was einem Verfahrweg in negativer Richtung entspricht, was richtig ist, da die Achse von Position 5 auf 3 verfahren werden soll. Bei Position kam die Position 0,39 heraus, welches der Position des Fachs $X = 3$ entspricht und beim Verfahrweg eine Wegstrecke von -0,39 Metern, da hier ein Verfahren in negativer Richtung geschieht und die Achse sich um zwei Fächer verfährt, ist dieses Ergebnis ebenfalls richtig. Somit lässt sich sagen, dass alle Teilfunktionen des Programms einzeln an sich funktionieren was ebenfalls positiv ist.

Nach der Durchführung dieser Tests im Programm selbst wurden auch noch weitere Test in Bezug auf den aufgetretenen Fehler der Y Achse und dem Verhalten des Lagers unternommen. Hierfür wurden Traces einzelner Variablen aufgenommen. Das Ergebnis hiervon war jedoch, dass es keine nennenswerten aussagekräftigen Ergebnisse gab.

7.2 Validierung der Testergebnisse

In diesem Kapitel werden nun die Testergebnisse bewertet, dies geschieht in vier Kategorien. Die erste ist die Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten. Die zweite die Inbetriebnahme des Waren In- Outputs. Die dritte die Inbetriebnahme der XYZ Achsen des Lagers. Und das gesamte System als letzten vierten Punkt. Zum ersten Teil der Inbetriebnahme aller Komponenten einzeln. Hier fällt das Ergebnis positiv aus, da sich alle Komponenten einzeln, unabhängig voneinander ansteuern lassen und ihre Funktionen erfüllen. Das heißt in diesem Fall die Förderbänder lassen sich einzeln verfahren in beide Richtungen und die Sollgeschwindigkeit dieser lässt sich im erlaubten Bereich einstellen. Auch die Ist Geschwindigkeit wird lückenlos an das HMI übertragen. Die Sensoren und Aktoren der Ventilinsel lassen sich ebenfalls komplett ansteuern und dementsprechend aktivieren, deaktivieren. Die Sensoren im Lager sind alle auch komplett funktionsfähig und lassen sich alle mittels SPS auslesen. Die einzelnen Achsen im Lager lassen sich ebenfalls ohne Störung von Hand verfahren. Und die RFID Reader am Waren In- Output funktionieren ebenfalls komplett störungsfrei und lassen sich mittels OPCUA Server und Programm der SPS ansteuern. Ebenso der neu programmierte Teil des OPC UA Servers, der im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde, ist erreichbar und ansprechbar. Die zweite Stufe war es nun, wie oben beschrieben, die Inbetriebnahme des Waren In- Outputs, diese ist ebenfalls positiv zu bewerten, das Zusammenspiel der Komponenten Förderbänder, Ventilinsel, RFID Reader und OPC UA Server zur Realisierung der Prozesse Einlagern, sowie Auslagern funktioniert störungsfrei. Mittels des Servers lassen sich die Drehzahlen der Förderbänder auslesen und einstellen. Durch Aktivieren der Funktion Einlagern wird die Ware automatisch bis an das und in das Lager verfahren und hierbei mittels RFID Reader gelesen bzw. mit Daten beschrieben. Beim Auslagern ist es dasselbe. Hier wird die Ware aus dem Lager komplett verfahren und kommt sicher am Band Ende zu stehen. Nun zum dritten Punkt, die Inbetriebnahme der XYZ Achsen. Hier muss im Ergebnis stark unterschieden werden, was erreicht wurde und was nicht. Zuerst ist zu erwähnen, dass bei den Achsen des Lagers mittels der Einstellung Aktives Referenzieren, nach jedem Einschalten eine Referenzierungsfahrt ausgeführt wird. Diese verläuft bei der Z Achse mit dem Ergebnis, dass diese referenziert wird und dies auch ohne Störung beendet, dies ist positiv zu bewerten. Bei der Y Achse hingegen sorgt diese Referenzierungsfahrt für einen Schleppfehler, der dann zum Abbruch dieser Referenzierungsfahrt führt und somit zum Beenden des Programms, dies ist negativ. Bei der X Achse passiert hingegen nichts, dies ist ein neutral zu bewertendes Ergebnis, da sich hieraus keine Schlüsse auf das Verhalten dieser Achse ziehen lässt. Somit ist das Ergebnis an dieser Stelle durchwachsen mit negativer Tendenz, da durch diesen Fehler ein weiteres Testen des Programms unmöglich wird. Es ist zwar geschrieben und die ersten Werte zur Berechnung des Fahrwegs werden berechnet und

sehen auch gut aus, wie oben im vorherigen Kapitel 7.1 Test der Komponenten im Lager zum Ende des Kapitels hin beschrieben. Jedoch ließ sich das Verfahren durch diesen Fehler nicht testen. Somit ist das Ergebnis an dieser Stelle durchwachsen und eher mit der Tendenz, dass man das Programm im Gesamtablauf nicht testen konnte, negativ. Somit bleibt an dieser Stelle für den vierten Teil das gesamte System ein durchwachsenes Resümee. Alle Teil Komponenten lassen sich ansteuern, dies ist positiv. Auch der Waren In-Output und der OPC UA Server, soweit dieser im Rahmen dieser Arbeit implementiert wurde, funktionieren. Dies ist ebenfalls positiv. Das Programm an sich funktioniert, insofern die Teile getestet werden konnten. Dies ist eher positiv, jedoch mit Abzügen für den nicht getesteten Teil. Der nicht getestete Teil ist in diesem Fall der FB34 unter Kapitel 6.3.1 Ansteuerung Lager Ein Aus Lagern FB34 zu finden. Die Achsen an sich sind in diesem Fall von ihrer Funktionalität her negativ zu bewerten, da sie nicht im Automatik Betrieb getestet werden konnten. Im Gesamtergebnis ist das Lagersystem also eher im durchwachsenen mittleren Bereich zu sehen.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Teil automatisiertes Hochregallager welches, eigentlich am Ende dieser Arbeit, komplett automatisiert sein sollte. Dieses Ergebnis liegt zum Teil an sehr alter Software der Lenze Umrichter, über die es kaum noch Dokumentationen gibt, zumindest in Teilen zum Beispiel Variable periphery_1st_byte. Und an der Schwierigkeit alte, teilweise unkommentierte Softwarebestände in neue Software einzubinden. Auch eine kaum vorhandene Dokumentation über die Ventilinsel hat die Arbeit erschwert, vor allem das Fehlen von Tabelle mit Störungs_codes dieser hat die Arbeit erschwert, in Bezug auf die blinkende Run Leuchtdiode und das Einbinden der Hardware in die Software, Reihenfolge Ventile, Eingangs Module. Zusätzlich liegt dies an den Fehlern oder Kinderkrankheiten, die beim Neuaufbau des Lagers aufgetreten sind, wie zum Beispiel falsch herum eingebaute Kabel der Z Achse, welche eine Zerstörung dieses Kabels zur Folge hatte und dementsprechend das neu Einziehen dieses während der Arbeit war zeitaufwändig. Und die dementsprechende Verzögerung der Tests durch die Lieferzeit dieses Kabels. Jedoch wurde diese Zeit gut genutzt, um das Programm weiterzuschreiben. Alles in allem ist diese Arbeit teils positiv zu bewerten, da die Ergebnisse, dass alle Teilkomponenten ansprechbar sind und diese auch schon zum Teil miteinander funktionieren, um ein automatisiertes Hochregallager zu bilden, positiv ist. Außerdem ist positiv zu sehen, dass der OPC UA Server läuft und bereit ansprechbar ist, was daran liegt, dass die Vorarbeit an diesem Server sehr gut gemacht wurde. Dies ist in der Arbeit u.a. H. Schoon [26] zu sehen, weshalb sich dieser Server dementsprechend leicht erweitern ließ.

Die Aufgabenstellung, die am Anfang dieser Arbeit gestellt wurde, war das Inbetriebnehmen des Lagers selbst bzw. der Komponenten des Lagers, sowie eine Realisierung des

Ansteuerns des Lagers über den OPC UA Server mit den grundlegenden Funktionen. Und die Frage, was macht ein Modernes Industrie 4.0 Hochregallager aus, sollte ebenfalls geklärt werden. Zuerst zu den Funktionen. Diese Funktionen sind Einlagern, Auslagern, Referenzieren, sowie ggf. Umlagern. Diese Aufgabenstellung wurde an dieser Stelle zum Teil erfolgreich bearbeitet. Die einzelnen Komponenten sind ansprechbar und funktionieren unabhängig voneinander. Eine Ansteuerung wurde sowohl mittels HMI als auch über den besagten OPC UA Server realisiert. Jedoch die komplette Automatisierung des Lagers funktioniert hier nur zum Teil. Der Waren In- Output ist bereits komplett automatisiert und getestet, inklusive RFID Readern. Auch eine Ansteuerung über den Server funktioniert, soweit diese implementiert wurde. Jedoch der Teil, der noch nicht funktioniert, umfasst die Achsen des Lagers. Diese funktionieren zwar und lassen sich über die Steuertafel verfahren, jedoch im Automatik Modus kommt es noch zu dem Schleppfehler der Y Achse, welcher dafür sorgt, dass das Programm nicht weiter ausgeführt wird und abgebrochen wird. Des Weiteren wurde in dieser Arbeit geklärt, was macht ein Modernes Industrie 4.0 Hochregallager aus, die Antwort auf diese Frage wurde in den Kapiteln 2.1 Hochregallager und Industrie 4.0 und 3.5 Das Hochregallager im Technikum und Industrie 4.0 geklärt. Das Ergebnis hiervon ist kurz gesagt, dass es in Modernen Hochregallagern diverse Sensorik Aktorik gibt wie Roboter, Förderbänder und RFID Reader die mittels Cloud Computing, Internet of Things etc. miteinander kommunizieren und somit ein schnelles, Zeit optimiertes Lagern von diversen Gütern ermöglichen und der menschliche Faktor an dieser Stelle nur noch eine Nebenrolle spielt, da die meisten Prozesse komplett automatisiert sind. Jedoch ist an dieser Stelle zu sagen, dass es, wie in der Quelle u.a. M. van Geest [4] erwähnt, bis all dies realisiert wird, noch zu jeder Menge Herausforderungen im Bezug menschliche Prozesse mit Maschinen kombinieren, geben wird. Das Lager im Technikum an sich enthält an dieser Stelle mit dem OPC UA Server und den RFID Reader am Waren In- Output, sowie den Förderbändern bereits Komponenten für die Weiterentwicklung dessen zum smarten Hochregallager.

7.3 Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerung, die sich hieraus ziehen lassen

In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse nochmals nüchtern dargestellt und im Anschluss hieran wird hierrüber diskutiert werden. Das Ergebnis dieser Arbeit ist nun, dass die einzelnen Komponenten im Lager funktionieren. Weiterführend funktioniert der Waren In- Output und der OPC UA Server. Jedoch die Achsen des Lagers funktionieren noch nicht.

Aus dem Ergebnis dieser Arbeit lässt sich entnehmen, dass die folgenden Anforderungen erfüllt wurden, die am Anfang der Arbeit definiert wurden.

Anforderung 1: Das Lagersystem soll sicher sein. Diese Anforderung wurde mittels Implementierung diverser Redundanter Sicherheit Elemente wie dem Not Aus Schalter und dem Implementierten Sicherheitskreis erfüllt. Dieser besteht aus den Temperatursicherungen der Bremswiderstände, dem Schalter der Wartung stur und den Hardware-Endschaltern. Außerdem wurde softwareseitig die Überwachung der Endschalter, sowie Software-Endschalter, der Wartungstür, Not Aus Schalters, sowie des Sicherheitskreises allgemein implementiert. Weitere sicherheitsrelevante Elemente sind das Setzen der Reglerfreigabe, Reglersperre, was erst möglich ist, wenn der Sicherheitskreis und der Not Aus Schalter in Ordnung sind. Sowie das Aktivieren Deaktivieren der Ansteuerung über HMI, OPC UA Server, welches erst möglich ist, wenn alle oben genannten Hard- und Software seitigen Sicherheits Kriterien erfüllt sind, also die Reglerfreigabe erteilt wurde.

Anforderung 2: Eine Steuerung des Lagers per OPC UA Server, sowie HMI soll ermöglicht werden. Diese Anforderung ist mittels Implementierung der Ansteuerung mittels HMI und OPC UA Server erfüllt worden. Diese lassen sich einzeln voneinander einschalten. Weitere Informationen hierzu in Kapitel 6.2 Bedienung des Lagers und 6.3.3 Funktionen Lager FB24.

Anforderung 3: Eine Ansteuerung im Hand- sowie Automatikmodus soll ermöglicht werden. Diese Anforderungen wurde mittels den Funktionen Einlagern, Auslagern, Referenzieren und Umlagern im Automatikmodus erfüllt. Und dies wurde mittels der Steuertafel für die XYZ Achsen, dem HMI für die Förderbänder und der Sensorik Aktorik an den Förderbändern realisiert. Mehr hierzu im Kapitel 6.2 Bedienung des Lagers.

Anforderung 4: Eine Kollisionserkennung soll implementiert werden, damit es zu keinen Kollisionen zwischen Waren im Lager kommt. Diese Anforderung wurde mittels Programmierens des 6.3.5 Kollisionserkennung FB28 realisiert. Und mittels Implementierens der Ansteuerung dieser mittels HMI in Abbildung 56 HMI Seite 15 Lage Modul 7 Steuerung zu sehen, die unter dieser Abbildung erklärt wird. Ferner wurde diese Anforderung erfüllt durch Implementierung der Überwachung der Positionen der Achsen, insbesondere die Position der Z Achse.

Anforderung 5: Eine Abschaltung mittels Not Aus Schalter sowie Hauptschalter soll ermöglicht werden. Diese Anforderung wurde mittels Einbaus des Hauptschalters und Implementierung des Not Aus Schalter hardwareseitig und softwareseitig erfüllt. Diese sind in Abbildung 60 Schalter am Lager zu sehen.

Anforderung 6: Die Geschwindigkeiten der Achsen des Lagers, sowie der Förderbänder sollen einstellbar sein. Diese Anforderung wurde mittels Implementierung der Geschwindigkeitseinstellung der Sollgeschwindigkeit der Förderbänder und der Achsen realisiert. Diese lässt sich sowohl über den OPCUA Server einstellen, als auch über das

HMI. Die Einstellung der Sollgeschwindigkeit der Förderbänder und der XYZ Achsen des Lagers sind in Abbildung 59 HMI Seite 16 Lager Modul 7 Steuerung Frequenzumrichter zu sehen.

Anforderung 7: Zusätzliche Sensoren im und am Lagersystem sollen sicherstellen, dass es zu keinen Personenschäden oder beschädigten Komponenten kommt. Diese Anforderung wurde durch Einbauen des Schalters an der Wartungstür erfüllt. Dieser sorgt für ein sofortiges Abschalten des Lagers, wenn diese geöffnet wird, um somit Personen zu schützen. Zum Schutz der Komponenten wurden softwareseitige Endschalter implementiert, sowie der der Sicherheit Kreis und die Temperaturüberwachung der Bremswiderstände der XYZ Achsen des Lagers.

Anforderung 8: Durch Implementierung von redundanten sicherheitsrelevanten Systemen soll das neue Lagersystem noch sicherer sein als das alte. Diese Anforderung ist durch eine Hard- Software seitige Überwachung des Not Aus Schalters, sowie des Sicherheitskreises und der Endschalter erfüllt. Diese Endschalter sind in diesem Fall als Hardware-Endschalter im Sicherheitskreis eingebunden und als Software-Endschalter in den XYZ Achsen des Lagers. Zusätzlich ist die SPS im Zentralmodul gegen eine F-SPS (Fehlersichere SPS) ausgewechselt worden. Diese überwacht die Safety Integrated Functions der XYZ Achsen des Lagers.

Anforderung 9: Das neue Hochregallager soll für die vierte Industrielle Revolution vorbereitet werden. Diese Anforderung wurde mittels Implementierung der RFID Reader, der Förderbänder und der Automatisierung des Hochregallagers erfüllt. Des Weiteren wurde diese Anforderung durch die Implementierung der Ansteuerung des Lagers über den OPC UA Server erfüllt.

Jedoch ist an dieser Stelle zu sagen, obwohl alle Anforderungen erfüllt wurden, wurde die Gesamtaufgabe der Automatisierung des Lagersystems nur zum Teil erfüllt. Dieses Ergebnis ist in Bezug auf die Forschungsfrage neutral zu sehen. Auf der einen Seite wurde die Forschungsfrage, was macht ein smartes Industrie 4.0 Hochregallager aus, beantwortet und diese Merkmale auch in das neue Hochregallager implementiert in Form der Förderbänder, RFID Reader und des OPC UA Servers. Jedoch muss an dieser Stelle noch sehr viel Arbeit in das Hochregallager gesteckt werden, bis dieses Industrie4.0 konform nach den Angaben der Quelle u.a. M. van Geest [4] ist. Ebenso müssen die Grundfunktionen auch noch weitergehend programmiert und getestet werden. Somit ist zumindest an dieser Stelle eine Grundlage für das neue Hochregallager gelegt worden. Des Weiteren wurde das Hochregallager wieder aufgebaut in den Vorbereitungen bzw. in dieser Arbeit. Das Ziel hiervon war und ist es, eine Lagerfläche für die Waren der modularen Produktion der

Digitalen Fabrik zu erschaffen, die allen Anforderungen der 4. Industriellen Revolution entspricht. Aus diesem Grund wurde dieses wieder errichtet. Und ein weiteres Ziel war es, dieses wieder so aufzustellen, dass hiermit weitere Projekte und Arbeiten durchgeführt werden können zur Beantwortung weiterer Forschungsfragen in Bezug auf modulare Produktion und Lagersysteme und die damit verbundenen Aufgabenstellungen.

8. Zusammenfassung

In diesem finalen Kapitel werden die Arbeit und ihre wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Im Anschluss hieran folgt der Punkt, was ist noch offen ist.

8.1 Fazit

Das Lagersystem wurde für die Vorbereitung dieser Arbeit komplett neu aufgebaut und verdrahtet. Im Anschluss hieran wurden im Rahmen dieser Arbeit alle Komponenten einzeln erfolgreich in Betrieb genommen. Und die wichtigsten Funktionen des Lager Einlagern, Auslagern, Umlagern und Referenzieren dementsprechend implementiert. Wobei Umlagen erstmal nur als Zusatz gesehen wurde und daher nur theoretisch geplant wurde. Und schließlich wurde das Lagersystem im Anschluss hieran automatisiert.

Hierbei kam es, insbesondere aufgrund des Alters des Lagers und der Frequenzumrichter der Förderbänder, sowie alten Ansteuerungsprogrammen dieser Frequenzumrichter, zu besonderen Herausforderungen, da diese mit den neuen Frequenzumrichtern der XYZ Achsen des Lagers und den RFID Reader zusammen in Betrieb genommen werden sollten.

Das Ergebnis ist nun, dass diese Automatisierung in Bezug auf die Ansteuerung des Waren In- Outputs bereits vollständig funktioniert und in Bezug der Ansteuerung der XYZ Achsen des Lagers nur teilweise funktioniert. Zudem wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Ansteuerung mittels HMI für das Lager komplett implementiert, sowie eine Ansteuerung mittels OPC UA Server, als Erweiterung des bestehenden Servers des Zentralmoduls, OPC UA Server u.a. H. Schoon [26]. Dieser Server ist, soweit die Erweiterung implementiert sind, funktionsfähig. Zusätzlich wurde an dieser Stelle eine Kommunikation Schnittstelle für die RFID Reader auf diesem OPC UA Server implementiert und vorbereitet, so dass sich diese von hier aus aktivieren lassen und Lese- und Schreib-Aufträge hierrüber gestartet werden können.

Neben der Aufgabenstellung, diese oben beschriebenen Teile, Funktionen des Lagers zu implementieren, gab es auch noch die Frage zu beantworten, was macht ein Hochregallager zu einem Industrie 4.0 Hochregallager. Also welche Komponenten müssen in einem klassischen Hochregallager eingebaut werden, damit dies bereit ist für Industrie 4.0. Die Antwort hierauf ist, dass in diesen klassischen Hochregallagern mehr Sensorik Aktorik

eingebraucht werden muss, durch Installieren von zum Beispiel RFID Readern, Robotern, Förderbändern und autonomen Fahrzeugen, um den Automatisierungsgrad in diesen Lagern weiter zu erhöhen und somit den menschlichen Faktor zu minimieren. Somit arbeiten diese Lager immer Zeit effizienter und können besser auf Veränderung des Marktes reagieren, laut u.a. M. van Geest [4]. Außerdem muss hier auch noch weiter geforscht werden, um diverse weitere einheitliche Lösungen zu schaffen, auch wenn laut u.a. M. van Geest [4] hier bereits ein paar einheitliche Lösungen erschaffen wurden.

Somit wurde an dieser Stelle die Grundlage zum Wiederaufnehmen des Betriebs des Hochregallagers im Technikum geschaffen, auch wenn es noch etwas Arbeit benötigt, bis es wieder komplett funktioniert. Es wurde die Grundlage zu weiteren Forschungen in Bezug auf smarte Industrie 4.0 Hochregallager im Technikum bzw. in Rahmen des Masters Industrial Informatics erschaffen.

8.2 Aussichten

Zunächst einmal zum Lager selbst. Hier müssen die XYZ Achsen noch weiter programmiert und getestet werden. Somit müssen auch die Realisierten Funktionen Einlagern, Auslagern und Referenzieren endgültig getestet werden.

Des Weiteren kann dann, sobald diese Funktionen funktionieren, auch die Funktion Umlagern realisiert werden.

Auch der OPC UA Server Teil des Lagers kann noch erweitert werden mit weiteren Funktionen. Sobald dies geschehen, ist kann eine Datenbank zum Speichern der Daten der RFID Tags erstellt werden und die Funktion Einlagern, Auslagern mittels RFID Tag realisiert werden.

Abschließend nun zu weiteren Aufgaben und Forschungsfragen die durch das Lager entstehen könnten. Diese wären zum Beispiel an dieser Stelle das Erschaffen eines Lager Management Systems, das Implementieren weiterer Sensoren am Lager, um weitere Informationen zu Produkten und Waren zu erschaffen, die dann auf dem OPC UA Server gepostet werden. Des Weiteren kann hierzu auch die Tabelle mit den Möglichkeiten zur Implementierung eines smarten Hochregallagers im Technikum hinzugezogen werden. Dies ist hier zu finden in Tabelle 16 Übersicht der Möglichkeiten, um aus einem Lager ein smartes Lagersystem zu machen.

9. Literaturverzeichnis

- [1] Sanders, O., Automatisierung eines Hochregallagers mit Positionierungsantrieb, Emden, 20.01.2003.
- [2] Virkus, K., Parametrisierbare Lageroptimierung für eine agentenbasierte Fertigungsumgebung, 26.08.2010
- [3] Martin, H. Transport und Lagerlogistik. Vieweg+Teubner, Hamburg, 2009.
- [4] M. van Geest, B. Tekinerdogan, C. Catal, Desing of a refrenz architecture for developing smart warehouses in industrie 4.0, Computer Industrie 124, 2021,103343
- [5] C. Lilienthal, H. Schwentner, https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=vsLQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=domain+driven+architecture+bedeutung&ots=rJjiYbV6eF&sig=li94qVtm_Jfh4wS8VWURnGwv5W0#v=onepage&q=domain%20driven%20architecture%20bedeutung&f=false, dpunkt.verlag, 2023, [Stand 10.04.2025]
- [6] OPC UA Foundation, OPC UA for Programmable Logic Controllers based on IEC61131-3, 25.11.2020
- [7] E. Hering, R. Martin, J. Kemkes, J. Gutekunst Hrsg., Elektrotechnik und Elektronik in Maschinenbau und Mechatronik, Springer Verlag, 2024.
- [8] M. Hübener, Großes Projekt Virtuelei Fabrik Arbeitsplatz 4, 05.10.2007
- [9] ABB Stolz Kontakt GmbH, Kabel- und Leitungsdimensionierung und Auswahl von Überstrom-Schutzeinrichtungen, 2011

- [10] Siemens AG, SINAMICS/SIMOTICS Servo-Antriebssystem SINAMICS S210, Firmware V5.2 SP3, 06.2020
- [11] Lenze GmbH & Co. KG, Betriebsanleitung Frequenzumrichter Reihe 8200 vector 0.25 kW... 2.2 kW, 04.1999
- [12] Pilz GmbH & Co. KG, Bedienungsanleitung PNOZ10 -17987-DE-03, Ostfildern
- [13] Pepperl+Fuchs Group, Inductive proximity switch, 08.09.2010
- [14] Bosch Rexroth, Ventilinsel
- [15] Siemens AG, SIMATIC Ident RFID-Systeme SIMATIC RF185C, RF186C, RF188C, RF186CI, RF188CI, 06.2019
- [16] Finder, Serie 38-Koppel-Relais, 6,2mm breit 6A
- [17] Siemens AG , Data sheet 3TH42 44-0BB4, 03.02.2016
- [18] M. Alejandro Bär, A. Walter Colombo, Fellow, IEEE, Engineerings ICPS for Small and Medium Enterprises. A novel DIN SPEC 91345 Compliant Digitalization Approach, Published in: [IEEE Transactions on Transportation Electrification](#) (Volume: 9, Issue: 3, September 2023), <https://ieeexplore.ieee.org/document/10255337>, [Stand 12.04.2025]
- [19] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referenzarchitekturmodell 4.0,
<https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Infografiken/referenzarchitekturmodell-4-0.html>
, 30.01.2018, [Stand 12.04.2025]
- [20] Siemens AG, SIMATIC PROFINET Systembeschreibung, Isochronous Real-Time, Document Simatic Profinet Systembeschreibung (03/2012, German)
<https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/19292127?c=36667789707&lc=de-DE> ,
Beitrags-ID: 19292127, Beitragsdatum: 04.04.2012, [Stand 12.04.2025]
- [21] Siemens AG, ANWENDUNGSBEISPIEL Projektieren von Technologieobjekten mit SIMATIC S7-1500 und SINAMICS S210 (Neu) in TIA Portal SINAMICS S210, Beitrags-ID: 109749795 | V1.0 | 03.2024, 2024
- [22] Siemens AG, Ansteuern der Safety Integrated Functions des SINAMICS S120 mit SIMATIC S7-1500 F-CPU über PROFIsafe, Beitrags-ID: 109749224, V1.4, 09.2019
- [23] Siemens AG, Industrial Identification mit SIMATIC RF200 und RF180C, Beitrags-ID: 109483371, V1.1, 05.2019

[24] G. Gajapathy, P. Dhananjay Ghodke, Master Projekt Implementation of Service Orchestration Concept for Workstation 1 in the Digital Factory, 14.12.2020

[25] Siemens AG, HANDBUCH Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) V2.8.7 / OPC UA / TIA Portal, Beitrags-ID: 109755133 V2.8.7 09.2024

[26] H. Schoon, C. Focke Schmidt, Implementierung einer zentralen Verteil- und Docking-Station für die Digitale Fabrik, 17.10.2024

[27] Y. Ubben, Projektarbeit 2 MII Bau des Hauptmoduls der neuen Digitalen Fabrik, 26.05.2024

Anhang A Belegung Plan Kabel Sensorik Aktorik Lagersystem alt

Achsenbezeichnung, Kabelnummer:	Beschreibung der Funktion des Sensors, sowie Adern Farbe des Kabels:	Funktion:
X Achse, Kabelnummer 1	Endschalter 1 Kabeladerfarbe: braun	Spannung Versorgung 24V Comon Endschalter 1
X Achse, Kabelnummer 1	Endschalter 1 Kabeladerfarbe: blau	Nicht angeschlossen
X Achse, Kabelnummer 1	Endschalter 1 Kabeladerfarbe: schwarz	Normaly Closed Kontakt Endschalter 1
X Achse, Kabelnummer 2	Endschalter 2 Kabeladerfarbe: braun	Spannung Versorgung 24V Comon Endschalter 2
X Achse, Kabelnummer 2	Endschalter 2 Kabeladerfarbe: blau	Nicht angeschlossen
X Achse, Kabelnummer 2	Endschalter 2 Kabeladerfarbe: schwarz	Normaly Closed Kontakt Endschalter 2
X Achse, Kabelnummer 3	Nullpunktsensor X Achse: braun	Spannungsversorgung 24V Common Nullpunktsensor
X Achse, Kabelnummer 3	Nullpunktsensor X Achse: blau	Spannung Versorgung 0V Nullpunktsensor
X Achse, Kabelnummer 3	Nullpunktsensor X Achse: schwarz	Normaly Open Kontakt Nullpunktsensor
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Endschalter 3,4 (in Reihe verschaltet), Kabelfarbe: Grün	Spannung Versorgung 24V Comon Endschalter 3,4
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Nullpunktsensor Z Achse: Braun	Spannungsversorgung 24V Common Nullpunktsensor
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Nullpunktsensor Z Achse: Gelb	Normaly Open Kontakt Nullpunktsensor
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Endschalter 3,4 (in Reihe verschaltet), Kabelfarbe: Grau	Normaly Closed Kontakt Endschalter 3,4
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Nullpunktsensor Z Achse: Weiß	Spannung Versorgung 0V Nullpunktsensor
Z Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 4	Nicht verwendet, Kabelfarbe: Pink	Nicht angeschlossen
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Sensor Aufnahme Einheit ausgefahren, aufnahmebereit, Kabelfarbe: Grün	Normaly Open Kontakt Aufhamebereit
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Spannung Versorgung Sensoren	24V für Sensoren der Y Achse

1), Kabelnummer: 5	Y Achse, Kabelfarbe: Braun	
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Nullpunktsensor Y Achse: Gelb	Normaly Open Kontakt Nullpunktsensor
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Nicht verwendet, Kabelfarbe: Grau	Nicht angeschlossen
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Spannung Versorgung Sensoren Y Achse, Kabelfarbe: Weiß	0V für Sensoren der Y Achse
Y Achse (nach Abbildung 1), Kabelnummer: 5	Positionierungssensor, Kabelfarbe: Pink	Normaly Open Kontakt Positionierungssensor

Tabelle 19 Belegungsplan Kabel Sensorik Aktorik Lager alt

Anhang B XML File OPC UA Server Lager

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<UANodeSet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://opcfoundation.org/UA/2011/03/UANodeSet.xsd" xmlns:uax="http://opcfoundation.org/UA/2008/02/Types.xsd" xmlns:si="http://www.siemens.com/OPCUA/2017/SimaticNodeSetExtensions" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LastModified="2025-04-02T12:13:58.469Z">
```

```
<NamespaceUris>
```

```
<Uri>http://TechnikumEID13.hsel.de</Uri>
```

```
</NamespaceUris>
```

```
<Models>
```

```
<Model ModelUri="http://TechnikumEID13.hsel.de" PublicationDate="2025-01-03T12:41:37+01:00" Version="1.00">
```

```
<RequiredModel ModelUri="http://opcfoundation.org/UA/" PublicationDate="2021-09-15T00:00:00Z" Version="1.04.10"/>
```

```
</Model>
```

```
</Models>
```

```
<Aliases>
```

```
<Alias Alias="Boolean">i=1</Alias>
```

```
<Alias Alias="Float">i=10</Alias>
```

```
<Alias Alias="DateTime">i=13</Alias>
```

```
<Alias Alias="String">i=12</Alias>
```

```
<Alias Alias="Integer">i=27</Alias>
```

```
<Alias Alias="HasComponent">i=47</Alias>
```

```
<Alias Alias="HasProperty">i=46</Alias>
```

```
<Alias Alias="Organizes">i=35</Alias>
```

```
<Alias Alias="HasSubtype">i=45</Alias>
```

```
<Alias Alias="HasTypeDefinition">i=40</Alias>
```

```
<Alias Alias="HasModellingRule">i=37</Alias>
```

```
</Aliases>
```

```

<Extensions>
<Extension>
<si:Generator Product="SiOME" Edition="Standard" Version="2.8.8-installer"/>
</Extension>
<Extension>
<si:GeneratorExtension Hash="78da0e506829c00c6176b58a3b7895d3"/>
</Extension>
</Extensions>
<UAObject SymbolicName="http__TechnikumEID13_hsel_de" NodeId="ns=1;i=5000" Br
owseName="1:http://TechnikumEID13.hsel.de" ParentNodeId="i=11715">
<DisplayName>http://TechnikumEID13.hsel.de</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasComponent" IsForward="false">i=11715</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=11616</Reference>
</References>
</UAObject>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6000" BrowseName="IsNamespaceS
ubset" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
<DisplayName>IsNamespaceSubset</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="DateTime" NodeId="ns=1;i=6001" BrowseName="NamespaceP
ublicationDate" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
<DisplayName>NamespacePublicationDate</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>

```

```

</References>

<Value>

<uax:DateTime>2025-01-03T12:41:37+01:00</uax:DateTime>

</Value>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="String" NodeId="ns=1;i=6002" BrowseName="NamespaceUri" P
arentNodeId="ns=1;i=5000">

<DisplayName>NamespaceUri</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>

</References>

<Value>

<uax:String>http://TechnikumEID13.hsel.de</uax:String>

</Value>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="String" NodeId="ns=1;i=6003" BrowseName="NamespaceVersi
on" ParentNodeId="ns=1;i=5000">

<DisplayName>NamespaceVersion</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>

</References>

<Value>

<uax:String>1.00</uax:String>

</Value>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="i=256" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6004" BrowseName="St
aticNodeIdTypes" ParentNodeId="ns=1;i=5000">

<DisplayName>StaticNodeIdTypes</DisplayName>

```

```

<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="i=291" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6005" BrowseName="StaticNumericNodeIdRange" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
<DisplayName>StaticNumericNodeIdRange</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="String" NodeId="ns=1;i=6006" BrowseName="StaticStringNodeIdPattern" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
<DisplayName>StaticStringNodeIdPattern</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="i=96" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6007" BrowseName="DefaultRolePermissions" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
<DisplayName>DefaultRolePermissions</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
</References>
</UAVariable>

```

```

<UAVariable DataType="i=95" NodeId="ns=1;i=6008" BrowseName="DefaultAccessRestrictions" ParentNodeId="ns=1;i=5000">
  <DisplayName>DefaultAccessRestrictions</DisplayName>
  <References>
    <Reference ReferenceType="HasProperty" IsForward="false">ns=1;i=5000</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
  </References>
</UAVariable>

<UAObject NodeId="ns=1;i=5001" BrowseName="1:Lager" ParentNodeId="i=85">
  <DisplayName>Lager</DisplayName>
  <References>
    <Reference ReferenceType="Organizes" IsForward="false">i=85</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>
  </References>
</UAObject>

<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1000" BrowseName="1:Lager Steuerung">
  <DisplayName>Lager Steuerung</DisplayName>
  <References>
    <Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">i=58</Reference>
  </References>
</UAObjectType>

<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1010" BrowseName="1:Funktionen">
  <DisplayName>Funktionen</DisplayName>
  <References>
    <Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6064</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6065</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6066</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6067</Reference>
  </References>
</UAObjectType>

```

```

</References>

</UAObjectType>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6064" BrowseName="1:Einlagern" ParentNodeId="ns=1;i=1010" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3">

<DisplayName>Einlagern</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6065" BrowseName="1:Auslagern" ParentNodeId="ns=1;i=1010" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3">

<DisplayName>Auslagern</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6066" BrowseName="1:Umlagern" ParentNodeId="ns=1;i=1010" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3">

<DisplayName>Umlagern</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6067" BrowseName="1:Referenzieren" ParentNodeId="ns=1;i=1010" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3">

<DisplayName>Referenzieren</DisplayName>

<References>

```

```

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1011" BrowseName="1:RFID">
<DisplayName>RFID</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6068</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6069</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6014</Reference>
</References>
</UAObjectType>
<UAVariable DataType="String" NodeId="ns=1;i=6068" BrowseName="1:Data      RFID
1" ParentNodeId="ns=1;i=1011" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Data_RFID_1">
<DisplayName>Data RFID 1</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6009</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6010</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="String" NodeId="ns=1;i=6069" BrowseName="1:Data      RFID
2" ParentNodeId="ns=1;i=1011" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Data_RFID_2">
<DisplayName>Data RFID 2</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

```



```

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6011</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6012</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1012" BrowseName="1:Steuerung allgemein">
<DisplayName>Steuerung allgemein</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6070</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6071</Reference>
</References>
</UAObjectType>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6070" BrowseName="1:Hand
Automatik" ParentNodeId="ns=1;i=1012" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" Symboli
cName="Hand_Automatik">
<DisplayName>Hand Automatik</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6071" BrowseName="1:Steuerung
Ein" ParentNodeId="ns=1;i=1012" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName
="Steuerung_Ein">
<DisplayName>Steuerung Ein</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>

```

```

</UAVariable>

<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1013" BrowseName="1:Sicherheitsfunktionen">
<DisplayName>Sicherheitsfunktionen</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6072</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6073</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6074</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6075</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=7000</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=7001</Reference>
</References>
</UAObjectType>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6072" BrowseName="1:Not
Aus" ParentNodeId="ns=1;i=1013" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName
="Not_Aus">
<DisplayName>Not Aus</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6073" BrowseName="1:Kollisionen"
ParentNodeId="ns=1;i=1013" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3">
<DisplayName>Kollisionen</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>

```

```

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6074" BrowseName="1:Safety
IO" ParentNodeId="ns=1;i=1013" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName=
"Safety_IO">

<DisplayName>Safety IO</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6075" BrowseName="1:Wartungstür
offen" ParentNodeId="ns=1;i=1013" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNam
e="Wartungst_r_offen">

<DisplayName>Wartungstür offen</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAMethod NodeId="ns=1;i=7000" BrowseName="1:Kollisionsa
Erkennung" ParentNodeId="ns=1;i=1013">

<DisplayName>Kollisionsa Erkennung</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasProperty">ns=1;i=6076</Reference>

<Reference ReferenceType="HasProperty">ns=1;i=6077</Reference>

</References>

</UAMethod>

<UAVariable DataType="i=296" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6076" BrowseName="In
putArguments" ParentNodeId="ns=1;i=7000">

<DisplayName>InputArguments</DisplayName>

```

<Description>the definition of the input argument of method 1:Sicherheitsfunktionen.1:Kollisionsa Erkennung</Description>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=78</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="i=296" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6077" BrowseName="OutputArguments" ParentNodeId="ns=1;i=7000">

<DisplayName>OutputArguments</DisplayName>

<Description>the definition of the output arguments of method 1:Sicherheitsfunktionen.1:Kollisionsa Erkennung</Description>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=78</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAMethod NodeId="ns=1;i=7001" BrowseName="1:Safety Überwachung" ParentNodeId="ns=1;i=1013">

IO

<DisplayName>Safety IO Überwachung</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasProperty">ns=1;i=6078</Reference>

<Reference ReferenceType="HasProperty">ns=1;i=6079</Reference>

</References>

</UAMethod>

<UAVariable DataType="i=296" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6078" BrowseName="InputArguments" ParentNodeId="ns=1;i=7001">

<DisplayName>InputArguments</DisplayName>

<Description>the definition of the input argument of method 1:Sicherheitsfunktionen.1:Safety IO Überwachung</Description>

```

<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=78</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="i=296" ValueRank="1" NodeId="ns=1;i=6079" BrowseName="OutputArguments" ParentNodeId="ns=1;i=7001">
<DisplayName>OutputArguments</DisplayName>
<Description>the definition of the output arguments of method 1:Sicherheitsfunktionen.1:Safety IO Überwachung</Description>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=68</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=78</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1015" BrowseName="1:Frequenzumrichter Lager XYZ">
<DisplayName>Frequenzumrichter Lager XYZ</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>
<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5002</Reference>
<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5003</Reference>
<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5004</Reference>
<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5005</Reference>
</References>
</UAObjectType>
<UAObject SymbolicName="Sollwerte_V" NodeId="ns=1;i=5002" BrowseName="1:Sollwerte V" ParentNodeId="ns=1;i=1015">
<DisplayName>Sollwerte V</DisplayName>
<References>

```

```

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6015</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6016</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6017</Reference>
</References>
</UAObject>
<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6015" BrowseName="1:Sollwert V X Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5002" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Sollwert_V_X_Achse">
<DisplayName>Sollwert V X Achse</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6016" BrowseName="1:Sollwert V Y Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5002" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Sollwert_V_Y_Achse">
<DisplayName>Sollwert V Y Achse</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6017" BrowseName="1:Sollwert V Z Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5002" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Sollwert_V_Z_Achse">
<DisplayName>Sollwert V Z Achse</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

```

```

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObject SymbolicName="Istwert_V" NodeId="ns=1;i=5003" BrowseName="1:Istwert
V" ParentNodeId="ns=1;i=1015">

<DisplayName>Istwert V</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6018</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6019</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6020</Reference>

</References>

</UAObject>

<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6018" BrowseName="1:Istwert V X
Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5003" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNa
me="Istwert_V_X_Achse">

<DisplayName>Istwert V X Achse</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6019" BrowseName="1:Istwert V Y
Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5003" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNa
me="Istwert_V_Y_Achse">

<DisplayName>Istwert V Y Achse</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

```

```

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6020" BrowseName="1:Istwert V Z
Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5003" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNa
me="Istwert_V_Z_Achse">

<DisplayName>Istwert V Z Achse</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObject SymbolicName="Set_Speed_XYZ" NodeId="ns=1;i=5004" BrowseName="1:Se
t Speed XYZ" ParentNodeId="ns=1;i=1015">

<DisplayName>Set Speed XYZ</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6021</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6022</Reference>

</References>

</UAObject>

<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6021" BrowseName="1:Set Speed
XY" ParentNodeId="ns=1;i=5004" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName=
"Set_Speed_XY">

<DisplayName>Set Speed XY</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

```



```

<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6022" BrowseName="1:Set      Speed
Z" ParentNodeId="ns=1;i=5004" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Set_Speed_Z">

<DisplayName>Set Speed Z</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObject SymbolicName="Freigaben_XYZ_Achsen" NodeId="ns=1;i=5005" BrowseNam
e="1:Freigaben XYZ Achsen" ParentNodeId="ns=1;i=1015">

<DisplayName>Freigaben XYZ Achsen</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6023</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6024</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6025</Reference>

</References>

</UAObject>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6023" BrowseName="1:Freigabe  XY
Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5005" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNa
me="Freigabe_XY_Achse">

<DisplayName>Freigabe XY Achse</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

```

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6024" BrowseName="1:Freigabe Z Achse" ParentNodeId="ns=1;i=5005" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Freigabe_Z_Achse">

<DisplayName>Freigabe Z Achse</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6025" BrowseName="1:Freigabe Regler allgemein XYZ Achsen" ParentNodeId="ns=1;i=5005" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Freigabe_Regler_allgemein_XYZ_Achsen">

<DisplayName>Freigabe Regler allgemein XYZ Achsen</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObjectType NodeId="ns=1;i=1017" BrowseName="1:Förderbänder">

<DisplayName>Förderbänder</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasSubtype" IsForward="false">ns=1;i=1000</Reference>

<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5007</Reference>

<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5008</Reference>

<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5009</Reference>

<Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=5010</Reference>

</References>

</UAObjectType>

<UAObject SymbolicName="Freigabe_F_rderb_nder" NodeId="ns=1;i=5007" BrowseName="1:Freigabe Förderbänder" ParentNodeId="ns=1;i=1017">

```

<DisplayName>Freigabe Förderbänder</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6026</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6027</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6028</Reference>
</References>
</UAObject>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6026" BrowseName="1:Freigabe
Förderbänder
allgemein" ParentNodeId="ns=1;i=5007" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" Symbolic
Name="Freigabe_F_rderb_nder_allgemein">
<DisplayName>Freigabe Förderbänder allgemein</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6027" BrowseName="1:Freigabe
Förderband
1" ParentNodeId="ns=1;i=5007" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Freigabe_F_rderband_1">
<DisplayName>Freigabe Förderband 1</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6028" BrowseName="1:Freigabe
Förderband

```

2" ParentNodeId="ns=1;i=5007" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="Freigabe_F_rderband_2">

<DisplayName>Freigabe Förderband 2</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObject SymbolicName="F_rderband_1" NodeId="ns=1;i=5008" BrowseName="1:Förderband 1" ParentNodeId="ns=1;i=1017">

<DisplayName>Förderband 1</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6029</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6030</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6031</Reference>

</References>

</UAObject>

<UAObject SymbolicName="F_rderband_2" NodeId="ns=1;i=5009" BrowseName="1:Förderband 2" ParentNodeId="ns=1;i=1017">

<DisplayName>Förderband 2</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6032</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6033</Reference>

<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6034</Reference>

</References>

</UAObject>

```

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6029" BrowseName="1:IN      OUT
Förderband
1" ParentNodeId="ns=1;i=5008" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="I
N_OUT_F_rderband_1">

<DisplayName>IN OUT Förderband 1</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6030" BrowseName="1:Start
Förderband
1" ParentNodeId="ns=1;i=5008" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Start_F_rderband_1">

<DisplayName>Start Förderband 1</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6031" BrowseName="1:Stop
Förderband
1" ParentNodeId="ns=1;i=5008" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Stop_F_rderband_1">

<DisplayName>Stop Förderband 1</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6032" BrowseName="1:IN      OUT
Förderband

```

```

2" ParentNodeId="ns=1;i=5009" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="I
N_OUT_F_rderband_2">

<DisplayName>IN OUT Förderband 2</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6033" BrowseName="1:Start
Förderband
2" ParentNodeId="ns=1;i=5009" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Start_F_rderband_2">

<DisplayName>Start Förderband 2</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6034" BrowseName="1:Stop
Förderband
2" ParentNodeId="ns=1;i=5009" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
Stop_F_rderband_2">

<DisplayName>Stop Förderband 2</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAObject SymbolicName="Set_Speed_F_rderb_nder" NodeId="ns=1;i=5010" BrowseNa
me="1:Set Speed Förderbänder" ParentNodeId="ns=1;i=1017">

<DisplayName>Set Speed Förderbänder</DisplayName>

<References>

```

```

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=58</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
<Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=6035</Reference>
</References>
</UAObject>
<UAVariable DataType="Float" NodeId="ns=1;i=6035" BrowseName="1:Set      Speed
Förderbänder" ParentNodeId="ns=1;i=5010" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" Sym
bolicName="Set_Speed_F_rderb_nder">
<DisplayName>Set Speed Förderbänder</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6009" BrowseName="1:RFID      1
W" ParentNodeId="ns=1;i=6068" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
RFID_1_W">
<DisplayName>RFID 1 W</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>
</UAVariable>
<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6010" BrowseName="1:RFID      1
R" ParentNodeId="ns=1;i=6068" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
RFID_1_R">
<DisplayName>RFID 1 R</DisplayName>
<References>
<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>
</References>

```

```

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6011" BrowseName="1:RFID      2
W" ParentNodeId="ns=1;i=6069" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
RFID_2_W">

<DisplayName>RFID 2 W</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Boolean" NodeId="ns=1;i=6012" BrowseName="1:RFID      2
R" ParentNodeId="ns=1;i=6069" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicName="
RFID_2_R">

<DisplayName>RFID 2 R</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

<UAVariable DataType="Integer" NodeId="ns=1;i=6014" BrowseName="1:RFID      Tag
Number
Find" ParentNodeId="ns=1;i=1011" UserAccessLevel="3" AccessLevel="3" SymbolicNam
e="RFID_Tag_Number_Find">

<DisplayName>RFID Tag Number Find</DisplayName>

<References>

<Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>

<Reference ReferenceType="HasModellingRule">i=80</Reference>

</References>

</UAVariable>

</UANodeSet>

```


Anhang C Belegung der SPS

Digitale Inputs und Outputs des Lagers an den SPS Karten:

Digitale Outputs (DQ)	Funktion:
%Q0.0	Y Achse Laststromkreis einschalten
%Q0.1	X Achse Laststromkreis einschalten
%Q0.2	Z Achse Laststromkreis einschalten, Förderbänder einschalten
%Q0.3	Lager Steuerspannung einschalten, sowie Lastspannung
%Q0.4	Reglerfreigabe XYZ Achsen
%Q0.5	Hand Automatik Betrieb Lager XYZ Achsen
%Q0.6	Lüfter einschalten
Digitale Inputs (DI)	
%I4.0	Not Aus Kreis Lager in Ordnung
%I4.1	Sicherheitskreis in Ordnung Tür Lager geschlossen
%I4.2	Sicherheitskreis in Ordnung Tür Lager geöffnet
%I4.3	X Achse in Null Position
%I4.4	Y Achse in Null Position
%I4.5	Z Achse ist Aufnahmebereit für Ware
%I4.6	Z Achse in Null Position
%I4.7	Z Achse hat Träger für Material aufgenommen
%I5.0	Druckluft ist eingeschaltet

Tabelle 20 Digitale Inputs und Outputs des Lagers an der SPS

Digitale In- Outputs der Ventilinsel

Digitale Outputs	Funktion:
%DQ20.0	Defekt nicht benutzen
%DQ20.1	Stopper B Stopper Lager Förderband 2
%DQ20.2	Nicht benutzt
%DQ20.3	Nicht benutzt
%DQ20.4	Nicht benutzt
%DQ20.5	Nicht benutzt
%DQ20.6	Nicht benutzt
%DQ20.7	Nicht benutzt
%DQ21.0	Stopper A Stopper Band Ende Förderband 2
%DQ21.1	Stopper C Stopper Band Ende Förderband 1
%DQ21.2	Stopper D Stopper Lager Förderband 1
%DQ21.3	Nicht benutzt
%DQ21.4	Nicht benutzt
%DQ21.5	Nicht benutzt
%DQ21.6	Nicht benutzt
%DQ21.7	Nicht benutzt
%DQ22.0	Nicht benutzt
%DQ22.1	Nicht benutzt
%DQ22.2	Nicht benutzt
%DQ22.3	Nicht benutzt
%DQ22.4	Nicht benutzt
%DQ22.5	Nicht benutzt
%DQ22.6	Nicht benutzt
%DQ22.7	Nicht benutzt
%DQ23.0	Nicht benutzt
%DQ23.1	Nicht benutzt
%DQ23.2	Nicht benutzt
%DQ23.3	Nicht benutzt
%DQ23.4	Nicht benutzt
%DQ23.5	Nicht benutzt
%DQ23.6	Nicht benutzt
%DQ23.7	Nicht benutzt
Digitale Inputs	
%DI10.0	Nicht benutzt
%DI10.1	Nicht benutzt
%DI10.2	Förderband 1 Band Ende vor Stopper Sensor

%DI10.3	Förderband 2 Band Ende vor Stopper Sensor
%DI10.4	Nicht benutzt
%DI10.5	Nicht benutzt
%DI10.6	Förderband 1 Band Ende Sensor
%DI10.7	Förderband 1 Band Ende Sensor
%DI11.0	Nicht benutzt
%DI11.1	Nicht benutzt
%DI11.2	Förderband 1 Ware wartet. Lager IN OUT
%DI11.3	Förderband 2 Ware wartet. Lager IN OUT
%DI11.4	Nicht benutzt
%DI11.5	Nicht benutzt
%DI11.6	Förderband 1 RFID Reader
%DI11.7	Förderband 2 RFID Reader

Tabelle 21 Digitale Inputs und Outputs der Ventilinsel an der SPS

In- und Outputs der Frequenzumrichter der Förderbänder von Lenze

Digitaler Output	Funktion
%DQ24.0 bis %DQ31.7	Übertragung der Steuerwörter der Antriebe von Lenze von PAR(Cons.) + PZD(2 W)_2_1
%DQ32.0 bis %DQ35.7	Übertragung der Steuerwörter der Antriebe von Lenze von PAR(Cons.) + PZD(2 W)_2_2
Digitaler Input	
%DI20.0 bis %DI27.7	Übertragung der Steuerwörter der Antriebe von Lenze von PAR(Cons.) + PZD(2 W)_2_1
%DI28.0 bis %DI31.7	Übertragung der Steuerwörter der Antriebe von Lenze von PAR(Cons.) + PZD(2 W)_2_2

Tabelle 22 Digitale Inputs und Outputs der Lenze Frequenzumrichter na der SPS

In- und Outputs der Frequenzumrichter der XYZ Achsen

Digitale Outputs X Achse	Funktion
%Q276	Kommunikation SPS > X Achse Prozessdaten
%Q344	Kommunikation SPS > X Achse Sicherheitsrelevante Daten
%Q358	Kommunikation SPS > X Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten
Digitale Inputs X Achse	
%I276	Kommunikation SPS < X Achse Prozessdaten
%I344	Kommunikation SPS < X Achse

	Sicherheitsrelevante Daten
%I358	Kommunikation SPS < X Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten
Digitale Outputs Y Achse	Funktion
%Q296	Kommunikation SPS > Y Achse Prozessdaten
%Q330	Kommunikation SPS > Y Achse Sicherheitsrelevante Daten
%Q368	Kommunikation SPS > Y Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten
Digitale Inputs Y Achse	
%I296	Kommunikation SPS < Y Achse Prozessdaten
%I330	Kommunikation SPS < Y Achse Sicherheitsrelevante Daten
%I368	Kommunikation SPS < Y Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten
Digitale Outputs Z Achse	Funktion
%Q256	Kommunikation SPS > Z Achse Prozessdaten
%Q316	Kommunikation SPS > Z Achse Sicherheitsrelevante Daten
%Q378	Kommunikation SPS > Z Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten
Digitale Inputs Z Achse	
%I256	Kommunikation SPS < Z Achse Prozessdaten
%I316	Kommunikation SPS < Z Achse Sicherheitsrelevante Daten
%I378	Kommunikation SPS < Z Achse zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrelevante Daten

Tabelle 23 Digitale Inputs und Outputs der XYZ Achsen des Lagers an der SPS

Erklärung zur Tabelle:

>= Kommunikation von der SPS zur Achse

< = Kommunikation von der Achse zur SPS

Anhang D Programm Ansteuerung Lager ausdrucken

Das Ausgedruckte Programm ist im Ordner Anhang D Programm Ansteuerung Lager zu finden.

